

*Lycée Roland Garros – CPGE PSI*

# *Conversion de Puissance*

*Maxime NAGELS*

*2025-2026*

|                                                                                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Chapitre CP1 Puissance en régime sinusoïdal.....</b>                              | <b>- 5 -</b>  |
| I. Représentation de Fresnel d'une grandeur sinusoïdale .....                        | - 5 -         |
| A. Définition.....                                                                   | - 5 -         |
| B. Intérêts de la représentation de Fresnel.....                                     | - 5 -         |
| C. Impédances complexes .....                                                        | - 6 -         |
| II. Puissance instantanée .....                                                      | - 8 -         |
| III. Puissance moyenne – Grandeurs efficaces .....                                   | - 9 -         |
| A. Définition.....                                                                   | - 9 -         |
| B. Puissance moyenne d'un résistor – Grandeurs efficaces.....                        | - 9 -         |
| C. Puissance moyenne en régime sinusoïdal .....                                      | - 10 -        |
| D. Puissance moyenne des dipôles fondamentaux.....                                   | - 11 -        |
| IV. Importance du facteur de puissance .....                                         | - 12 -        |
| A. Mise en évidence .....                                                            | - 12 -        |
| B. Exemple : étude d'un moteur de compresseur .....                                  | - 13 -        |
| V. Adaptation d'impédance .....                                                      | - 14 -        |
| VI. Puissance en notation complexe .....                                             | - 15 -        |
| A. Puissance complexe – Puissance active et réactive .....                           | - 15 -        |
| B. Puissance active et réactive des dipôles R, L, C .....                            | - 15 -        |
| VII. Points clés du Chapitre CP1 .....                                               | - 16 -        |
| <b>Chapitre CP2 : Conversion électromagnétique statique : le transformateur.....</b> | <b>- 17 -</b> |
| I. Le transformateur : un convertisseur électromagnétique statique.....              | - 17 -        |
| A. Transport de l'énergie électrique : nécessité de la conversion de tension .....   | - 17 -        |
| B. Conversion électromagnétique statique.....                                        | - 19 -        |
| II. Transformateur parfait .....                                                     | - 19 -        |
| A. Description .....                                                                 | - 19 -        |
| B. Équations de fonctionnement.....                                                  | - 20 -        |
| C. Bilan énergétique .....                                                           | - 21 -        |
| III. Applications du transformateur .....                                            | - 21 -        |
| A. Impédance ramenée .....                                                           | - 21 -        |
| B. Isolement de deux circuits .....                                                  | - 23 -        |
| IV. Bilan énergétique.....                                                           | - 24 -        |
| A. Pertes fer .....                                                                  | - 24 -        |
| B. Pertes cuivre.....                                                                | - 24 -        |
| C. Bilan sur un transformateur .....                                                 | - 25 -        |
| V. Transformateur réel (HP).....                                                     | - 25 -        |
| A. Courant magnétisant.....                                                          | - 25 -        |
| B. Inductances de fuite et résistance des bobinages .....                            | - 25 -        |
| VI. Points clés du Chapitre CP2 .....                                                | - 26 -        |

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Chapitre CP3 Contacteur électromagnétique en translation .....</b>       | <b>- 27 -</b> |
| I.    Énergie et force électromagnétique sur un système en translation..... | - 27 -        |
| A.    Expérience introductive .....                                         | - 27 -        |
| B.    Expression de la force magnétique .....                               | - 28 -        |
| C.    Inductance propre.....                                                | - 30 -        |
| D.    Cas d'un mouvement de rotation .....                                  | - 31 -        |
| II.    Application au contacteur électromagnétique .....                    | - 31 -        |
| A.    Présentation .....                                                    | - 31 -        |
| B.    Force électromagnétique .....                                         | - 32 -        |
| C.    Autres applications.....                                              | - 33 -        |
| III.    Points cles Chapitre CP3 .....                                      | - 34 -        |
| <b>Chapitre CP4 Machine Synchrone.....</b>                                  | <b>- 35 -</b> |
| I.    Présentation de la machine synchrone .....                            | - 36 -        |
| A.    Constitution d'une machine synchrone .....                            | - 36 -        |
| B.    Modèle simplifié de la machine étudiée .....                          | - 38 -        |
| II.    Étude des champs statorique et rotorique.....                        | - 38 -        |
| A.    Champ statorique.....                                                 | - 38 -        |
| B.    Champ rotorique .....                                                 | - 42 -        |
| III.    Énergie et couple électromagnétiques.....                           | - 43 -        |
| A.    Énergie électromagnétique.....                                        | - 43 -        |
| B.    Couple électromagnétique moyen et condition de synchronisme .....     | - 44 -        |
| C.    Fonctionnements moteur et générateur .....                            | - 44 -        |
| D.    Stabilité du fonctionnement moteur .....                              | - 45 -        |
| E.    Démarrage du moteur et auto-pilotage.....                             | - 47 -        |
| IV.    Modèle électrique de la machine synchrone .....                      | - 47 -        |
| A.    Équations électriques du moteur synchrone .....                       | - 47 -        |
| B.    Bilan de puissance en fonctionnement moteur .....                     | - 49 -        |
| C.    Réversibilité : fonctionnement en alternateur.....                    | - 51 -        |
| V.    Applications .....                                                    | - 54 -        |
| VI.    Points cles du Chapitre CP4 .....                                    | - 55 -        |
| <b>ChapitreCP5 Machine à courant continu .....</b>                          | <b>- 57 -</b> |
| I.    Présentation de la machine à courant continu .....                    | - 58 -        |
| A.    Constitution d'une machine à courant continu .....                    | - 58 -        |
| B.    Modèle simplifié de machine étudiée.....                              | - 58 -        |
| C.    L'inducteur et l'induit.....                                          | - 59 -        |
| II.    Étude des champs statorique et rotorique.....                        | - 60 -        |
| A.    Champ statorique.....                                                 | - 60 -        |
| B.    Champ rotorique .....                                                 | - 61 -        |
| C.    Fonctionnement du collecteur .....                                    | - 61 -        |
| III.    Couple électromagnétiques et force contre-électromotrice .....      | - 63 -        |

|                                                                                       |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| A. Couple électromagnétique.....                                                      | - 63 -         |
| B. Force contre-électromotrice induite.....                                           | - 63 -         |
| C. Conventions d'orientation et signes .....                                          | - 64 -         |
| IV. Étude du fonctionnement moteur d'une MCC.....                                     | - 65 -         |
| A. Équations électrique et mécanique .....                                            | - 65 -         |
| B. Caractéristique couple-vitesse à tension d'induit constante.....                   | - 65 -         |
| C. Démarrage du moteur.....                                                           | - 66 -         |
| D. Étude du régime transitoire .....                                                  | - 67 -         |
| V. Bilan de puissance .....                                                           | - 67 -         |
| A. Pertes .....                                                                       | - 67 -         |
| B. Rendement.....                                                                     | - 67 -         |
| VI. Points clés du chapitre CP5.....                                                  | - 69 -         |
| <u>Chapitre CP6.....</u>                                                              | <u>- 70 -</u>  |
| <u>Conversion électronique de puissance .....</u>                                     | <u>- 70 -</u>  |
| I. Généralités.....                                                                   | - 71 -         |
| A. Ordre de grandeur des puissances mises en jeu.....                                 | - 71 -         |
| B. Différentes formes d'énergie électrique et convertisseurs associés .....           | - 72 -         |
| C. Étude d'un exemple simple : alimentation d'un radiateur électrique.....            | - 72 -         |
| D. Structure générale d'un convertisseur électronique de puissance .....              | - 75 -         |
| II. Interrupteurs électroniques .....                                                 | - 75 -         |
| A. Présentation .....                                                                 | - 75 -         |
| B. Définitions dans le cas d'un interrupteur idéal.....                               | - 75 -         |
| C. Exemples .....                                                                     | - 76 -         |
| III. Sources.....                                                                     | - 77 -         |
| A. Sources idéales.....                                                               | - 77 -         |
| B. Sources réelles et amélioration des sources.....                                   | - 78 -         |
| C. Réversibilité des sources .....                                                    | - 80 -         |
| IV. Convertisseurs continu-continu : hacheurs.....                                    | - 81 -         |
| A. Hacheur série ou hacheur dévolteur.....                                            | - 81 -         |
| B. Hacheur parallèle ou hacheur survolteur .....                                      | - 84 -         |
| C. Application à la commande d'une machine à courant continu .....                    | - 86 -         |
| V. Autre type de convertisseur : les onduleurs.....                                   | - 93 -         |
| A. Présentation .....                                                                 | - 93 -         |
| B. Nature des interrupteurs .....                                                     | - 94 -         |
| VI. Points cle Chapitre CP6.....                                                      | - 96 -         |
| <u>TD Chapitre CP1 Puissance en régime sinusoïdal .....</u>                           | <u>- 97 -</u>  |
| <u>TD Chapitre CP2 Conversion électromagnétique statique : le Transformateur.....</u> | <u>- 100 -</u> |
| <u>TD Chapitre CP3 Contacteur électromagnétique en translation .....</u>              | <u>- 103 -</u> |



|                                                                                    |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>TD Chapitre CP4 Machine Synchrone .....</u>                                     | <u>- 107 -</u> |
| <u>TD Chapitre CP5 Machine à courant continu .....</u>                             | <u>- 110 -</u> |
| <u>TD Chapitre CP6 Conversion électronique de puissance .....</u>                  | <u>- 114 -</u> |
| <u>Extraits de concours .....</u>                                                  | <u>- 122 -</u> |
| I. Eolienne (D'après centrale PSI 2021) .....                                      | - 122 -        |
| II. Alimentation d'un transducteur acoustique (D'après Mines Ponts PSI 2020) ..... | - 124 -        |
| III. Machine à courant continu (D'après CCINP PSI 2020) .....                      | - 126 -        |
| IV. Etude d'une installation domestique (D'après AgroVéto 2010) .....              | - 129 -        |

# Chapitre CP1

## Puissance en régime sinusoïdal

### CE QUE DIT LE PROGRAMME :

| 5.1. Puissance électrique en régime sinusoïdal                      |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance moyenne, facteur de puissance. Représentation de Fresnel. | Définir le facteur de puissance, faire le lien avec la représentation des tensions et des courants sur un diagramme de Fresnel.<br>Citer et exploiter la relation $P = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \cos \varphi$ . |
| Puissance moyenne absorbée par une impédance.                       | Citer et exploiter les relations : $P = \Re_e(\underline{Z}) I_{\text{eff}}^2$ et $P = \Re_e(\underline{Y}) U_{\text{eff}}^2$ .<br>Justifier qu'un dipôle purement réactif n'absorbe aucune puissance en moyenne.    |

Le courant électrique est le support privilégié de l'information, mais constitue aussi un excellent vecteur d'énergie. De ce fait, les aspects énergétiques des courants électriques sont d'importance industrielle. Examinons, dans ce chapitre, quelques-uns de ces aspects.

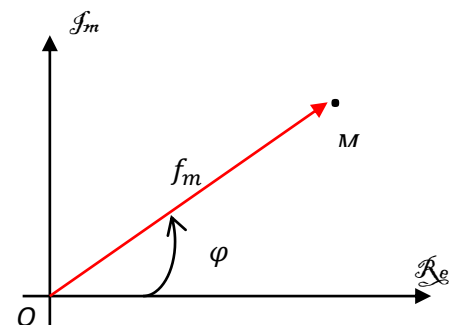
### I. REPRESENTATION DE FRESNEL D'UNE GRANDEUR SINUSOÏDALE

#### A. Définition

Soit  $f(t) = f_m \cos(\omega t + \varphi)$  une grandeur sinusoïdale à laquelle est associée la grandeur complexe  $\underline{f}(t) = \underline{f}_m \exp(j\omega t)$  où  $\underline{f}_m = f_m \exp(j\varphi)$ , représente l'amplitude complexe.

La représentation de Fresnel de  $f(t) = f_m \cos(\omega t + \varphi)$  est la représentation géométrique de  $\underline{f}_m$  dans le plan complexe.

Notons  $M$  l'image de  $\underline{f}_m$ . Le vecteur de Fresnel associé à  $f(t)$  est le vecteur  $\overrightarrow{OM}$  de norme  $f_m$  et d'angle polaire  $\varphi$ .



#### B. Intérêts de la représentation de Fresnel

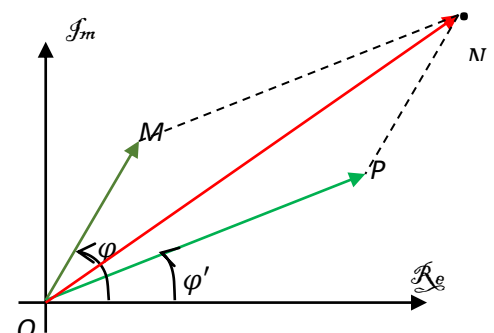
##### i. Addition de deux grandeurs sinusoïdales

Soit  $f(t) = f_m \cos(\omega t + \varphi)$  et  $g(t) = g_m \cos(\omega t + \varphi')$ , des grandeurs sinusoïdales associées respectivement aux vecteurs  $\overrightarrow{OM}$  et  $\overrightarrow{OP}$ . Etant donné que la projection de vecteur est une application linéaire, on peut écrire que :

$$h(t) = f(t) + g(t) \leftrightarrow \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{OP} = \overrightarrow{ON}$$

Où  $\overrightarrow{ON}$  est le vecteur associé à la grandeur  $h(t)$ .

Remarque : Cette correspondance est valable quel que soit  $t$ .



## ii. Dérivée et primitive d'une grandeur sinusoïdale

A la **dérivée**  $\frac{df(t)}{dt}$  est associée la grandeur complexe :

$$\frac{df(t)}{dt} = j\omega \underline{f}(t) = j\omega \underline{f}_m \exp(j\omega t)$$

Le vecteur de Fresnel,  $\overrightarrow{OM'}$  associé à cette dérivée est le vecteur déduit de  $\overrightarrow{OM}$  par une rotation d'angle  $+\frac{\pi}{2}$ , suivie d'une multiplication de sa norme par  $\omega$ .

Considérons la primitive de  $f(t)$  :  $\int f(t) dt = \frac{f_m}{\omega} \sin(\omega t + \varphi) + K$ . Seule la primitive associée à  $K = 0$  est sinusoïdale.

*Remarque* :  $\int f(t) dt$  représente la primitive sinusoïdale de la fonction sinusoïdale  $f(t)$ .

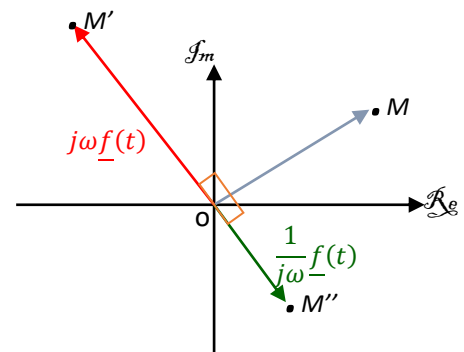
Dans ces conditions, nous écrirons en notation complexe :  $j\omega \left[ \int \underline{f}(t) dt \right] = \underline{f}(t)$ , d'où :

A la **primitive**  $\int \underline{f}(t) dt$  on peut associer une grandeur complexe :

$$\int \underline{f}(t) dt = \frac{1}{j\omega} \underline{f}(t)$$

Le vecteur de Fresnel  $\overrightarrow{OM''}$  associé à cette primitive est le vecteur déduit de  $\overrightarrow{OM}$  par une rotation d'angle  $-\frac{\pi}{2}$ , suivie d'une division de sa norme par  $\omega$ . On peut résumer l'ensemble de ce paragraphe par un dessin dans le plan complexe (ci-contre)

*Remarque* : sous entendue que la condition d'Heaviside est respectée (constante d'intégration nulle)



## C. Impédances complexes

### i. Définitions

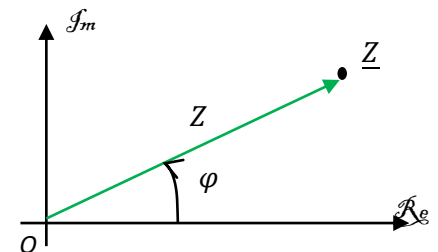
Considérons un dipôle linéaire passif. En régime harmonique, il est parcouru par un courant sinusoïdal de la forme  $i(t) = i_m \cos(\omega t + \varphi_i)$  et la tension à ses bornes est de la forme  $u(t) = u_m \cos(\omega t + \varphi_u)$ . En utilisant la notation complexe, étendons la notion de résistance définie en régime continu. On

a :

$$\begin{aligned} \underline{i}(t) &= i_m \exp j(\omega t + \varphi_i) = \underline{i}_m \exp j\omega t & \underline{u}(t) &= u_m \exp j(\omega t + \varphi_u) \\ &= \underline{i}_m \exp j\omega t \end{aligned}$$

L'**impédance complexe** du dipôle est la grandeur :

$$\underline{Z}(j\omega) = \frac{\underline{u}_m}{\underline{i}_m}$$



Le module  $Z(j\omega) = \frac{u_m}{i_m}$  de l'impédance complexe est l'**impédance** du dipôle. Elle se mesure en ohm ( $\Omega$ ). Son argument  $\varphi(\omega) = (\varphi_u - \varphi_i)$  est le **déphasage de la tension par rapport au courant**.

On peut donc décomposer  $\underline{Z}$  en  $\underline{Z}(j\omega) = R(\omega) + jX(\omega)$ . La partie réelle  $R(\omega)$  étant la **résistance**, la partie imaginaire  $X(\omega)$  étant la **réactance**.

L'**admittance complexe**  $\underline{Y}(j\omega)$  du dipôle, est l'inverse de son impédance complexe :

$$\underline{Y}(j\omega) = \frac{1}{\underline{Z}(j\omega)} = \frac{\underline{i}_m}{\underline{u}_m}$$

Le module  $Y(j\omega) = \frac{i_m}{u_m}$  de l'admittance complexe est l'**admittance** du dipôle. Elle se mesure en siemens (S).

La partie réelle  $G(\omega)$ , de l'admittance complexe, est la **conductance**, la partie imaginaire  $B(\omega)$  étant la **susceptance**.

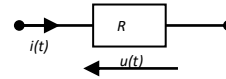
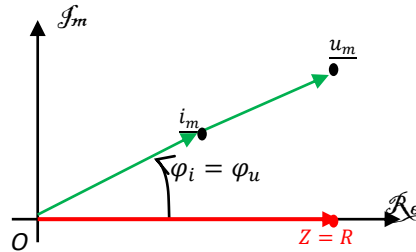
$$\underline{Y}(j\omega) = G(\omega) + jB(\omega)$$

### iii. Cas du résistor

La tension  $u(t)$  aux bornes d'un conducteur ohmique de résistance  $R$  parcouru par un courant  $i(t)$  est :  $u(t) = Ri(t)$ . Ainsi, en régime harmonique l'impédance complexe du conducteur ohmique est :

$$\underline{Z}_R = \frac{\underline{u}_m}{\underline{i}_m} = R$$

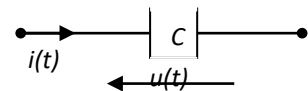
Pour un conducteur ohmique donné, son impédance est réelle et constante la tension et le courant sont en phase.



### iv. Cas du condensateur

L'intensité  $i(t)$  qui traverse un condensateur, de capacité  $C$ , est liée à la tension  $u(t)$  par la loi des condensateurs :  $i(t) = C \frac{du(t)}{dt}$ . En notation complexe, cette relation devient :  $\underline{i}_m = j\omega C \underline{u}_m$ . Ainsi l'impédance complexe d'un condensateur vaut :

$$\underline{Z}_C = \frac{1}{jC\omega}$$

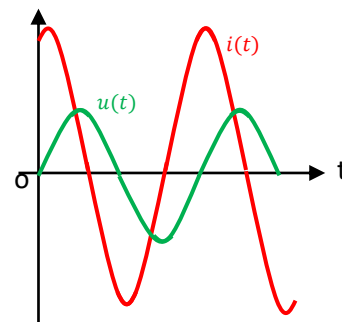
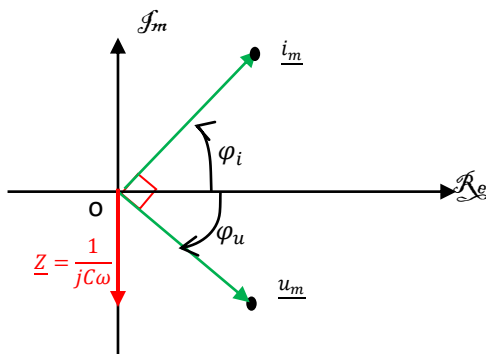


Elle est imaginaire pure.

Le module de l'impédance  $Z_C = |\underline{Z}_C| = \frac{1}{C\omega}$  nous permet de déterminer le comportement en fréquence de ce dipôle :

- En basse fréquence,  $\omega \rightarrow 0$ ,  $Z_C \rightarrow \infty$  : le condensateur se comporte comme un coupe-circuit.
- En haute fréquence,  $\omega \rightarrow \infty$ ,  $Z_C \rightarrow 0$  : le condensateur se comporte comme un fil.

L'argument de  $\underline{Z}_C$  est  $\varphi = -\frac{\pi}{2}$ . La tension est en retard de  $\frac{\pi}{2}$  par rapport à l'intensité.



### v. Cas de la Bobine

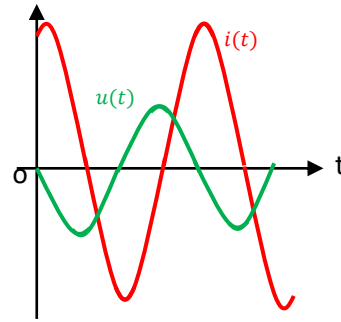
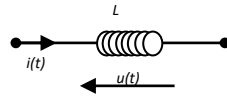
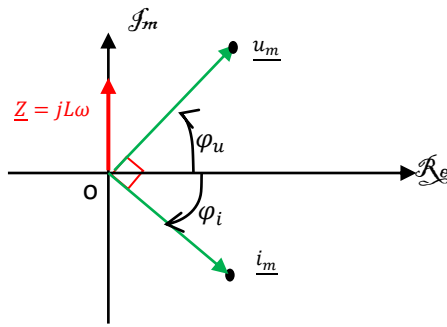
L'intensité  $i(t)$  qui traverse une bobine, d'inductance  $L$ , est liée à la tension  $u(t)$  par la loi des bobines  $u(t) = L \frac{di(t)}{dt}$ . En notation complexe, cette relation devient :  $\underline{u}_m = j\omega L \underline{i}_m$ . Ainsi l'impédance complexe d'une bobine vaut :

$$\underline{Z}_L = jL\omega$$

Elle est imaginaire pure. Son module  $L\omega$  nous détermine le comportement en fréquence de ce dipôle :

- En basse fréquence,  $\omega \rightarrow 0$ ,  $Z_L \rightarrow 0$  : la bobine se comporte comme un fil.
- En haute fréquence,  $\omega \rightarrow \infty$ ,  $Z_L \rightarrow \infty$  : la bobine se comporte comme un coupe circuit.

L'argument de  $\underline{Z}_L$  est  $\varphi = \frac{\pi}{2}$ . La tension est en avance de  $\frac{\pi}{2}$  par rapport à l'intensité.



#### vi. Exemple : le circuit R,L,C série

Considérons l'association de trois dipôles en série : un résistor, un condensateur et une bobine :

L'impédance complexe équivalente est donc :

$$\underline{Z}(j\omega) = R + jL\omega + \frac{1}{jC\omega} = R + j\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)$$

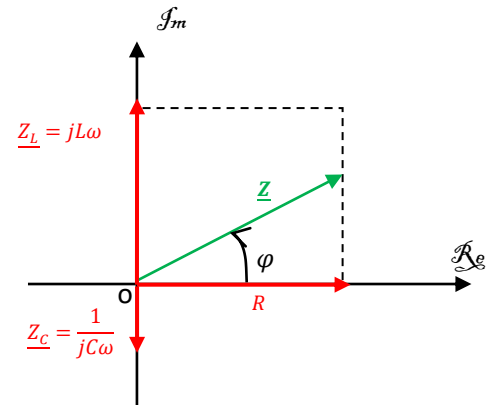
Le module vaut :

$$Z(\omega) = |\underline{Z}(j\omega)| = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}$$

La phase vaut :

$$\varphi(\omega) = \arg(\underline{Z}(j\omega)) = \arctan\left(\frac{1}{R}\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)\right)$$

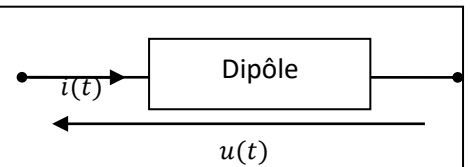
En représentation de Fresnel on obtient un graphique de ce type :



## II. PUISSANCE INSTANTANÉE

Dans le cadre de la *convention récepteur*, la puissance instantanée consommée par un dipôle électrocinétique quelconque est définie par :

$$p(t) = u(t) \cdot i(t)$$



Supposons que tension et intensité soient deux signaux sinusoïdaux déphasés de  $\varphi = \varphi_u - \varphi_i$  :

$$i(t) = i_m \cos(\omega t + \varphi_i) \text{ et } u(t) = u_m \cos(\omega t + \varphi_u)$$

La puissance  $p(t)$  se met alors sous la forme :

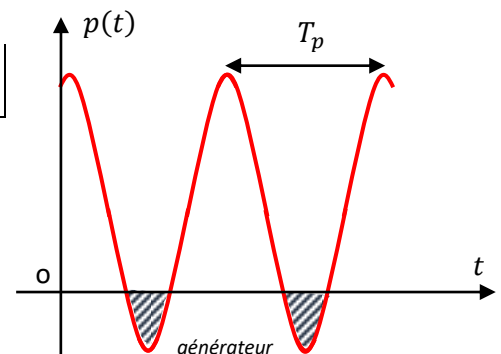
$$p(t) = u_m i_m \cos(\omega t + \varphi_i) \cdot \cos(\omega t + \varphi_u) = \frac{u_m i_m}{2} [\cos(2\omega t + 2\varphi_u - \varphi) + \cos \varphi]$$

Ainsi, la **puissance**  $p(t)$  est une **fonction périodique de période moitié** de celle de  $u(t)$  et  $i(t)$ .

$$T_p = \frac{2\pi}{2\omega} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{2} T$$

L'allure de  $p(t)$  détermine le comportement du dipôle. Au cours d'une période  $T_p$  le dipôle se comporte réellement :

- Soit comme un récepteur :  $p(t) > 0$ .
- Soit comme un générateur :  $p(t) < 0$



### III. PUISSANCE MOYENNE – GRANDEURS EFFICACES

#### A. Définition

La **puissance moyenne**, notée  $P$ , consommée par un dipôle électrocinétique au cours d'une période  $T$ , dans le cas de signaux périodiques  $u(t)$  et  $i(t)$  est définie par :

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt$$

Il s'agit de la **valeur moyenne** de la puissance instantanée sur une période. La puissance moyenne  $P$ , s'exprime en Watt (W).

*Remarque :* En régime sinusoïdal, la puissance moyenne consommée est appelée, **puissance active**. (Cf. II.C)

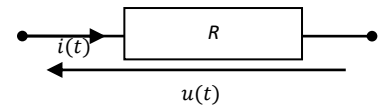
#### B. Puissance moyenne d'un résistor – Grandeurs efficaces

##### i. Effet Joule – Intensité efficace

En courant continu (intensité  $I$  constante), la puissance consommée dans un résistor par effet Joule s'écrit  $P = RI^2$ .

Dans le même résistor, la puissance moyenne consommée, en régime variable de période  $T$ , s'écrit :

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T Ri^2(t) dt$$



On appelle **intensité efficace**  $I$  la valeur de l'intensité du courant continu qui produirait le même effet Joule qu'en régime périodique,

$$P = RI^2$$

On dit que l'**intensité efficace**  $I$ , correspond à la **valeur quadratique moyenne** de l'intensité sur une période :

$$I^2 = \frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt$$

##### ii. Intensité efficace d'un courant sinusoïdal

Lorsque  $i(t) = i_m \cos(\omega t + \varphi_i)$ , on peut alors écrire que :

$$I^2 = \frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T i_m^2 \cos^2(\omega t + \varphi_i) dt = \frac{i_m^2}{2T} \int_0^T (1 + \cos 2(\omega t + \varphi_i)) dt$$

i.e.

$$I^2 = \frac{i_m^2}{2T} \left( [t]_0^T + \left[ \frac{\sin 2(\omega t + \varphi_i)}{2\omega} \right]_0^T \right) \quad \text{i.e.} \quad I^2 = \frac{i_m^2}{2}$$

Ainsi, la **valeur efficace** d'un **courant sinusoïdal** est la valeur quadratique moyenne  $I$  du courant  $i(t) = i_m \cos(\omega t + \varphi_i)$  sur une période  $T$  :

$$I = \frac{i_m}{\sqrt{2}}$$

##### iii. Valeur efficace d'une tension sinusoïdale

La **valeur efficace** d'une **tension sinusoïdale** est la valeur quadratique moyenne  $U$  de la tension  $u(t) = u_m \cos(\omega t + \varphi_u)$  sur une période  $T$  :

$$U = \frac{u_m}{\sqrt{2}}$$

**Remarque :** si la tension (ou le courant) n'est pas sinusoïdale, alors il faut faire le calcul de l'intégrale. C'est le cas notamment pour déterminer les valeurs efficaces des signaux créneaux ou dents de scies.

D'ailleurs, il existe deux types de multimètres permettant de mesurer la valeur efficace. Les multimètres RMS (Root Mean Square) qui se contentent de diviser l'amplitude  $\sqrt{2}$  par et les TRMS (True RMS) qui réalisent le calcul numérique

le plus proche de l'intégrale si dessus : ils relèvent la valeur des pics dans le spectre de Fourier :  $V_{TRMS} = \sqrt{\frac{V_1^2 + V_2^2 + \dots + V_n^2}{n}}$



Différence entre la mesure réalisée avec un multimètre standard et avec un multimètre True RMS

### C. Puissance moyenne en régime sinusoïdal

#### i. Expression générale

Exprimons la puissance moyenne consommée par un dipôle quelconque en régime sinusoïdal :

$$p(t) = \frac{u_m i_m}{2} [\cos(2\omega t + 2\varphi_u - \varphi) + \cos \varphi]$$

D'où,

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{u_m i_m}{2} [\cos(2\omega t + 2\varphi_u - \varphi) + \cos \varphi] dt$$

$$P = \frac{u_m i_m}{2} \left[ \frac{1}{T} \int_0^T [\cos(2\omega t + 2\varphi_u - \varphi)] dt + \frac{1}{T} \int_0^T \cos \varphi dt \right]$$

D'où avec  $\omega T = 2\pi$ , donc avec  $\frac{1}{T} \int_0^T [\cos(2\omega t + 2\varphi_u - \varphi)] dt = 0$ , on aboutit à :  $P = \frac{u_m i_m}{2} \cos \varphi$

En faisant, intervenir les grandeurs efficaces,  $U = \frac{u_m}{\sqrt{2}}$ ,  $I = \frac{i_m}{\sqrt{2}}$ , on peut alors écrire :

La **puissance moyenne en régime sinusoïdal** :

$$P = UI \cos \varphi$$

Elle représente la **puissance active** consommée, elle s'exprime en Watt :

- Le produit  $UI$  désigne la **puissance apparente** du dipôle (exprimée en V.A)
- Le terme  $\cos \varphi$  est appelé **facteur de puissance**

#### ii. Puissance moyenne d'un dipôle linéaire passif quelconque

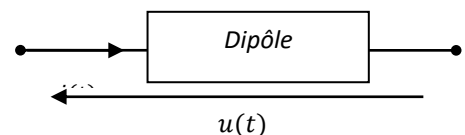
L'expression du paragraphe précédent est peu pratique à cause de la présence du  $\cos \varphi$ . On va donc présenter deux autres écritures possibles.

On considère un dipôle caractérisé par son *impédance complexe* et son *admittance complexe* :

$$\underline{Z}(j\omega) = R(\omega) + jX(\omega) = Ze^{j\varphi}$$

$$\underline{Y}(j\omega) = G(\omega) + jB(\omega) = Ye^{-j\varphi}$$

On peut ainsi exprimer le  $\cos \varphi$  par :



$$\cos \varphi = \frac{R(\omega)}{Z} = \frac{\operatorname{Re}(\underline{Z})}{Z}$$

Ainsi avec  $P = UI \cos \varphi$  et  $U = ZI$  on peut s'écrire :  $P = ZI^2 \frac{R(\omega)}{Z}$

$$P = R(\omega)I^2 = \operatorname{Re}(\underline{Z})I^2$$

On peut établir un résultat similaire avec l'admittance en faisant intervenir la tension efficace  $U$ . Avec la relation sur l'admittance on a :

$$\cos \varphi = \frac{G(\omega)}{Y} = \frac{\operatorname{Re}(\underline{Y})}{Y}$$

Ainsi avec  $P = UI \cos \varphi$  et  $I = YU$  on peut s'écrire :  $P = YU^2 \frac{G(\omega)}{Y}$

$$P = G(\omega)U^2 = \operatorname{Re}(\underline{Y})U^2$$

## D. Puissance moyenne des dipôles fondamentaux

### i. Cas du résistor

Pour un résistor, on a  $\underline{Z}_R(j\omega) = R(\omega)$ . Ainsi le module de l'impédance complexe  $Z_R = |\underline{Z}_R(j\omega)| = R$ . On retrouve donc un résultat bien connu :  $P = RI^2$ . De plus, on vérifie bien que  $\cos \varphi = \frac{R}{Z_R}$  d'où  $\varphi = 0 [2\pi]$ . La tension et l'intensité ne sont pas déphasées pour un résistor.

### ii. Cas du condensateur

Pour un condensateur, on a  $\underline{Z}_C(j\omega) = \frac{1}{jC\omega} = -j \frac{1}{C\omega}$ . L'impédance complexe d'un condensateur est imaginaire pur. Ainsi,  $\cos \varphi = 0$ . La tension et l'intensité sont déphasées de  $\varphi = -\frac{\pi}{2}$  pour un condensateur. D'où :

$$\cos \varphi = 0 \rightarrow P = 0 \text{ pour un condensateur}$$

On dira en outre qu'un dipôle à un **caractère capacitif** si  $\varphi < 0$

*Remarque :* En fait, le condensateur emmagasine de l'énergie durant sa charge et la restitue durant la décharge, ce qui explique qu'en moyenne  $P = 0$ .

### iii. Cas de la bobine

Le courant est en retard de  $\varphi = \frac{\pi}{2}$  par rapport à la tension aux bornes d'une bobine, ainsi :

$$\cos \varphi = 0 \rightarrow P = 0 \text{ pour une bobine}$$

On dira en outre qu'un dipôle à un **caractère inductif** si  $\varphi > 0$

*Exemple :* Machine tournante comme les moteurs, machine à laver, plaque à induction...



*Remarque :* Pour la bobine, il y a accumulation d'énergie par travail magnétique quand il y a restitution d'énergie par travail électrique et réciproquement, ainsi en moyenne  $P = 0$ .



#### iv. Puissance moyenne d'un dipôle R,L,C série

Les dipôles sont associés en série, on a :

$$u = u_R + u_L + u_C$$

La puissance moyenne consommée par le dipôle R, L, C s'écrit donc :

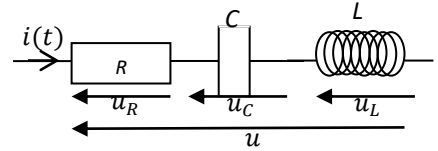
$$P = P_R + \underbrace{P_L}_0 + \underbrace{P_C}_0$$

i.e.

$$P = P_R = RI^2$$

**Conclusion** : la seule énergie consommée l'est par effet Joule dans le résistor.

**Remarque** : Dans les circuits R, L, C nous venons de voir que l'amplitude de l'intensité dépendait de  $\omega$ . Ainsi, a fortiori, la valeur efficace I dépend de  $\omega$ . Ainsi, on pourrait donc faire l'étude du phénomène de résonance en puissance dont les caractéristiques seraient très proches du phénomène de résonance en intensité.

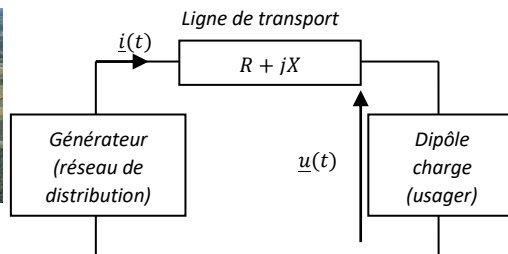


### IV. IMPORTANCE DU FACTEUR DE PUISSANCE

#### A. Mise en évidence

Un générateur délivre une puissance  $P_g$ . Le but pour un usager, est de récupérer un maximum de la puissance délivrée. Voyons quelles sont les conditions pour un transfert maximal de puissance.

On schématise le transport de l'électricité d'un réseau de distribution, jusqu'à l'installation électrique d'un usager.



La ligne de transport est symbolisée par un dipôle d'impédance complexe  $R + jX$ . L'installation électrique d'un usager constitue *la charge*, de facteur de puissance  $\cos \varphi$ .

Notons  $P_c$ , la puissance moyenne consommée par la charge. La puissance moyenne consommée par la ligne de transport étant elle, égale à  $P_l = RI^2$ .

Le *rendement de transfert de puissance électrique* se met sous la forme :

$$\eta = \frac{P_c}{P_g} = \frac{P_c}{P_c + P_l} = \frac{1}{1 + \frac{P_l}{P_c}}$$

$$\text{Car } P_g = P_c + P_l \text{ et } P_c = UI \cos \varphi.$$

Ainsi, pour améliorer le rendement, il faut minimiser  $\frac{P_l}{P_c}$ . Or,

$$\frac{P_l}{P_c} = \frac{RI^2}{P_c} = \frac{RP_c}{U^2 \cos^2 \varphi}$$

Donc pour améliorer le rendement  $\eta$ , il faut :

- **Diminuer R**, en augmentant la section des câbles par exemple.
- **Accroître U**, emploi de hautes tensions.
- **Augmenter le facteur de puissance  $\cos \varphi$** . (en pratique  $\cos \varphi > 0,9$ ).

## B. Exemple : étude d'un moteur de compresseur

Un moteur de compresseur, modélisé par une bobine d'inductance  $L$  et de résistance  $R$  est alimenté par une tension sinusoïdale  $u(t) = U\sqrt{2} \cos \omega t$  de pulsation  $\omega$ . Un courant  $i(t)$  de valeur efficace  $I$  et de déphasage  $\varphi_i$  par rapport à  $U$ , circule dans le moteur, qui consomme une puissance moyenne  $P$ .

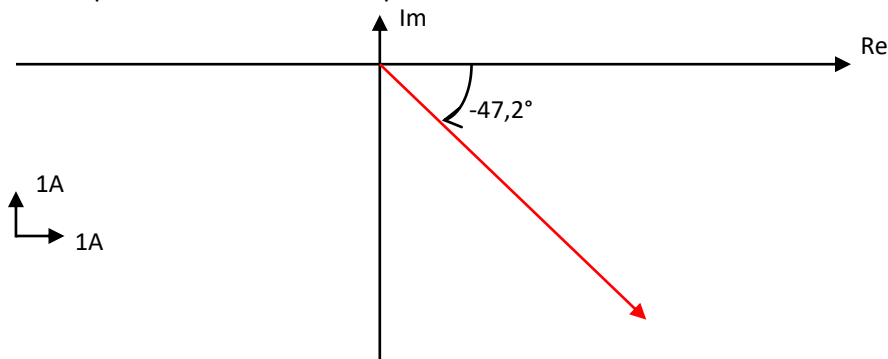
Données :  $U = 220V$ , fréquence  $f = 50Hz$ ,  $I = 8,0A$  et  $P = 1,2kW$

Pour cette installation on peut déterminer que le facteur de puissance  $\cos \varphi = \frac{P}{UI}$  vaut  $\cos \varphi = 0,68$ .

Le compresseur étant modélisé par une association  $(L,R)$  on peut évidemment conclure qu'il est à fonctionnement globalement inductif aussi  $\varphi > 0$

Aussi  $\varphi = 47,2^\circ$  et comme  $\varphi = \varphi_u - \varphi_i$ , on trouve la valeur de la phase du courant (celle de la tension est prise arbitrairement nulle) :  $\varphi_i = -47,2^\circ$

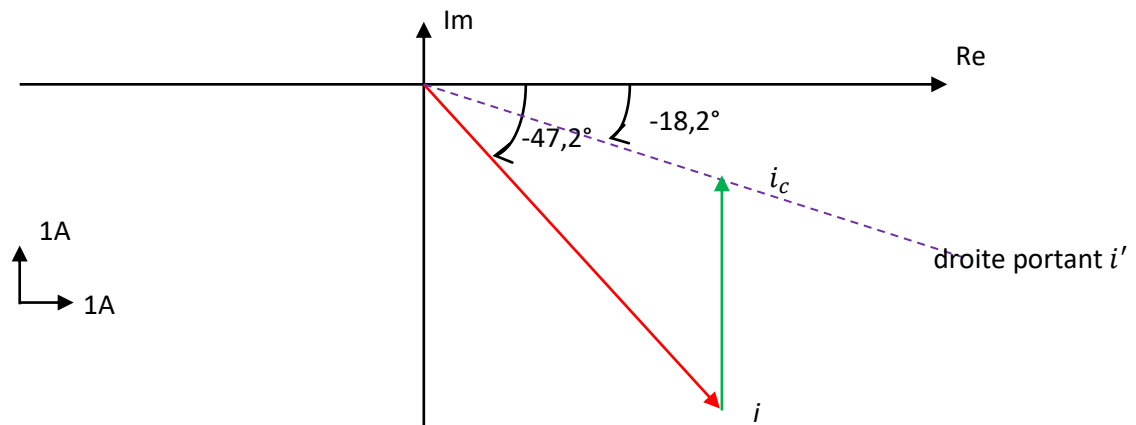
On peut donc utiliser la représentation de Fresnel pour visualiser le courant  $i$  traversant le compresseur :



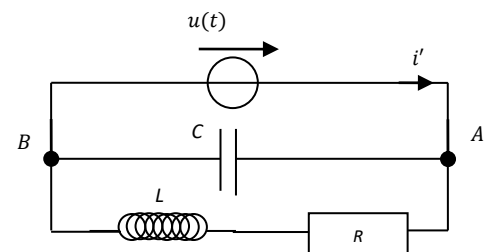
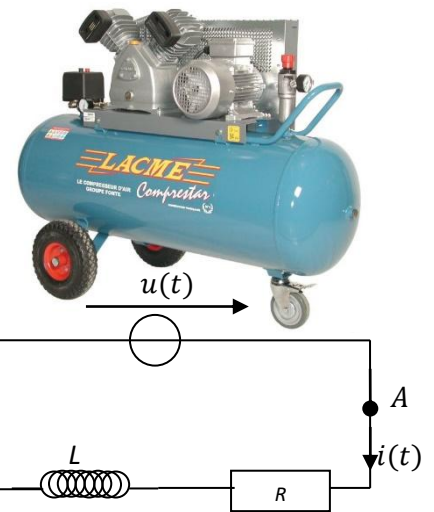
Représentation de Fresnel en grandeur efficace du courant  $i$  traversant le compresseur

Afin d'améliorer le rendement électrique de l'installation, un condensateur de capacité  $C$  est branché en parallèle avec le compresseur. Cette association permet de ramener le facteur de puissance de l'ensemble à 0,95 imposé par le fournisseur d'électricité. On parle alors de redressement du **facteur de puissance**.

Désormais le nouveau courant  $i'$  appelé dans le circuit global vaut  $\varphi'_i = -\varphi' = -18,2^\circ$ . La dominante inductive de l'ensemble de l'installation étant globalement conservée. (Sinon on aurait pu obtenir un facteur de puissance égal à 1 !) Le courant  $i_c$  traversant le condensateur est déphasé de  $\frac{\pi}{2}$  et sa valeur efficace vaut  $I_c = C\omega U$  (non calculable). Sur la représentation de Fresnel ce courant est orienté vers le haut suivant l'axe des imaginaires. Et bien que l'on ne connaisse pas la valeur de  $I_c$ , on sait que  $\underline{i}_c + \underline{i} = \underline{i}'$  ; On peut donc réaliser le tracer suivant sur la représentation de Fresnel :



Représentation de Fresnel en grandeur efficace du courant  $i$  traversant le compresseur



On peut alors mesurer directement sur le diagramme la valeur efficace de  $i_c$ ,  $I_c = 4,2A$ . On en déduit alors la valeur de la capacité :  $C = 60\mu F$ .

Cette valeur de capacité reste globalement faible comparée à la taille de certaines installations nécessitant des capacités de l'ordre du milli farad, générant à l'abord des installations industrielles un encombrement de surface non négligeable.

Parmi les principales installations nécessitant un relèvement de facteur de puissance on peut citer : les moteurs asynchrones, les lampes à ballast magnétiques à fluorescence ou à décharge, les fours à induction et à arc, les machines à souder et les stations à courant continu.



Exemple de batterie à compensation (0,95) taille : 1800 \* 1000 \* 800mm

## V. ADAPTATION D'IMPEDANCE

Considérons un dipôle  $D$  d'impédance  $\underline{Z} = R + jX$ , alimenté par un générateur de f.é.m.  $e(t) = E\sqrt{2} \cos(\omega t)$  et d'impédance interne  $\underline{Z}_g = R_g + jX_g$ .

La puissance moyenne (ou puissance active)  $P$  consommée par  $D$  se calcule à partir de l'impédance :  $P = \text{Re}(\underline{Z})I^2 = RI^2$  où  $I$  est l'intensité efficace du courant circulant dans le circuit. Or

$$\underline{i} = \frac{\underline{e}}{\underline{Z} + \underline{Z}_g} = \frac{\underline{e}}{R + R_g + j(X_g + X)} \quad \text{i.e.} \quad I^2 = \frac{E^2}{(R + R_g)^2 + (X_g + X)^2}$$

Ainsi,

$$P = \frac{R}{(R + R_g)^2 + (X_g + X)^2} E^2$$

Pour un générateur donné ( $E, R_g, X_g$  fixés), nous allons chercher les valeurs de  $R$  et  $X$  correspondant à une puissance maximale  $P$  fournie par le générateur au dipôle  $D$ .

La puissance  $P$ , fonction des deux variables  $X$  et  $R$  est maximale à condition que les dérivées partielles, par rapport à  $X$  et à  $R$  (l'autre variable étant fixée) soient nulles :  $\left(\frac{\partial P}{\partial X}\right)_R = 0$  et  $\left(\frac{\partial P}{\partial R}\right)_X = 0$ . On a :

$$\left(\frac{\partial P}{\partial X}\right)_R = -P \frac{2(X_g + X)}{(R + R_g)^2 + (X_g + X)^2} = 0, \text{ d'où } \boxed{X = -X_g}$$

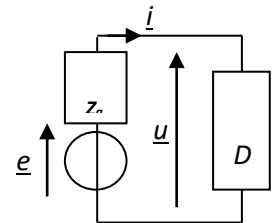
$$\left(\frac{\partial P}{\partial R}\right)_X = P \left( \frac{1}{R} - \frac{2(R_g + R)}{(R + R_g)^2 + (X_g + X)^2} \right) = P \frac{R - R_g}{R(R + R_g)} = 0, \text{ d'où } \boxed{R = R_g}$$

La puissance fournie par le générateur au dipôle  $D$  est maximale, d'expression :

$$\boxed{P_{\max} = \frac{E^2}{4R_g}}$$

Dans ces conditions, les impédances  $\underline{Z}_g$  et  $\underline{Z}$  sont dites adaptées, ce qui exige :  $\boxed{\underline{Z} = \underline{Z}_g^*}$

**Exemple :** Les câbles coaxiaux ont une résistance de  $50\Omega$ , tout comme les GBF, ce qui permet un transfert maximal de puissance. (Cf. Chapitre O2)



## VI. PUISSANCE EN NOTATION COMPLEXE

### A. Puissance complexe – Puissance active et réactive

Considérons un dipôle  $D$  sous une tension  $u(t) = U\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi_u)$  et parcouru par un courant  $i(t) = I\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi_i)$ .

La **puissance complexe**  $\underline{P}$  consommée par le dipôle est définie par :

$$\underline{P} = \frac{1}{2} \underline{u} \underline{i}^*$$

Sachant que  $\underline{u}(t) = U\sqrt{2} e^{j\omega t} e^{j\varphi_u} = \underline{U}\sqrt{2} e^{j\omega t}$  et  $\underline{i}^*(t) = I\sqrt{2} e^{-j\omega t} e^{-j\varphi_i} = \underline{I}^*\sqrt{2} e^{-j\omega t}$ , on obtient alors :

La puissance complexe  $\underline{P}$  consommée par un dipôle

$$\underline{P} = \underline{U} \underline{I}^* = UI e^{j\varphi} = UI(\cos \varphi + j \sin \varphi)$$

La **partie réelle** de  $\underline{P}$ , appelée **puissance active**, est égale à la **puissance moyenne**  $P$ :

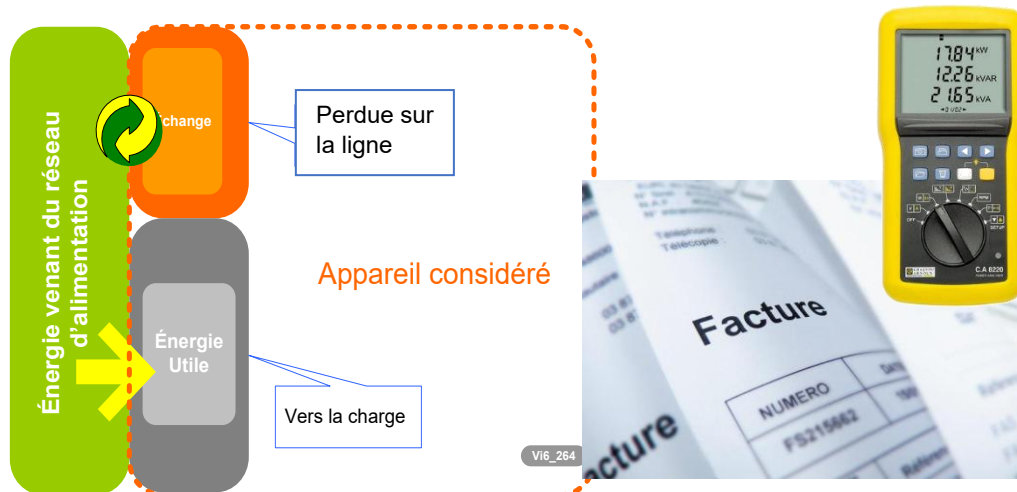
$$\operatorname{Re}(\underline{P}) = P = UI \cos \varphi \quad \text{Exprimée en Watt}$$

La **partie imaginaire** de  $\underline{P}$ , notée  $P_r$ , est appelée **puissance réactive** (Hors Programme) :

$$\operatorname{Im}(\underline{P}) = P_r = UI \sin \varphi \quad \text{Exprimée en V.A}$$

$P_r$  est une puissance fictive, c'est pourquoi on ne l'exprime pas en Watt. Néanmoins, le signe de  $P_r$  pour le dipôle considéré nous informe que le dipôle se comporte comme : un *récepteur de puissance réactive* si  $P_r > 0$ , un *générateur de puissance réactive* si  $P_r < 0$ .

Il existe des compteurs mesurant l'énergie réactive « consommée » par les installations industrielles. Cette mesure permet d'estimer les pertes Joule sur les lignes dues à un facteur de puissance trop faible et de pénaliser éventuellement l'abonné.



**Remarque :** Il faut manipuler la puissance complexe avec une grande précaution. En effet, le passage aux notations complexes est réservé aux grandeurs linéaires puisque c'est la linéarité des équations qui justifie son utilisation. Or  $P$  est une grandeur non linéaire. Ainsi il est nécessaire de faire appel aux complexes conjugués pour pallier ce problème.

### B. Puissance active et réactive des dipôles $R, L, C$

Considérons un dipôle  $D$  d'impédance complexe  $\underline{Z}(j\omega) = R(\omega) + jX(\omega)$ . Le dipôle est soumis à une tension  $\underline{u}(t) = U\sqrt{2} e^{j\omega t} e^{j\varphi_u}$  et est parcouru par le courant  $\underline{i}(t) = I\sqrt{2} e^{j\omega t} e^{j\varphi_i} = \underline{I}\sqrt{2} e^{j\omega t}$ .

$$\underline{P} = \frac{1}{2} \underline{u} \underline{i}^* = \frac{1}{2} \underline{Z} \underline{i} \underline{i}^* = \underline{Z} \underline{I} \underline{I} = \underline{Z} I^2$$

On en déduit les puissances active et réactive des dipôles fondamentaux  $R, L$  et  $C$  :

|                                    | <b>Résistor</b>        | <b>Bobine idéale</b>                | <b>Condensateur idéal</b>             |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| $\underline{P} = \underline{Z}I^2$ | $RI^2 = \frac{U^2}{R}$ | $jL\omega I^2$                      | $-\frac{j}{C\omega}I^2$               |
| $P = \text{Re}(\underline{P})$     | $RI^2$                 | 0                                   | 0                                     |
| $P_r = \text{Im}(\underline{P})$   | 0                      | $L\omega I^2 = \frac{U^2}{L\omega}$ | $-\frac{I^2}{C\omega} = -C\omega U^2$ |

## VII. POINTS CLES DU CHAPITRE CP1

Connaitre la formulation équivalente des grandeurs sinusoïdales en notations complexes et opérations simples (dérivée et intégrale)

Connaitre la représentation de Fresnel d'une grandeur sinusoïdale. Cas des impédances complexes des dipôles classiques : R, C et L. Association de dipôles

Savoir définir la puissance instantanée +unités.

Connaitre la notion de grandeurs efficaces. Savoir retrouver la valeur efficace pour un signal sinusoïdal (valeur moyenne des fonctions trigonométriques)

Savoir définir la puissance moyenne et donner son expression en fonction des grandeurs efficaces et du facteur de puissance.

Connaitre l'importance du facteur de puissance

Savoir retrouver les puissances moyennes pour le résistor, la bobine (signe de la phase pour caractère inductif) et le condensateur (signe de la phase pour caractère capacitif).

Connaitre les différentes expressions de la puissance moyenne pour un dipôle quelconque. (en fonction de l'impédance, de la tension efficace, de l'intensité efficace ou de l'admittance...)

Connaitre la résolution d'un problème de relèvement du facteur de puissance par la méthode de Fresnel

Savoir définir la puissance complexe.

Connaitre la notion de puissance active et réactive, exemples pour le résistor, la bobine et le condensateur.

# Chapitre CP2 : Conversion électromagnétique statique : le transformateur

## CE QUE DIT LE PROGRAMME

| 5.2. Transformateur             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle du transformateur idéal. | Citer les hypothèses du transformateur idéal. Établir les lois de transformation des tensions et des courants du transformateur idéal, en respectant l'algébrisation associée aux bornes homologues. Relier le transfert instantané et parfait de puissance à une absence de pertes et de stockage de l'énergie électromagnétique. |
| Pertes.                         | Citer les pertes cuivre, les pertes fer par courant de Foucault et par hystérésis. Décrire des solutions permettant de réduire ces pertes.                                                                                                                                                                                         |
| Applications du transformateur. | Expliquer le rôle du transformateur pour l'isolement. Établir le transfert d'impédance entre le primaire et le secondaire. Expliquer l'intérêt du transport de l'énergie électrique à haute tension afin de réduire les pertes en ligne. Expliquer l'avantage d'un facteur de puissance élevé.                                     |

Nous avons étudié les milieux ferromagnétiques dans le EM6. Nous allons voir ici que ces matériaux sont indispensables pour réaliser des transformateurs qui sont omniprésents en conversion de puissance.

## I. LE TRANSFORMATEUR : UN CONVERTISSEUR ELECTROMAGNETIQUE STATIQUE

### A. Transport de l'énergie électrique : nécessité de la conversion de tension

Considérons une installation électrique, assimilable à une impédance  $\underline{Z}$  alimentée par une ligne EDF.

On note  $U$  et  $I$  la tension efficace et l'intensité efficace du courant au niveau de l'installation.

En régime sinusoïdal permanent, la puissance consommée en moyenne par l'installation s'exprime (Cf. CP1)

$$P = UI \cos \varphi$$

Avec  $\cos \varphi$  facteur de puissance de l'installation tel que  $\varphi = \arg(\underline{Z})$

Mais le courant  $i(t)$  est débité dans les lignes EDF. Notons  $r$  la résistance des câbles qui transportent l'électricité et supposons l'intensité uniforme sur l'ensemble de la ligne (A.R.Q.S.). Dans ces conditions, la puissance dissipée par effet Joule dans la ligne vaut en valeur moyenne

$$P_J = rI^2$$

En remplaçant  $I$  par son expression en fonction de la puissance consommée au bout de la ligne, on a :

$$P_J = \frac{r}{U^2 \cos^2 \varphi} P^2$$

La résistance des câbles  $r$ , la puissance moyenne  $P$  consommée par la charge et l'impédance  $\underline{Z}$  de la charge étant fixées, on voit que la puissance dissipée par effet Joule est d'autant plus faible que  $U$  est élevée. On aura donc tout intérêt à transporter l'électricité à haute tension en utilisant un transformateur entre la ligne de production et l'utilisateur.

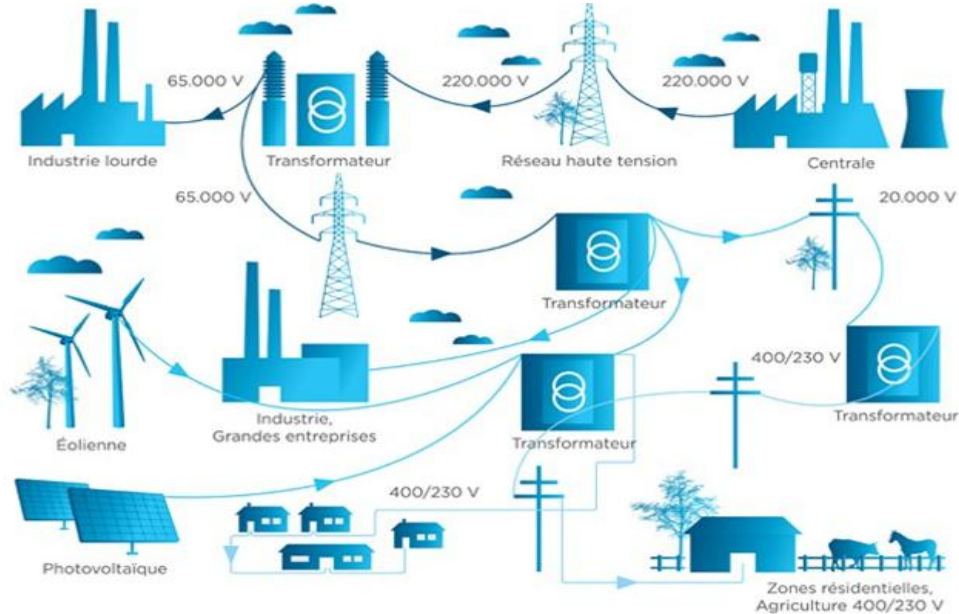


Actuellement, le transport de l'énergie sur de longues distances se fait sous des tensions comprises entre 200 et 400 kV et l'intensité qui traverse les câbles peut dépasser 400 A.

Les alternateurs des centrales électriques ne peuvent pas fournir directement de telles tensions (généralement vers les 24kV) et celles-ci ne peuvent pas être utilisées directement par le consommateur (220V).

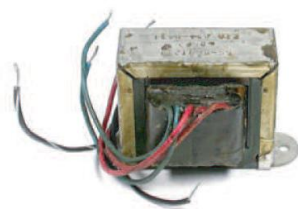
Il est donc nécessaire :

- d'élever la tension au niveau de la centrale électrique
- d'abaisser la tension au niveau du lieu de consommation.



L'utilisation du courant alternatif et des transformateurs permet de réaliser ces opérations de façon simple. C'est la raison pour laquelle l'utilisation du courant alternatif a très rapidement supplanté celle du continu (1<sup>ère</sup> centrale électrique d'Edison (courant continu) en 1882, supplantée 6 ans après par les centrales alternatives de Tesla).

a)



b)



c)



d)



Exemples de transformateurs : a) Transformateur monophasé, b) Adaptateur 220V/12V, c) Transformateur 20 000 V/220 V, d) Transformateur 400 000V/20 000 V.

Exercice : Quels diamètres de fils doit-on choisir pour fournir à un utilisateur (dont le facteur de puissance vaut 1), distant de 50 km, une puissance de 10 MW avec moins de 10% de pertes sous une tension de 220 V ou de 200 kV? La résistivité des fils est de  $2,0 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot m$ .

La puissance fournie à l'utilisateur est  $P_u = U \cdot I$  et la puissance dissipée est  $P_d = RI^2$  où  $R$  est la résistance des fils. On en déduit :

$$R = \frac{P_d U^2}{P_u^2}$$

avec  $P_d = 0,1 P_u$ . En utilisant la relation  $R = \frac{\rho \ell}{S}$ , on en déduit  $S(220V) = 2m^2$  et  $S(200kV) = 2,5mm^2$ .



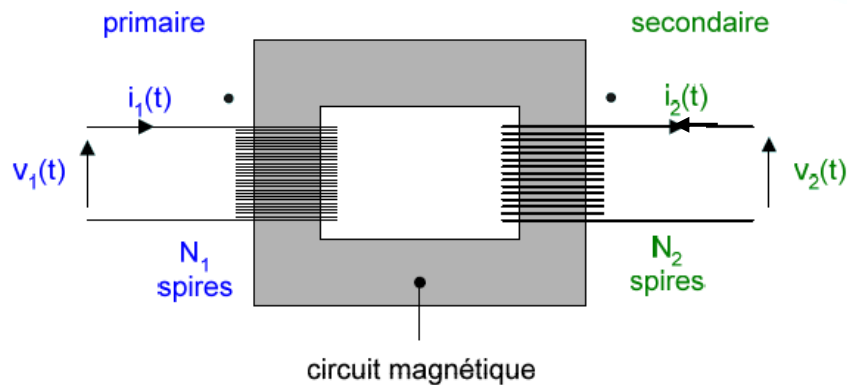
## B. Conversion électromagnétique statique

Le transformateur est un convertisseur d'énergie « électrique ». Il transfère, en alternatif, de la puissance électrique d'une source placée dans le **circuit primaire** à une charge placée dans le **circuit secondaire**. Comme cette conversion s'effectue sans conversion électromécanique, on parle de **conversion électromagnétique statique**.

## II. TRANSFORMATEUR PARFAIT

### A. Description

Un **transformateur** est composé d'un circuit primaire relié à l'alimentation et d'un circuit secondaire relié à la charge d'utilisation.

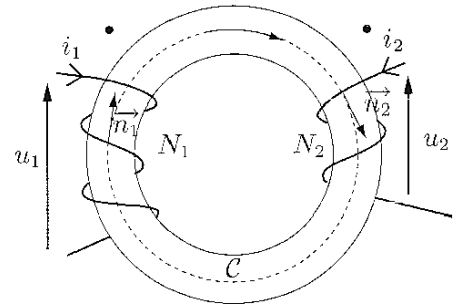


Ces deux circuits sont enroulés autour d'un matériau ferromagnétique. Les circuits primaire et secondaire comportent respectivement  $N_1$  et  $N_2$  enroulements.

**Remarque :** Les enroulements primaire et secondaire sont isolés l'un de l'autre d'un point de vue électrique. Un transformateur permet d'**isoler** le circuit d'alimentation du circuit d'utilisation.

#### Convention d'orientation :

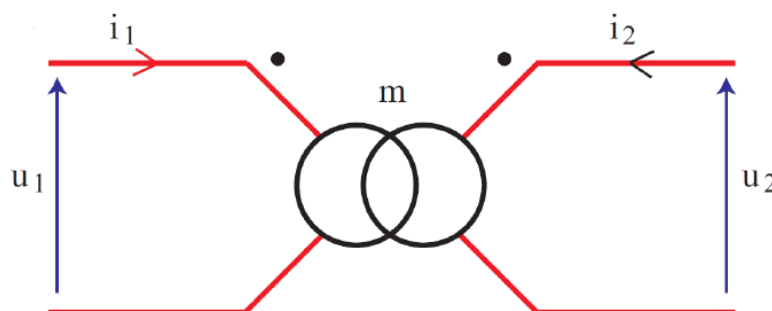
Par convention, les points sur les schémas désignent les bornes homologues : le circuit magnétique étant orienté de manière arbitraire, on oriente le courant dans les spires de telle sorte que leur normale orientée ( $\vec{n}_1$  et  $\vec{n}_2$  sur la figure précédente) soit dans le même sens que le circuit magnétique.



On appelle **transformateur parfait** le modèle du transformateur dans lequel :

1. tout le flux magnétique est contenu dans le matériau ferromagnétique (pas de fuites magnétiques)
2. la résistance des bobinages est nulle
3. la perméabilité relative est infinie :  $\mu_r \rightarrow \infty$

On modélise un transformateur parfait par le schéma ci-dessous.





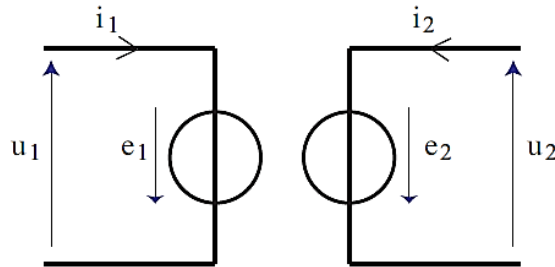
## B. Équations de fonctionnement

### i. Transformateur et induction de Neumann

Appelons  $u_1$  et  $u_2$  les tensions aux bornes des bobinages primaire et secondaire respectivement et  $i_1$  et  $i_2$  les intensités des courants dans les circuits primaire et secondaire. On alimente le circuit primaire avec une tension  $u_1$ . La tension aux bornes du circuit secondaire est alors :

$$u_2 = -e_2 \text{ avec } e_2 = -\frac{d\Phi_2}{dt}$$

Si la tension  $u_1$  est une tension continue, alors le flux  $\Phi_2$  qui traverse le circuit secondaire est constant d'où  $u_2 = 0$ . Les circuits primaire et secondaire ne sont pas couplés : tout se passe comme s'il n'y avait pas de transformateur. On n'obtient alors le schéma équivalent suivant :



Le fonctionnement d'un transformateur repose sur le phénomène d'induction de Neumann. **Le transformateur ne fonctionne donc pas avec des signaux continus.**

### ii. Relation entre les tensions

En l'absence de fuites magnétiques, le matériau ferromagnétique est un tube de champ magnétique. On appelle **flux commun**  $\phi_c$  le flux magnétique à travers une section matériau.

Appliquons la loi des mailles aux circuits primaire et secondaire

$$u_1 = r_1 i_1 + \frac{d\Phi_1}{dt} \text{ et } u_2 = r_2 i_2 + \frac{d\Phi_2}{dt} \text{ avec } \begin{cases} \Phi_1 = N_1 \phi_c \\ \Phi_2 = N_2 \phi_c \end{cases}$$

D'où, en négligeant les résistances  $r_1$  et  $r_2$  des bobinages

$$u_1 = +N_1 \frac{d\phi_c}{dt} \text{ et } u_2 = +N_2 \frac{d\phi_c}{dt}$$

soit

$$u_1 = \frac{N_1}{N_2} u_2$$

En négligeant la résistance des bobinages et en l'absence de fuites magnétiques.

### iii. Relation entre les courants

Appliquons le théorème d'Ampère le long d'une ligne de champ  $C$  du vecteur excitation magnétique  $\vec{H}$ .

En notant  $\ell$  la longueur de la ligne de champ

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = H\ell = N_1 i_1 + N_2 i_2$$

Mais le champ magnétique doit rester fini dans le matériau et  $\vec{B} = \mu \vec{H}$  avec  $\mu \rightarrow \infty$ . On en déduit  $\vec{H} = \vec{0}$  dans le matériau. Aussi :

$$N_1 i_1 + N_2 i_2 = 0$$

En utilisant l'hypothèse  $\mu_r \rightarrow \infty$ .

**iv. Bilan**

Un transformateur est caractérisé par son **rapport de transformation**

$$m = \frac{N_2}{N_1}$$

où  $N_1$  et  $N_2$  sont les nombres de spires des enroulements primaire et secondaire respectivement.

Un **transformateur parfait** vérifie :

$$u_1 = \frac{1}{m} u_2 \text{ Transformateur parfait de tension}$$

$$i_1 = -m i_2 \text{ Transformateur parfait de courant}$$

Si  **$m$  est supérieur à 1**, le transformateur est **survolteur**

Si  **$m$  est inférieur à 1**, le transformateur est **dévolteur**

Si  **$m$  est égal à 1**, c'est un **transformateur écran ou d'isolement**.

**C. Bilan énergétique**

La puissance apportée au primaire par le générateur vaut :  $P_1 = u_1 i_1$  où  $u_1$  et  $i_1$  sont orientées en convention générateur. La puissance reçue par une charge reliée au secondaire vaut  $P_2 = -u_2 i_2$  où  $u_2$  et  $i_2$  sont orientées en convention générateur. Pour un transformateur parfait :

$$u_1 = \frac{1}{m} u_2 \text{ et } i_1 = -m i_2$$

soit :

$$u_1 i_1 = -u_2 i_2 \quad i.e. \quad P_1 = P_2$$

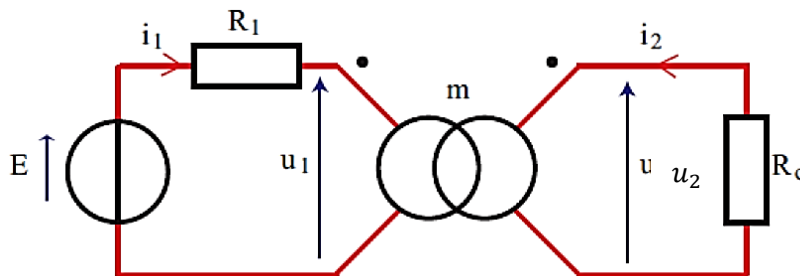
Un transformateur parfait est caractérisé par un rendement de 100% :

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = 1$$

La puissance électrique reçue au secondaire est égale à la puissance électrique fournie au primaire.

**III. APPLICATIONS DU TRANSFORMATEUR****A. Impédance ramenée****i. Équations fonctionnement**

Considérons le montage de la figure ci-dessous et cherchons à décrire le fonctionnement du transformateur vu depuis la source (vu du primaire) et vu depuis la charge (vue du secondaire).



Les équations de fonctionnement s'écrivent, pour un transformateur parfait :

$$\begin{cases} E = R_1 i_1 + u_1 \\ u_2 = -R_c i_2 \end{cases} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} u_1 = \frac{1}{m} u_2 \\ i_1 = -m i_2 \end{cases}$$

**ii. Impédance ramenée au primaire**

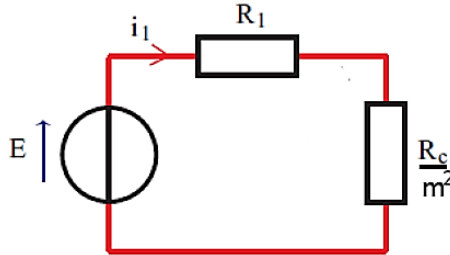
Exprimons  $u_1$  en fonction de  $R_c$  et de  $i_1$  :

$$u_1 = -\frac{R_c}{m} i_2 = +\frac{R_c}{m^2} i_1$$

On en déduit l'équation de fonctionnement :

$$E = \left( R_1 + \frac{R_c}{m^2} \right) i_1$$

Tout se passe comme si la charge au secondaire était vue depuis la source comme une impédance divisée par  $m^2$ , comme l'indique le schéma ci-dessous :



Les équations du transformateur parfait étant linéaire, ces résultats sont généralisables au régime variable en considérant des impédances. Aussi :

Une impédance  $\underline{Z}_2$  situé dans le circuit secondaire est équivalente, du point de vue du primaire, à une impédance :

$$\underline{Z}_1 = \frac{\underline{Z}_2}{m^2}$$

On parle d'**impédance ramenée au primaire**.

### iii. Impédance ramenée au secondaire

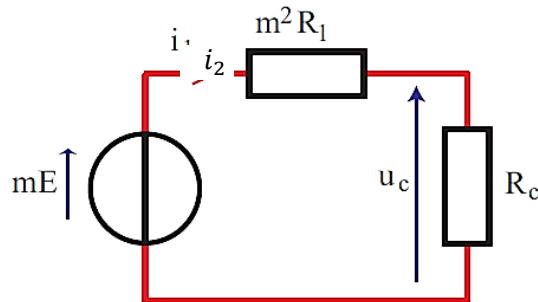
Cherchons maintenant à décrire le circuit du primaire tel qu'il est vu par la charge  $R_c$ . Autrement dit, cherchons une équation liant  $E$  à  $i_2$  et  $u_2$ . On a

$$E = R_1 i_1 + u_1 = -R_1 m i_2 + \frac{u_2}{m}$$

Soit :

$$mE + m^2 R_1 i_2 = u_2$$

Le dipôle équivalent à la source et à la résistance  $R_1$  vus du secondaire est un générateur de f.e.m  $mE$  et de résistance interne  $m^2 R_1$ . Le montage, vu du secondaire, est donc équivalent à celui de la figure ci-dessous.



En généralisant comme précédemment cette relation à la notion d'impédance, on peut écrire :

Considérons un transformateur parfait.

Un générateur de f.e.m.  $E_1$  et d'impédance interne  $\underline{Z}_1$  alimentant le circuit primaire est équivalent, du point de vue du circuit secondaire, à un générateur de f.e.m.  $E_2 = mE_1$  et d'impédance  $\underline{Z}_2 = m^2 \underline{Z}_1$

où  $m$  est le rapport de transformation. On parle d'**impédance et de source ramenées au secondaire**.

*Remarque :* On passe d'une impédance ramenée au primaire à une impédance ramenée au secondaire en échange  $m$  en  $1/m$ .

### iv. Application : adaptation d'impédance

Reprenons l'exemple précédent et intéressons-nous à la puissance  $P_c$  transmise à la charge :

$$P_c = \frac{u_c^2}{R_c} = \frac{1}{R_c} \left( \frac{R_c}{m^2 R_1 + R_c} \right)^2 m^2 E^2 = \frac{R_c}{(m^2 R_1 + R_c)^2} m^2 E^2$$

Cherchons quelle est la valeur de  $m$  qui permet de transmettre une puissance maximale à la charge :

$$\frac{\partial P_c}{\partial m} = E^2 R_c \frac{2m(R_c + m^2 R_1) - 4m^3 R_1}{(m^2 R_1 + R_c)^3}$$

Le maximum est obtenu pour :

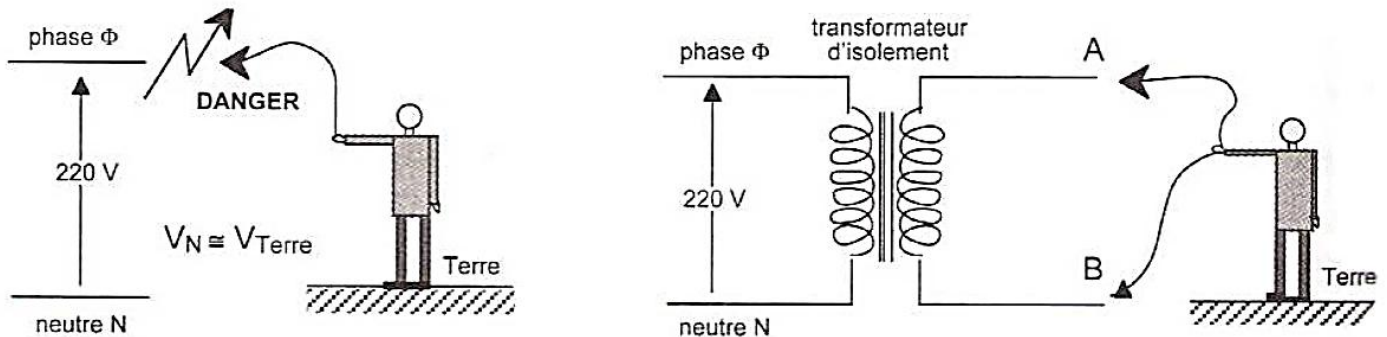
$$2m(R_c + m^2 R_1) - 4m^3 R_1 = 0 \quad i. e. \quad m = \sqrt{\frac{R_c}{R_1}}$$

Un rapport de transformation bien choisi permet donc de réaliser l'adaptation d'impédance de la charge et du générateur. La présence du transformateur conduira à une amélioration de la puissance transmise par rapport au montage simple dans lequel  $R_c$  est en série avec  $R_1$ .

Remarque : l'adaptation d'impédance à l'aide de transformateur n'est possible qu'en régime variable !

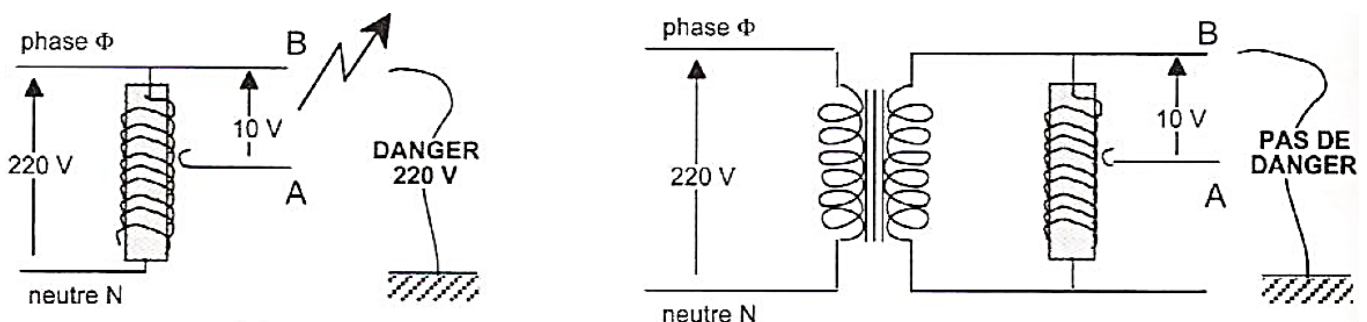
## B. Isolement de deux circuits

Les transformateurs peuvent être utilisés pour la sécurité des personnes dans les installations domestiques (par exemple pour les prises de courant dans les salles de bains). En effet, le transformateur permet de découpler les potentiels aux bornes d'une prise et le potentiel de la terre.

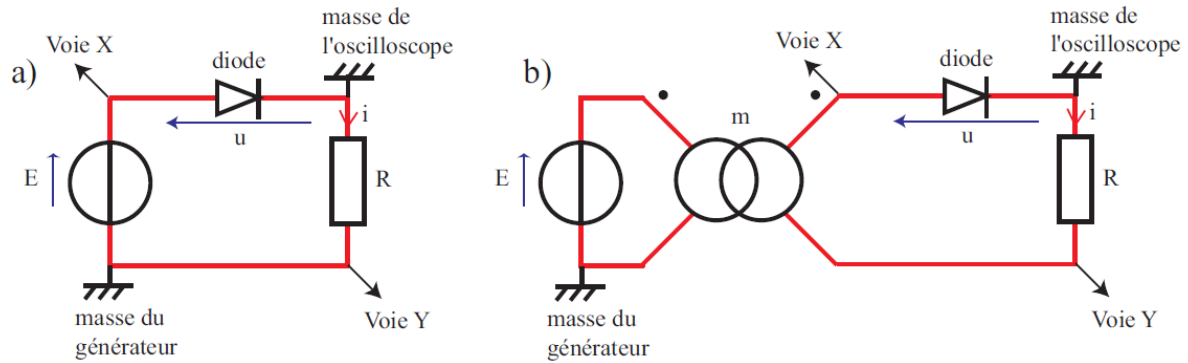


Au secondaire, une personne peut entrer en contact avec les points A et B sans danger puisque les circuits A-terre et B-terre sont des circuits ouverts. Le transformateur d'isolement permet d'assurer la sécurité des personnes.

Dans le même ordre d'idée, certaines précautions doivent être prises lorsqu'on utilise un alternostat (ou autotransformateur). En effet, un alternostat permet d'obtenir une tension en sortie inférieure à la tension d'alimentation. Toutefois, même s'il existe une faible tension entre les bornes de sortie d'un alternostat, il peut exister une grande différence de potentiel entre un des fils en sortie de l'alternostat et la terre. Il faudra toujours utiliser un transformateur d'isolement dans un montage électrique contenant un alternostat.



On pourra également être conduit à utiliser un transformateur d'isolement pour pouvoir faire des mesures dans un circuit. En effet, les relevés de caractéristiques posent parfois des problèmes de masse conduisant à court-circuiter le circuit entre la masse de l'oscilloscope et celle du générateur. On utilise alors un transformateur d'isolement afin de découpler les masses des deux appareils.



Exemple : tracé de la caractéristique d'une diode. a) Sans transformateur, la mesure est impossible car la diode est nécessairement court-circuitée. b) Mesure avec un transformateur d'isolement.

Un transformateur permet de découpler les masses des circuits primaire et secondaire.

## IV. BILAN ENERGETIQUE

### A. Pertes fer

Nous avons vu dans le chapitre EM6 qu'un matériau ferromagnétique subissait des pertes appelées **pertes fer**. Les pertes fer sont dues à deux phénomènes :

- **Les pertes par hystérésis**

Les sources doivent fournir de la puissance afin d'orienter les moments magnétiques du matériau. Ces pertes sont proportionnelles à la fréquence. Ces pertes sont d'autant plus faibles que le matériau a un cycle d'hystérésis étroit, c'est-à-dire que le matériau est doux. On rappelle que la puissance moyenne dissipée par hystérésis dans un matériau ferromagnétique vaut

$$\langle P_{fer} \rangle = \frac{V}{T} \int_0^T H \frac{dB}{dt} dt = Vf \int_{cycle} H dB$$

où  $V$  est le volume du matériau,  $f$  est la fréquence et  $\int_{cycle} H dB$  représente l'aire du cycle d'hystérésis.

- **Les pertes par courant de Foucault**

Le matériau ferromagnétique est soumis à un flux du champ magnétique variable. Il est donc le siège d'une f.e.m. d'induction qui induit des courants de Foucault dans le matériau. Ces courants de Foucault conduisent à une dissipation par effet Joule dans le matériau. Ces pertes sont proportionnelles au carré de la fréquence. Afin de limiter ces pertes, on utilise des matériaux feuilletés ou des ferrites qui sont des isolants électriques.

Les pertes fer se décomposent en :

- ★ **pertes par hystérésis** : proportionnelles à la fréquence  $f$  et à l'aire du cycle d'hystérésis décrit de manière quasi-statique. Pour limiter ces pertes, on utilise des ferromagnétiques doux dont l'aire du cycle d'hystérésis est faible.

- ★ **pertes par courant de Foucault** : proportionnelles à  $f^2$ . On limite ces pertes en utilisant comme matériau ferromagnétique des ferrites (isolants électriques) ou des matériaux feuilletés.

*Remarque* : Expérimentalement, les pertes fer sont déterminées en mettant le secondaire en circuit ouvert.

Ainsi, les courants dans les bobinages sont négligeables et il n'y a pas de puissance dissipée par effet Joule : toute la puissance fournie au primaire est dissipée par pertes fer.

### B. Pertes cuivre

La puissance dissipée par **effet Joule** dans les bobinages correspond aux **pertes cuivre**

$$P_{cuivre} = r_1 i_1^2 + r_2 i_2^2$$

Les pertes cuivres sont obtenues en mettant le secondaire en court-circuit.

### C. Bilan sur un transformateur

**La puissance totale dissipée par un transformateur est constituée des pertes fer et des pertes cuivre**

*Remarque :* la minimisation des pertes permet d'atteindre des rendements de l'ordre de 95% pour des transformateurs de quelques dizaines de kW et supérieur à 99% pour de très grosses unités. Le modèle du transformateur idéal s'en trouve légitimé.

## V. TRANSFORMATEUR REEL (HP)

### A. Courant magnétisant

Dans la réalité, bien que la perméabilité des matériaux ferromagnétiques soit élevée ( $\mu_r \approx 1000$ ), il n'est pas exact de la considérer infinie. Par conséquent, dans le matériau ferromagnétique, le vecteur excitation magnétique n'est pas tout-à-fait nul :  $\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$  i.e.  $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0 \mu_r} \neq \vec{0}$ . Ainsi, le long d'une ligne de champ C de longueur  $\ell$  :

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = H\ell = N_1 i_1 + N_2 i_2 \neq 0$$

Notons  $i_1$  et  $i_2$  les intensités dans les bobinages primaire et secondaire. On appelle **courant magnétisant**  $i_m$  l'intensité du courant dans le primaire en l'absence de courant dans le secondaire créant la même excitation magnétique que  $i_1$  et  $i_2$  :

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = H\ell = N_1 i_1 + N_2 i_2 = N_1 i_m$$

La relation entre les courants peut se ramener à la relation pour les transformateurs parfaits

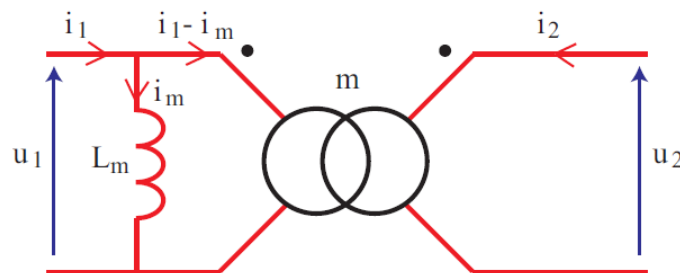
$$N_1(i_1 - i_m) + N_2 i_2 = 0 \text{ i.e. } i_2 = -\frac{i_1 - i_m}{m}$$

Tout se passe comme si le transformateur parfait équivalent voyait une intensité  $i_1 - i_m$  au primaire et une tension  $u_1$  non modifiée. Lorsque  $i_2 = 0$ , on a  $i_1 = i_m$ . La tension au primaire vaut alors :

$$u_1 = -e_1 = \frac{d\Phi_1}{dt} \text{ avec } \Phi_1 = L_m i_m$$

Où  $L_m$  est une **inductance équivalente**.

La prise en compte du courant magnétisant peut se traduire par l'ajout d'une bobine d'inductance  $L_m$  en parallèle au primaire sur le modèle du transformateur parfait.



*Remarque :* Cette inductance  $L_m$  dépend de  $i_1$  car le matériau n'est pas linéaire : la relation entre  $e_1 = -\frac{d\Phi_1}{dt}$  et  $i_1$  ne peut pas être linéaire.

### B. Inductances de fuite et résistance des bobinages

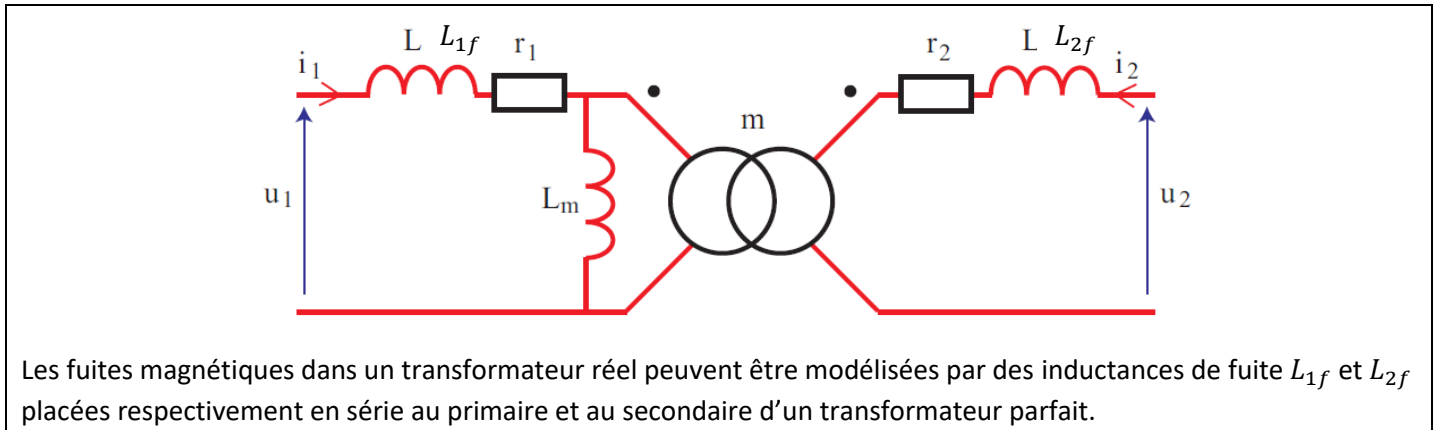
Les fils utilisés pour le bobinage présentent nécessairement une résistance  $r_1$  au primaire et  $r_2$  au secondaire.

De plus, dans un transformateur réel, il faut tenir compte de la présence de fuites magnétiques. En effet, certaines lignes de champ traversent un seul des enroulements sans traverser l'autre. Il apparaît alors pour chacun des enroulements un flux qui n'est pas commun de sorte que

$$\begin{cases} \Phi_1 = N_1 \Phi_c + \Phi_{1f} \\ \Phi_2 = N_2 \Phi_c + \Phi_{2f} \end{cases} \text{ avec } \begin{cases} \Phi_{1f} = L_{1f} i_1 \\ \Phi_{2f} = L_{2f} i_2 \end{cases}$$

où  $L_{1f}$  et  $L_{2f}$  sont des inductances équivalentes qui se placeraient en série avec les résistances des bobinages.

Le schéma ci-dessous permet de rajouter ces deux effets dans la modélisation du transformateur réel.



En notant  $e_1$  et  $e_2$  sont respectivement les f.e.m. aux bornes des bobinages primaire et secondaire du transformateur parfait équivalent on a :

$$e_2 = m e_1$$

D'où la relation entre les tensions est alors de la forme :

$$u_2 - \left( r_2 i_2 + L_{2f} \frac{di_2}{dt} \right) = m \left( u_1 - \left( r_1 i_1 + L_{1f} \frac{di_1}{dt} \right) \right)$$

## VI. POINTS CLES DU CHAPITRE CP2

Transformateur : connaître la notion de conversion électromagnétique statique

Notion de transformateur parfait :

- Composition, convention d'orientation,
- Savoir qu'un transformateur théorique est une modélisation (absence de fuites magnétiques, absence de résistances des bobinages, perméabilité relative infini du noyau)
- Savoir retrouver la relation de tension,
- Savoir retrouver la relation de courant,
- Connaître la notion de rapport de transformation
- Savoir retrouver l'impédance ramenée au primaire (vu du générateur) et au secondaire (vu de la charge)
- Savoir réaliser un bilan d'énergie : rendement de 100%

Application du transformateur :

- Adaptation d'impédance : avec un transformateur uniquement en régime sinusoïdal
- Transformateur d'isolement : protection des personnes et découplage physique des circuits

Bilan d'énergie : pertes par hystérésis et par courant de Foucault (pertes fer) : intérêt du choix de fréquence (feuilletage ou isolant), pertes par effet Joule (pertes cuivre) (Lien avec EM6)

Transformateur réel (H.P.) :

- Courant magnétisant
- Fuites magnétiques

# Chapitre CP3

## Contacteur électromagnétique en translation

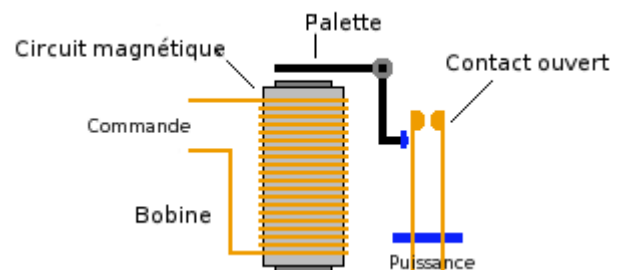
### CE QUE DIT LE PROGRAMME

| 5.3.1. Contacteur électromagnétique en translation |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Énergie et force électromagnétique.                | Exprimer l'énergie magnétique d'un enroulement enlaçant un circuit magnétique présentant un entrefer variable.<br>Calculer la force électromagnétique s'exerçant sur une partie mobile en translation en appliquant l'expression fournie $F = (\partial E / \partial x)_i$ . |
| Contacteur électromagnétique.                      | Sur l'exemple du relais, expliquer le fonctionnement d'un contacteur électromagnétique.                                                                                                                                                                                      |

Nous avons vu, dans le cadre de l'induction de Lorentz, la possibilité de convertir de un travail mécanique en travail électrique et inversement.

Cette conversion d'énergie électromécanique est omniprésente : production d'énergie électrique, moteurs électriques dans les trains ou les voitures ... Il est également possible de prendre l'exemple du relais électromagnétique. Ce dispositif autorise un mouvement de translation d'une partie mobile du circuit magnétique. Alimenter le circuit provoque un déplacement de la pièce mobile (la palette) jusqu'au contact. Une force s'est donc exercée et il y a conversion de puissance électrique en puissance mécanique. Cela permet d'ouvrir et de fermer un circuit de forte puissance en commandant un circuit de faible puissance.

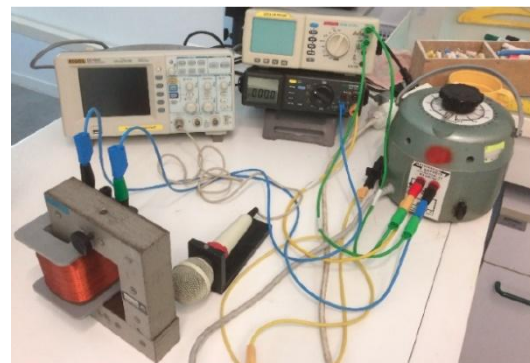
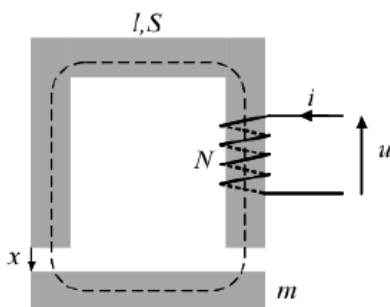
Nous allons introduire dans ce chapitre une méthode d'étude générale des convertisseurs électromécaniques.



## I. ÉNERGIE ET FORCE ELECTROMAGNETIQUE SUR UN SYSTEME EN TRANSLATION

### A. Expérience introductive

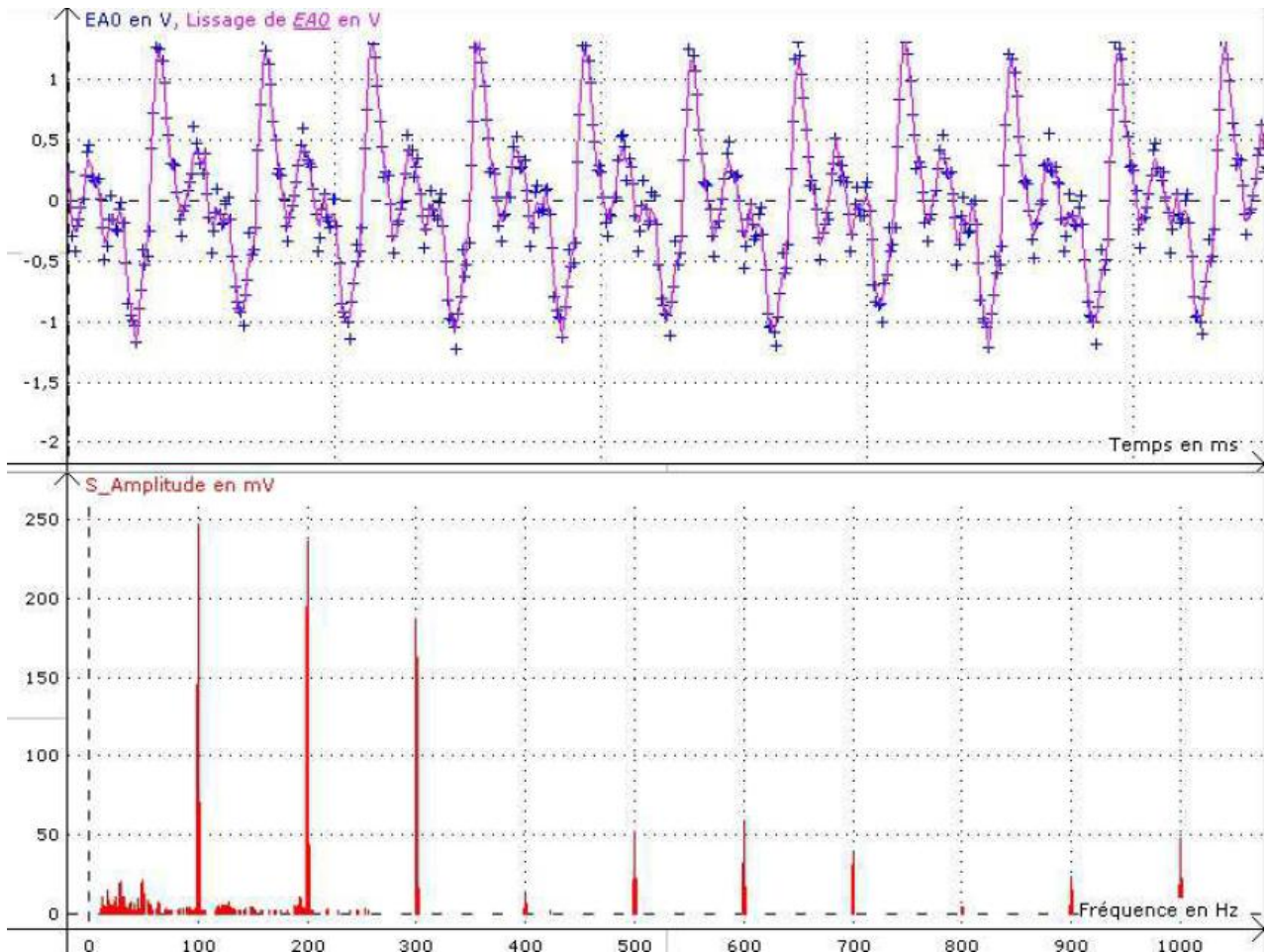
Nous illustrons ce principe avec l'expérience suivante. Une bobine composée de  $N = 250$  spires est parcourue par un courant variable  $i$  de fréquence 50 Hz.





Le circuit électrique ainsi créé enlace un circuit magnétique de longueur totale  $\ell = 50 \text{ cm}$ , canalisé par un noyau de fer doux. Un barreau de masse  $m = 1,7 \text{ kg}$  est mobile en translation. La section du noyau est  $S = 16 \text{ cm}^2$ . Il existe un entrefer de largeur variable notée  $2x$ . Lorsqu'on alimente le circuit électrique, on remarque que le barreau est attiré de façon périodique.

On le déduit du son généré lors de la vibration du barreau. Une analyse spectrale réalisée avec un microphone connecté à SYSAM montre une fréquence de  $100 \text{ Hz}$  de d'amplitude supérieure aux autres fréquences.



On constate également que le barreau est soumis à une force qui le plaque contre le noyau. Pour  $I_{eff}$  supérieure à  $60 \text{ mA}$  environ, cette force est supérieure au poids du barreau.

Nous allons montrer qu'un barreau de fer excité par un courant subit une force proportionnelle à  $i^2(t)$ , comme le suggère le doublement de fréquence observé.

## B. Expression de la force magnétique

### i. Bilan énergétique

Présentation du système étudié On modélise le système précédent par le dispositif représenté figure du §1.A. Le noyau et le barreau sont constitués d'un matériau ferromagnétique doux, linéaire, de perméabilité relative  $\mu_r$ , utilisé loin de la saturation.

Soient  $S$  la section du noyau et du barreau et  $\ell$  la longueur moyenne de l'ensemble tore + barreau. On utilise un axe  $Ox$  vertical orienté vers le bas. Ainsi, on repère la largeur de l'entrefer constitué entre le noyau en  $U$  et le barreau par l'abscisse  $x$ .

On note  $L$  l'inductance propre de la bobine avec son noyau et la partie mobile. On aura alors  $L = L(x)$ . Le noyau en  $U$  est fixe et le barreau est mobile

On bobine  $N$  spires de résistance totale  $R$ , parcourues par un courant  $i$  et alimentées par une tension  $u$ , autour du tore.

On souhaite établir l'expression de la force électromagnétique f.e.m. exercée sur le barreau de fer lorsque le circuit est parcouru par un courant  $i$ . Pour établir cette expression, nous allons utiliser une méthode énergétique

### Bilan énergétique pour le système {noyau + barreau mobile + bobine}

On suppose qu'un opérateur extérieur déplace le barreau en exerçant une force  $F_{op}\vec{e}_x$  (on inclut en réalité le poids du barreau dans cette force exercée sur le barreau mobile). Appliquons le premier principe à ce système sur une évolution élémentaire :

$$d\epsilon_k + d\epsilon_{p,ext} + \underbrace{dU}_0 = \delta W_{elec} + \delta W_{op} + \delta Q \quad (1)$$

avec

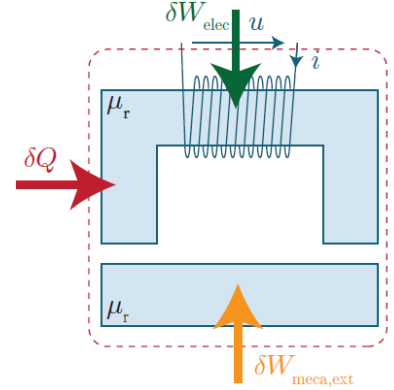
$d\epsilon_k$  : variation d'énergie cinétique du système

$d\epsilon_{p,ext} = d\epsilon_{em} = d\left(\frac{1}{2}Li^2\right)$  : variation d'énergie magnétique du système

$\delta W_{elec}$  : travail électrique reçu par le système de la part du générateur

$\delta W_{op}$  : travail mécanique reçu par le système de la part de l'opérateur

$\delta Q$  : transfert thermique reçu par le système



Remarques :

- (1) En considérant que la température du système reste constante on a l'énergie interne du système qui reste constante i.e.  $dU = 0$
- (2) Le travail du poids (opposé à la variation d'énergie potentielle de pesanteur) est donc inclus dans le terme  $\delta W_{op}$ .

### Bilan énergétique pour le système {barreau mobile}

Ce système est soumis à la force exercée par l'opérateur et à la force électromagnétique exercée par le noyau. On a donc :

$$d\epsilon_k = \delta W_{em} + \delta W_{op} \quad (2)$$

### Bilan énergétique pour le système {circuit électrique}

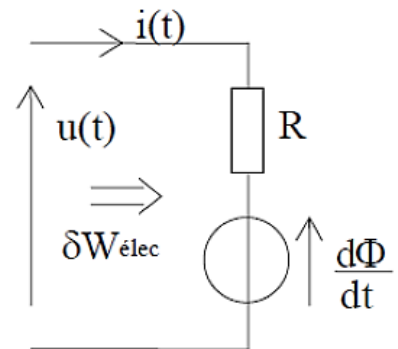
On cherche à exprimer le travail électrique reçu par le bobinage. On représente ci-contre le schéma équivalent du circuit. On remarque l'apparition d'une f.e.m. induite  $e = -\frac{d\Phi}{dt}$  du fait de la présence d'un champ magnétique variable dont le flux à travers le bobinage dépend du temps.

La loi des mailles donne :

$$u = Ri + \frac{d\Phi}{dt} \text{ avec } \Phi = Li$$

Le travail électrique reçu par le bobinage est donc :

$$\delta W_{elec} = u i dt = Ri^2 dt + i \frac{dLi}{dt} dt = Ri^2 dt + idLi \quad (3)$$



### ii. Expression de la force électromagnétique

En reportant les équations (2) et (3) dans l'équation (1), on obtient :

$$\delta W_{op} + \delta W_{em} + d\epsilon_{em} = Ri^2 dt + id(Li) + \delta W_{op} + \delta Q$$

En supposant que le transfert thermique ne soit dû qu'aux pertes par effet Joule dans les bobinages (ce qui revient à négliger les pertes fer), on a  $\delta Q = -Ri^2 dt$ , d'où :

$$\delta W_{em} = +id(Li) - d\epsilon_{em} = +id(Li) - d\left(\frac{1}{2}Li^2\right) = Lidi + i^2 dL - Lidi - \frac{1}{2}i^2 dL = \frac{1}{2}i^2 dL$$

On écrit maintenant le travail de la force électromagnétique sous la forme :

$$\delta W_{em} = \vec{F}_{em} \cdot d\vec{\ell} = F_{em} dx$$

On obtient :

$$F_{em} = \frac{1}{2} i^2 \frac{dL}{dx} = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{1}{2} i^2 L \right)_i$$

ce qui s'écrit également :

$$F_{em} = \left( \frac{\partial \epsilon_{em}}{\partial x} \right)_i$$

On **admet** que la force électromagnétique exercée sur une partie mobile en translation dans un circuit magnétique d'inductance propre  $L$  s'écrit :

$$F_{em} = \left( \frac{\partial \epsilon_{em}}{\partial x} \right)_i$$

où  $\epsilon_{em} = \frac{1}{2} Li^2$  est l'énergie magnétique stockée dans le circuit magnétique.

### C. Inductance propre

#### i. Expression

Appliquons le théorème d'Ampère sur une ligne de champ moyenne, orientée de manière à avoir une intensité enlacée positive :

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_{enlacé, libre} \quad i.e. \quad \ell H_{fer} + 2x H_{air} = Ni$$

On écrit ensuite la conservation du flux magnétique le long d'un tube de champ dont une des sections est dans le fer et l'autre dans l'air :

$$B_{fer} S_{fer} = B_{air} S_{air}$$

et comme  $S_{fer} = S_{air}$ , on a  $B_{fer} = B_{air} = B$ .

Enfin, les milieux étant linéaires, on a  $B_{air} = \mu_0 H_{air}$  et  $B_{fer} = \mu_0 \mu_r H_{fer}$ .

On obtient donc :

$$B = \mu_0 \frac{Ni}{\frac{\ell}{\mu_r} + 2x}$$

Le flux magnétique s'écrit donc :

$$\Phi = NBS = \frac{\mu_0 N^2 Si}{\frac{\ell}{\mu_r} + 2x} = Li$$

d'où l'expression de l'inductance propre du circuit :

$$L(x) = \frac{\mu_0 N^2 S}{\frac{\ell}{\mu_r} + 2x}$$

#### ii. Retour sur l'expérience – détermination expérimentale de la perméabilité magnétique

Avec l'expression de l'inductance propre trouvée précédemment, on peut déterminer une expression plus précise de la force électromagnétique :

$$F_{em} = \frac{1}{2} i^2 \frac{dL}{dx} = - \frac{\mu_0 N^2 S}{\left( \frac{\ell}{\mu_r} + 2x \right)^2} i^2$$

On remarque ainsi que la force est attractive, quel que soit le signe de  $i$  et elle est maximale lorsque le barreau est en contact avec le noyau :

$$F_{em_{max}} = F_{em}(x = 0) = - \frac{\mu_r^2 \mu_0 N^2 S}{\ell^2} i^2$$

Avec  $i = i_0 \cos(\omega t)$  le terme  $i^2 = i_0^2 \cos^2(\omega t) = \frac{i_0^2}{2} (1 + \cos(2\omega t))$  explique le doublement de la fréquence observée dans le spectre des vibrations du barreau. Ces résultats sont donc cohérents avec l'expérience préliminaire.

En outre à cet instant, la force magnétique moyenne compense alors le poids :  $\langle F_{em} \rangle = P = mg$

$$\left\langle \frac{\mu_r^2 \mu_0 N^2 S}{\ell^2} i^2 \right\rangle = mg \quad \text{i.e.} \quad \frac{\mu_r^2 \mu_0 N^2 S i_0^2}{\ell^2} \frac{1}{2} = mg$$

Soit

$$\mu_r = \sqrt{\frac{mg\ell^2}{\mu_0 N^2 S i_{eff}^2}}$$

AN : On mesure l'amplitude minimale de l'intensité nécessaire pour soulever le barreau :  $i_m = 160mA$  (soit  $i_{eff} \approx 130mA$ ). On trouve  $\mu_r = 1600$  alors que la perméabilité du fer est proche de 7000.

On sous-estime la valeur d'environ un facteur 4. Cela peut venir du fait qu'on ne prend pas en compte dans le modèle les fuites de champ (donc on a besoin d'un courant  $i$  plus fort d'où un faible  $\mu_r$ ), ou bien les pertes fer (induction implique courant de Foucault (perte fer) implique perte énergie par effet joule).

### D. Cas d'un mouvement de rotation

On pourrait reprendre l'étude du même type de dispositif mais avec un barreau mobile en rotation (Cf. TD sur le moteur à réluctance<sup>1</sup> variable notamment).

La seule modification à apporter est l'expression du travail des actions électromagnétiques reçues par la partie mobile :

$$\delta W_{em} = \Gamma_{em} \Omega dt = \Gamma_{em} d\theta$$

On a alors :

$$\Gamma_{em} d\theta = \frac{1}{2} i^2 dL \quad \text{avec} \quad L = L(\theta)$$

On **admet** que le couple électromagnétique exercé sur une partie mobile en translation dans un circuit magnétique d'inductance propre  $L$  s'écrit :

$$\Gamma_{em} = \frac{1}{2} i^2 \frac{dL}{d\theta} = \left( \frac{\partial \epsilon_{em}}{\partial \theta} \right)_i$$

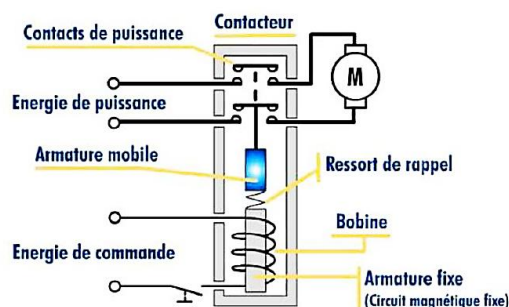
où  $\epsilon_{em} = \frac{1}{2} Li^2$  est l'énergie magnétique stockée dans le circuit magnétique.

## II. APPLICATION AU CONTACTEUR ELECTROMAGNETIQUE

### A. Présentation

Un contacteur est un appareil électrotechnique destiné à établir ou interrompre le passage du courant, à partir d'une commande électrique ou pneumatique. Il a la même fonction qu'un relais électromécanique, avec la différence que ses contacts sont prévus pour supporter un courant beaucoup plus important.

Les contacteurs sont aussi utilisés en milieu domestique pour alimenter des appareils électriques comme le chauffage ou le chauffe-eau mais aussi dans les moteurs industriels de grande puissance.



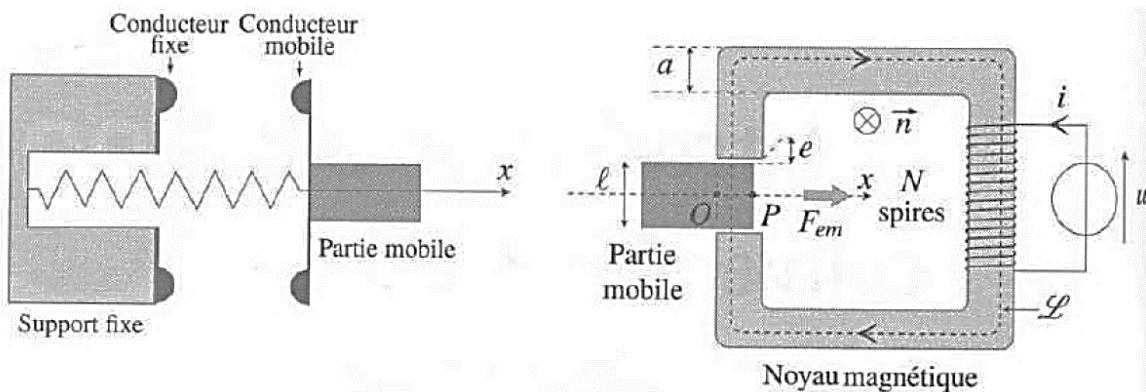
<sup>1</sup> Propriété d'un matériau de s'opposer au passage d'un flux magnétique

Un contacteur est composé de deux parties. Une partie fixe appelée « armature fixe » et une partie mobile appelée « armature mobile ». Lorsque la bobine n'est parcourue par aucun courant électrique, l'armature fixe n'exerce aucune attraction magnétique sur l'armature mobile. Celle-ci est maintenue éloignée de l'armature fixe par un ou plusieurs ressorts : le circuit magnétique est alors ouvert. Lorsque la bobine est parcourue par un courant suffisant, l'armature fixe attire l'armature mobile et se colle à celle-ci : le circuit est désormais fermé. L'armature mobile du circuit est solidaire des contacts du contacteur. Les mouvements de l'armature mobile entraînent donc l'ouverture et la fermeture des contacts.

## B. Force électromagnétique

### i. Schéma du dispositif

On s'intéresse à un contacteur électromagnétique donc le schéma est représenté ci-dessous :

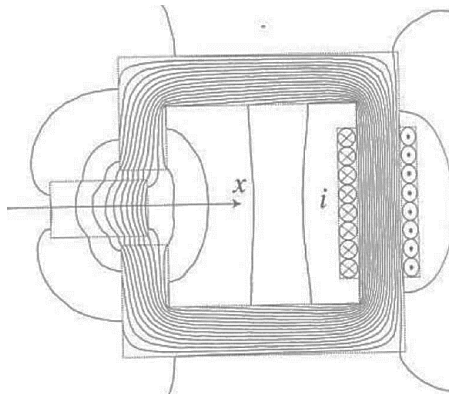


(À gauche) Interrupteur. (À droite) Actionneur électromagnétique

Le contacteur est constitué de deux éléments :

- Un **interrupteur** muni d'un ressort qui maintient les conducteurs fixes et mobiles en contact en l'absence de courant dans la bobine
- Un **actionneur électromagnétique** qui attire le conducteur mobile quand une intensité traverse le bobinage, ce qui a pour conséquence d'ouvrir le circuit.

On modélise le noyau de fer doux par un milieu linéaire de perméabilité relative  $\mu_r$  et on suppose qu'il n'y a pas de saturation. On note  $\ell'$  la longueur de la partie en fer du circuit magnétique fixe,  $\ell$  celle de la partie mobile et  $e$  l'épaisseur de l'entrefer.



Soient  $a$  le côté de la section carrée du tore et  $x = \overline{OP}$  l'abscisse repérant la position de la partie mobile.

On suppose que  $\mu_r$  est suffisamment grand pour que les lignes de champ restent confinées dans le matériau ferromagnétique (on néglige les fuites magnétiques).

Ainsi, les lignes de champ sont pratiquement parallèles le long du noyau. On notera avec des indices ' tous les champs dans le noyau fixe et sans indice ' les champs dans la partie mobile.

### ii. Expression de l'inductance et de la force magnétique

Appliquons le théorème d'Ampère sur la ligne de champ L orientée comme sur la figure représentant le dispositif :

$$H\ell + H'\ell' + H_{air}2e = Ni$$



On écrit ensuite la conservation du flux magnétique le long d'un tube de champ (en négligeant le flux ne passant pas dans le ferromagnétique<sup>2</sup>) :

$$B'a^2 = B_{air}ax = Bax \Rightarrow B_{air} = B = \frac{a}{x} B'$$

Les matériaux étant linéaires, on a par ailleurs :

$$B_{air} = \mu_0 H_{air} \quad B = \mu_0 \mu_r H \quad B' = \mu_0 \mu_r H'$$

En combinant les différentes équations, on obtient :

$$B' \left[ \frac{1}{\mu_r} \left( \frac{a\ell}{x} + \ell' \right) + \frac{2ea}{x} \right] = \mu_0 Ni$$

En simplifiant ce résultat dans le cas où le matériau est idéal ( $\mu_r \rightarrow \infty$ ), on trouve :

$$B' = \frac{\mu_0 N i x}{2ea}$$

ce qui donne un flux magnétique à travers la bobine :

$$\Phi = Na^2 B' = \frac{\mu_0 N^2 ax}{2e} i$$

D'où une inductance propre :

$$L = \frac{\mu_0 N^2 ax}{2e}$$

On peut alors exprimer la force magnétique :

$$F_{em} = \frac{1}{2} i^2 \frac{dL}{dx} = \frac{\mu_0 a N^2 i^2}{4e}$$

On remarque que, quel que soit le signe de l'intensité, la force électromagnétique est toujours dirigée dans le même sens. Cette force est d'autant plus importante que l'entrefer est étroit et que l'intensité est grande.

AN : Si l'on prend  $i = 1 \text{ A}$ ,  $a = 5 \text{ cm}$ ,  $e = 5 \cdot 10^{-1} \text{ mm}$ ,  $N = 1 \cdot 10^3$ , on obtient  $F_{em} \simeq 30 \text{ N}$  soit l'équivalent d'une action de 3 kg !

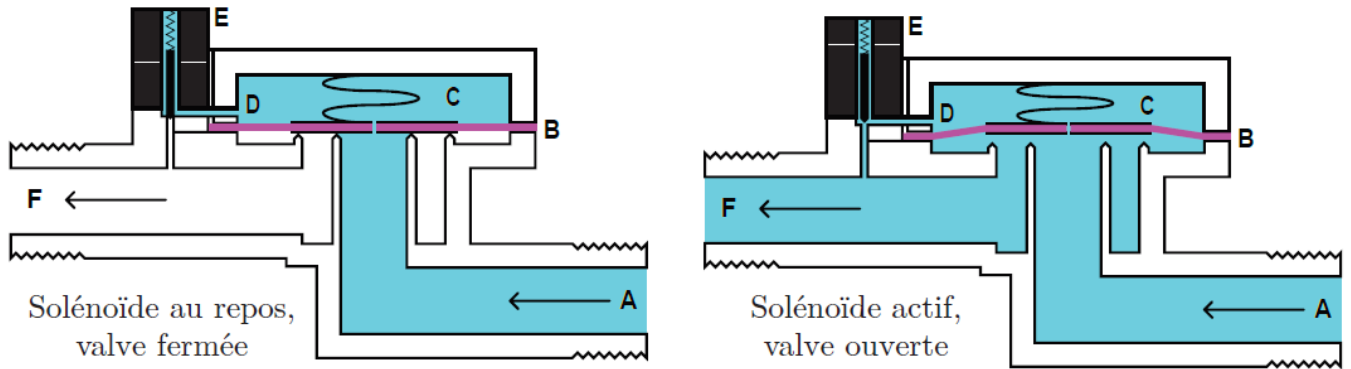
### C. Autres applications

L'**électroaimant de levage** fonctionne sur le principe que l'on a évoqué, sachant que c'est souvent une carcasse métallique qui joue le rôle de pièce mobile qui vient se coller à un électroaimant en U



L'**électrovanne** est une vanne commandée électriquement. Elle permet d'agir sur le débit d'un fluide dans un circuit hydraulique par une commande électrique. On les trouve principalement dans les lave-vaisselles et les lave-linges pour commander le remplissage. Elles fonctionnent soit en tout ou rien, soit avec une ouverture proportionnelle à la commande.

<sup>2</sup> En toute rigueur la conservation du flux s'écrit :  $B'a^2 = B_{air}ax + B_{air}a(a-x) = Bax + B_{air}a(a-x)$ , on voit que la contribution de  $B_{air}a(a-x)$  est négligeable



### III. POINTS CLES CHAPITRE CP3

Savoir réaliser un bilan d'énergie totale et cinétique sur différent système : {noyau + barreau mobile + bobine}, {barreau mobile}, {circuit électrique}.

Mise en évidence du de l'énergie magnétique d'un enroulement enlaçant un circuit magnétique présentant un entrefer variable :  $\epsilon_{em} = \frac{1}{2} Li^2$

Connaitre l'expression de la force magnétique exercé sur une partie mobile :  $F_{em} = \left( \frac{\partial \epsilon_{em}}{\partial x} \right)_i$

Savoir appliquer l'expression de la force en lien avec le théorème d'Ampère et la conservation du flux pour déterminer l'expression de  $\epsilon_{em}$

Applications :

- Savoir déterminer une perméabilité magnétique relative : expérience type cours
- Connaitre le principe de fonctionnement du contacteur électromagnétique

# Chapitre CP4

## Machine Synchrone

### CE QUE DIT LE PROGRAMME

| <b>5.3.2. Machine synchrone</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Structure d'un moteur synchrone à pôles lisses et à excitation séparée. | Décrire la structure d'un moteur synchrone diphasé et bipolaire : rotor, stator, induit, inducteur.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Champ magnétique dans l'entrefer.                                       | Exprimer, pour une machine de perméabilité infinie à entrefer constant, le champ magnétique dans l'entrefer généré par une spire passant dans deux encoches opposées. Expliquer qualitativement comment obtenir un champ dont la dépendance angulaire est sinusoïdale dans l'entrefer en associant plusieurs spires décalées.                                                        |
| Champ glissant statorique.                                              | Justifier l'existence d'un champ glissant statorique lorsque les deux phases sont alimentées en quadrature.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Champ glissant rotorique.                                               | Justifier l'existence d'un champ glissant rotorique associé à la rotation de l'inducteur.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Énergie et couple.                                                      | Exprimer l'énergie magnétique totale stockée dans l'entrefer en fonction de la position angulaire du rotor.<br>Calculer le moment électromagnétique s'exerçant sur le rotor en exploitant l'expression fournie $\Gamma = \partial E / \partial \theta$ .                                                                                                                             |
| Condition de synchronisme.                                              | Justifier la condition de synchronisme entre le champ statorique et le champ rotorique afin d'obtenir un moment moyen non nul.<br>Discuter qualitativement la stabilité du système en fonction du déphasage entre les deux champs glissants.<br>Expliquer la difficulté du démarrage et du contrôle de la vitesse d'un moteur synchrone.                                             |
| Modèle électrique de l'induit.                                          | Établir les équations électriques vérifiées par les phases de l'induit en admettant les expressions des coefficients d'inductance ; donner les représentations de Fresnel associées.<br>Justifier, à l'aide d'un bilan énergétique où seules les pertes cuivre sont envisagées, l'égalité entre la puissance électrique absorbée par les $f_{cm}$ et la puissance mécanique fournie. |
| Fonctionnement réversible.                                              | Décrire les conditions d'utilisation de la machine synchrone en alternateur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Machine synchrone.                                                      | Citer des exemples d'application de la machine synchrone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



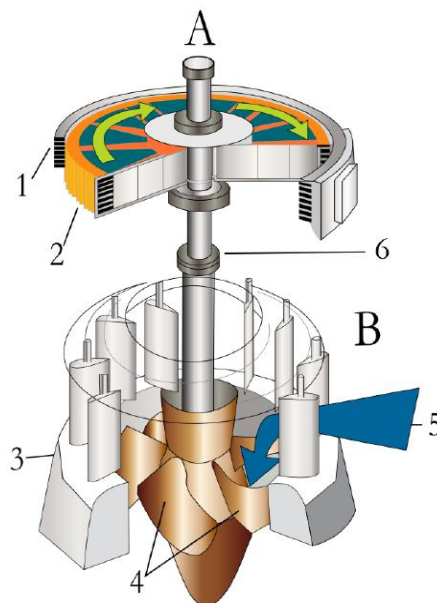
La machine synchrone est un exemple de convertisseur électromagnétique « réversible » fonctionnant en moteur ou en générateur.

Les machines synchrones sont très largement représentées dans le domaine de la production d'énergie et occupent une place sans cesse croissante. Elles regroupent une très grande variété de structures qui ont cependant en commun un principe immuable : le *synchronisme* indispensable entre la fréquence des courants d'alimentation et le mouvement relatif de la partie fixe par rapport à la partie mobile.

Les alternateurs, machines synchrones génératrices, sont utilisés dans la production d'énergie électrique sous forme de courant alternatif ou bien dans des utilisations de moindre puissance plus courantes comme, par exemple, les véhicules automobiles.

Cependant, depuis quelques décennies, ces machines sont de plus en plus utilisées en fonctionnement moteur à vitesse variable et mettent en œuvre fréquemment des aimants permanents dans une plage de puissance toujours plus étendue (des plus faibles puissances de quelques microwatts à plusieurs mégawatts).

Les développements de l'électronique de puissance et de commande ont largement contribué à leur très large diffusion. On les trouve, en effet, aussi bien en traction électrique que dans les dispositifs d'usinage à très grande vitesse en passant par la robotique, l'horlogerie, la domotique, l'industrie automobile ou encore les périphériques informatiques. Pour répondre à ce large spectre d'applications, il existe une très grande variété d'architectures et de dispositions synchrones.



Vue en coupe d'une turbine hydraulique couplée à un générateur électrique.

A : Générateur B : Turbine 1 : Stator 2 : Rotor 3 : Vannes réglables 4 : Pales de la turbine 5 : Flux d'eau 6 : Axe de rotation ou arbre

## I. PRESENTATION DE LA MACHINE SYNCHRONE

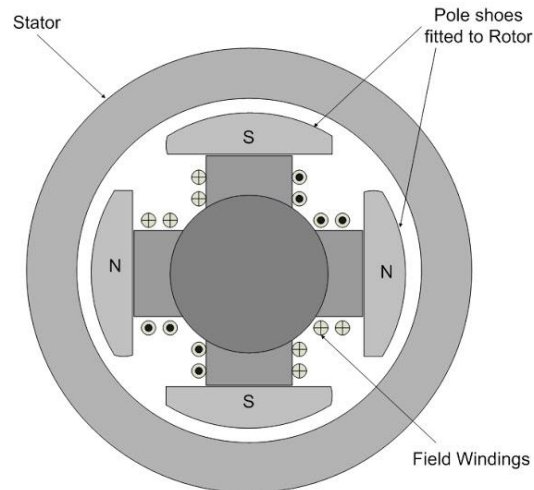
### A. Constitution d'une machine synchrone

Une machine synchrone comprend :

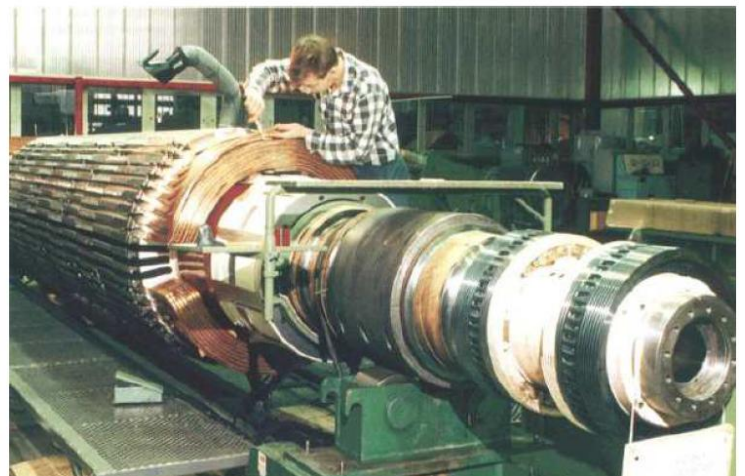
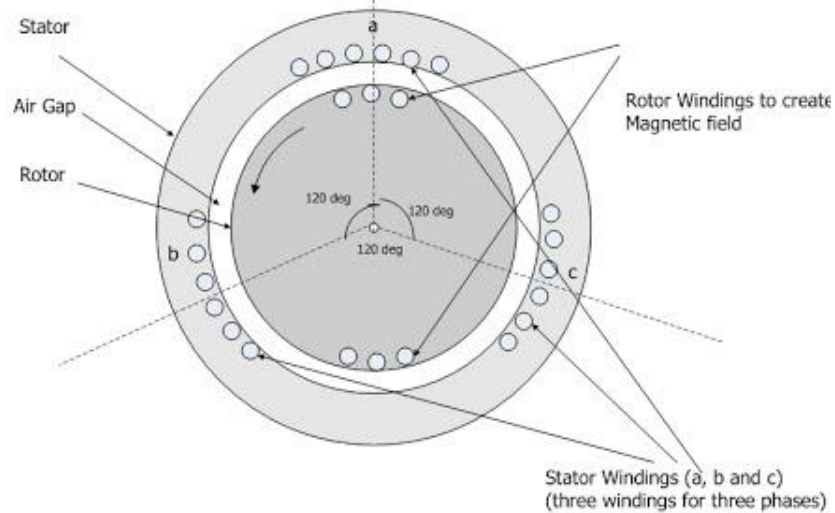
- Un **stator**, fixe, constitué d'un matériau ferromagnétique, sur lequel sont bobinés des courants générant un champ magnétique tournant
- Un **rotor**, mobile, constitué d'un matériau ferromagnétique. Le rotor génère un champ magnétique du fait de la présence d'aimants permanents ou de courants continus bobinés sur le rotor. Ce champ est solidaire du rotor et tourne avec lui
- Un **entrefer** formé par l'espace situé entre le rotor et le stator.

On distingue deux types de machines synchrones :

- Les machines à **pôles lisses**, dans lesquelles l'épaisseur de l'**entrefer** est **constante**
- Les machines à **pôles saillants**, dans lesquelles l'épaisseur de l'**entrefer** **n'est pas constante**



A salient 4-pole Generator. Carefully observe the location of North & South poles



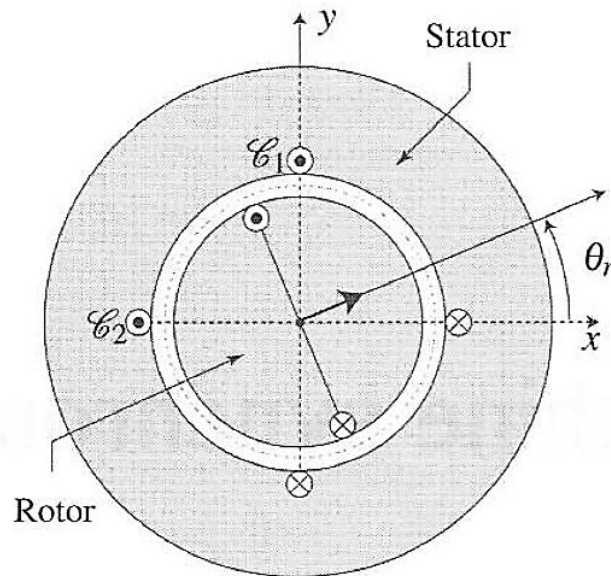
(À gauche) Machine à pôles saillants (en haut schéma à 4 pôles en bas photo). (À droite) Machine à pôles lisses (en haut schéma à 2 pôles en bas photo)

## B. Modèle simplifié de la machine étudiée

Dans la suite de ce chapitre, on étudiera des machines synchrones simplifiées :

- Le matériau ferromagnétique constituant le rotor et le stator sera supposé linéaire, de perméabilité magnétique relative infinie
- L'épaisseur de l'entrefer sera constante : machine à pôles lisses
- Le **champ statorique** sera créé par deux circuits  $C_1$  et  $C_2$ , parcourus par des courants sinusoïdaux de même pulsation : ce sont les **circuits induits** ;
- Le **champ rotorique** sera créé par un circuit  $C_3$  parcouru par un courant continu appelé courant d'excitation : c'est le **circuit inducteur**.

Le stator étant alimenté par deux circuits (deux phases), on parle de **machine diphasée**.

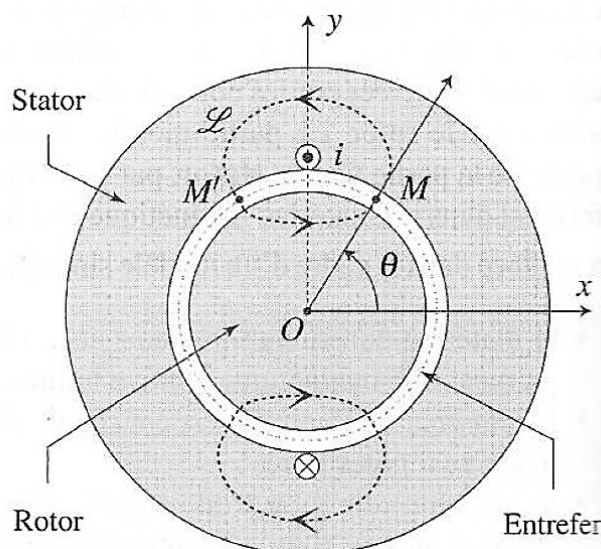


## II. ÉTUDE DES CHAMPS STATORIQUE ET ROTORIQUE

### A. Champ statorique

#### i. Étude d'un circuit à une spire passant par deux encoches opposées

Deux circuits sont bobinés sur le stator. Pour commencer, on étudie le champ magnétique créé par un de ces circuits.



Le repère de coordonnées cartésiennes  $(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$  permet de définir le repère de coordonnées cylindriques  $(O, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$  autour de  $(Oz)$ , axe de rotation du rotor.

Un point M de l'entrefer est repéré par l'angle  $\theta$ . L'épaisseur de l'entrefer  $e$  étant très faible devant le rayon  $R$  du rotor, on considérera que les points de l'entrefer sont situés sur un cercle de rayon  $R$ .

### Direction du champ dans l'entrefer

Afin de simplifier l'analyse de la géométrie des lignes de champ, on suppose que la longueur des spires suivant  $(Oz)$  est suffisamment grande devant  $R$  pour négliger les effets de bord.

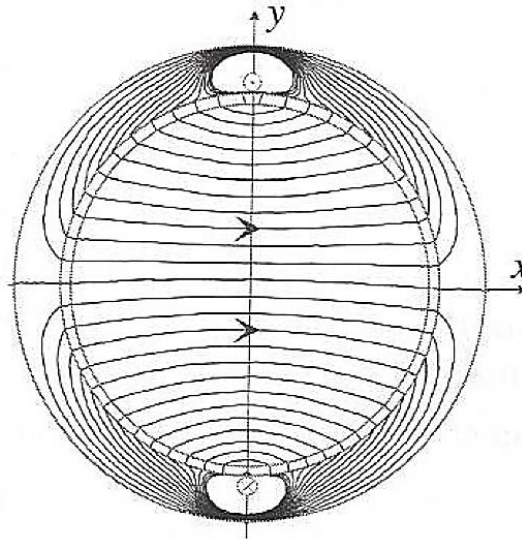
Dans ce cas, tout plan orthogonal à l'axe  $(Oz)$  est un plan d'antisymétrie de la distribution de courant : les lignes de champ magnétique appartiennent aux plans orthogonaux à l'axe  $(Oz)$ .

Par ailleurs, le plan  $(O, y, z)$  de la spire est un plan de symétrie de la distribution de courant : les lignes de champ magnétique sont orthogonales au plan de la spire.

Enfin, la perméabilité magnétique relative des matériaux ferromagnétiques étant infinie, on peut montrer que les lignes de champ dans l'air de l'entrefer sont orthogonales aux cylindres de rayon  $R$  et  $R + e$ .

**Les lignes de champ magnétique sont radiales dans l'entrefer.**

Les lignes de champ obtenues par résolution numérique sont présentées dans la figure suivante.



### Champ créé dans l'entrefer

On s'intéresse à une ligne de champ  $\mathcal{L}$  passant par le point M dans l'entrefer, repéré par l'angle  $\theta$ . Le champ magnétique en M s'écrit :

$$\vec{B}(M) = B(\theta)\vec{e}_r(M)$$

et, d'après les propriétés de symétrie énoncées précédemment, le champ magnétique en M', symétrique de M par rapport au plan de la spire, s'écrit

$$\vec{B}(M') = -B(\theta)\vec{e}_r(M')$$

Appliquons le théorème d'Ampère sur la ligne de champ  $\mathcal{L}$  orientée comme sur la figure du dessus :

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{\ell} = i$$

Comme la perméabilité magnétique relative est infinie, l'excitation magnétique est nulle dans les milieux ferromagnétiques et n'est non nulle que dans l'entrefer. Ainsi, on a :

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{\ell} = H_{air}2e = \frac{B(\theta)}{\mu_0}2e$$

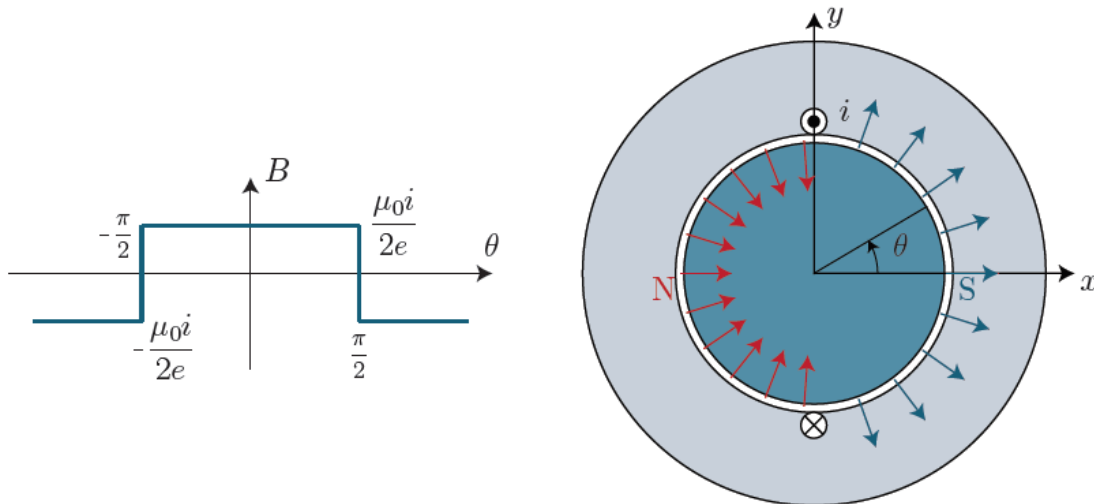
Finalement, on obtient le champ magnétique :

$$B(\theta) = \frac{\mu_0 i}{2e} \text{ pour } \theta \in \left] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right[$$

Et par symétrie

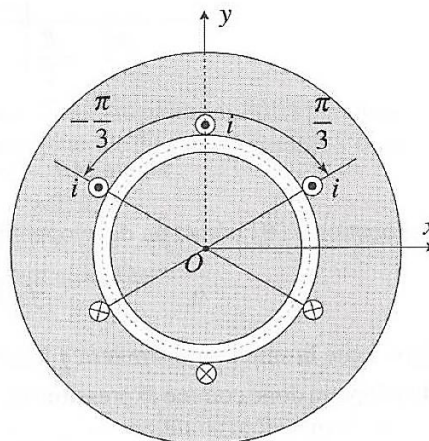


$$B(\theta) = -\frac{\mu_0 i}{2e} \text{ pour } \theta \in \left] \frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2} \right[$$

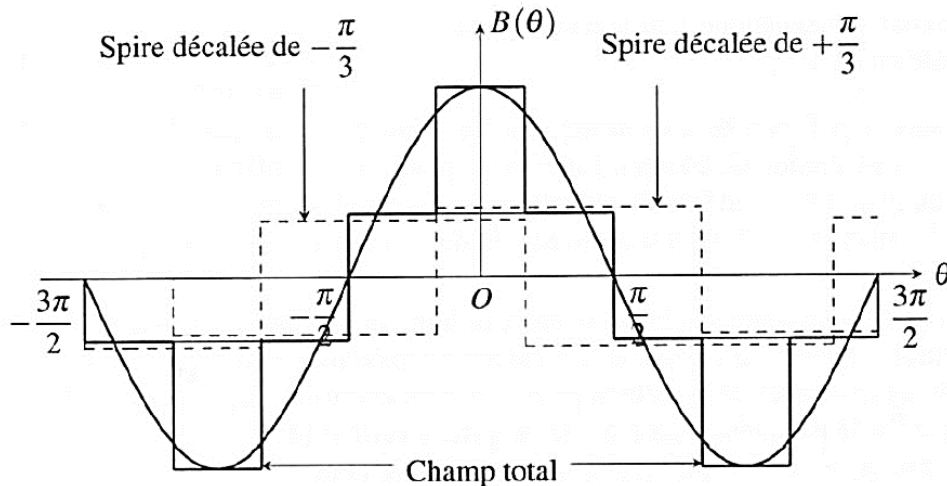


## ii. Étude d'un circuit à trois spires

On souhaiterait obtenir un champ plus "lisse" et, dans l'idéal, un champ dépendant sinusoidalement de  $\theta$ . Pour cela, étudions le champ créé par trois spires décalées les unes par rapport aux autres d'un angle de  $\pi/3$ .



Sur la figure suivante, on représente les champs créés par la spire décalée de  $\pi/3$  par rapport à la spire initiale et par la spire décalée de  $-\pi/3$  (traits pointillés) ainsi que le champ total créé par les trois spires (traits pleins).



On remarque que le fait d'ajouter des spires permet de se rapprocher d'un champ sinusoïdal.

### iii. Obtention d'un champ sinusoïdal

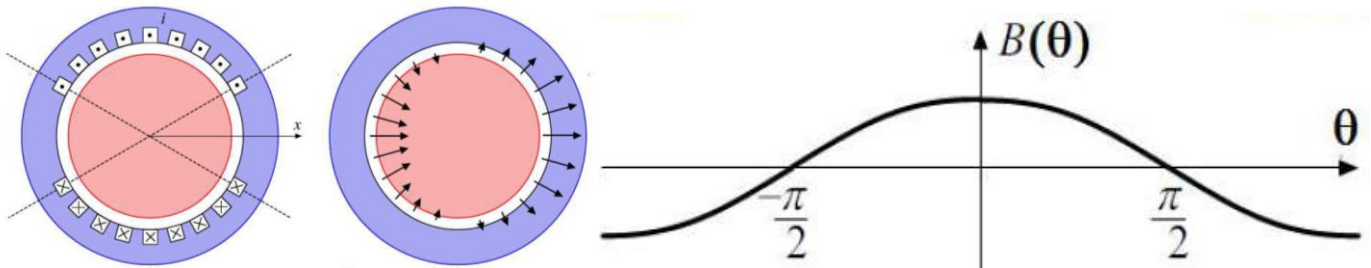
On utilise maintenant  $2n + 1$  spires réparties symétriquement autour de la spire centrale et décalées l'une de l'autre d'un angle  $\varphi = \frac{\pi}{2n+1}$ . Si  $n$  est suffisamment grand, le champ magnétique dans l'entrefer devient une fonction sinusoïdale de  $\theta$ .

Le bobinage de chaque phase du stator se répartit sur des spires positionnées de telle sorte que le champ magnétique créé dans l'entrefer, en un point M repéré par l'angle  $\theta$ , soit de la forme :

$$\vec{B}(M) = B_0 \cos \theta \vec{e}_r$$

où  $B_0$  dépend de la géométrie de la machine, du nombre de spires et de leur répartition. Lorsque  $B_0 > 0$ , la position  $\theta = 0$  définit le pôle **nord** et  $\theta = \pi$  définit le pôle **sud**.

Le circuit (phase) générant deux pôles, on parle de **machine bipolaire**.

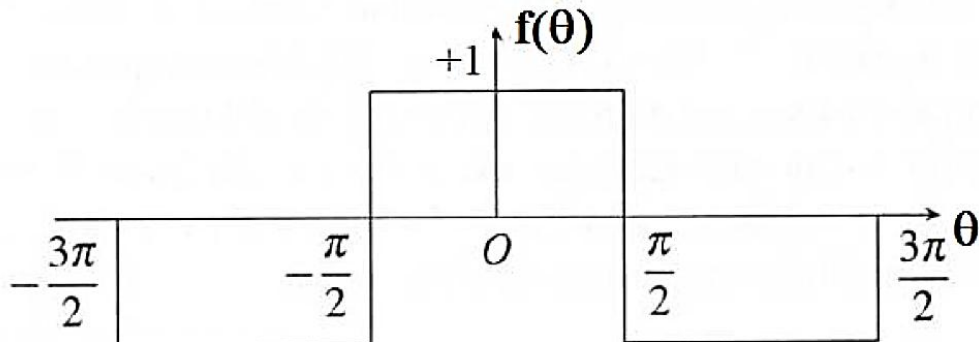


### iv. Champ créé par une phase statorique

Afin d'évaluer  $B_0$ , bien qu'un circuit constituant une phase se compose d'un grand nombre  $N_s$  de spires, on assimilera chaque circuit à une spire équivalente, rectangulaire, plate, portant toutes les spires enroulées sur un diamètre du stator, dont la normale est dirigée selon l'axe des pôles du circuit et orientée vers le pôle nord. Une spire parmi les  $N_s$  présentes, parcourue par un courant  $i_1$ , génère un champ magnétique dans l'entrefer de la forme :

$$\vec{b}_1(\theta) = \frac{\mu_0 i_1}{2e} f(\theta) \vec{e}_r$$

Où  $f(\theta)$  est une fonction  $2\pi$  périodique représentée ci-dessous :



La fonction  $f(\theta)$  admet un développement en série de Fourier de terme fondamental  $f_1(\theta) = \frac{4}{\pi} \cos(\theta)$ . La superposition de  $N_s$  spires permettant d'obtenir un champ sinusoïdal, on assimilera par la suite  $f$  à son terme fondamental  $f_1$ . Ainsi, le champ créé par une spire s'écrira :

$$\vec{b}_1(\theta) = \frac{2\mu_0 i_1}{\pi e} \cos(\theta) \vec{e}_r$$

Le circuit  $C_1$  comportant  $N_s$  spires parcourues par un courant  $i_1$  génère en un point M de l'entrefer repéré par l'angle  $\theta$ , le champ magnétique :

$$\vec{B}_1(\theta) = \frac{2\mu_0 i_1 N_s}{\pi e} \cos(\theta) \vec{e}_r$$

Remarque : Dans la suite, on posera  $k = \frac{2\mu_0 N_s}{\pi e}$  de sorte que  $\vec{B}_1(\theta) = ki_1 \cos(\theta) \vec{e}_r$

### v. Champ glissant statorique

Une machine synchrone fonctionne avec un champ statorique tournant au cours du temps. Afin de générer un tel champ, on utilise deux circuits  $C_1$  et  $C_2$  (deux phases) alimentés et positionnés de façon particulière.

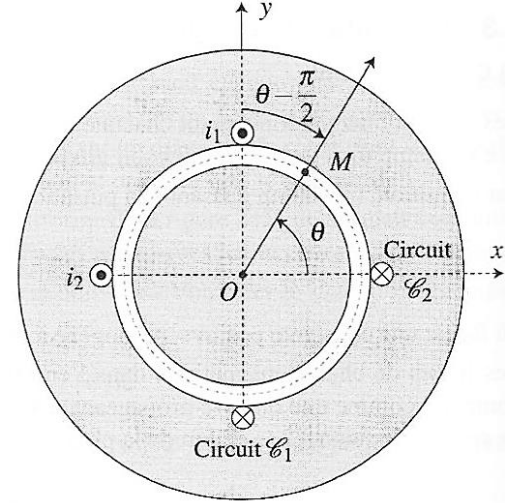
#### Position relative des deux circuits

Le circuit  $C_1$  est assimilé au cadre de normale  $\vec{e}_x$ . Le circuit  $C_2$  est identique au circuit  $C_1$  mais décalé de  $\frac{\pi}{2}$  : les deux circuits sont en **quadrature** spatiale. Les champs créés par ces deux circuits, parcourus par des courants respectifs  $i_1(t)$  et  $i_2(t)$  s'écrivent donc :

$$\begin{aligned}\vec{B}_1(\theta) &= ki_1(t) \cos(\theta) \vec{e}_r \\ \vec{B}_2(\theta) &= ki_2(t) \cos\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right) \vec{e}_r = ki_2(t) \sin(\theta) \vec{e}_r\end{aligned}$$

Le champ magnétique total est alors :

$$\vec{B}(\theta) = k[i_1(t) \cos(\theta) + i_2(t) \sin(\theta)] \vec{e}_r$$



#### Courants statoriques

On alimente les deux circuits avec des courants en quadrature temporelle :

$$\begin{aligned}i_1(t) &= I_{sm} \cos(\omega t) \\ i_2(t) &= I_{sm} \sin(\omega t)\end{aligned}$$

Le champ total statorique est alors :

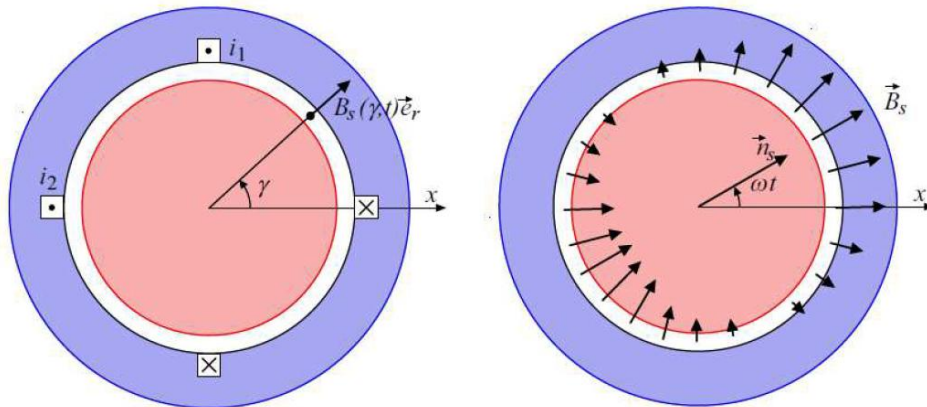
$$\vec{B}_s(\theta) = kI_{sm} [\cos(\omega t) \cos(\theta) + \sin(\omega t) \sin(\theta)] \vec{e}_r = kI_{sm} \cos(\omega t - \theta) \vec{e}_r$$

#### Champ glissant

On remarque que le champ résultant est spatialement sinusoïdal. Il est maximal dans la direction  $\theta = \omega t$  et tourne dans le sens direct à la vitesse angulaire  $\omega$ .

Ce champ se comporte comme une onde se propageant selon  $\vec{e}_\theta$  : on parle ainsi de champ glissant.

Le champ statorique  $\vec{B}_s(\theta) = kI_{sm} \cos(\omega t - \theta) \vec{e}_r$  est un champ glissant : il se déplace à la vitesse angulaire  $\Omega_B = \omega$

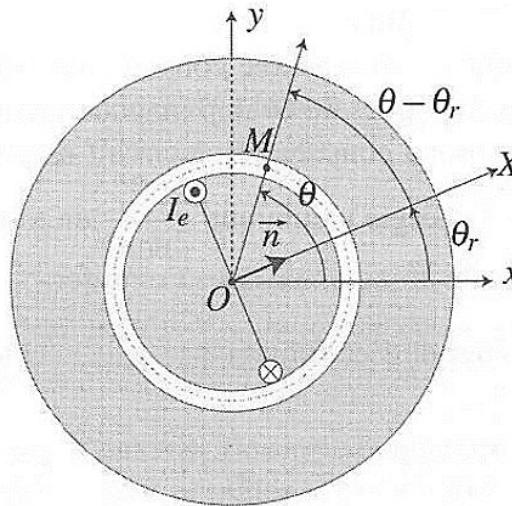


## B. Champ rotorique

Le bobinage enroulé sur le rotor est parcouru par le courant d'excitation permanent d'intensité  $I_e$ . La géométrie du bobinage est réalisée de façon à produire, en un point M de l'entrefer repéré par l'angle  $\theta$ , un champ



magnétique radial dépendant sinusoidalement de  $\theta$ . Cependant, contrairement aux circuits statoriques qui sont fixes, le bobinage du rotor est entraîné par le mouvement de rotation du rotor.



Le bobinage du rotor sera assimilé à une unique spire de vecteur unitaire normal  $\vec{n}$  (orienté avec la règle de la main droite par rapport au sens du courant circulant dans la spire). La position du rotor est définie par l'angle  $\theta_r$ . On a alors  $(\vec{n}, \vec{OM}) = \theta - \theta_r$ .

Par analogie avec les résultats obtenus précédemment pour le champ statorique, on obtient donc un champ rotorique de la forme :

$$\vec{B}_r(\theta) = k'I_e \cos(\theta - \theta_r) \vec{e}_r$$

Le champ rotorique est maximal dans la direction  $\theta = \theta_r$ . Il constitue un champ glissant tournant à la même vitesse angulaire  $\Omega = \dot{\theta}_r$  que le rotor.

### III. ÉNERGIE ET COUPLE ELECTROMAGNETIQUES

#### A. Énergie électromagnétique

Nous avons vu dans le chapitre CP3 que le couple électromagnétique appliqué à un circuit magnétique incluant un élément en rotation pouvait être calculé à partir de l'énergie magnétique du circuit.

Dans le cas de la machine synchrone, le circuit magnétique en rotation est le rotor et la variable angulaire repérant sa rotation est  $\theta_r$ . On a alors :

$$\Gamma_{em} = \left( \frac{\partial \epsilon_{em}}{\partial \theta_r} \right)_i$$

Il nous faut donc maintenant exprimer l'énergie magnétique du circuit. Nous avons vu dans le chapitre EM6 que la densité volumique d'énergie magnétique dans un milieu de perméabilité relative  $\mu_r$  s'écrivait :

$$w_{mag} = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_r \mu_0}$$

On calcule alors l'énergie magnétique avec :

$$\epsilon_{mag} = \iiint \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_r \mu_0} dV$$

Cependant, la perméabilité relative des matériaux ferromagnétiques est supposée infinie dans notre modèle simplifié.

Ainsi, la seule zone du circuit où l'énergie magnétique n'est pas nulle est l'entrefer

$$\epsilon_{mag} = \iiint_{\text{entrefer}} \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0} dV$$

Le champ magnétique dans l'entrefer est la somme des champs statorique et rotorique :

$$\vec{B} = \vec{B}_s + \vec{B}_r = [kI_{sm} \cos(\omega t - \theta) + k'I_e \cos(\theta - \theta_r)] \vec{e}_r$$

L'énergie magnétique volumique s'écrit alors :

$$w_{mag} = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0} = \frac{1}{2\mu_0} (k'^2 I_e^2 \cos^2(\theta - \theta_r) + k^2 I_{sm}^2 \cos^2(\omega t - \theta) + 2kk'I_e I_{sm} \cos(\theta - \theta_r) \cos(\omega t - \theta))$$

Calculons séparément les énergies magnétiques associées à chacun des trois termes précédents :

$$\epsilon_{m1} = \iiint_{\text{entrefer}} \frac{1}{2} \frac{k'^2 I_e^2 \cos^2(\theta - \theta_r)}{\mu_0} r dr d\theta dz = \frac{1}{2} \frac{k'^2 I_e^2}{\mu_0} \int_R^{R+e} r dr \int_0^h dz \int_0^{2\pi} \cos^2(\theta - \theta_r) d\theta$$

Avec  $e \ll R$  et avec le résultat immédiat que  $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos^2(\theta - \theta_r) d\theta = \frac{1}{2}$ , on a :

$$\epsilon_{m1} = \frac{\pi k'^2 I_e^2 Reh}{2\mu_0}$$

De même pour le deuxième terme on obtient :

$$\epsilon_{m2} = \frac{\pi k^2 I_{sm}^2 Reh}{2\mu_0}$$

Enfin, en linéarisant le dernier terme :

$$\epsilon_{m3} = \frac{kk'I_e I_{sm} Reh}{2\mu_0} \left( \int_0^{2\pi} \cos(\omega t - \theta_r) d\theta + \int_0^{2\pi} \cos(\omega t - 2\theta + \theta_r) d\theta \right) = \frac{\pi kk'I_e I_{sm} Reh}{\mu_0} \cos(\omega t - \theta_r)$$

Finalement,

$$\epsilon_{mag} = \frac{\pi k'^2 I_e^2 Reh}{2\mu_0} + \frac{\pi k^2 I_{sm}^2 Reh}{2\mu_0} + \frac{\pi kk'I_e I_{sm} Reh}{\mu_0} \cos(\omega t - \theta_r)$$

Le premier terme correspond à l'énergie magnétique propre du circuit rotorique, le deuxième à l'énergie magnétique propre des deux circuits statoriques et le dernier terme à l'énergie de couplage entre les circuits statoriques et rotorique.

## B. Couple électromagnétique moyen et condition de synchronisme

$$\Gamma_{em} = \left( \frac{\partial \epsilon_{em}}{\partial \theta_r} \right)_i = \frac{\pi kk'I_e I_{sm} Reh}{\mu_0} \sin(\omega t - \theta_r)$$

En régime permanent, lorsque le rotor est en rotation à la vitesse angulaire  $\Omega$  constante, on a  $\Omega = \frac{d\theta_r}{dt}$  et  $\theta_r = \Omega t - \alpha$ . En posant  $K = \frac{\pi kk'I_e I_{sm} Reh}{\mu_0}$  une constante caractéristique de la machine, on a pour le couple électromagnétique :

$$\Gamma_{em} = KI_e I_{sm} \sin [(\omega - \Omega)t + \alpha]$$

Le couple électromagnétique moyen est alors :

$$\begin{cases} \langle \Gamma_{em} \rangle = 0 & \text{si } \Omega \neq \omega \\ \langle \Gamma_{em} \rangle = KI_e I_{sm} \sin \alpha & \text{si } \Omega = \omega \end{cases}$$

Lorsque la **condition de synchronisme** est réalisée, c'est-à-dire lorsque le rotor tourne à la même vitesse que le champ glissant statorique, le couple électromagnétique moyen est non nul et vaut :

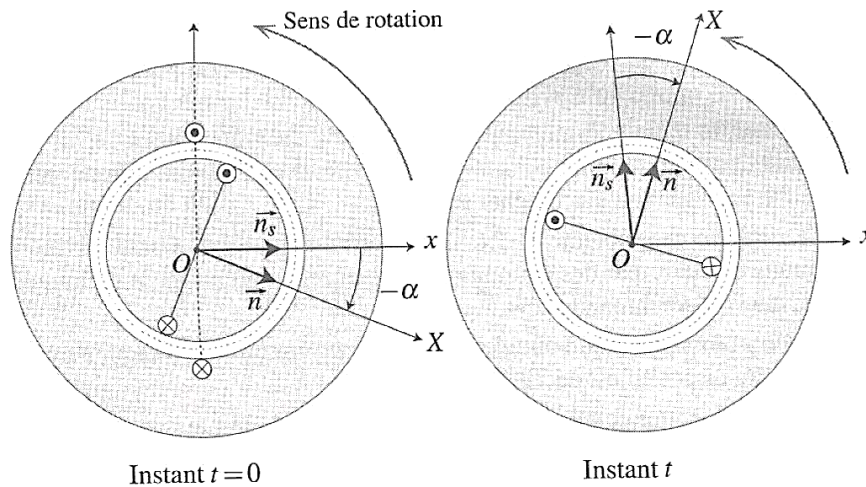
$$\langle \Gamma_{em} \rangle = KI_e I_{sm} \sin \alpha$$

## C. Fonctionnements moteur et générateur

Sur l'axe  $(Ox)$  des pôles du bobinage statorique parcouru par le courant d'intensité  $i_1$ , correspondant à la position  $\theta = 0$ , la composante radiale du champ glissant statorique vaut  $B_s(0, t) = kI_{sm} \cos(\omega t)$ .

À  $t = 0$ ,  $B_s$  est maximal en  $\theta = 0$  et la position de ce maximum tourne dans l'entrefer à la vitesse angulaire  $\omega$  (Cf. figure ci-dessous). On repère la position de ce maximum à l'aide du vecteur unitaire  $\vec{n}_s$ .

La position du rotor est repérée par l'angle  $\theta_r = \omega t - \alpha$ . À  $t = 0$ , l'axe du rotor, repéré par le vecteur  $\vec{n}$  est situé à  $\theta_r = -\alpha$ . Le rotor tournant à la même vitesse que le champ statorique, l'angle entre  $\vec{n}$  et  $\vec{n}_s$  reste constant et égal à  $-\alpha$ . Cet angle intervient dans l'expression du couple électromagnétique moyen :  $\langle \Gamma_{em} \rangle = \Gamma_{max} \sin \alpha$



- Si  $\alpha \in [0, \pi]$ , c'est-à-dire si le champ magnétique statorique est en avance sur le rotor

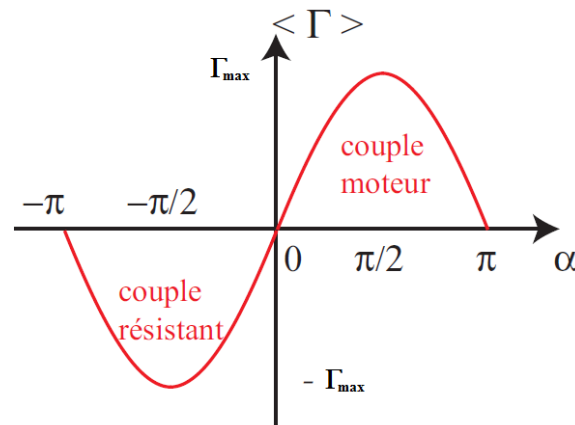
$$P_{em} = \langle \vec{\Gamma}_{em} \rangle \cdot \vec{\Omega} = \Gamma_{max} \sin \alpha > 0$$

Le couple électromagnétique est moteur. Le rotor est mis en mouvement sous l'effet du couple électromagnétique. Un opérateur fournit de l'énergie par travail électrique aux circuits statoriques et celle-ci est convertie en travail mécanique : **conversion électrique  $\Rightarrow$  mécanique**.

- Si  $\alpha \in [-\pi, 0]$ , c'est-à-dire si le champ magnétique statorique est en retard sur le rotor

$$P_{em} = \langle \vec{\Gamma}_{em} \rangle \cdot \vec{\Omega} = \Gamma_{max} \sin \alpha < 0$$

Le couple électromagnétique exercé s'oppose à la rotation du rotor. Le couple électromagnétique est résistant. Un opérateur fournit de l'énergie par travail mécanique au rotor et celle-ci est convertie en travail électrique : **conversion mécanique  $\Rightarrow$  électrique**.



Une machine synchrone fonctionne en **moteur** si le champ magnétique **statorique** est en **avance** sur le **rotor**, soit  $\alpha \in [0, \pi]$ .

Une machine synchrone fonctionne en **alternateur** (ou générateur) si le champ magnétique **statorique** est en **retard** sur le **rotor**, soit  $\alpha \in [-\pi, 0]$ .

## D. Stabilité du fonctionnement moteur

### i. Régime permanent

On considère maintenant un fonctionnement moteur en régime permanent. On note  $\vec{\Omega} = \Omega \vec{e}_z$  le vecteur rotation de l'arbre moteur. Recherchons la possibilité et la stabilité d'un tel fonctionnement en fonction de l'angle  $\alpha$  entre le champ magnétique  $\vec{B}_s$  statorique et le rotor.

On considère que le moteur est en charge, et qu'il s'exerce sur l'arbre de rotation un couple résistant  $\vec{T}_r = -\Gamma_r \vec{e}_z$ .

Le rotor est par ailleurs soumis au couple moyen moteur  $\vec{T} = \langle \vec{T}_{em} \rangle = \Gamma_{max} \sin \alpha \vec{e}_z$

Appliquons le théorème de moment cinétique à l'arbre moteur

$$J \frac{d\vec{\Omega}}{dt} = \vec{T} + \vec{T}_r$$

où  $J$  est le moment d'inertie de l'arbre moteur par rapport à son axe. En projetant sur l'axe de rotation, on obtient

$$J \frac{d\Omega}{dt} = \Gamma_{max} \sin \alpha - \Gamma_r$$

En régime de fonctionnement permanent  $\Omega = C^{te}$ . On en déduit  $\frac{d\Omega}{dt} = 0$ . Aussi :

$$\Gamma_{max} \sin \alpha = \Gamma_r \text{ point de fonctionnement}$$

On peut donc distinguer deux cas :

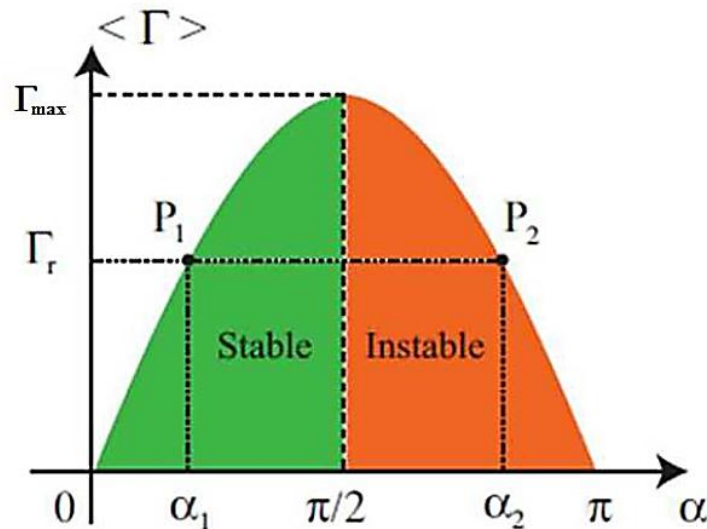
- Si  $\Gamma_r > \Gamma_{max}$ , le régime permanent ne peut être atteint, car le couple moteur ne peut jamais être suffisamment important pour compenser le couple résistant.  $\Gamma_{max}$  s'appelle le **couple de décrochage**.
- Si  $\Gamma_r < \Gamma_{max}$ , le régime permanent s'établit pour un angle  $\alpha$  entre le champ statorique et le rotor défini par :  
 $\langle \Gamma \rangle = \Gamma_{max} \sin \alpha = \Gamma_r$

## ii. Stabilité des points de fonctionnement

D'après le graphique précédent donnant le couple électromagnétique moteur en fonction de l'angle  $\alpha$ , il existe deux points de fonctionnement :

- Le point  $P_1$ , correspondant à l'angle  $\alpha_1$  avec  $\alpha_1 < \pi/2$
- Le point  $P_2$ , correspondant à l'angle  $\alpha_2$  avec  $\alpha_2 > \pi/2$

Ces deux points sont représentés dans la figure ci-dessous.



Étudions la stabilité de ces deux points de fonctionnement. Supposons que la vitesse de rotation de l'arbre moteur diminue à cause de l'existence de frottements par exemple. Dans ce cas, le rotor prend brutalement du retard par rapport au champ magnétique  $\vec{B}_s$ . L'angle  $\alpha$  augmente alors de  $d\alpha > 0$ .

- Pour  $\alpha = \alpha_1$ , on constate que  $\langle \Gamma \rangle$  augmente si  $\alpha$  augmente. Le couple moteur appliqué augmente alors que le couple résistant est fixé : le rotor tend à accélérer et à rattraper son retard. La position  $\alpha = \alpha_1$  est donc un point de fonctionnement **stable**.
- Pour  $\alpha = \alpha_2$ , on constate que  $\langle \Gamma \rangle$  diminue si  $\alpha$  augmente. Le couple moteur appliqué diminue alors que le couple résistant est fixé : le rotor tend à décélérer. Le rotor prend donc de plus en plus de retard jusqu'à l'arrêt de l'arbre moteur. La position  $\alpha = \alpha_2$  est donc un point de fonctionnement **instable**.

Un moteur synchrone ne fonctionne de façon stable lorsque le **retard angulaire  $\alpha$**  entre le rotor et le champ magnétique statorique est compris entre 0 et  $\frac{\pi}{2}$ .

## E. Démarrage du moteur et auto-pilotage

### i. Le problème du démarrage

Contrairement à d'autres moteurs, comme le moteur à courant continu (Cf. CP5) ou le moteur asynchrone (H.P.), le moteur synchrone ne peut démarrer tout seul. En effet, au départ, le rotor est immobile (

$\Omega = 0$ ) et est placé dans un champ tournant à une vitesse  $\omega \neq \Omega$ . Par conséquent, le couple moyen exercé sur le rotor est nul et ne permet pas la mise en rotation du rotor.

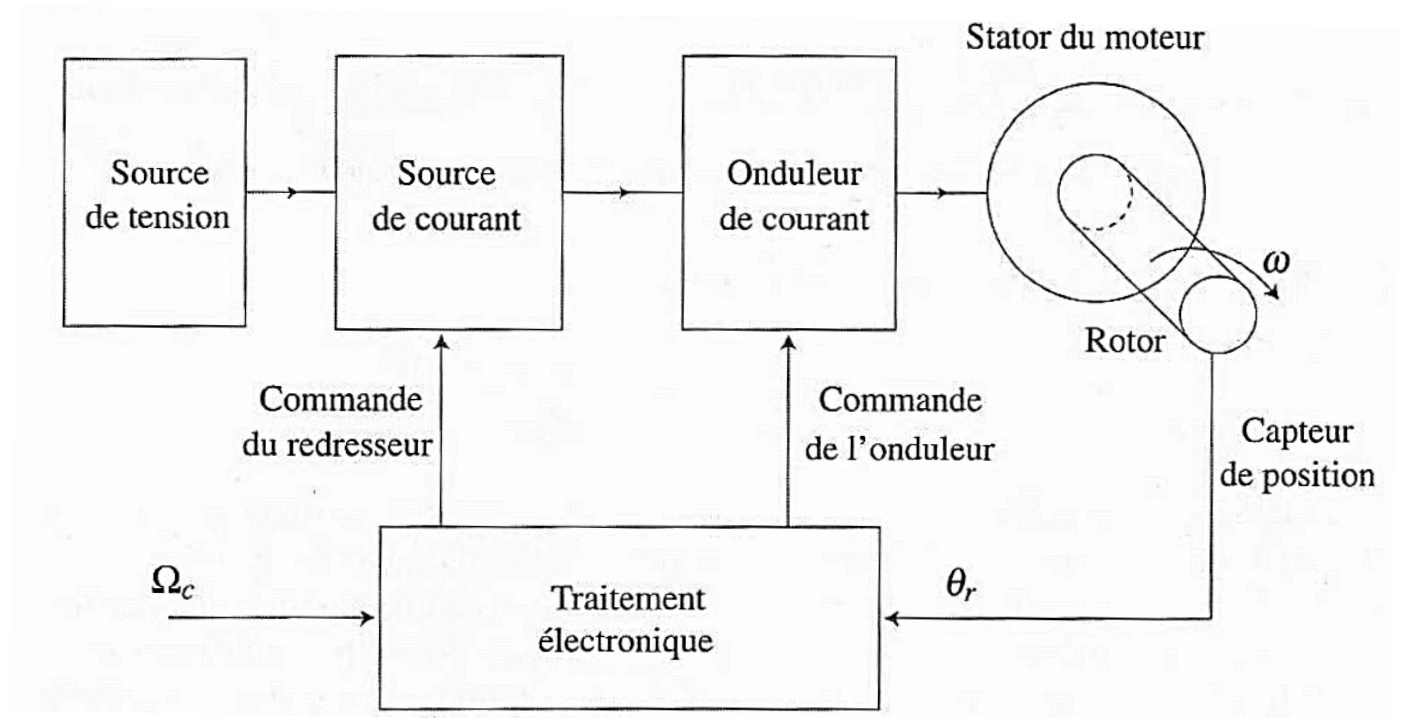
Pour démarrer, le moteur synchrone nécessite un dispositif auxiliaire de démarrage. On peut par exemple :

- Lancer le moteur synchrone à l'aide d'une **machine à courant continu** par exemple. Lorsque la vitesse du rotor est proche de celle du champ, on peut alors connecter le stator, et le moteur tourne à la vitesse constante  $\omega_0$  du champ tournant
- Démarrer le moteur avec un champ statorique qui tourne très lentement et augmenter progressivement sa fréquence de manière à augmenter la vitesse du rotor. Le moteur est alors alimenté par un onduleur piloté par un circuit électronique de commande : on parle d'**auto-pilotage**.

### ii. Principe de l'autopilotage

Si l'on souhaite obtenir un moteur synchrone qui tourne à une vitesse de rotation variable, il est nécessaire d'alimenter les circuits du stator en courants de fréquence variable. On utilise alors un dispositif de conversion de puissance qui permet de commander le moteur.

Le principe de cette commande repose sur la détection de la position du rotor et sur l'ajustement de la forme des courants statoriques afin que la condition de synchronisme soit toujours satisfaite. On parle alors de **moteur synchrone auto-piloté**.



## IV. MODELE ELECTRIQUE DE LA MACHINE SYNCHRONE

### A. Équations électriques du moteur synchrone

#### i. Mise en équation

Pour l'instant, nous avons uniquement étudié le moteur synchrone d'un point de vue mécanique. Nous souhaitons à présent montrer que la puissance mécanique reçue par le rotor en fonctionnement moteur est prélevée au réseau sous forme électrique. On se place dans le cas où le synchronisme est réalisé et on note  $\Omega = \omega$  la vitesse de rotation du rotor.

### Circuit rotorique

Le circuit  $C_3$  du rotor, de résistance  $r$ , est alimenté par la tension d'excitation permanente  $U_e$  et est parcouru par un courant d'excitation permanent  $I_e$ .

La position relative du champ magnétique statorique et du rotor étant fixe, le circuit du rotor n'est le siège d'aucun phénomène d'induction. On a alors :  $U_e = rI_e$

### Circuits statoriques

Les deux circuits statoriques sont alimentés par des sources de tension respectives  $u_1(t)$  et  $u_2(t)$  et sont parcourus par les courants d'intensités respectives  $i_1(t) = I_{sm} \cos(\omega t)$  et  $i_2(t) = I_{sm} \sin(\omega t)$ , orientées en convention récepteur par rapport aux tensions d'alimentation.

On note  $R_1$  et  $R_2$  les résistances électriques respectives des deux circuits.

Soient  $L_1$  et  $L_2$  les inductances propres respectives des circuits  $C_1$  et  $C_2$  et  $\Phi_1$  et  $\Phi_2$  les flux magnétiques respectifs à travers  $C_1$  et  $C_2$ , orientés à partir du sens des intensités.

Les circuits statoriques ayant la même géométrie, on aura  $L_1 = L_2 = L_s$  et  $R_1 = R_2 = R$ .

Le circuit du rotor (circuit inducteur) créé à travers chacun des circuits induits les flux mutuels notés respectivement  $\Phi_{e1}(t) = M_1(t)I_e$  et  $\Phi_{e2}(t) = M_2(t)I_e$  où  $M_1(t)$  et  $M_2(t)$  sont les coefficients d'inductance mutuelle entre le circuit inducteur et chaque circuit induit.

On admet que  $M_1(t) = M_0 \cos(\theta_r) = M_0 \cos(\omega t - \alpha)$  et  $M_2(t) = M_0 \sin(\omega t - \alpha)$ . Par ailleurs, les pôles des deux circuits statoriques sont positionnés orthogonalement sur le stator : le flux mutuel entre les deux circuits statoriques est nul. On a donc :

$$\Phi_1(t) = L_s i_1 + \Phi_{e1}(t) \quad \Phi_2(t) = L_s i_2 + \Phi_{e2}(t)$$

ce qui implique des forces électromotrices induites dans chaque circuit :

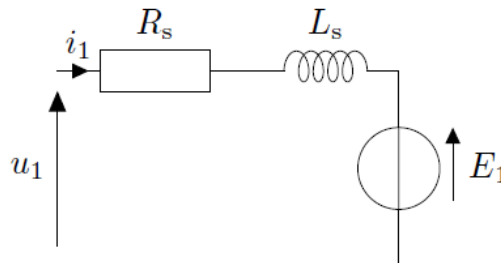
$$e_1(t) = -\frac{d\Phi_1}{dt} \quad e_2(t) = -\frac{d\Phi_2}{dt}$$

En appliquant la loi des mailles pour chaque circuit statorique, on obtient :

$$u_1 = Ri_1 - e_1 = Ri_1 + L_s \frac{di_1}{dt} + \frac{d\Phi_{e1}}{dt}$$

$$u_2 = Ri_2 - e_2 = Ri_2 + L_s \frac{di_2}{dt} + \frac{d\Phi_{e2}}{dt}$$

On pose  $E_1 = \frac{d\Phi_{e1}}{dt}$  et  $E_2 = \frac{d\Phi_{e2}}{dt}$  les forces contre-électromotrices (f.c.e.m) produites par le courant d'excitation dans les circuits statoriques. On a le schéma électrique équivalent pour chaque phase (représenté ici pour la phase 1) :



Les signaux étant sinusoïdaux, on peut passer en notations complexes :

$$\underline{I_1}(t) = I_1 e^{j\omega t} = I_e e^{j\omega t} = \underline{I} e^{j\omega t}$$

$$\underline{\Phi_{e1}}(t) = M_0 I_e e^{j(\omega t - \alpha)} = M_0 I_e e^{-j\alpha} e^{j\omega t} = \underline{\Phi_{e1}} e^{j\omega t}$$

$$\underline{E_1}(t) = \underline{E_1} e^{j\omega t} = j\omega \underline{\Phi_{e1}}(t) = j\omega M_0 I_e e^{-j\alpha} e^{j\omega t} = \underline{E_1} e^{j\omega t}$$

$$\underline{I_2}(t) = \underline{I_2} e^{j\omega t} = I_e e^{j(\omega t - \frac{\pi}{2})} = -j I_e e^{j\omega t} = \underline{I_2} e^{j\omega t}$$



$$\underline{\Phi}_{e_2}(t) = M_0 I_e e^{j(\omega t - \alpha - \frac{\pi}{2})} = -j M_0 I_e e^{-j\alpha} e^{j\omega t} = \underline{\Phi}_{e_2} e^{j\omega t}$$

$$\underline{E}_2(t) = j\omega \underline{\Phi}_{e_2}(t) = \omega M_0 I_e e^{-j\alpha} e^{j\omega t} = \underline{E}_2 e^{j\omega t}$$

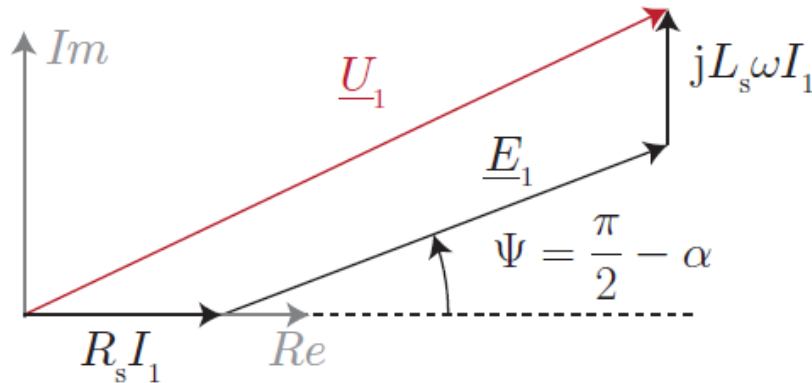
Les lois des mailles en amplitudes complexes donnent donc :

$$\underline{U}_1 = R \underline{I}_1 + j L_s \omega \underline{I}_1 + \underline{E}_1$$

$$\underline{U}_2 = R \underline{I}_2 + j L_s \omega \underline{I}_2 + \underline{E}_2$$

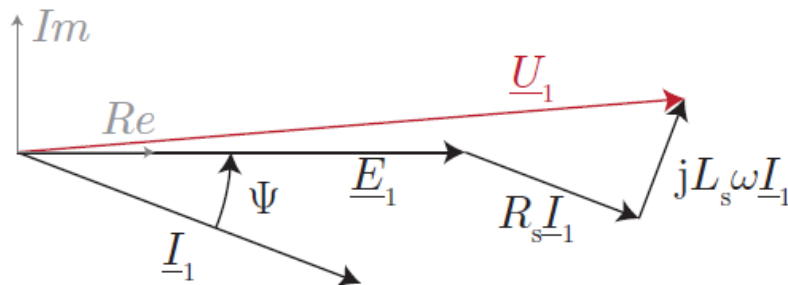
## ii. Diagramme de Fresnel

On peut tracer le diagramme de Fresnel associé à une phase, en prenant le courant comme origine des phases.



L'angle  $\Psi = \frac{\pi}{2} - \alpha$  est appelé **angle de pilotage** et correspond au déphasage entre le courant et la fcm, contrôlable depuis un dispositif électronique.

*Remarque :* Une représentation courante appelée **diagramme de Behn-Eschenburg** consiste à prendre comme origine des phases la fcm, cela revient donc à effectuer une rotation d'angle  $-\Psi$  au diagramme de Fresnel précédent. **(HP.)**



## B. Bilan de puissance en fonctionnement moteur

### i. Puissance électrique absorbée par la machine

La puissance électrique totale absorbée par la machine est :

$$p_e(t) = u_1 i_1 + u_2 i_2 + U_e I_e$$

En utilisant les équations électriques de la partie précédente, on obtient :

$$p_e(t) = R(i_1^2 + i_2^2) + \frac{1}{2} L \frac{d(i_1^2 + i_2^2)}{dt} + E_1 i_1 + E_2 i_2 + r I_e^2$$

Or,  $i_1^2(t) + i_2^2(t) = I_{sm}^2 [\cos^2(\omega t) + \sin^2(\omega t)] = I_{sm}^2 = C^{te}$  donc  $\frac{d(i_1^2 + i_2^2)}{dt} = 0$ . Puis,

$$E_1 i_1 + E_2 i_2 = M_0 I_e I_{sm} \omega [-\sin(\omega t - \alpha) \cos(\omega t) + \cos(\omega t - \alpha) \sin(\omega t)] = M_0 I_e I_{sm} \omega \sin \alpha$$

Finalement :

$$p_e(t) = R I_{sm}^2 + r I_e^2 + M_0 I_e I_{sm} \omega \sin \alpha$$

Les deux premiers termes correspondent à des pertes par effet Joule. Le dernier terme correspond à la puissance absorbée par les forces contre-électromotrices :

$$P_{elec,f.c.e.m.} = M_0 I_e I_{sm} \omega \sin \alpha$$

On peut également raisonner en puissances moyennes (qui ont la même forme) :

$$P_{elec\ reçue}(t) = R I_{sm}^2 + r I_e^2 + M_0 I_e I_{sm} \omega \sin \alpha$$

d'où une puissance moyenne électrique reçue par les forces contre-électromotrices :

$$P_{elec,f.c.e.m.} = M_0 I_e I_{sm} \omega \sin \alpha$$

### ii. Puissance mécanique fournie au rotor

La conversion électromécanique réalisée par la machine synchrone permet l'application d'un couple sur le rotor :

$$\Gamma_{em} = \Gamma_{max} \sin \alpha$$

On en déduit la puissance mécanique fournie au rotor :

$$P_{m,fournie} = \Gamma_{max} \Omega \sin \alpha$$

### iii. Conversion électromécanique

On souhaite comparer  $P_{elec,f.c.e.m.}$  et  $P_{m,fournie}$ .

On rappelle que  $\Gamma_{max} = K I_e I_{sm} = \frac{4\mu_0 N_s N_r R h}{\pi e} I_e I_{sm}$ .

Par ailleurs, on peut déterminer l'expression de  $M_0$  à l'aide de l'expression de l'énergie magnétique. En effet, le terme de couplage dans l'énergie magnétique s'écrit :

$$E_{mag,couplage} = i_1 \Phi_{e1} + i_2 \Phi_{e2} = (i_1 M_1 + i_2 M_2) I_e = M_0 I_e I_{sm} [\cos(\omega t) \cos(\omega t - \alpha) + \sin(\omega t) \sin(\omega t - \alpha)]$$

$$E_{mag,couplage} = M_0 I_e I_{sm} \cos \alpha$$

Or, le terme de couplage que nous avons obtenu en calculant l'énergie magnétique est :

$$E_{mag,couplage} = \frac{\pi k k' l e I_{sm} R h}{\mu_0} \cos(\omega t - \theta_r) = \frac{4\mu_0 N_s N_r R h}{\pi e} I_e I_{sm} \cos \alpha = \Gamma_{max} \cos \alpha$$

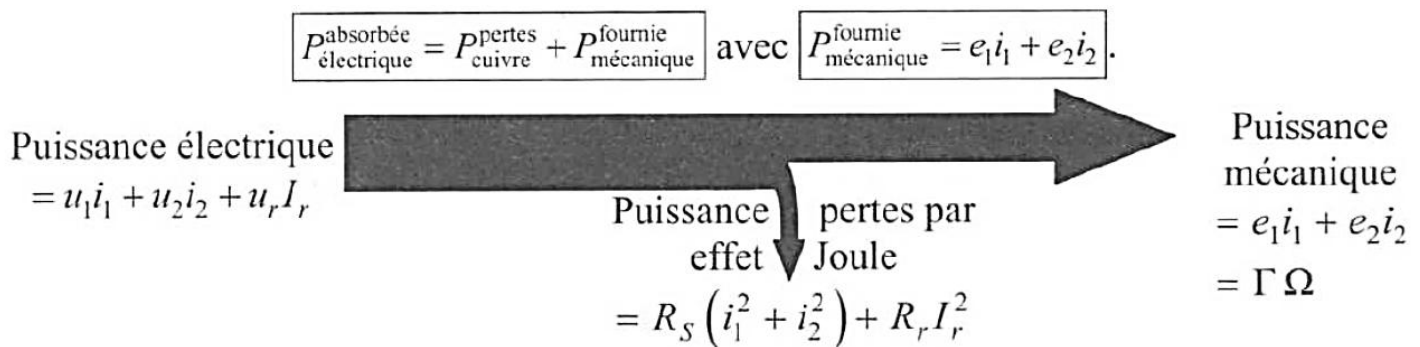
Par identification, on déduit :

$$\Gamma_{max} = M_0 I_e I_{sm}$$

Puis

$$P_{elec,f.c.e.m.} = P_{em} = P_{m,fournie}$$

En régime permanent, en l'absence de pertes autres que les pertes par effet Joule, la puissance électrique absorbée par les forces contre-électromotrices d'induction, est convertie en puissance mécanique, fournie au rotor.



Transformation des puissances dans un moteur synchrone, avec uniquement des pertes par effet Joule.

Remarque : Ce résultat est à relier à la conversion électromécanique parfait obtenue dans le cas de l'induction de Lorentz :  $P_{fournie,fem} + P_{Laplace} = 0$ . En effet, ici,  $P_{elec,f.c.e.m.} = -P_{fournie,fem}$  et  $P_{m,fournie}$  est l'analogue de  $P_{Laplace}$ .

### iv. Rendement

On cherche à déterminer le rendement du moteur synchrone. On étudie le système {rotor} dans un référentiel galiléen. Le rotor est soumis aux couples :

- électromagnétique  $\Gamma_{em} > 0$  (lié à la conversion de puissance réalisée par la machine)
- de l'opérateur extérieur (charge)  $-\Gamma_u < 0$ , où  $\Gamma_u$  s'appelle le couple utile
- de frottement mécanique  $-\Gamma_f < 0$

En appliquant le théorème du moment cinétique au rotor en régime permanent, on obtient :

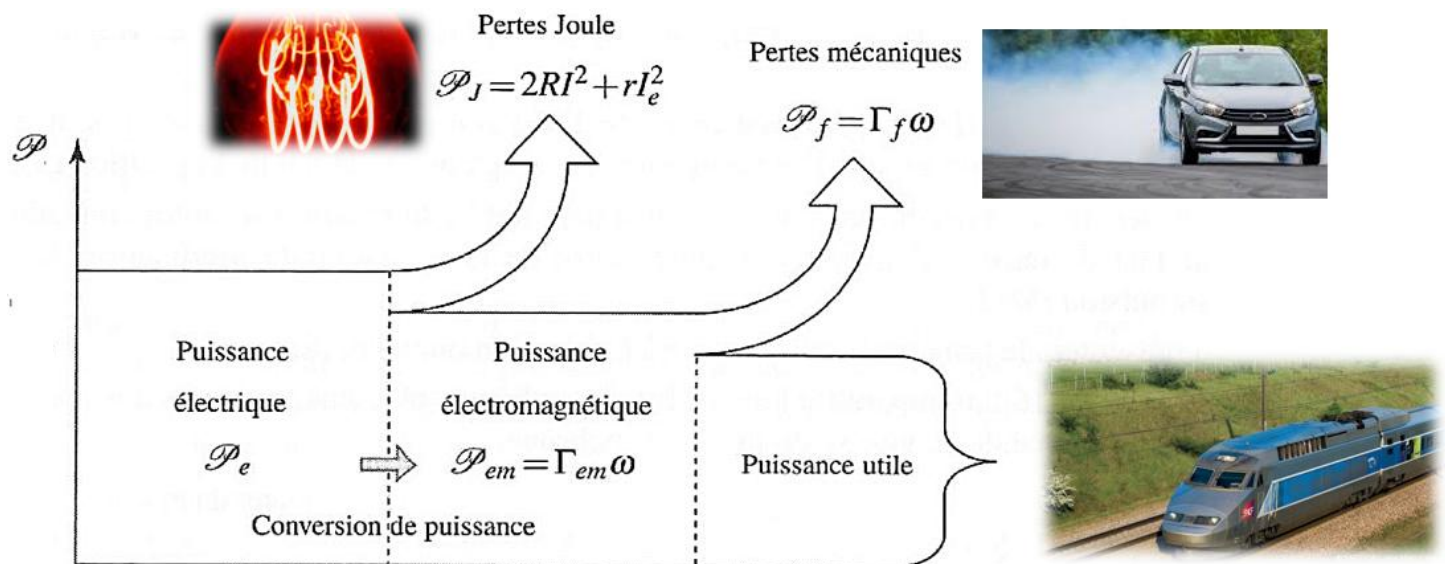
$$\Gamma_{em} - \Gamma_u - \Gamma_f = 0 \text{ soit } P_{em} = P_u + P_f$$

Rendement d'un moteur synchrone :

$$\eta = \frac{P_u}{P_{elec}}$$

Or,  $P_{elec} = P_{em} + P_f$  donc  $\eta = 1 - \frac{P_f + P_J}{P_e}$

Remarque : on n'a pas pris en compte les pertes fer puisque le matériau est supposé parfait.



Transformation des puissances dans un moteur synchrone, en prenant en compte des pertes par frottements

### C. Réversibilité : fonctionnement en alternateur

La machine synchrone peut également fonctionner en alternateur : on dit que la machine est « réversible ».

#### i. Conditions de fonctionnement

Le circuit inducteur est toujours alimenté par un générateur de tension  $U_e$  et parcouru par un courant d'intensité  $I_e$ , tel que  $U_e = rI_e$ .

Lorsque le rotor est entraîné en rotation par un actionneur mécanique à la vitesse  $\omega$ , le couple  $\Gamma_{em}$  est alors négatif.

La conversion de puissance s'effectue alors dans l'autre sens :  $P_{elec, f.c.e.m.} = P_{em} < 0$ .

Les circuits induits reçoivent une puissance négative donc se comportent en générateur.

Dans un fonctionnement en **alternateur**, le **rotor** de la machine synchrone est **entraîné** par un **dispositif extérieur** qui lui apporte de la puissance mécanique. Les dipôles de sortie des **circuits** électriques **statoriques alimentent** une **charge** électrique à laquelle ils délivrent une puissance électrique.

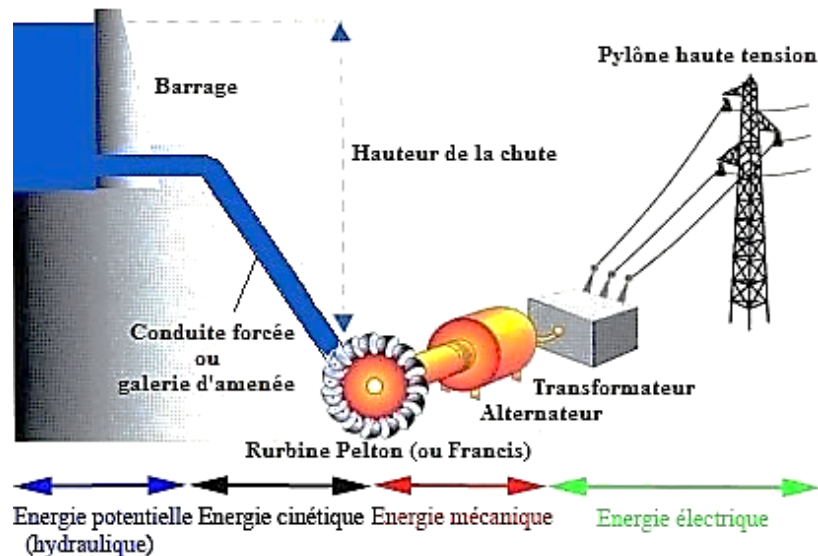
Lorsque chaque phase du stator alimente une charge identique, on dit que le fonctionnement de la machine est équilibré.

Dans la suite de l'étude du fonctionnement en alternateur on n'envisagera que le cas équilibré dans lequel la même impédance de charge  $\underline{Z}_c$  est connectée aux bornes des circuits induits.

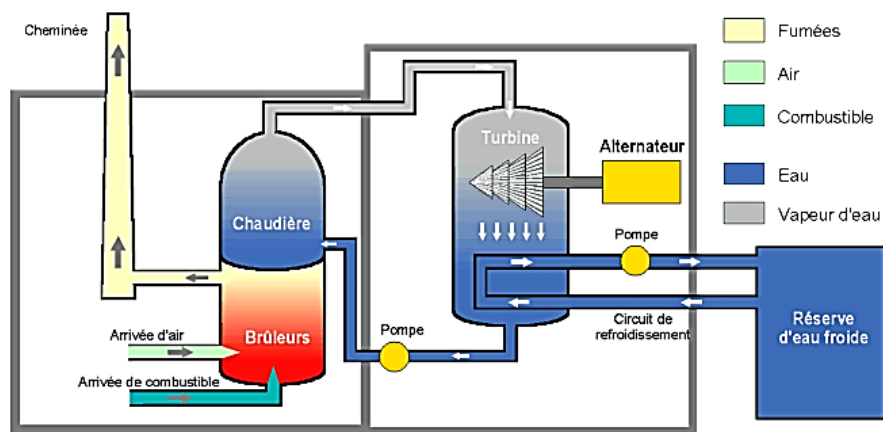
La condition de synchronisme est ici réalisée naturellement puisque l'alternateur impose à la charge électrique un régime sinusoïdal forcé à la pulsation  $\omega$ .

## ii. Exemples d'alternateurs

Pour produire de la puissance électrique, les alternateurs sont entraînés en rotation de différentes manières : dans une centrale hydro-électrique, une chute d'eau entraîne une turbine dont l'arbre est solidaire du rotor de l'alternateur ; dans une centrale thermique, la turbine est entraînée par de la vapeur haute pression produite dans des chaudières.



Principe de fonctionnement d'une centrale hydraulique



Principe de fonctionnement d'une centrale thermique

## iii. Équations électriques

Cette fois, la puissance reçue par les f.c.e.m. d'induction est négative puisque les circuits induits jouent le rôle de générateurs. On modifie donc les orientations du schéma électrique équivalent pour faciliter les calculs des puissances.

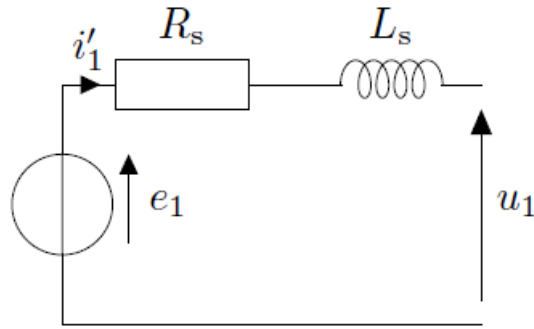


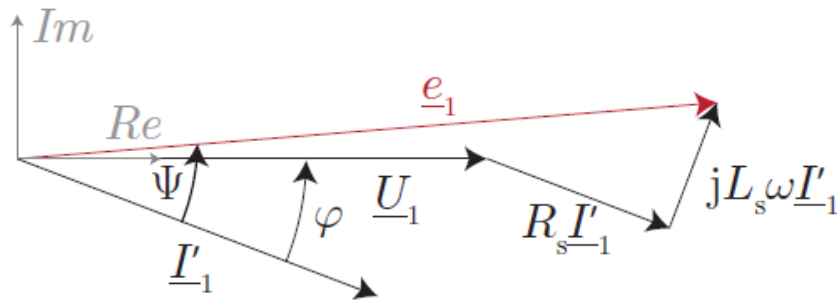
Schéma électrique équivalent d'une phase d'induit

On note  $e_1$  et  $e_2$  les **f.e.m. induites** (opposées aux f.c.e.m., puisqu'orientées dans le sens du courant) dans les circuits statoriques. Les lois des mailles s'écrivent, en notations complexes :

$$\underline{e}_1 = R_s \underline{i}'_1 + jL_s \omega \underline{i}'_1 + \underline{u}_1$$

$$\underline{e}_2 = R_s \underline{i}'_2 + jL_s \omega \underline{i}'_2 + \underline{u}_2$$

Le diagramme de Behn-Eschenburg dans cette configuration, en plaçant la tension  $u_1$  à l'origine des phases donne :



Il apparaît donc que la valeur efficace de la fém est plus importante que celle de  $u_1$ , c'est-à-dire que l'on a une chute de tension entre la tension à vide (quand on a juste la fém, vu que  $i'_1 = 0$ ) et la tension en charge délivrée par l'alternateur.

#### iv. Bilan de puissance

On néglige à nouveau les frottements mécaniques.

Un dispositif extérieur fournit un couple  $\Gamma_{op} > 0$  à la machine. En régime permanent, on a donc :

$$\Gamma_{em} + \Gamma_{op} = 0 \Rightarrow \Gamma_{em} = -\Gamma_{op} < 0$$

La puissance reçue par la machine s'écrit :

$$P_{reçue} = \Gamma_{op} \omega + U_e I_e$$

Or, d'après la conversion de puissance électromécanique, on a :

$$\Gamma_{op} \omega = -\Gamma_{em} \omega = -P_{em} = -P_{reçue, fcm} = +P_{fournie, fem}$$

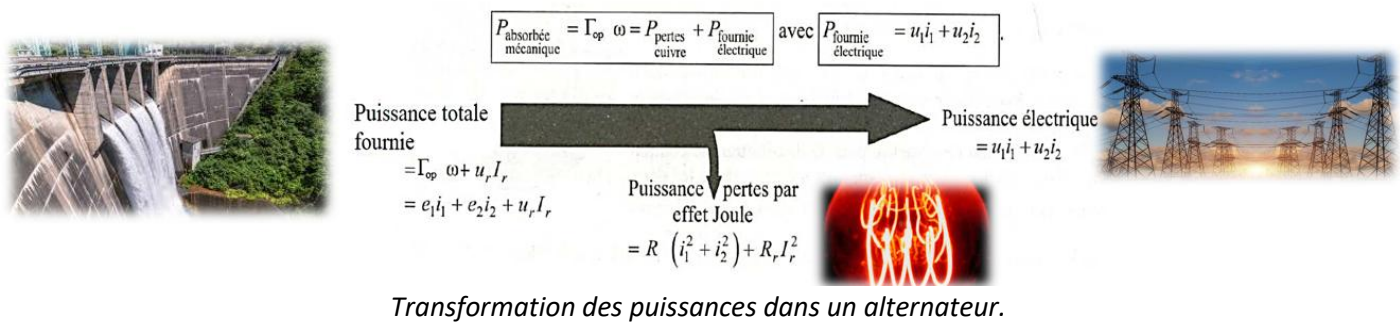
Ainsi,  $\Gamma_{op} \omega = E_{G1} i_1 + E_{G2} i_2$

D'après les lois des mailles, on peut alors écrire :

$$\Gamma_{op} \omega = R(i_1^2 + i_2^2) + P_L + U_{c1} i_1 + U_{c2} i_2 = P_{J, induit} + P_{elec, fournie}$$

L'énergie absorbée par transfert mécanique est convertie en énergie électrique

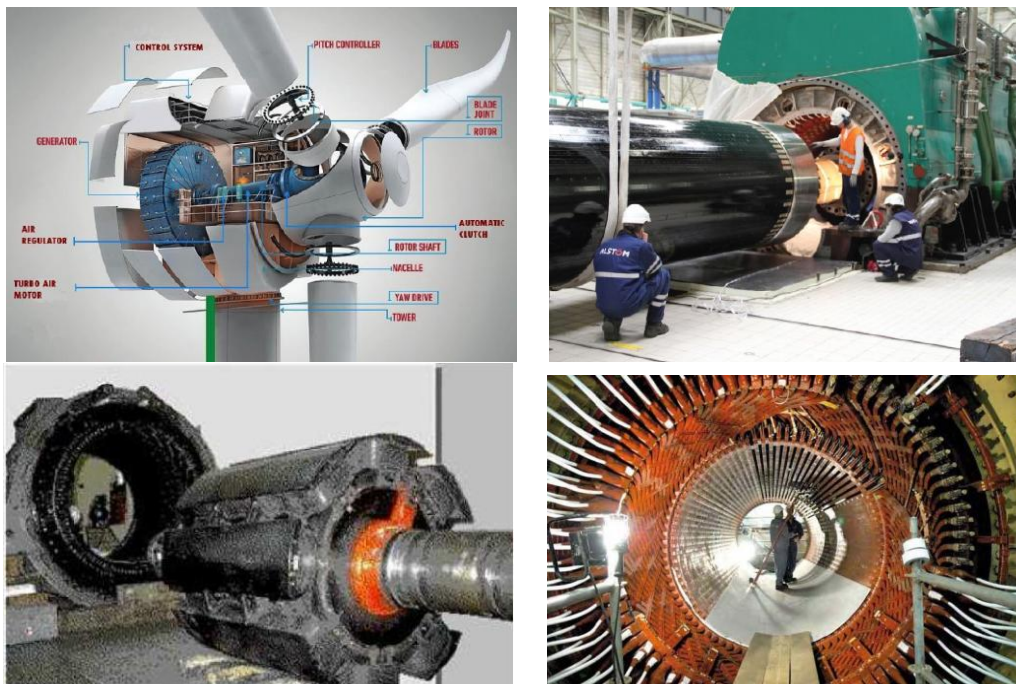




## V. APPLICATIONS

La principale application des machines synchrones est, de loin, celle des **alternateurs** qui équipent toutes les centrales électriques.

En effet, les alternateurs synchrones sont à la base de la production électrique mondiale, dans toutes les centrales (nucléaires, hydrauliques, à charbon) où des turbines entraînent le rotor ; mais également dans les éoliennes. Sont souvent présents des systèmes de modification de la vitesse de rotation, pour que le rotor soit entraîné à 3000 tours/min (ou 1500, si l'alternateur est quadripolaire) de sorte à produire une tension sinusoïdale à la fréquence de 50 Hz injectable sur le réseau EDF.



*Exemple d'un alternateur de centrale électrique nucléaire à rotor octupolaire à pôles saillants*

Pour les **moteurs** et compte tenu de leurs :

| Avantages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Inconvénient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissances et couples importants par rapport au volume occupé</li> <li>• Rendements très bons (régulièrement &gt; 95%)</li> <li>• Vitesse de rotation est contrôlée très précisément par la pulsation de l'alimentation, indépendamment du couple de charge (par exemple 50 Hz correspond à une vitesse de rotation de 3000 tours/min))</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Démarrage n'est pas autonome, il faut soit le lancer avec un autre moteur (à courant continu, par exemple), soit utiliser un circuit de pilotage permettant d'augmenter la fréquence des courants statoriques ;</li> <li>• Entretien des gros moteurs synchrones à électroaimants rotoriques nécessite un entretien des balais et collecteurs apportant le courant continu au rotor (par opposition aux moteurs brushless où le rotor est constitué d'aimants permanents)</li> </ul> |



Les moteurs synchrones sont généralement réservés aux installations industrielles de puissance (1 à 10 MW), fonctionnant essentiellement en continu, comme des pompes, concasseurs, convoyeurs, laminoirs etc...

La deuxième génération de TGV (notamment le TGV atlantique, Toyota Prius, ascenseur...) a aussi utilisé pour ses motrices des moteurs synchrones autopilotés pour remplacer les anciennes tractions à MCC.



Mais très vite (dès les années 90) les moteurs asynchrones (moins coûteux en entretien) ont pris le pas dans les transports.

On utilise encore de tous petits moteurs synchrones dans des servomécanismes, car ils permettent de réaliser des déplacements à vitesses constante, en utilisant simplement la grande stabilité de la fréquence secteur. C'est le cas en particulier des moteurs qui entraînent le chariot des Michelson ou le balayage des monochromateurs à réseau.



## VI. POINTS CLES DU CHAPITRE CP4

Connaitre la constitution d'une machine synchrone : stator, rotor, entrefer : machines à pôles lisses (entrefer constant) machines à pôles saillants (entrefer variable)

Connaitre le modèle simplifié de la machine synchrone : perméabilité relative supposée infinie, épaisseur constante de l'entrefer, champ statorique créé par deux circuits induits, champ rotorique créé par un circuit inducteur.

Connaitre le principe d'obtention d'un champ magnétique sinusoïdal dans l'entrefer :

Champ glissant statorique : alimentation des phases en quadrature

Champ glissant rotorique : rotation de l'inducteur

Savoir établir le bilan d'énergie magnétique dans l'entrefer :

Reconnaitre le découpage entre les contributions statorique, rotorique et couplage entre les circuits

Connaitre l'expression du couple électromagnétique moyen et la condition de synchronisme pour un couple non nul.

Savoir qu'en fonctionnement moteur (stator en avance sur le rotor) et générateur (rotor en avance sur le stator) de la machine synchrone (diagramme)

Stabilité du fonctionnement moteur : connaitre la notion de point de fonctionnement et la notion de couple de décrochage. (diagramme)

Savoir mettre en évidence la problématique du démarrage des machines synchrones (utilisation d'une MCC ou autopilotage)

Modélisation électrique de l'induit :

- Savoir écrire les équations électriques de l'induit. (savoir définir la notion de  $f_{cem}$ )
- Connaître et décrire le diagramme de Fresnel associé.
- Faire le bilan de puissance : pertes électriques, pertes mécaniques,
- Savoir définir le rendement
- Réversibilité de la machine : fonctionnement alternateur

Connaître quelques applications des machines synchrones

## ChapitreCP5

### Machine à courant continu

| CE QUE DIT LE PROGRAMME                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5.3.3. Machine à courant continu</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Structure d'un moteur à courant continu à pôles lisses. | Décrire la structure d'un moteur à courant continu bipolaire à excitation séparée : rotor, stator, induit, inducteur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Collecteur.                                             | Expliquer, par analogie avec le moteur synchrone, que le collecteur établit le synchronisme entre le champ statorique stationnaire et le champ rotorique quelle que soit la position angulaire du rotor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Couple et $f_{cem}$ .                                   | <p>Citer l'expression du moment du couple <math>\Gamma = \Phi i</math> et établir l'expression de la <math>f_{cem}</math> induite <math>e = \Phi \Omega</math> par un argument de conservation énergétique.</p> <p>Décrire qualitativement les pertes existant dans une machine réelle : pertes cuivre, pertes fer, pertes mécaniques.</p> <p>Établir les équations électrique et mécanique.</p> <p>Tracer la caractéristique <math>(\Omega, \Gamma)</math> à tension d'induit constante.</p> <p>Analyser le démarrage d'un moteur entraînant une charge mécanique exerçant un moment <math>- f \cdot \Omega</math>.</p> <p><b>Mettre en œuvre un moteur à courant continu.</b></p> |
| Fonctionnement réversible.                              | <p>Décrire les conditions d'utilisation de la machine à courant continu en génératrice.</p> <p>Choisir des conventions d'orientation adaptées.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Machine à courant continu.                              | Citer des exemples d'application de la machine à courant continu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Dans le chapitre CP4, nous avons vu que l'on peut produire un couple en superposant au champ statorique  $\vec{B}_s$  un champ rotorique  $\vec{B}_r$  synchrone. Dans les machines à courant continu (MCC)  $\vec{B}_s$  étant stationnaire, il faut donc que le rotor génère un champ  $\vec{B}_r$  également stationnaire, quelle que soit la position angulaire  $\theta$  du rotor. C'est le principe de fonctionnement des MCC.

Les MCC font partie des convertisseurs électromécaniques réversibles. Elles ont été les premières à être utilisées massivement dans toute la gamme de puissance du fait de la simplicité de leur commande de vitesse.

Cependant, le système collecteur-balais constitue une limitation en vitesse de rotation et en puissance développée et est sujet à l'usure.

Actuellement, malgré la concurrence des machines à courant alternatif munies de leur commande électronique, les MCC restent encore très utilisées, notamment dans le domaine de l'automobile (ventilateurs, lève-vitre, toit ouvrant

...) mais aussi des jouets. Les critères de choix sont aujourd'hui le coût d'achat et de maintenance, la durée de vie, la puissance massique (en  $W \cdot kg^{-1}$ ), le bruit ...

Dans le domaine des puissances supérieures au mégawatt, les sous-marins sont les seuls utilisateurs de machines à courant continu afin d'assurer leur propulsion. En effet, pour éviter de rayonner du 50 ou du 60 Hertz qui les rendrait facilement détectables, les sous-marins utilisent des circuits de distribution de l'énergie électrique à tensions continues.

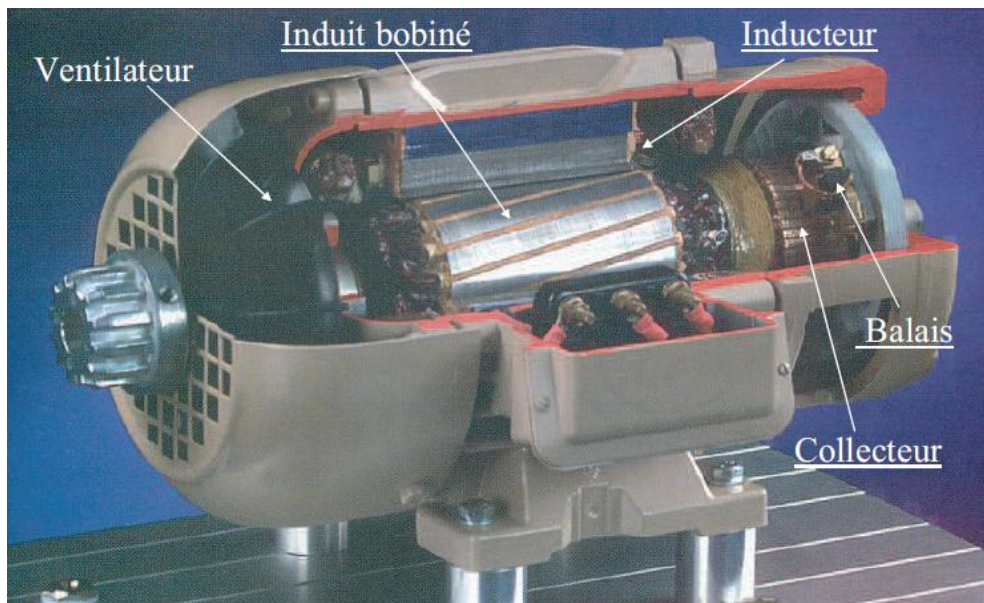
Enfin, la fabrication de machine à courant continu de puissance supérieure à 10 MW se heurte à une frontière technologique infranchissable. En effet, les problèmes d'injection de courant par les contacts balais - collecteur posent des problèmes insolubles au-dessus de ce seuil de puissance.

## I. PRESENTATION DE LA MACHINE A COURANT CONTINU

### A. Constitution d'une machine à courant continu

Une machine à courant continu comprend :

- Un **stator** ou **inducteur**, fixe, constitué d'un matériau ferromagnétique et générant un champ magnétique constant quasiment radial dans l'entrefer (par l'intermédiaire d'aimants permanents ou de courants continus bobinés)
- Un **rotor** ou **induit**, mobile, constitué d'un matériau ferromagnétique sur lequel sont bobinés des courants continus
- Un **entrefer** formé par l'espace situé entre le rotor et le stator
- Un dispositif de commutation, constitué d'une partie mobile (collecteur) en contact électrique avec une partie fixe (les balais), reliée à un circuit extérieur permettant d'alimenter l'induit



### B. Modèle simplifié de machine étudiée

Dans la suite de ce chapitre, on étudiera des machines à courant continu simplifiées :

- Le **matériau ferromagnétique** constituant le rotor et le stator sera supposé **linéaire**, de **perméabilité magnétique** relative **infinie**
- La machine aura un **entrefer radial**, présentant une symétrie de révolution autour de l'axe de rotation du rotor l'**épaisseur** de l'entrefer sera **constante** : machine à pôles lisses
- Chaque bobinage ne générera que deux pôles : **machine bipolaire**



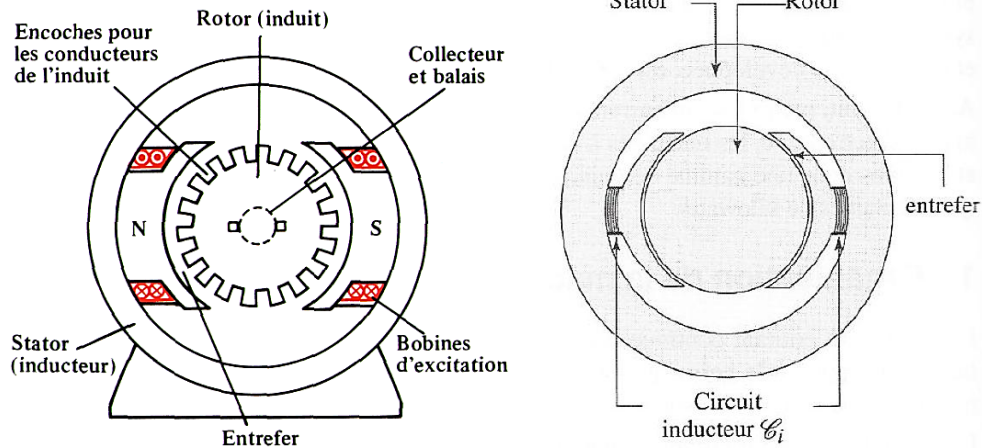


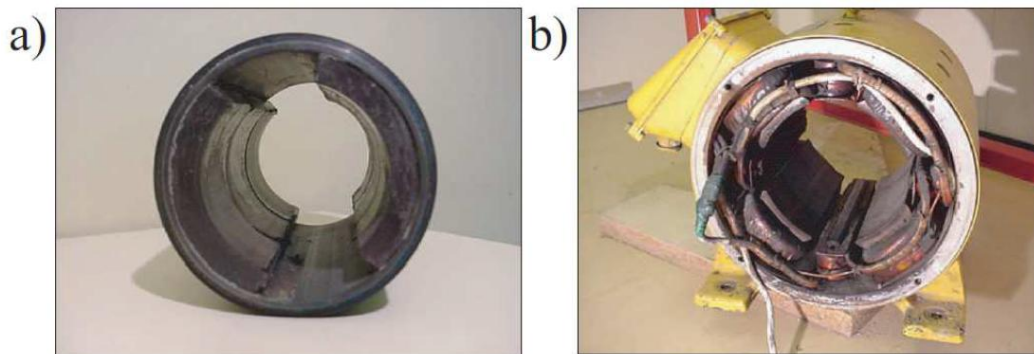
Schéma d'une machine à courant continu

### C. L'inducteur et l'induit

#### i. Inducteur

L'inducteur crée le champ magnétique intense dans lequel va évoluer le rotor. Ce champ magnétique intense peut être créé par des :

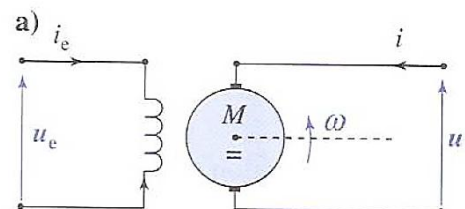
- aimants permanents
- électroaimants, alimentés par un bobinage parcouru par un courant d'excitation continu  $I_e$ , appelé circuit inducteur



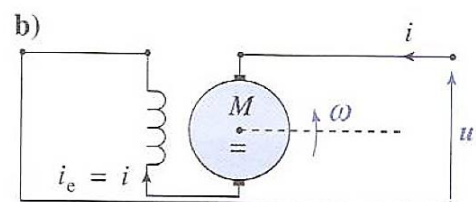
Inducteurs à aimants permanents (a), ou à bobinage (b)

Il existe plusieurs solutions technologiques pour réaliser l'inducteur d'une machine à courant continu. On distingue :

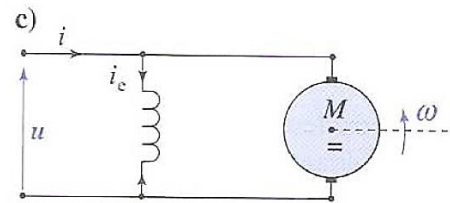
**Les machines à excitation indépendante** : le circuit inducteur est séparé du circuit de l'induit. L'inducteur est alors constitué d'aimants permanents ou d'électroaimants alimentés par un circuit électrique spécifique.



**Les machines à excitation série** : l'inducteur est constitué d'électroaimants. Le circuit inducteur est en série avec le circuit de l'induit



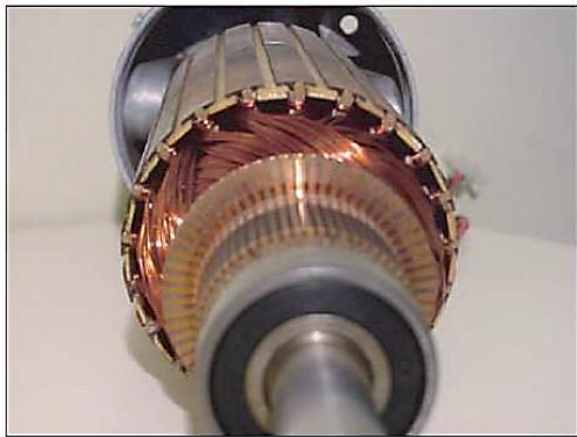
**Les machines à excitation parallèle :** l'inducteur est constitué d'électroaimants. Le circuit inducteur est en parallèle avec le circuit de l'induit.



Dans la suite de ce chapitre, nous n'étudierons que des machines à **excitation séparée** (a).

## ii. Induit

Le rotor, constitué d'un matériau ferromagnétique, a une forme cylindrique. Des spires conductrices sont enroulées le long de ce cylindre, dans le sens de sa longueur. Ces spires sont fixées dans des encoches régulièrement réparties sur le rotor.



## II. ÉTUDE DES CHAMPS STATORIQUE ET ROTORIQUE

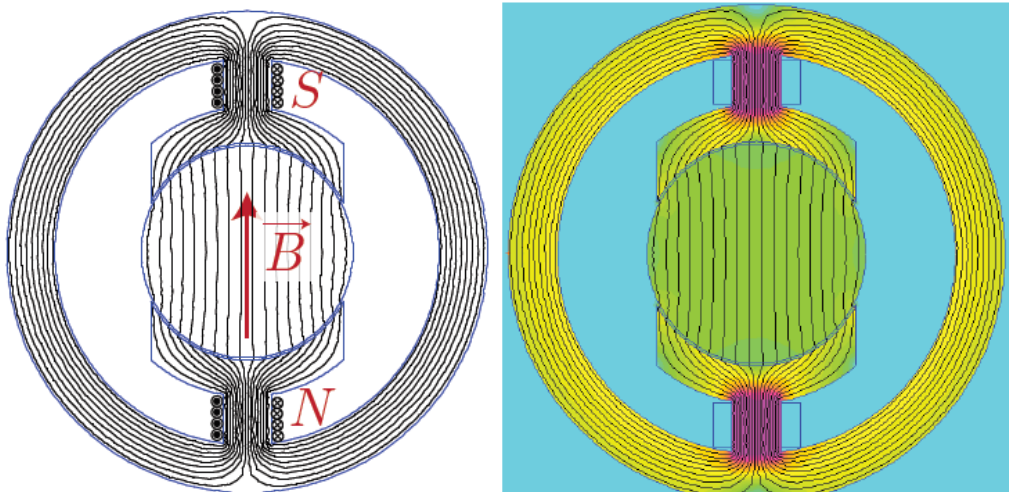
### A. Champ statorique

Un seul circuit est bobiné sur le stator et est parcouru par une intensité  $I_e$  constante. Ce circuit génère un champ magnétique inducteur permanent dans l'entrefer.

En négligeant les effets de bord, les plans orthogonaux à l'axe de rotation sont des plans d'antisymétrie de la distribution de courant donc les lignes de champ magnétique sont contenues dans ces plans.

La figure suivante donne la géométrie des lignes de champ inducteur dans la machine. On voit que les lignes de champ dans le rotor sont quasiment parallèles entre elles et à l'axe  $Oy$ . Ainsi, le champ magnétique inducteur peut être considéré comme uniforme et aligné selon l'axe polaire  $Oy$ .

Par ailleurs, le matériau ferromagnétique constituant la machine étant linéaire, la norme du champ magnétique  $B_0$  est proportionnelle à l'intensité du courant inducteur  $I_e$  (à condition que le matériau ne soit pas saturé).



Lignes de champ inducteur dans la machine à courant continu



Le courant inducteur permanent  $I_e$  crée un champ magnétique inducteur permanent, uniforme dans le rotor et dirigé en moyenne selon l'axe polaire ( $Oy$ ) du circuit inducteur

$$\vec{B}_s = B_0 \vec{e}_y = k I_e \vec{e}_y$$

Le plan d'antisymétrie  $xOz$  du champ inducteur est appelé **plan neutre**.

## B. Champ rotorique

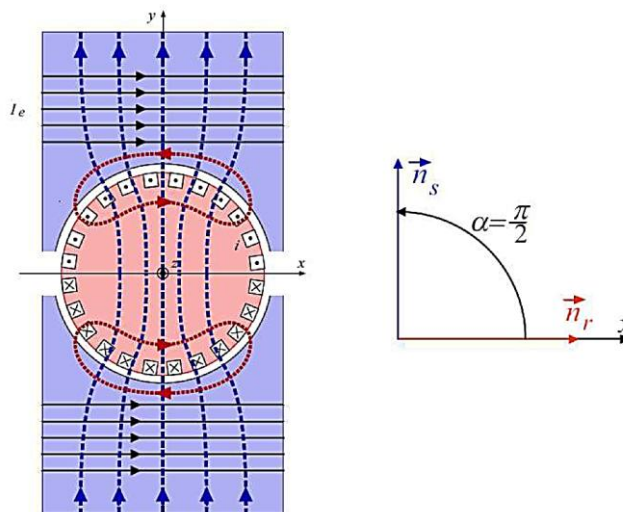
### i. Condition de synchronisme

Dans le chapitre CP4, nous avons vu que l'on peut produire un couple en superposant au champ statorique  $\vec{B}_s$  un champ rotorique  $\vec{B}_r$  *synchrone*. Dans le cas de la machine à courant continu,  $\vec{B}_s$  est stationnaire : il faut donc que le rotor génère un champ  $\vec{B}_r$  également stationnaire, quelle que soit la position angulaire  $\theta$  du rotor.

### ii. Champ rotorique

La solution est la suivante : le rotor est muni d'encoches dans lesquelles des conducteurs de cuivre sont alimentés par un circuit extérieur délivrant l'intensité constante  $I$ .

Le collecteur, que nous décrirons ultérieurement, est un dispositif qui inverse le sens du courant à travers un conducteur lorsqu'il traverse le plan neutre ( $xOz$ ). Ainsi, les conducteurs situés dans le demi-plan  $y > 0$  sont traversés par un courant  $I$  orienté selon  $+\vec{e}_z$  tandis que les conducteurs situés dans le demi-plan  $y < 0$  sont traversés par un courant  $I$  orienté selon  $-\vec{e}_z$ .



Représentation du bobinage du rotor et des directions respectives des champs statorique et rotorique

Cette distribution génère dans l'entrefer un champ rotorique de direction moyenne  $\vec{e}_x$ , quelle que soit la position angulaire du rotor.

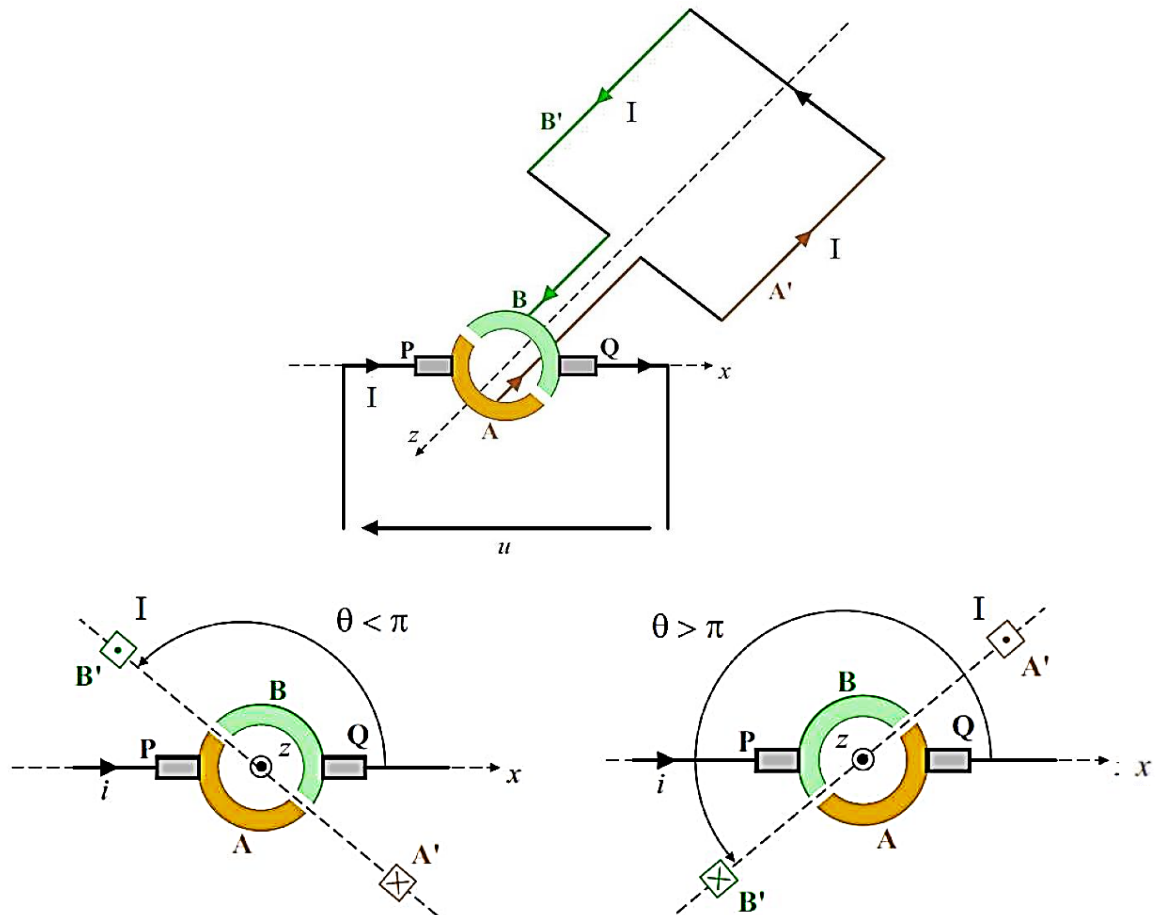
Lorsque le nombre de spires bobinées sur le rotor est suffisamment grand, l'ensemble collecteur-balais permet de réaliser un champ magnétique rotorique permanent, dirigé orthogonalement à l'axe polaire du circuit inducteur.

## C. Fonctionnement du collecteur

Pour simplifier, nous allons décrire le principe de fonctionnement du collecteur dans le cas d'un rotor muni d'un unique enroulement placé dans deux encoches diamétralement opposées.

Le collecteur est un commutateur rotatif constitué de deux lames A et B connectées à l'enroulement, et de deux balais P et Q connectés au circuit électrique extérieur alimentant l'induit.

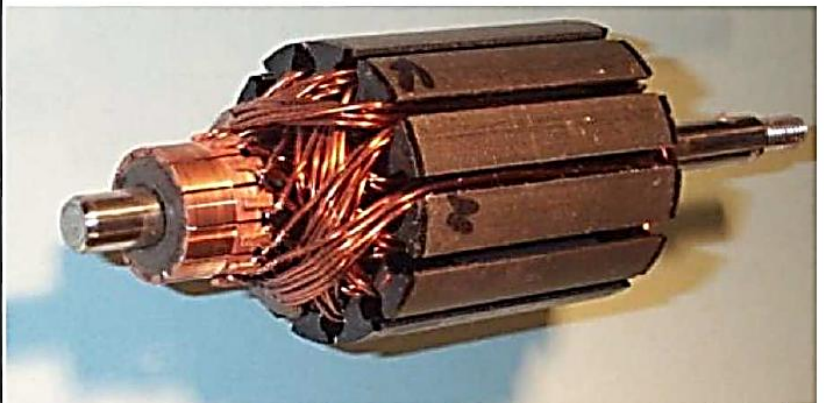
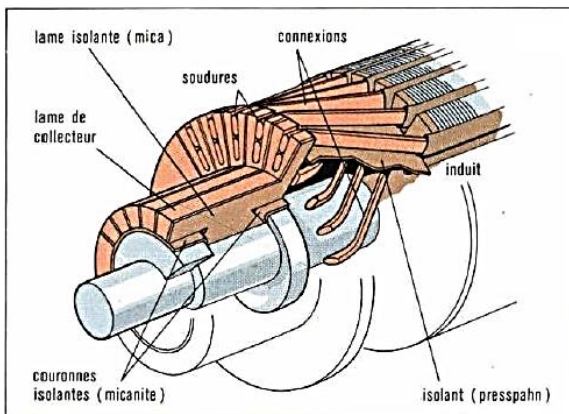
En repérant le conducteur B' avec l'angle  $\theta$ , les schémas ci-dessous illustrent l'inversion du sens du courant lorsque la spire franchit le plan neutre.



Principe de fonctionnement du collecteur pour inverser le courant dans les spires d'induit

Pour une machine réelle, les conducteurs sont répartis tout autour du rotor et la commutation ne doit concerner que les conducteurs franchissant le plan neutre. Il est possible de satisfaire cette propriété en reliant les conducteurs à un collecteur possédant plusieurs paires de lames.

À tout instant, une paire de lames est en contact avec les balais P et Q et assure la bonne distribution du courant à travers tous les conducteurs.





Structure du collecteur (en haut) et des balais (en bas)

Il est à noter que le collecteur est le point faible de la MCC par rapport aux autres machines électriques. En effet, le contact glissant entre les balais et les lames provoque une usure régulière des balais réalisés généralement en graphite, ce qui nécessite un entretien régulier.

Par ailleurs, la commutation entre deux paires de lames successives génère des signaux transitoires engendrant un bruit électrique haute fréquence qui peut être néfaste pour les appareils situés à proximité.

### III. COUPLE ELECTROMAGNETIQUES ET FORCE CONTRE-ELECTROMOTRICE

#### A. Couple électromagnétique

Par analogie avec le chapitre sur la machine synchrone, on trouve l'expression du couple électromagnétique, lorsque le synchronisme est réalisé :

$$\Gamma_{em} = \Gamma_{max} \sin \alpha$$

Les champs statorique et rotorique sont décalés d'un angle  $\alpha = \frac{\pi}{2}$  constant.

Par ailleurs,  $\Gamma_{max}$  dépend des normes des champs rotorique et statoriques. Le champ rotorique étant proportionnel au courant  $I$  dans l'induit, on notera,  $\Gamma_{max} = \Phi_0 I$  avec  $\Phi_0$  une constante positive. Aussi :

Le couple électromagnétique exercé sur le rotor d'une machine à courant continu s'écrit :

$$\Gamma_{em} = \Phi_0 I$$

avec  $I$  le courant circulant dans le circuit induit et  $\Phi_0$  une constante (ayant la dimension d'un flux magnétique et s'exprime en Weber) dépendant de la géométrie de la machine et du courant dans le circuit inducteur.

*Remarque :*  $\Phi_0$  est proportionnelle à  $I_e$  dans le cas où le matériau ferromagnétique du stator n'est pas saturé (pour  $I_e$  faible). Pour des valeurs élevées de  $I_e$ , le matériau sature et  $\Phi_0$  devient constante et indépendante de  $I_e$ .

#### B. Force contre-électromotrice induite

Soit  $\Omega = \dot{\theta}$  la vitesse angulaire du rotor. On s'intéresse au fonctionnement moteur de la machine. On sait que le travail électrique reçu par la force contre-électromotrice apparaissant dans l'induit est convertie en puissance mécanique du rotor :

$$P_{elec,fcem} = P_{em} = \Gamma_{em} \Omega = \Phi_0 \Omega I$$

Notons  $E = -e$  la force contre-électromotrice induite dans le circuit induit. On a  $P_{elec,fcem} = EI$ . On a donc :

La force contre-électromotrice induite dans le circuit de l'induit s'écrit :

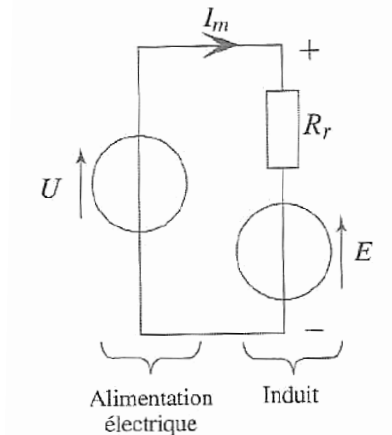
$$E = \Phi_0 \Omega$$

Avec  $\Omega$  la vitesse de rotation du rotor et  $\Phi_0$  une constante dépendant de la géométrie de la machine et du courant dans le circuit inducteur.

## C. Conventions d'orientation et signes

### i. Fonctionnement moteur

On suppose que la machine fonctionne en moteur et tourne dans le sens positif tel que  $\vec{\Omega} = \Omega \vec{e}_z$  avec  $\Omega > 0$ . Le couple électromagnétique est positif, puisque qu'il est moteur. On a donc  $P_{em} > 0$  puis  $I > 0$ . Par ailleurs, on voit que  $E > 0$ . On peut donc vérifier la cohérence de nos expressions grâce au bilan de puissance :  $P_{elec,fcem} = EI > 0$  donc la machine reçoit bien de l'énergie par travail électrique. En notant  $U$  la tension d'alimentation de l'induit et  $R_r$  la résistance de l'induit, on a donc le schéma électrique suivant :



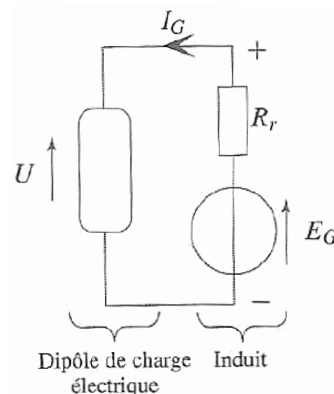
Conventions d'orientation en fonctionnement moteur

### ii. Fonctionnement générateur

On suppose que la machine fonctionne en générateur et tourne dans le sens positif tel que  $\vec{\Omega} = \Omega \vec{e}_z$  avec  $\Omega > 0$ . Le couple électromagnétique est négatif, puisque qu'il est résistant. On a donc  $P_{em} < 0$  puis  $I < 0$ . Par convention, on oriente donc en général le courant en convention générateur (on change le signe du courant) et on pose  $I_G = -I > 0$ . On a alors  $\Gamma_{em} = \Phi_0 I = -\Phi_0 I_G$ .

On peut réaliser bilan de puissance :  $P_{elec,fcem} = EI < 0$  donc  $E$  est positive. Avec  $I_G = -I$ , on obtient  $E I_G = -EI > 0$  : la puissance électrique fournie est positive.

On appelle alors plutôt  $E_G = E$  la **force électromotrice induite** (elle est dans le même sens que le courant). En notant  $U$  la tension d'alimentation de l'induit et  $R_r$  la résistance de l'induit, on a donc le schéma électrique suivant :



Conventions d'orientation en fonctionnement générateur

### iii. Bilan

En fonctionnement **moteur**, le circuit induit présente une **force contre-électromotrice**  $E = \Phi_0 \Omega$  et le rotor reçoit un couple  $\Gamma_{em} = \Phi_0 I$ .

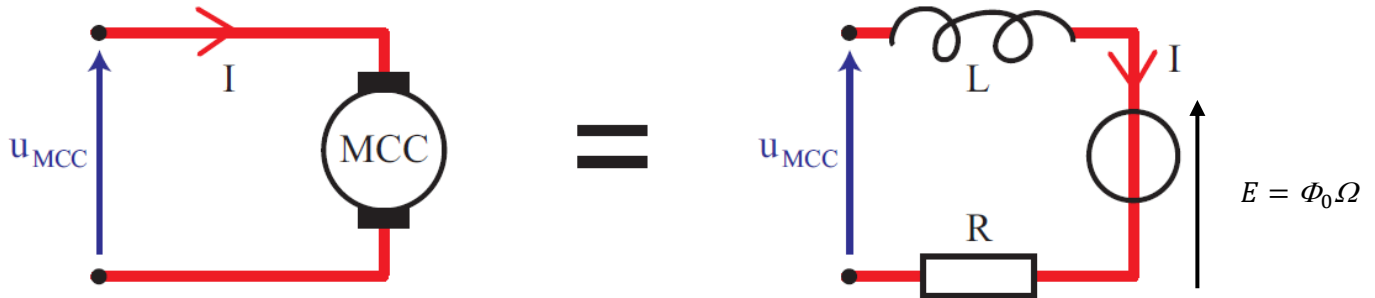
En fonctionnement **générateur**, le circuit induit présente une **force électromotrice**  $E_G = \Phi_0 \Omega$  et le rotor reçoit un couple  $\Gamma_{em} = -\Phi_0 I_G$ .

#### IV. ÉTUDE DU FONCTIONNEMENT MOTEUR D'UNE MCC

##### A. Équations électrique et mécanique

###### i. Équation électrique

Considérons le circuit de la figure ci-dessous où une machine à courant continu est alimentée par une tension  $U$  continue. L'induit d'une machine à courant continu réelle étant constitué d'un bobinage de fils, il comporte nécessairement une partie résistive et une partie inductive, de sorte qu'on peut le modéliser par le schéma de la figure ci-dessous :



Symbole de la machine à courant continu et schéma électrique équivalent de l'induit

La loi des mailles s'écrit :

$$U = RI + L \frac{dI}{dt} + E = RI + L \frac{dI}{dt} + \Phi_0 \Omega$$

où  $R$  est la résistance électrique de l'induit et  $L$  son coefficient d'auto-induction.

Une machine à courant continu est équivalente, au niveau électrique, à un dipôle constitué de l'association en série :

- ★ d'une résistance  $R$
- ★ d'une inductance  $L$
- ★ d'une f.c.e.m.  $E = \Phi_0 \Omega$

###### ii. Équation mécanique

Système : {rotor}, de moment d'inertie  $J$  par rapport à son axe de rotation. Référentiel : terrestre, supposé galiléen. Moments extérieurs :

- couple électromagnétique  $\Gamma_{em} = \Phi_0 I$
- couple résistant  $-\Gamma_r$  avec  $\Gamma_r > 0$

L'équation mécanique s'obtient par application du théorème du moment cinétique projeté sur l'axe de rotation :

$$J \frac{d\Omega}{dt} = \Gamma_{em} - \Gamma_r = \Phi_0 I - \Gamma_r$$

##### B. Caractéristique couple-vitesse à tension d'induit constante

Plaçons-nous en régime permanent pour lequel  $\Omega = C^{te}$ . On déduit de l'équation mécanique  $\Gamma_{em} = \Gamma_r$ . Autrement dit, le couple moteur compense exactement le couple résistant.

D'autre part, l'équation électrique devient, en régime permanent avec  $I = C^{te}$  :

$$U = RI + \Phi_0 \Omega \text{ i.e. } I = \frac{U - \Phi_0 \Omega}{R}$$

On en déduit

$$\Gamma_r = \Gamma_{em} = \Phi_0 I = \frac{U \Phi_0 - \Phi_0^2 \Omega}{R}$$

On peut aussi exprimer la vitesse de rotation en fonction du couple résistant en régime permanent :

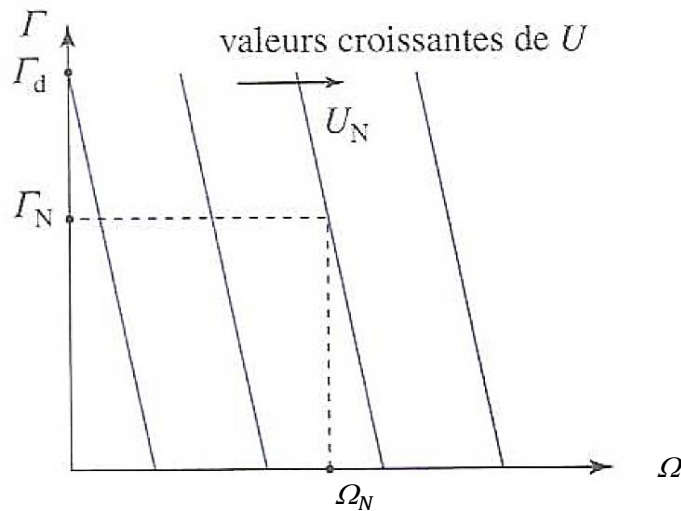
$$\Omega = \frac{U}{\Phi_0} - \frac{R}{\Phi_0^2} \Gamma_r$$

À tension d'alimentation fixée, la vitesse de rotation en régime permanent d'un moteur à courant continu diminue lorsque le couple résistant augmente.

On constate que lorsque le **couple résistant augmente**, l'**intensité dans l'induit augmente** aussi car  $\Gamma_r = \Gamma_{em} = \Phi_0 I$ .

On peut représenter le point de fonctionnement dans un diagramme  $(\Gamma_{em}, \Omega)$ . On représente  $\Gamma_{em}$  en fonction de  $\Omega$  à  $U$  fixée. On obtient une droite de pente négative. Le point de fonctionnement est obtenu lorsque  $\Gamma_r = \Gamma_{em}$ .

On remarque qu'on peut régler la vitesse de rotation du moteur en modifiant la tension d'induit : c'est l'un des avantages du moteur à courant continu par rapport au moteur synchrone.



Point de fonctionnement d'un moteur à courant continu dans le plan

*Remarque :* Il ne faut jamais couper le courant du circuit inducteur pendant le fonctionnement du moteur. En effet, couper le courant de l'inducteur revient à diminuer le flux magnétique à travers l'induit. Or, si  $\Phi_0$  diminue,  $\Omega$  augmente fortement : le moteur s'emballe et risque de casser !

### C. Démarrage du moteur

Reprenons l'exemple précédent et cherchons à quelle condition le moteur peut démarrer. Supposons qu'initialement  $\Omega = 0$  et qu'un couple résistant  $\vec{T}_r = -\Gamma_r \vec{e}_z$ . L'équation mécanique du moteur s'écrit

$$J \frac{d\Omega}{dt} = \Gamma_{em} - \Gamma_r = \Phi_0 I - \Gamma_r$$

Pour que le moteur puisse démarrer, il faut que le couple moteur soit supérieur au couple résistant, soit :

$$\Phi_0 I > \Gamma_r$$

Or, à  $t = 0$ , l'équation électrique s'écrit :

$$U(0) = RI(0) + L \left( \frac{dI}{dt} \right)_{t=0} + \Phi_0 \Omega(0) \approx RI(0)$$

en négligeant l'inductance propre de l'induit. On en déduit  $I(0) = \frac{U(0)}{R}$  d'où  $\Phi_0 \frac{U(0)}{R} > \Gamma_r(0)$  soit :

$$U > U_{min} = \frac{R \Gamma_d}{\Phi_0}$$

Avec  $\Gamma_d = \Gamma_r(\Omega = 0) = \Phi_0 I(0) = \Phi_0 \frac{U(0)}{R}$  couple de démarrage.

**Un moteur à courant continu peut démarrer seul à condition que la tension à ses bornes soit suffisamment grande.**

*Remarque :* Si la tension de démarrage est trop élevée, l'intensité dans le circuit est aussi élevée car  $I(0) = \frac{U(0)}{R}$  où  $R$  est de l'ordre de quelques ohms. L'induit est le siège d'un échauffement excessif souvent destructeur ! Le démarrage d'un moteur à courant continu doit être progressif.



## D. Étude du régime transitoire

On s'intéresse maintenant au régime transitoire du moteur.

Système : {rotor} de moment d'inertie  $J$ , Référentiel : terrestre, supposé galiléen, Moments extérieurs :

- couple électromagnétique  $\Gamma_{em} = \Phi_0 I$  ;
- couple résistant  $-\Gamma_r = -f\Omega$  avec  $f > 0$ .

Appliquons le théorème du moment cinétique projeté sur l'axe de rotation :

$$J \frac{d\Omega}{dt} = \Gamma_{em} - \Gamma_r = \Phi_0 I - f\Omega$$

L'équation électrique donne :

$$U = RI + L \frac{dI}{dt} + \Phi_0 \Omega \approx RI + \Phi_0 \Omega$$

en négligeant le terme d'auto-induction. On combine alors les deux équations :

$$J \frac{d\Omega}{dt} = \frac{\Phi_0 U}{R} - \frac{\Phi_0^2 \Omega}{R} - f\Omega \quad i.e. \quad \frac{d\Omega}{dt} + \frac{\Omega}{\tau} = \frac{\Omega_{lim}}{\tau}$$

en posant :

$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{JR} (fR + \Phi_0^2) \quad et \quad \Omega_{lim} = \frac{\Phi_0 U}{fR + \Phi_0^2}$$

L'intégration donne avec la condition initiale un moteur à l'arrêt  $\Omega(t=0) = 0$  :

$$\Omega(t) = \Omega_{lim} (1 - e^{-t/\tau})$$

Aussi, au bout de quelques  $\tau$ , le moteur atteint son régime permanent, avec une vitesse de rotation  $\Omega_{lim}$  constante.

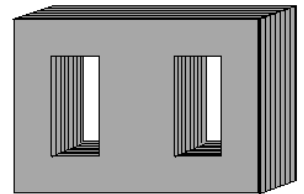
## V. BILAN DE PUISSANCE

### A. Pertes

#### • Pertes fer

Si l'on suppose que le matériau ferromagnétique est parfait (perméabilité magnétique relative infinie et conductivité nulle), les pertes fer sont nulles. Cependant, dans une machine réelle, il faut prendre en compte ces pertes dans le bilan de puissance.

On rappelle que les pertes fer sont la somme des pertes par hystérésis et par courants de Foucault dans le matériau ferromagnétique et on notera  $P_{fer}$  leur puissance.



#### • Pertes cuivre

Les pertes cuivre sont les pertes par effet Joule dans les conducteurs constituant les bobinages de la machine : bobinages de l'inducteur et de l'induit. On notera  $P_J$  leur puissance.



#### • Pertes par frottement

La rotation de l'arbre entraîne des pertes par frottement mécanique, de puissance  $P_f$ .



### B. Rendement

#### i. Fonctionnement moteur

La puissance fournie à la machine l'est sous forme électrique :

$$P_{m,fournie} = P_{elec} = UI + U_s I_e$$

avec  $U$  et  $U_s$  les tensions d'alimentation respectives des circuits induit et inducteur et  $I$  et  $I_e$  les intensités traversant ces circuits. Cette puissance va en partie être utilisée pour alimenter les forces contre-électromotrices permettant la conversion électromécanique et en partie être dissipée par effet Joule :

$$P_{elec} = P_J + P_{em} = P_J + EI$$

(on retrouve cette égalité à l'aide de l'équation électrique de l'induit).

Dans le cas d'un moteur idéal, la puissance électromagnétique  $P_{em} + EI$  est entièrement convertie en puissance fournie au rotor  $P_{m,fournie} = \Gamma_{em}\Omega$ .

Dans le cas d'un moteur réel, il faut prendre en compte les pertes fer qui consomment une partie de la puissance électromagnétique :

$$P_{em} = P_{m,fournie} + P_{fer}$$

Enfin, toute la puissance du rotor n'est pas entièrement transmise à la charge sous forme de puissance utile du fait de l'existence de frottements mécaniques :

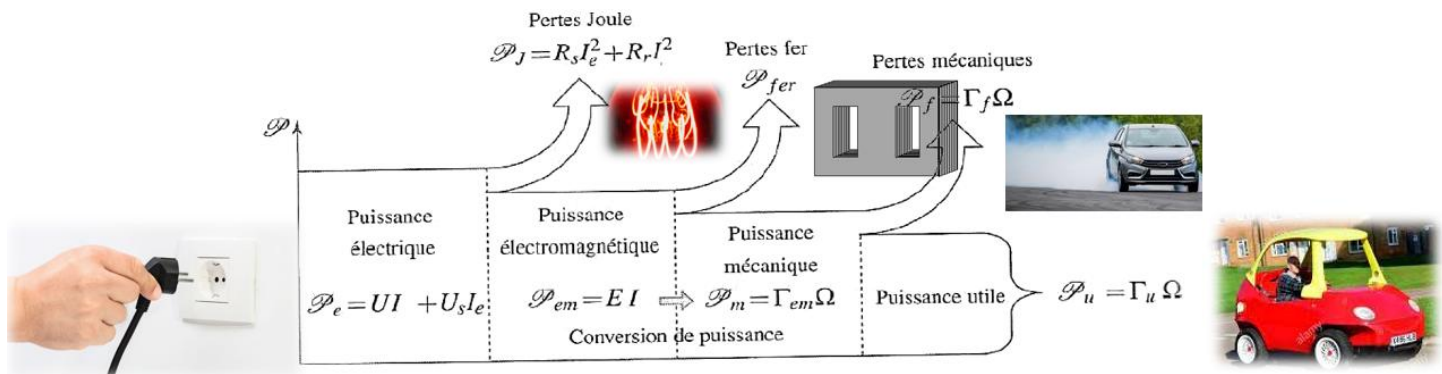
$$P_{m,fournie} = P_u + P_f$$

En regroupant toutes ces équations, on obtient :

$$P_u = P_{elec} - P_J - P_{fer} - P_f$$

Le **rendement d'un moteur à courant continu** s'écrit alors :

$$\eta = \frac{P_u}{P_{elec}} = 1 - \frac{P_J + P_{fer} + P_f}{P_{elec}}$$



### Bilan de puissance pour un moteur à courant continu

**Remarque :** On peut exprimer les puissances utiles et de frottement à l'aide des couples :  $P_u = \Gamma_u \Omega$  et  $P_f = \Gamma_f \Omega$  et on définit parfois un couple de pertes total par  $\Gamma_p = \frac{P_{fer} + P_f}{\Omega}$  d'où l'expression du couple utile :

$$\Gamma_u = \Gamma_{em} - \Gamma_p$$

### ii. Fonctionnement générateur

Cette fois, la puissance fournie à la machine l'est sous forme mécanique :

$$P_{fournie} = P_{op} = \Gamma_{op} \Omega$$

Une partie de cette puissance est perdue par frottement et l'autre est reçue par le rotor afin de réaliser la conversion électromécanique :

$$P_{op} = P_m + P_f$$

La puissance reçue par le rotor se répartit alors entre puissance fournie à la force électromotrice d'induction et pertes fer :

$$P_m = P_{em} + P_{fer}$$

Enfin, la f.e.m. d'induction alimente une charge et lui transfère une puissance utile telle que :

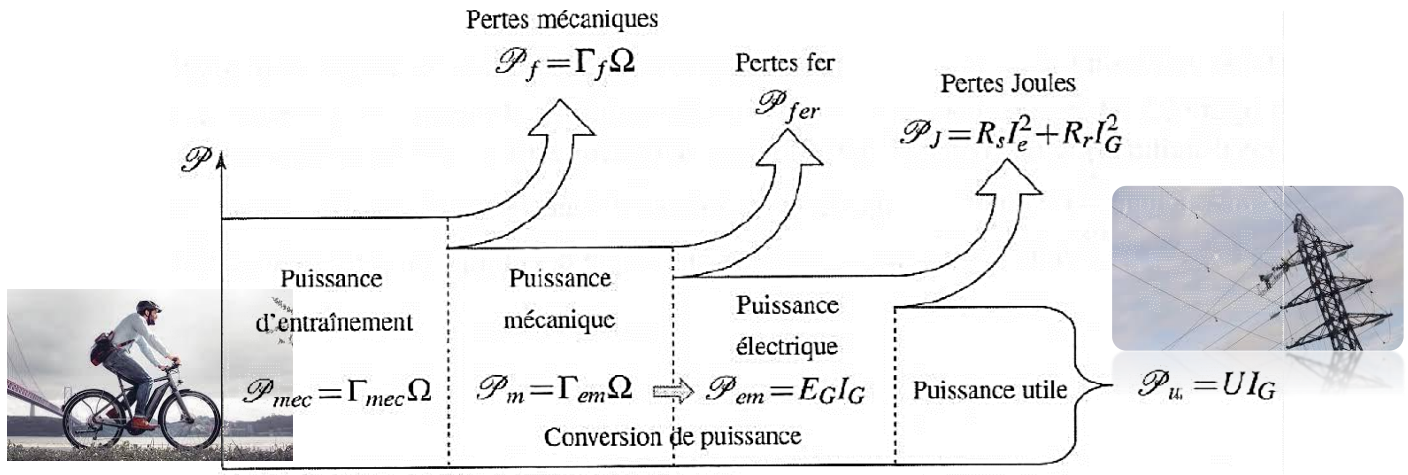
$$P_{em} = P_J + P_u$$

En regroupant les différentes équations, on obtient :

$$P_u = P_{op} - P_J - P_{fer} - P_f$$

Le **rendement d'une génératrice à courant continu** s'écrit alors :

$$\eta = \frac{P_u}{P_{op}} = 1 - \frac{P_J + P_{fer} + P_f}{P_{op}}$$



Bilan de puissance pour une génératrice à courant continu.

## VI. POINTS CLES DU CHAPITRE CP5

- Connaitre la constitution d'une MCC : stator (inducteur), rotor (induit), entrefer, dispositif collecteur balai
- Connaitre la modélisation d'une MCC : perméabilité relative supposée infinie, épaisseur constante de l'entrefer machine bipolaire
- Connaitre la structure de l'inducteur : aimant et électroaimant (machine à excitation indépendante, série ou parallèle), induit : matériaux ferromagnétique cylindrique enroulé par des spires conductrices
- Connaitre la modélisation électrique d'une MCC (excitation indépendante privilégiée au programme)
- Savoir exprimer le champ statorique et rotorique :
- Connaitre le rôle du collecteur
- Savoir déterminer l'expression du couple électromagnétique.
- Connaitre l'expression de la force contre-électromotrice induite dans le circuit de l'induit.
- Connaitre la convention dans le cas d'un fonctionnement générateur ou moteur.
- Fonctionnement moteur d'une MCC :
  - équation électrique (savoir définir la notion de  $f_{cem}$ )
  - équation mécanique.
  - Caractéristique couple-vitesse
  - Avantage du contrôle en vitesse par la tension de l'induit.
  - Condition de démarrage
  - Etude du régime transitoire.
  - Savoir réaliser le bilan de puissance : pertes fer, cuivre et mécanique.
- Connaitre la définition du rendement : cas du fonctionnement moteur ou du fonctionnement générateur

# Chapitre CP6

## Conversion électronique de puissance

### CE QUE DIT LE PROGRAMME

| <b>5.4. Conversion électronique statique</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formes continue et alternative de la puissance électrique. | Citer des exemples illustrant la nécessité d'une conversion de puissance électrique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Structure d'un convertisseur.                              | Décrire l'architecture générale d'un convertisseur électronique de puissance : générateur, récepteur, processeur de puissance utilisant des interrupteurs électroniques, commande des fonctions de commutation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fonction de commutation spontanée.                         | Décrire la caractéristique idéale courant-tension de la diode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fonction de commutation commandée.                         | Décrire la caractéristique idéale courant-tension du transistor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sources.                                                   | Définir les notions de sources de courant et de tension.<br>Expliquer le rôle des condensateurs et des bobines comme éléments de stockage d'énergie assurant le lissage de la tension ou de l'intensité à haute fréquence.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Réversibilité.                                             | Caractériser les sources par leur réversibilité en tension, en intensité, en puissance et citer des exemples.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Interconnexion.                                            | Citer les règles d'interconnexions entre les sources.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cellule de commutation élémentaire.                        | Expliquer le fonctionnement d'une cellule élémentaire à deux interrupteurs assurant le transfert d'énergie entre une source de courant et une source de tension.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hacheur.                                                   | Tracer des chronogrammes.<br>Exploiter le fait que la moyenne d'une dérivée est nulle en régime périodique établi.<br>Calculer des moyennes de fonctions affines par morceaux.<br>Utiliser un bilan de puissance moyenne pour établir des relations entre les tensions et les intensités.<br>Justifier le choix des fonctions de commutation pour un hacheur série assurant l'alimentation d'un moteur à courant continu à partir d'un générateur idéal de tension continue.<br>Exprimer les valeurs moyennes des signaux.<br>Calculer l'ondulation en intensité dans l'approximation d'un hachage haute fréquence réalisant une intensité affine par morceaux. |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Onduleur. | Décrire la structure en pont à quatre interrupteurs et les séquences de commutation permises.<br>Étudier, pour un générateur de tension continue et une charge (R,L), la réalisation d'une intensité quasi-sinusoïdale par modulation de largeur d'impulsion. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Les développements de la physique des semi-conducteurs et la maîtrise de la fabrication des transistors, à partir des années 1950, sont à l'origine de multiples avancées technologiques dans le domaine de l'électronique du traitement du signal (Cf. Chapitres d'électronique) mais aussi de l'électronique de puissance.

Ce qui différencie l'électronique du signal, étudiée précédemment, de l'électronique de puissance est l'intensité des courants mis en jeu : l'électronique de puissance s'intéresse aux courants de forte intensité.

Comme nous allons le voir, cela implique un mode de fonctionnement des convertisseurs essentiellement basé sur les opérations de commutation, ce qui leur permet de transférer de la puissance en minimisant les pertes.

Un convertisseur électronique de puissance fournit, à un dispositif donné, l'énergie électrique dont il a besoin pour fonctionner : sous forme continue pour une alimentation de téléphone portable, sous forme alternative de fréquence réglable pour le moteur synchrone d'une motrice de TGV ...

Dans ce chapitre, nous allons étudier les principes généraux de fonctionnement de ces convertisseurs ainsi que l'application de ces principes à certains convertisseurs : hacheurs, redresseurs, onduleurs.

## I. GENERALITES

### A. Ordre de grandeur des puissances mises en jeu

L'**électronique des signaux** concerne le domaine des signaux de faible intensité ( $i < 100$  mA), et mettant en jeu de faibles puissances (de l'ordre de quelques watts). Ce type d'électronique correspond typiquement aux montages électriques réalisés en travaux pratiques.

L'électronique du signal a pour but de **transmettre** ou de **traiter** une **information** contenue dans le signal électrique. La forme du signal est très importante car c'est elle qui contient l'information. Le **rendement** est en général relativement **faible** et n'est pas une priorité à cause des **faibles puissances** mises en jeu.

Au contraire, l'**électronique de puissance** concerne le domaine des forts courants ( $i > 1$  A), des basses fréquences (en général celle du réseau à 50 Hz) et mettant en jeu des **puissances élevées** (de 100 W pour une perceuse ou une machine à laver, à quelques MW pour des moteurs de TGV).

L'électronique de puissance a pour but de **transmettre** une puissance électrique. La forme du signal est donc relativement peu importante. Le principal enjeu est d'avoir le **rendement** le **meilleur** possible, à cause des fortes puissances mises en jeu.

Le tableau ci-dessous synthétise quelques différences entre l'électronique des signaux et l'électronique de puissance

|                   | Electronique des signaux          | Electronique de puissance                     |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Courant</b>    | Faibles (<0,1A)                   | Elevés (jusqu'à plusieurs milliers d'ampères) |
| <b>Fréquences</b> | Variables (jusqu'à plusieurs MHz) | Basses (jusqu'à quelques dizaines de kHz)     |
| <b>Puissances</b> | Faibles (jusqu'à quelques W)      | Elevées (de 100W à plusieurs MW)              |
| <b>Enjeux</b>     | Traitement et qualité des signaux | Rendement dans le transfert de puissance      |
| <b>Exemples</b>   | Téléphones portables, ALI...      | Alimentation d'ordinateur, motrice de TGV...  |

On donne également quelques ordres de grandeur des puissances mises en jeu dans différentes applications

| Dispositif                 | Puissance | Type de signaux       |
|----------------------------|-----------|-----------------------|
| Ampoule basse consommation | 11 W      | Alternatif            |
| Ordinateur                 | 300 W     | Continu               |
| Machine à laver            | 1 kW      | Alternatif            |
| Eolienne                   | 1 à 3 MW  | Alternatif            |
| TGV                        | 8 MW      | Continu ou alternatif |
| Centrale nucléaire         | 1 GW      | alternatif            |



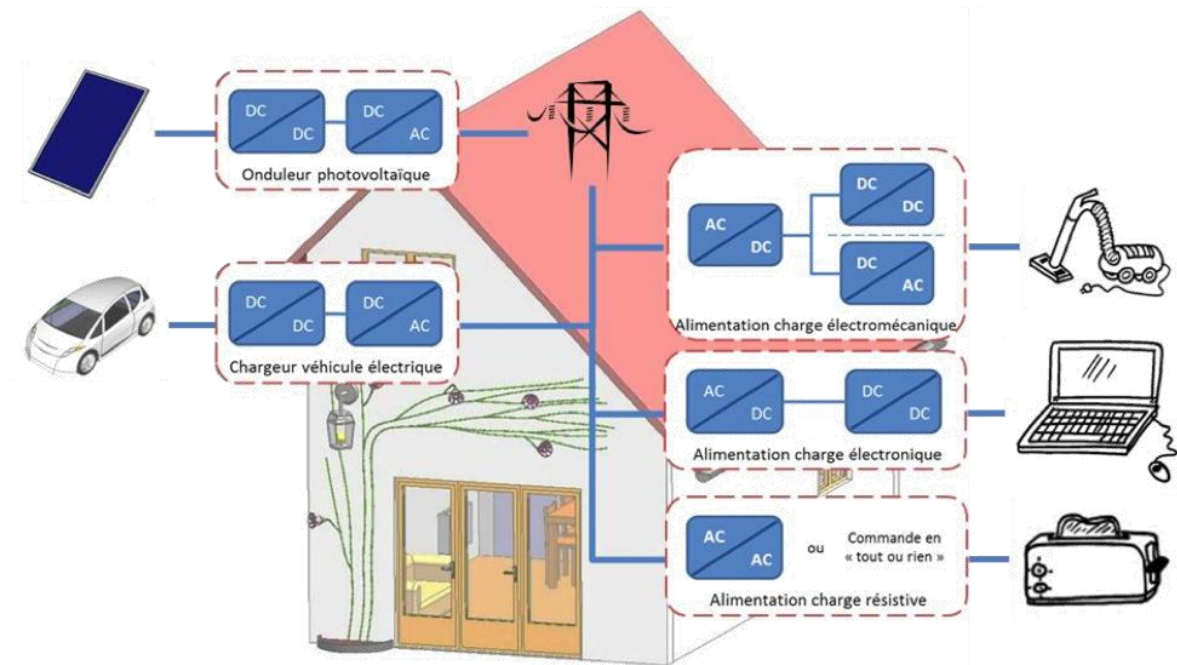
On voit ici la nécessité de la conversion de puissance électrique : pour charger la batterie d'un téléphone portable, il faut une tension continue de 12 V (10W). Cette énergie provient d'une succession de conversions électroniques de puissance, à partir de la centrale de production où l'énergie est produite sous forme alternative, à une tension de 24 kV (1 GW).

## B. Différentes formes d'énergie électrique et convertisseurs associés

L'énergie électrique peut se présenter sous forme **continue** ou **alternative** :

- La production d'énergie électrique alternative est réalisée dans les centrales nucléaires, thermiques, aéroélectriques ou hydroélectriques. L'utilisation de l'énergie électrique alternative est omniprésente.
- La production d'énergie électrique continue est réalisée à partir de centrales photovoltaïques, de piles ou d'accumulateurs.

*Remarque* : bien qu'une grande partie de notre consommation utilise l'énergie électrique sous forme alternative, une partie non négligeable utilisent l'énergie électrique sous forme continue : les composants électroniques des ordinateurs et des téléphones portables les machines à courant continu ou encore les électrolyseurs.



Aussi pour adapter la production (source) à l'utilisation (charge) des convertisseurs sont nécessaires. Le tableau ci-dessous regroupe les différents convertisseurs statiques d'électronique de puissance, dont le rendement est généralement supérieur à 90% :

|                    | Source continue | Source alternative          |
|--------------------|-----------------|-----------------------------|
| Charge continue    | hacheur         | Redresseur                  |
| Charge alternative | onduleur        | Transformateur ou gradateur |

## C. Étude d'un exemple simple : alimentation d'un radiateur électrique

### i. Montage potentiométrique

Supposons que l'on dispose d'un radiateur électrique modélisé par une résistance  $R$  et d'une source de tension continue  $E$  non réglable.

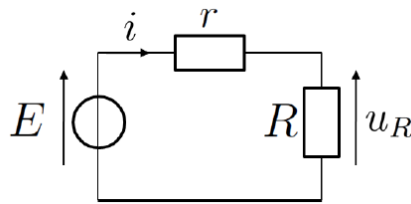
Si l'on branche les 2 dipôles ensemble, il s'établit un courant d'intensité  $i = \frac{E}{R}$  et la puissance dissipée par effet Joule dans la résistance vaut :

$$P_J = Ri^2 = \frac{E^2}{R}$$



Il n'est pas possible de régler la puissance dissipée par la charge.

Supposons que l'utilisateur du radiateur n'ait besoin que d'une fraction de cette puissance. Il suffit alors d'insérer dans le montage une résistance  $r$  en série avec le radiateur, réalisant ainsi un pont diviseur de tension.



L'intensité qui traverse le circuit vaut alors

$$i = \frac{E}{R + r}$$

et la puissance électrique dissipée par effet Joule vaut

$$P_J = Ri^2 = \frac{R}{(R + r)^2} E^2$$

La puissance utile, servant au chauffage est donc ajustable par l'intermédiaire de la résistance  $r$ .

Toutefois, le rendement de cette installation est médiocre. En effet

- puissance fournie par la source  $P_g = \frac{E^2}{R + r}$
- puissance utile, dissipée par la résistance  $P_J = \frac{R}{(R + r)^2} E^2$

D'où un rendement :

$$\eta = \frac{P_J}{P_g} = \frac{R}{R + r} < 1$$

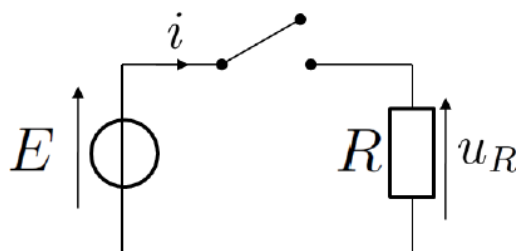
Toute la puissance qui n'est pas dissipée par le radiateur est dissipée par la résistance  $r$ , ce qui limite le rendement de l'installation.

## ii. Amélioration : utilisation d'un interrupteur commandé

Supposons maintenant que l'on introduise un interrupteur commandé à l'ouverture et à la fermeture. Plaçons un tel interrupteur en série avec la source et la charge. Un petit circuit de commande déclenche périodiquement l'ouverture ou la fermeture de l'interrupteur. Appelons  $T$  la période du signal de commande.

On définit alors le **rapport cyclique** d'un signal créneau de période  $T$  la grandeur  $\alpha \in [0, 1]$  telle que :

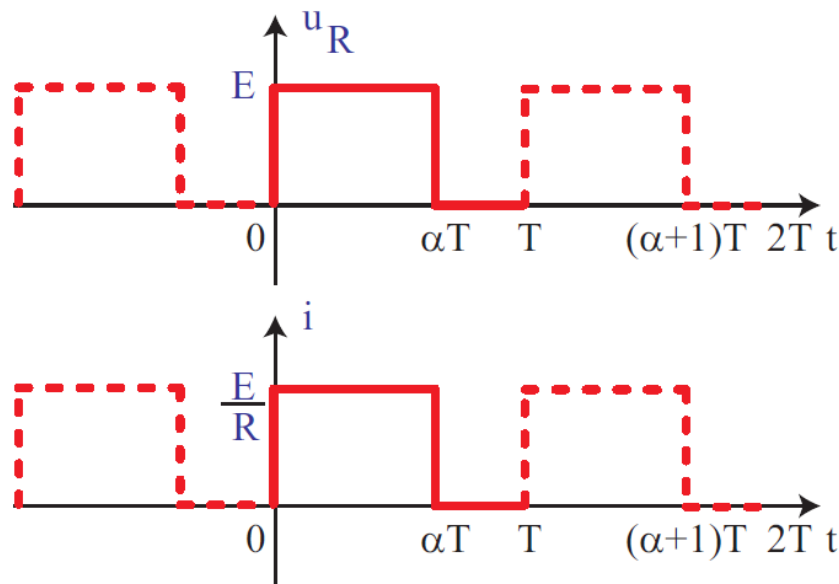
- $t \in [0, \alpha T]$  : L'interrupteur est passant : état 1
- $t \in [\alpha T, T]$  : L'interrupteur est ouvert : état 0



### Modélisation d'un radiateur électrique alimenté par une source de tension continue

**Remarque :** Le circuit de commande consomme très peu de puissance devant les puissances mises en jeu au niveau de la source ou de la charge.

Idéalement, le rapport cyclique  $\alpha$  peut être réglé par l'utilisateur. Il pourra donc générer les grandeurs électriques représentées sur les chronogrammes ci-dessous :



Formes d'ondes du courant et de la tension aux bornes de la résistance

La tension aux bornes du radiateur vaut  $E$  pendant  $\alpha T$  et 0 le reste de la période. On en déduit :

$$\langle u_R \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T u_R dt = \frac{1}{T} \int_0^{\alpha T} E dt = \alpha E$$

Remarque : ce résultat se retrouve géométriquement à partir de la courbe  $u_R(t)$  :

$$\langle u_R \rangle = \frac{\text{aire définie par la courbe sur une période}}{T} = \frac{\alpha T E}{T} = \alpha E$$

De la même manière, l'intensité qui traverse le circuit a pour valeur moyenne :

$$\langle i \rangle = \frac{\alpha E}{R}$$

La puissance moyenne dissipée par effet Joule vaut donc :

$$\langle P_J \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T u_R i dt = \frac{1}{T} \int_0^{\alpha T} \frac{E^2}{R} dt = \alpha \frac{E^2}{R}$$

La **puissance moyenne dissipée est donc proportionnelle au rapport cyclique  $\alpha$** , et l'utilisateur peut régler continûment le chauffage d'une valeur nulle à sa valeur maximale grâce au principe du hachage. La puissance fournie par la source vaut :

$$P_g = \begin{cases} \frac{E^2}{R} & \text{si } t \in [0, \alpha T] \\ 0 & \text{si } t \in [\alpha T, T] \end{cases}$$

La valeur moyenne de la puissance fournie par la source vaut donc :

$$\langle P_g \rangle = \alpha \frac{E^2}{R}$$

Aussi, clairement  $\eta = \frac{P_J}{P_g} = 1$  Le rendement de l'installation est maximal.

Remarques :

(1) Ce résultat vient du fait que :

- La puissance dissipée dans le circuit de commande a été négligée ;
- La puissance dissipée par l'interrupteur est nulle. En effet, lorsque l'interrupteur est ouvert, il n'est traversé par aucun courant ( $i = 0$ ) et lorsqu'il est fermé, la tension  $u$  à ses bornes est nulle de sorte que le produit  $ui = P$  est toujours nul. Aucune puissance n'est dissipée dans un interrupteur parfait.

(2) La solution choisie est problématique car le courant est brutalement coupé à chaque commutation. Les discontinuités du courant peuvent potentiellement endommager l'appareil électrique surtout si, comme la plupart des appareils électriques, il présente un comportement inductif. De la même manière, la tension aux bornes de la résistance est discontinue ce qui peut présenter un danger pour l'installation électrique.

## D. Structure générale d'un convertisseur électronique de puissance

En électronique de puissance, on définit un **générateur** comme un dispositif qui **fournit une puissance moyenne positive** à l'extérieur et un **récepteur** comme un dispositif qui **reçoit une puissance moyenne positive** de l'extérieur.

Un convertisseur électronique de puissance est constitué de :

- **Interrupteurs électroniques** faisant partie du processeur de puissance et commandés par un circuit de commande : ils **régulent le flux d'énergie** au cours du **temps**
- **condensateurs** et de **bobines** (éventuellement) : ils **stockent** de façon temporaire l'énergie et la restituent périodiquement.

Nous nous intéressons maintenant aux différents interrupteurs électroniques utilisés en conversion de puissance.

## II. INTERRUPTEURS ELECTRONIQUES

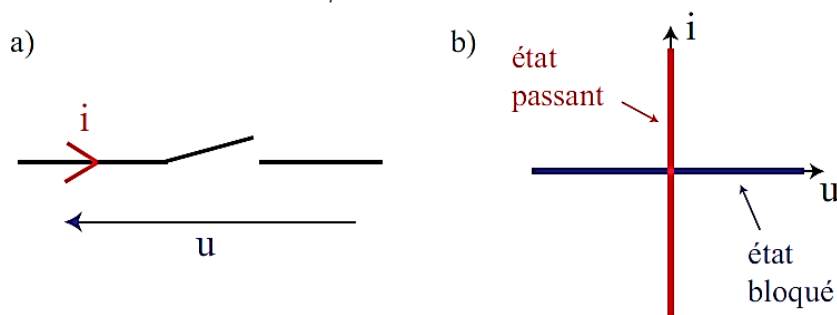
### A. Présentation

On n'utilise pas d'interrupteurs mécaniques dans les convertisseurs de puissance à cause de leur grande inertie : ils ne peuvent commuter à fréquence élevée. Comme nous allons le voir, la performance du hacheur augmente avec la fréquence de commutation qui peut atteindre 20 kHz. On utilise des interrupteurs électroniques réalisés à partir de semi-conducteurs. La mise au point de semi-conducteurs et d'interrupteurs électroniques supportant des courants forts, à partir des années 1960, a permis un essor considérable de l'électronique de puissance.

Afin de réaliser un transfert de puissance en limitant les pertes, sans mouvement de pièces, c'est-à-dire en fonctionnement statique, on utilise des **interrupteurs électroniques** qui sont placés entre la source en entrée et la charge en sortie. Ces **interrupteurs ne consomment quasiment pas de puissance** comme nous allons le voir. En effet, lorsque l'interrupteur est "ouvert", le courant qui le traverse est très faible même si la tension à ses bornes est élevée. Lorsque l'interrupteur est "fermé", la tension à ses bornes est très faible même si le courant qui le traverse est important. Dans les deux cas, l'interrupteur consomme une puissance quasiment nulle. Nous montrerons comment tirer parti d'un régime appelé **régime de commutation** dans lequel les interrupteurs passent périodiquement de l'état passant à l'état bloqué.

### B. Définitions dans le cas d'un interrupteur idéal

#### i. Convention et caractéristiques



Interrupteur idéal : a) symbole, b) caractéristique

Un interrupteur idéal présente la caractéristique ci-dessus, qui fait apparaître deux états stables :

- état ouvert ou bloqué :  $i = 0$   $u \neq 0$  interrupteur ouvert
- état fermé ou passant :  $i \neq 0$  et  $u = 0$  interrupteur fermé

Comme les interrupteurs sont parfaits,  $i$  et  $u$  ne peuvent être non-nuls simultanément. L'une des deux grandeurs est toujours nulle de sorte que la puissance reçue reste nulle à tout instant :

$$P = ui = 0 \quad \forall t$$

Un **interrupteur idéal ne consomme aucune puissance** car

- ★  $i = 0$  en mode bloqué (interrupteur ouvert)
- ★  $u = 0$  en mode passant (interrupteur fermé)

### iii. Commutation

Un interrupteur électronique peut être à **commutation** c'est-à-dire à transition entre deux états stables :

- ★ On parle d'**amorçage** lorsque l'interrupteur se **ferme**
- ★ On parle de **blocage** lorsque l'interrupteur s'**ouvre**

Cette commutation peut être :

- **spontanée** ou **naturelle** si le changement d'état est dû au circuit extérieur dans lequel est inséré l'interrupteur.
- **commandée** ou **forcée** si on agit directement sur l'interrupteur par l'intermédiaire d'une électrode de commande pour le faire basculer.

### iv. Directionnalité

On distingue les interrupteurs :

- ★ **bidirectionnels** en **courant** : le courant peut circuler dans les **deux sens**
- ★ **unidirectionnels** en **courant** : le courant ne peut circuler que dans **un sens**
- ★ **bidirectionnels** en **tension** : la tension à leurs bornes peut être **positive** ou **négative**
- ★ **unidirectionnels** en **tension** : la tension à leurs bornes a un **signe fixé**

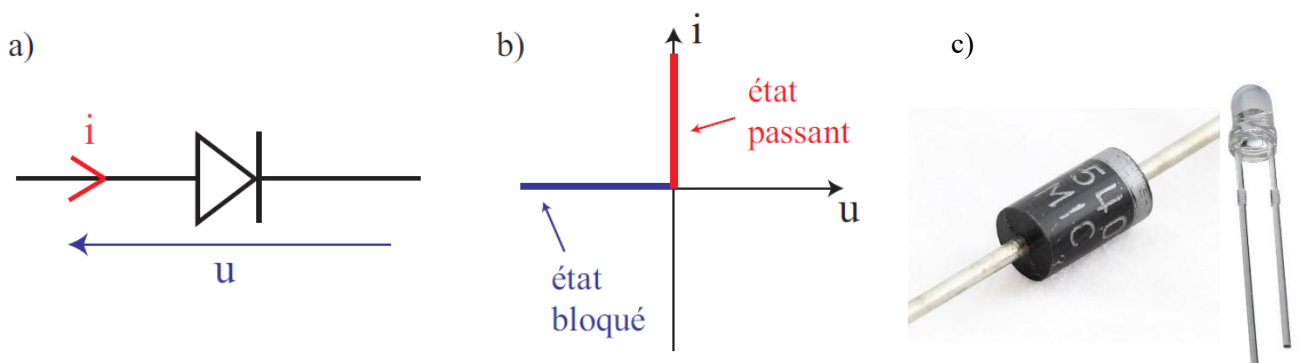
Remarque : Un interrupteur du type "bouton poussoir" est bidirectionnel en tension et en courant

## C. Exemples

### i. Diode (ou interrupteur à commutation spontanée)

Une **diode idéale**<sup>3</sup> correspond à un interrupteur :

- **unidirectionnel** en courant et en tension : le courant ne peut jamais être négatif, et la tension ne peut jamais être positive
- à **commutation spontanée** à l'amorçage et au blocage : la diode se bloque spontanément ( $i = 0$ ) dès que  $u < 0$ , et s'amorce ( $i \neq 0$ ) dès que  $u \geq 0$ .



Diode idéale : a) symbole, b) caractéristique c) photographie

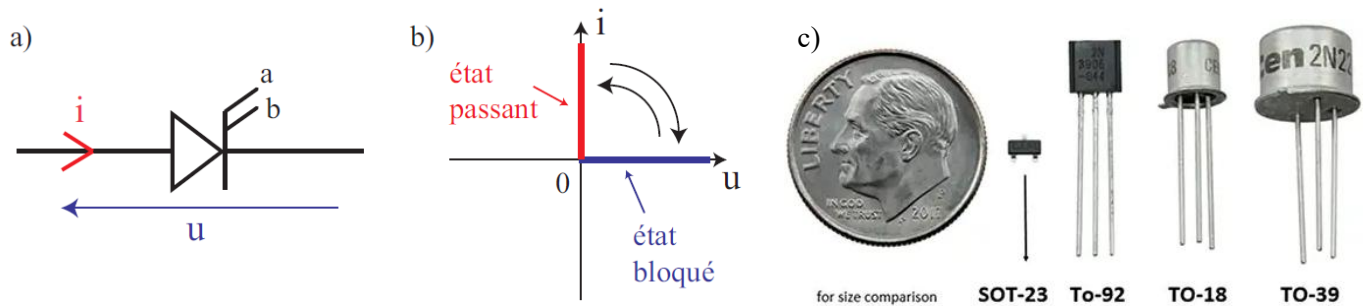
Une **diode idéale** est équivalente à un **interrupteur unidirectionnel à commutation spontanée**.

<sup>3</sup> Une diode correspond à une association PN ou NP de semi-conducteurs dopés  
 Conversion de puissance PSI

## ii. Transistor idéal (ou interrupteur idéal commandé à l'amorçage et au blocage)

Le **transistor idéal** correspond à un interrupteur :

- **unidirectionnel** en courant et en tension : le courant et la tension ne peuvent jamais être négatifs.
- à **commutation commandée** à l'amorçage et au blocage :
  - si  $u \leq 0$ , une impulsion sur l'électrode a autorise  $u = 0$  et  $i \geq 0$  (amorçage).
  - si  $i \leq 0$ , une impulsion sur l'électrode b autorise  $u \geq 0$  et  $i = 0$  (blocage).



Transistor idéal commandé à l'amorçage et au blocage : a) symbole les électrodes a et b s'appelle des gâchettes, b) caractéristique c) photographie

Un **transistor** est équivalent à un **interrupteur unidirectionnel à commutation commandée** à l'amorçage et au blocage.

Après nous être intéressés au dispositif de commutation, nous nous intéressons maintenant aux sources entre lesquelles se fait le transfert d'énergie.

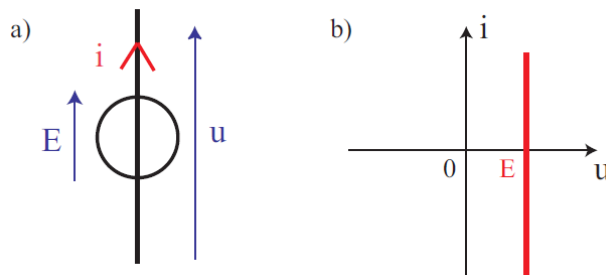
## III. SOURCES

### A. Sources idéales

Une **source idéale de tension** impose à ses bornes une f.e.m.  $E$  constante quelle que soit l'intensité  $i$  du courant qui la traverse

$$E = C^{te} \forall i$$

L'impédance interne d'une source idéale de tension est nulle (caractéristique de pente  $1/R$  infinie).

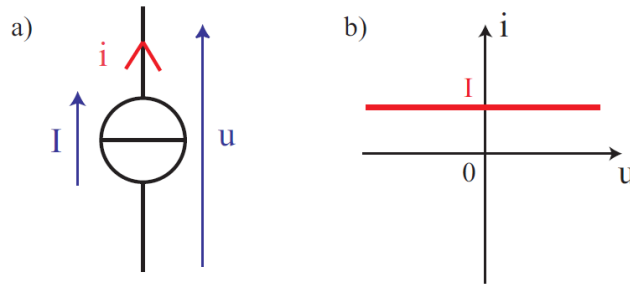


a) Symbole et b) caractéristique d'une source de tension idéale

Une **source idéale de courant** impose entre ses bornes un courant  $I$  constant quelle que soit la tension  $U$  appliquée à ses bornes

$$I = c^{te} \forall U$$

L'impédance interne d'une source idéale de courant est infinie (caractéristique de pente  $1/R$  nulle).



a) Symbole et b) caractéristique d'une source de courant idéale

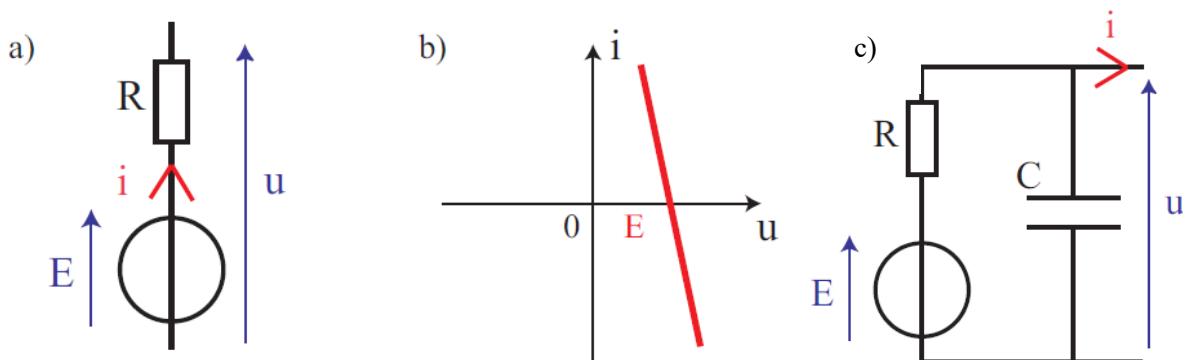
## B. Sources réelles et amélioration des sources

### i. Sources réelles de tension et condensateur de lissage

En réalité, une source réelle de tension possède une résistance interne  $R$  non nulle, de sorte que sa caractéristique n'est plus une droite verticale. La pente de la caractéristique est négative car  $u = E - Ri$ , et donc  $i = \frac{E-u}{R}$ .

*Remarque :* En général, une source réelle de tension possède également une petite inductance qui impose la continuité du courant la traversant

Si on fait subitement varier le courant  $i$  de  $\Delta i$  dans le circuit (par exemple par l'ouverture ou la fermeture d'un interrupteur), la tension à ses bornes ne reste donc pas constante et varie de  $\Delta u = -R\Delta i$ . Afin d'éviter de trop grandes variations de tension, on place aux bornes de la source de tension un condensateur de capacité  $C$ .



a) Symbole b) Caractéristique d'une source de tension réelle c) Amélioration d'une source imparfaite de tension par l'ajout d'un condensateur en parallèle.

En appliquant la loi des nœuds et la loi des mailles, on a  $i_R = i + i_c$  avec 
$$\begin{cases} i_R = \frac{E-u}{R} \\ i_c = C \frac{du}{dt} \end{cases}$$

On en déduit l'équation différentielle liant  $u$  et  $i$  :  $RC \frac{du}{dt} + u = E - Ri$

Étudions le comportement de ce système soumis à une brusque variation d'intensité décrite par un échelon d'intensité tel que pour  $t < 0$ ,  $i = 0$  et pour  $t > 0$ ,  $i = \Delta i$ . On suppose qu'initialement, la tension aux bornes de la source vaut  $u(0^-) = u(0^+) = E$  ; grâce à la continuité de la tension aux bornes du condensateur  $C$ .

La dérivée de  $u$  par rapport au temps à  $t = 0^+$  est :

$$\frac{du}{dt} = -\frac{\Delta i}{C}$$

Si la valeur de la capacité  $C$  est suffisamment grande, les variations de la tension  $u$  sont faibles.

Un condensateur de grande capacité atténue les variations de tension. On parle de **condensateur de lissage**.

Une source de tension imparfaite est améliorée par un condensateur de grande capacité placé entre ses bornes.

*Remarque :* ces résultats restent valables si  $E = 0$ . En l'absence de f.e.m.  $E$ , un condensateur de lissage tend à se comporter comme une source de tension.



En électronique de puissance, on appelle dipôle type source de tension ou **source de tension**, un dipôle aux bornes duquel la **tension est une fonction continue du temps** et qui **varie très peu autour de sa valeur moyenne**.

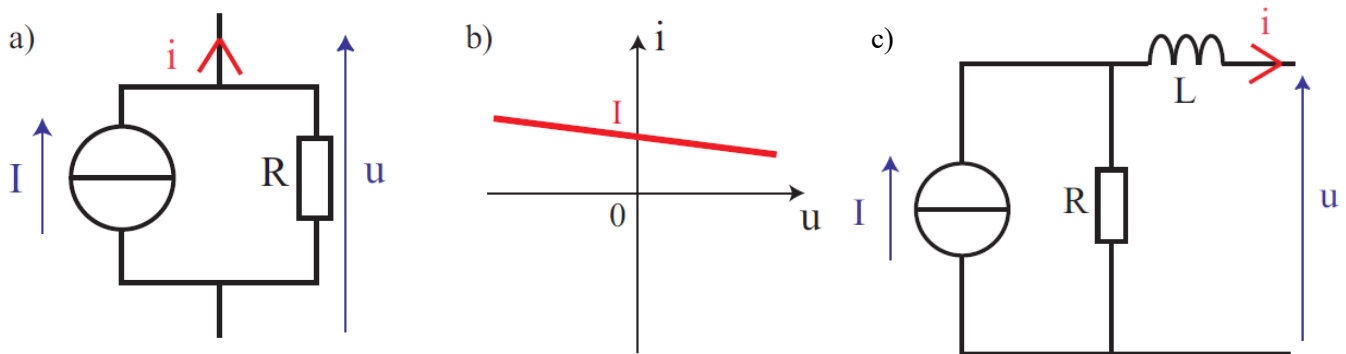
On transforme un dipôle quelconque en dipôle type source de tension en branchant à ses bornes un condensateur de capacité convenable.

## ii. Sources réelles de courant et bobine de lissage

En réalité, une source réelle de courant possède une résistance interne  $R$  non-nulle, de sorte que sa caractéristique n'est plus une droite horizontale. La pente de la caractéristique est négative car  $i = I - \frac{u}{R}$ .

*Remarque* : Une source réelle de courant possède également une petite capacité propre qui impose la continuité de la tension à ses bornes.

Si on fait subitement varier la tension  $u$  de  $\Delta u$  dans le circuit (par exemple par l'ouverture ou la fermeture d'un interrupteur), le courant dans la source ne reste donc pas constant et varie de  $\Delta i = -\frac{\Delta u}{R}$ . Afin d'éviter de trop grande variation de courant, on place en série avec la source de courant une bobine d'inductance  $L$ .



a) Symbole et b) Caractéristique d'une source de courant réelle c) Amélioration d'une source imparfaite de courant par l'ajout d'une bobine en série

En appliquant la loi des nœuds et la loi des mailles, on a  $u = u_R + u_L$  avec 
$$\begin{cases} u_R = R(I - i) \\ u_L = -L \frac{di}{dt} \end{cases}$$

On en déduit l'équation différentielle liant  $u$  et  $i$  :  $\frac{L}{R} \frac{di}{dt} + i = I - \frac{u}{R}$

Étudions le comportement de ce système soumis à une brusque variation de tension décrite par un échelon de tension tel que pour  $t < 0, u = 0$  et pour  $t > 0, u = \Delta u$ . On suppose qu'initialement, l'intensité  $i$  débitée par la source vaut  $i(0^-) = i(0^+) = I$ , par la présence de la bobine qui assure la continuité en courant.

La dérivée de  $i$  par rapport au temps à  $t = 0^+$  est :

$$\frac{di}{dt} = -\frac{\Delta u}{L}$$

Si la valeur de l'inductance  $L$  est suffisamment grande, les variations de l'intensité  $i$  sont faibles.

Une bobine de grande inductance atténue les variations de l'intensité du courant. On parle d'**inductance de lissage**. Une source de courant imparfaite est améliorée par une bobine de grande inductance placée en série.

*Remarque* : Ces résultats restent valables si  $I = 0$ . Dans le cas où le c.e.m.  $I$  est nul, une inductance de lissage tend à se comporter comme une source de courant.

En électronique de puissance, on appelle dipôle type source de courant ou **source de courant**, un dipôle traversé par un **courant** qui est une **fonction continue du temps** et qui **varie très peu autour de sa valeur moyenne**.

On transforme un dipôle quelconque en dipôle type source de courant en branchant en série une bobine d'inductance convenable.

### C. Réversibilité des sources

Une source de tension ou une source de courant peuvent représenter un générateur ou un récepteur selon le signe de la puissance moyenne qu'elles délivrent au reste du circuit.

Un dipôle type source de tension est dit **réversible en courant** si, pour une valeur donnée de la tension à ses bornes, il peut être traversé par un **courant** de **signe quelconque**.

Un dipôle type source de courant est dit **réversible en tension** si, pour une valeur donnée du courant dans sa branche, la tension à ses bornes peut prendre un **signe quelconque**.

Un dipôle est dit **réversible** en puissance s'il peut se comporter comme un **récepteur** ou un **générateur**.

Exemple : Une machine à courant continu peut être considérée comme un dipôle :

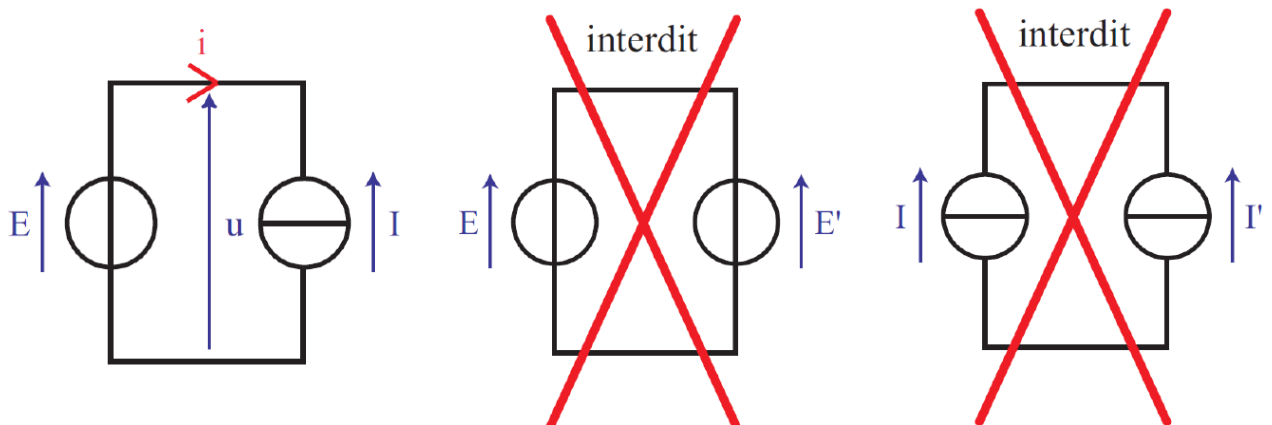
- réversible en tension, si on l'utilise en moteur et génératrice en changeant son sens de rotation
- réversible en courant si on l'utilise en moteur et génératrice sans changer son sens de rotation
- réversible en puissance lorsqu'on l'utilise en moteur et en génératrice

#### i. Règles d'association des sources

Au cours du fonctionnement d'un convertisseur, les sources vont être connectées entre elles pendant certaines phases de fonctionnement. Des caractéristiques  $i(u)$  des modèles idéaux des sources découlent des règles d'association impératives.

**Règles d'association des sources idéales :**

- (1) On peut interconnecter une source idéale de courant  $I$  et une source idéale de tension  $E$ . Il existe alors un unique point de fonctionnement dont les coordonnées sont :  $u = E$  et  $i = -I$ .
- (2) Il ne faut jamais connecter en parallèle deux sources idéales de tension. En particulier, il ne faut **jamais** mettre une **source de tension en court-circuit**.
- (3) Il ne faut jamais connecter en série deux sources idéales de courant. En particulier, il ne faut **jamais** mettre une **source de courant en circuit ouvert**.



*Il est possible d'interconnecter une source idéale de tension et une source idéale de courant (gauche). Ne jamais connecter deux sources idéales de tension en parallèle (centre). Ne jamais connecter deux sources idéales de courant en série (droite).*

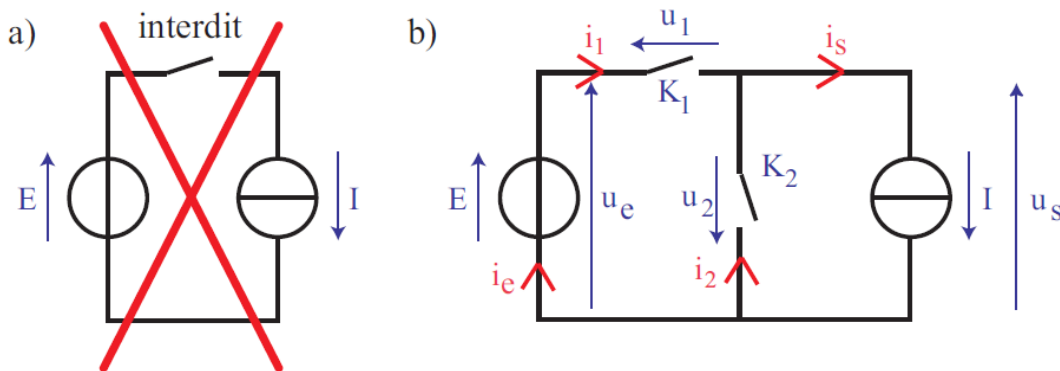
## ii. Cellule de commutation élémentaire

On dit qu'un convertisseur est direct s'il ne comporte pas d'éléments de stockage intermédiaires, c'est-à-dire s'il **ne comporte que des interrupteurs**.

D'après les règles d'association, ce convertisseur ne peut relier que des dipôles de types différents car, lors d'une phase de commutation, les deux dipôles vont être connectés.

Pour cela, le convertisseur doit nécessairement comporter deux interrupteurs. En effet, si le convertisseur ne comporte qu'un seul interrupteur, lorsque celui-ci sera ouvert, la source de courant sera en circuit ouvert.

On utilise donc un montage à deux interrupteurs, appelé **cellule élémentaire de commutation**.



a) Impossibilité d'un convertisseur direct à un seul interrupteur. b) Un exemple de convertisseur direct à deux interrupteurs : le hacheur série.

## IV. CONVERTISSEURS CONTINU-CONTINU : HACHEURS

### A. Hacheur série ou hacheur dévolteur

#### i. Présentation

Nous allons maintenant nous intéresser au transfert de puissance d'une source de tension  $E$  continue vers un récepteur de courant continu  $I$  à l'aide d'un convertisseur direct.

En utilisant les résultats énoncés précédemment, nous allons déduire la disposition et la nature des interrupteurs à mettre en jeu.

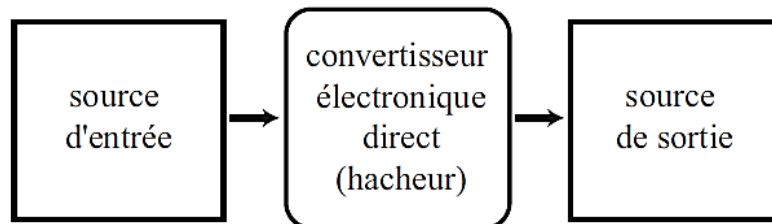
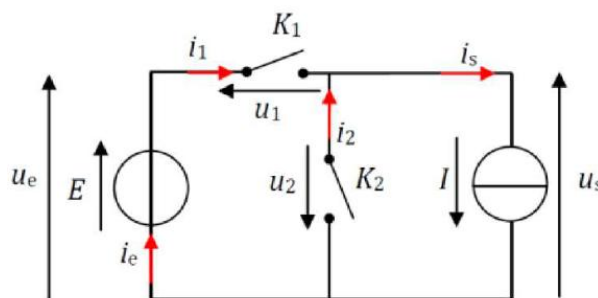


Schéma d'un convertisseur direct

On utilise le montage présenté dans la partie précédente, pour lequel il y a conversion d'une source de tension continue vers une source de courant continu.



Structure d'un hacheur série

## ii. Chronogrammes des tensions et des courants

Pour l'étude qui suit, nous faisons l'hypothèse que  $E > 0$  et  $I > 0$ . Nous nous plaçons en régime commuté, périodique de période  $T$ . On distingue deux phases (on rappelle que  $\alpha$  est le rapport cyclique du hachage et est compris entre 0 et 1) :

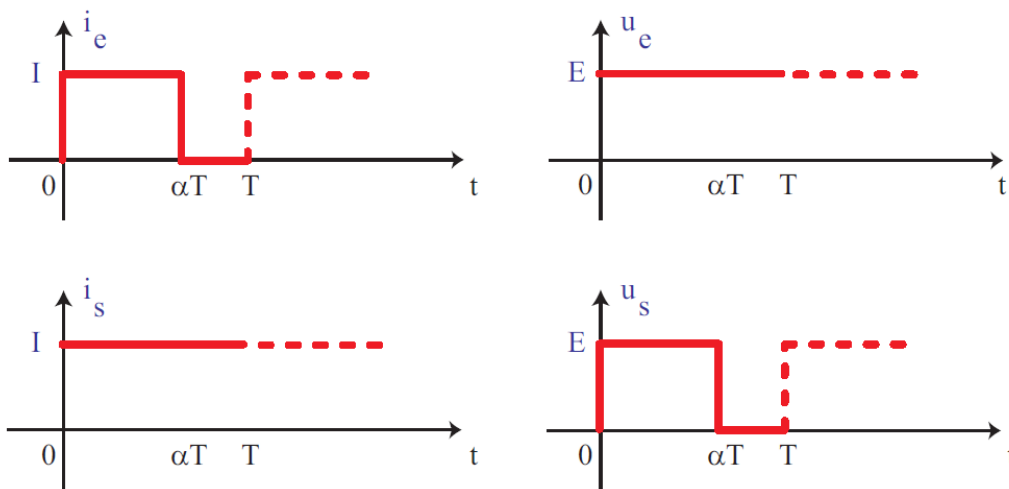
- On considère que l'interrupteur  $K_1$  est fermé sur l'intervalle  $[0, \alpha T]$ , de sorte que l'interrupteur  $K_2$  est nécessairement ouvert sinon la source de tension  $E$  serait court-circuitée.
- L'interrupteur  $K_1$  est ensuite ouvert sur l'intervalle  $[\alpha T, T]$ , de sorte que l'interrupteur  $K_2$  est nécessairement fermé sinon la source de courant  $I$  serait en circuit ouvert.

On en déduit directement que :

- Pour  $t \in [0, \alpha T]$  :  $u_1 = 0$ , d'où  $u_s = E$  et  $i_2 = 0$  d'où  $i_e = I$ .
- Pour  $t \in [\alpha T, T]$  :  $i_1 = 0$ , d'où  $i_e = 0$  et  $u_2 = 0$  d'où  $u_s = 0$ .

Les sources de tension et de courant étant considérées comme parfaites,  $u_e = E$  et  $i_s = I$  quel que soit  $t$ .

Les **chronogrammes** ou formes d'ondes des tensions et des courants sont représentés sur la figure ci-dessous.



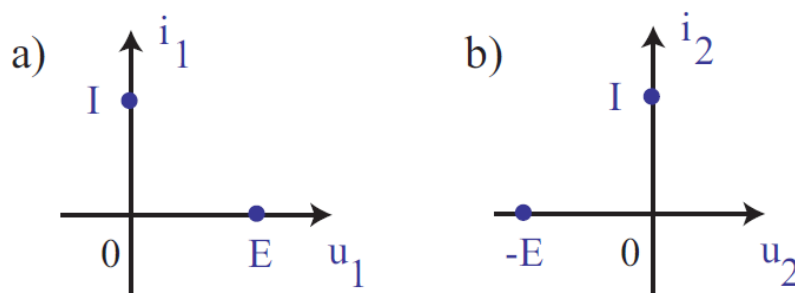
Chronogrammes dans le cas d'un hacheur série

## iii. Nature des interrupteurs

- Pour  $t \in [0, \alpha T]$  :
  - $K_1$  :  $u_1 = E - u_s = 0$  et  $i_1 = i_e = I$
  - $K_2$  :  $u_2 = -u_s = -E$  et  $i_2 = i_s - i_e = 0$
- Pour  $t \in [\alpha T, T]$  :
  - $K_1$  :  $u_1 = E$  et  $i_1 = 0$
  - $K_2$  :  $u_2 = 0$  et  $i_2 = I$

En traçant la caractéristique de chacun des interrupteurs, on remarque que :

- l'interrupteur  $K_1$  présente la caractéristique d'un **transistor idéal** (interrupteur à commutation commandée).
- l'interrupteur  $K_2$  présente la caractéristique d'une **diode idéale** (interrupteur à commutation spontanée, dont l'état dépend de l'état de l'interrupteur commandé  $K_1$ ).

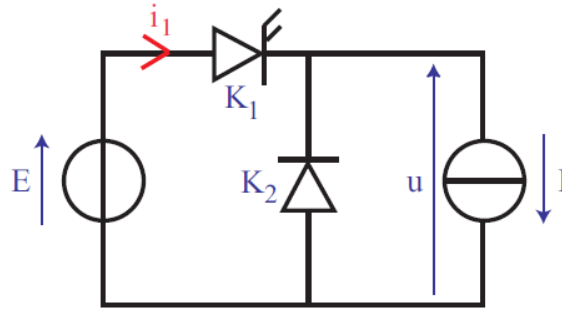


Caractéristiques des interrupteurs  $K_1$  (a) et  $K_2$  (b) dans le cas du hacheur série

Le montage obtenu a la structure du hacheur série, car l'interrupteur commandé est en série avec la source d'entrée.

La diode est appelée **diode de roue libre**. Lorsque l'interrupteur commandé est bloqué, la diode conduit et la source de sortie se trouve déconnectée de l'entrée et n'est donc pas alimentée. Elle **fonctionne** de manière **autonome**, en roue libre.

On appelle **hacheur série** un hacheur constitué uniquement de sources et d'interrupteurs pour lequel l'**interrupteur commandé** est en **série** avec la **source d'entrée**.



Hacheur série

#### iv. Valeurs moyennes

Exprimons les valeurs moyennes  $\langle i_e \rangle$  du courant d'entrée  $i_e$  et  $\langle u_s \rangle$  de la tension de sortie. L'intensité moyenne qui traverse la source d'entrée vaut :

$$\langle i_e \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T i_e dt = \frac{1}{T} \int_0^{\alpha T} I dt = \alpha I$$

La tension moyenne aux bornes de la source de sortie vaut :

$$\langle u_s \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T u_s dt = \frac{1}{T} \int_0^{\alpha T} E dt = \alpha E$$

*Remarque :* Ici, les fonctions étant constantes sur une partie de l'intervalle et nulle sur l'autre, le calcul des intégrales est particulièrement simple. Ce ne sera pas toujours le cas...

Soit un **hacheur série** entre une source de tension  $E$  et une source de courant  $I$ . Les valeurs moyennes vérifient :

$$\langle u_s \rangle = \alpha E \quad \langle i_e \rangle = \alpha I$$

où  $\alpha$  est le rapport cyclique du signal de commande,  $u_s$  la tension de sortie et  $i_e$  l'intensité traversant la source d'entrée.

Un hacheur série est dit **dévolteur** car  $\langle u_s \rangle = \alpha E \leq E$ .

Le rapport cyclique étant réglable, il est donc possible de régler la tension moyenne en sortie.

#### v. Bilan de puissance

La puissance moyenne  $P_e$  fournie par la source d'entrée vaut :  $\langle P_e \rangle = \langle u_e i_e \rangle = E \langle i_e \rangle = \alpha EI$

La puissance moyenne  $P_s$  reçue par la source de sortie vaut :  $\langle P_s \rangle = \langle u_s i_s \rangle = I \langle u_s \rangle = \alpha EI$

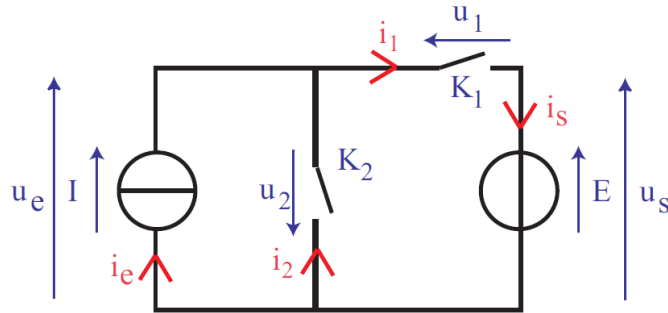
Le rendement  $\eta = \frac{\langle P_s \rangle}{\langle P_e \rangle}$  vaut donc 100%. Ce résultat n'est pas surprenant car les interrupteurs sont idéaux et ne consomment donc aucune puissance !

**Le rendement d'un hacheur série constitué de composants idéaux est de 100%.**

## B. Hacheur parallèle ou hacheur survolteur

### i. Présentation

Nous allons maintenant nous intéresser à un second type de convertisseur direct, afin de transférer une puissance électrique d'une source de courant  $I$  continue vers un récepteur de tension continue  $U$ . Cette fois encore, nous allons déduire la disposition et la nature des interrupteurs à mettre en jeu en utilisant les résultats obtenus en début de chapitre. Comme précédemment, ce convertisseur comporte nécessairement au moins deux interrupteurs.



Convertisseur direct à deux interrupteurs entre une source de courant continu  $I$  et un récepteur de tension  $E$

### ii. Chronogrammes des tensions et des courants

Pour l'étude qui suit, nous faisons à nouveau l'hypothèse que  $E > 0$  et  $I > 0$ . Nous nous plaçons en régime commuté, périodique de période  $T$ . On distingue deux phases (on rappelle que  $\alpha$  est le rapport cyclique du hachage et est compris entre 0 et 1) :

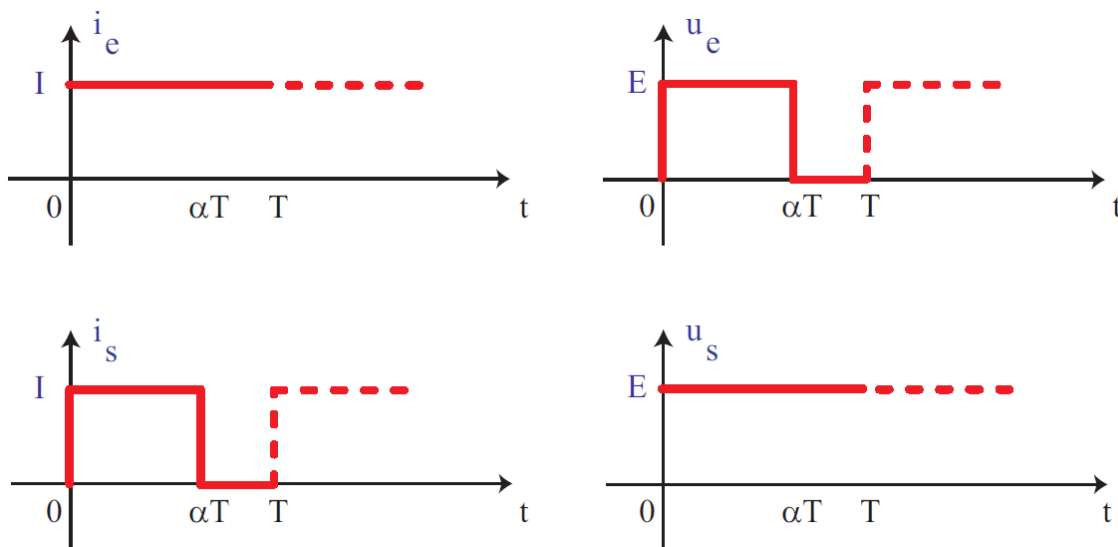
- On considère que l'interrupteur  $K_1$  est fermé sur l'intervalle  $[0, \alpha T]$ , de sorte que l'interrupteur  $K_2$  est nécessairement ouvert sinon la source de tension  $E$  serait court-circuitée.
- L'interrupteur  $K_1$  est ensuite ouvert sur l'intervalle  $[\alpha T, T]$ , de sorte que l'interrupteur  $K_2$  est nécessairement fermé sinon la source de courant  $I$  serait en circuit ouvert.

On en déduit directement que :

- Pour  $t \in [0, \alpha T]$  :  $u_1 = 0$ , d'où  $u_e = E$  et  $i_2 = 0$  d'où  $i_s = I$ .
- Pour  $t \in [\alpha T, T]$  :  $i_1 = 0$ , d'où  $i_s = 0$  et  $u_2 = 0$  d'où  $u_e = 0$ .

Les sources de tension et de courant étant considérées comme parfaites,  $u_s = E$  et  $i_e = I$  quel que soit  $t$ .

Les chronogrammes ou formes d'ondes des tensions et des courants sont représentés sur la figure ci-dessous.



Chronogramme dans le cas d'un hacheur parallèle

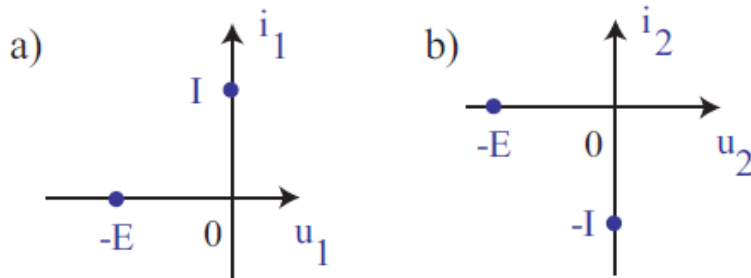


### iii. Nature des interrupteurs

- Pour  $t \in [0, \alpha T]$  :
  - $K_1 : u_1 = u_s - E = 0$  et  $i_1 = i_e = I$
  - $K_2 : u_2 = -u_e = -E$  et  $i_2 = i_s - I = 0$
- Pour  $t \in [\alpha T, T]$  :
  - $K_1 : u_1 = -E$  et  $i_1 = 0$
  - $K_2 : u_2 = 0$  et  $i_2 = -I$

En traçant la caractéristique de chacun des interrupteurs, on remarque que :

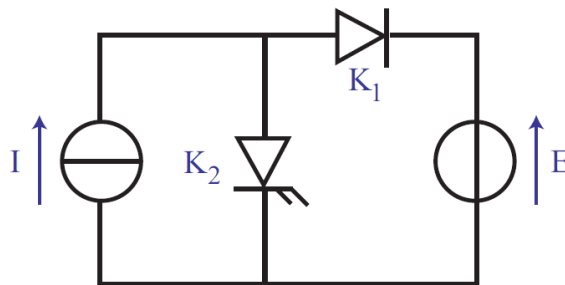
- l'interrupteur  $K_1$  présente la caractéristique d'une **diode idéale** (interrupteur à commutation spontanée).
- l'interrupteur  $K_2$  présente la caractéristique d'un **transistor idéal en convention générateur** (interrupteur à commutation commandée).



Caractéristiques des interrupteurs  $K_1$  (a) et  $K_2$  (b) dans le cas du hacheur parallèle

Le montage obtenu a la structure du hacheur parallèle, car l'interrupteur commandé est en parallèle avec la source d'entrée.

On appelle **hacheur parallèle** un hacheur constitué uniquement de sources et d'interrupteurs pour lequel l'interrupteur commandé est en **parallèle** avec la **source d'entrée**.



Hacheur parallèle

### iv. Valeurs moyennes

Exprimons les valeurs moyennes  $\langle u_e \rangle$  de la tension d'entrée  $u_e$  et  $\langle i_s \rangle$  du courant de sortie. La tension moyenne aux bornes la source d'entrée vaut :

$$\langle u_e \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T u_e dt = \frac{1}{T} \int_0^{\alpha T} E dt = \alpha E$$

Le courant moyen de sortie vaut :

$$\langle i_s \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T i_s dt = \frac{1}{T} \int_0^{\alpha T} I dt = \alpha I$$

Soit un **hacheur parallèle** entre une source de tension  $E$  et une source de courant  $I$ . Les valeurs moyennes vérifient :

$$E = \frac{\langle u_e \rangle}{\alpha} \quad \langle i_s \rangle = \alpha I$$

où  $\alpha$  est le rapport cyclique du signal de commande,  $u_e$  la tension d'entrée et  $i_s$  le courant de sortie

Un hacheur parallèle est dit **survolteur** car  $E \geq \langle u_e \rangle$

Le rapport cyclique étant réglable, il est donc possible de régler le courant moyen en sortie.

### v. Bilan de puissance

La puissance moyenne  $P_e$  fournie par la source d'entrée vaut :  $\langle P_e \rangle = \langle u_e i_e \rangle = I \langle u_e \rangle = \alpha EI$

La puissance moyenne  $P_s$  reçue par la source de sortie vaut :  $\langle P_s \rangle = \langle u_s i_s \rangle = E \langle i_s \rangle = \alpha EI$

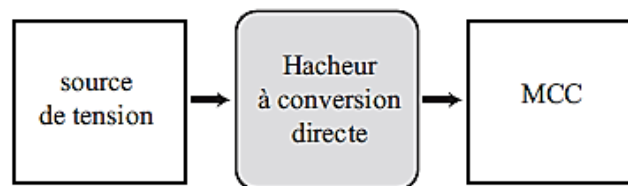
Le rendement  $\eta = \frac{\langle P_s \rangle}{\langle P_e \rangle}$  vaut donc 100%. Ce résultat n'est pas surprenant car les interrupteurs sont idéaux et ne consomment donc aucune puissance !

**Le rendement d'un hacheur parallèle constitué de composants idéaux est de 100%.**

## C. Application à la commande d'une machine à courant continu

### i. Cadre de l'étude

On cherche à alimenter une machine à courant continu à l'aide d'une source de tension. On souhaite également pouvoir modifier la vitesse de rotation de la machine. Il faut donc utiliser un convertisseur permettant d'alimenter la machine à courant continu avec une tension  $E_{MCC}$  réglable, qui est directement proportionnelle à la vitesse de rotation du rotor<sup>4</sup>.



Commande d'une machine à courant continu

Nous allons montrer que le hacheur série permet de réaliser cette conversion.

On se placera dans toute la suite dans le cas simplifié pour lequel la résistance de l'induit du moteur à courant continu est négligée. Pour renforcer l'inductance de l'induit, on rajoute une bobine en série. Nous noterons  $L$  l'inductance totale.

Étudions successivement le cas de la **traction**, dans lequel la MCC fonctionne en **moteur**, puis le cas du **freinage**, dans lequel la MCC fonctionne en **génératrice**.

### ii. Phase de traction

Nous nous plaçons dans le cas où le moteur est en charge, c'est à dire qu'il va consommer un courant  $i_{MCC}$  qui ne doit donc pas s'annuler. On utilise donc le montage du hacheur série de la figure ci-dessous.

D est une diode et où T est un transistor commandé périodiquement avec une période  $T$ , de sorte que :

- Pour  $t \in [0, \alpha T]$  : T est fermé, ce qui conduit au blocage de la diode D.
- Pour  $t \in [\alpha T, T]$  : T est ouvert, la diode D devient alors passante.

<sup>4</sup> On rappelle que la f.e.m. aux bornes de la machine à courant continu est reliée à la vitesse de rotation  $\Omega$  par la relation  $e = -\Phi\Omega$

, où  $\Phi$  est une constante caractéristique de la machine à courant continu (Cf. CP5)

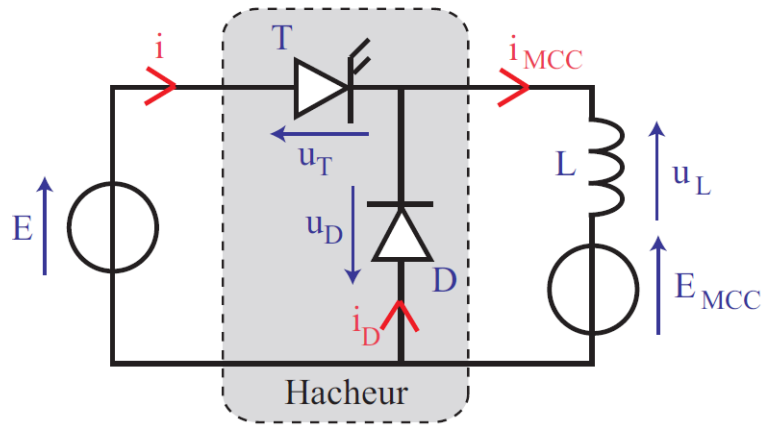


Schéma d'alimentation d'une machine à courant continu en phase de traction.

**Valeurs moyennes et commande de la vitesse de rotation**

D'après la loi des mailles :

$$-u_D = u_L + E_{MCC} \text{ avec } \begin{cases} u_D = -E \text{ si } t \in [0, \alpha T[ \\ u_D = 0 \text{ si } t \in [\alpha T, T[ \end{cases}$$

En passant aux valeurs moyennes, on obtient simplement :  $-\langle u_D \rangle = \langle u_L \rangle + \langle E_{MCC} \rangle$

Or  $\langle u_D \rangle = -\alpha E$ . D'autre part

$$\langle u_L \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T L \frac{di_{MCC}}{dt} dt = \frac{L}{T} (i_{MCC}(T) - i_{MCC}(0)) = 0$$

On retrouve le fait que la valeur moyenne d'une dérivée totale est nulle en fonctionnement périodique.

En régime de **commutation établi**, la **valeur moyenne de la dérivée d'un signal périodique** est toujours **nulle**.

On en déduit :

$$\langle E_{MCC} \rangle = \alpha E$$

*Remarque* : La MCC étant utilisée en moteur, la f.e.m.  $E_{MCC}$  s'oppose au courant  $i_{MCC}$  qui lui donne naissance d'après la loi de Lenz. Ce raisonnement permet de retrouver le signe de  $E_{MCC}$ .

On retrouve bien les propriétés de dévolteur du hacheur série. Cette relation montre que la vitesse de rotation du moteur, liée à  $E_{MCC}$  par la relation  $E_{MCC} = \Phi \Omega$ , est contrôlée électroniquement par le rapport cyclique  $\alpha$ . Pour des fréquences de hachage suffisamment élevées ( $f = 20 \text{ kHz}$ ), le moteur n'a pas le temps de répondre mécaniquement (temps de réponse électromécanique de l'ordre de  $\tau_{em} = 1 \text{ s.}$ ). On en déduit :

$$\langle E_{MCC} \rangle = E_{MCC}$$

Un hacheur série permet de commander la vitesse de rotation d'une machine à courant continu à l'aide du rapport cyclique  $\alpha$ . En négligeant la résistance de l'induit :

$$E_{MCC} = \alpha E$$

où  $E$  est la tension d'entrée.

**Équations d'évolution et chronogrammes**

Les équations d'évolution s'écrivent donc :

- Pour  $t \in [0, \alpha T[$  :  $u_T = 0$  et  $u_D = -E$ . D'après la loi des mailles :

$$u_L = L \frac{di_{MCC}}{dt} = E - E_{MCC} \text{ et } i = i_{MCC}$$

- Pour  $t \in [\alpha T, T[$  :  $u_D = 0$  et  $u_T = E$ . D'après la loi des mailles :

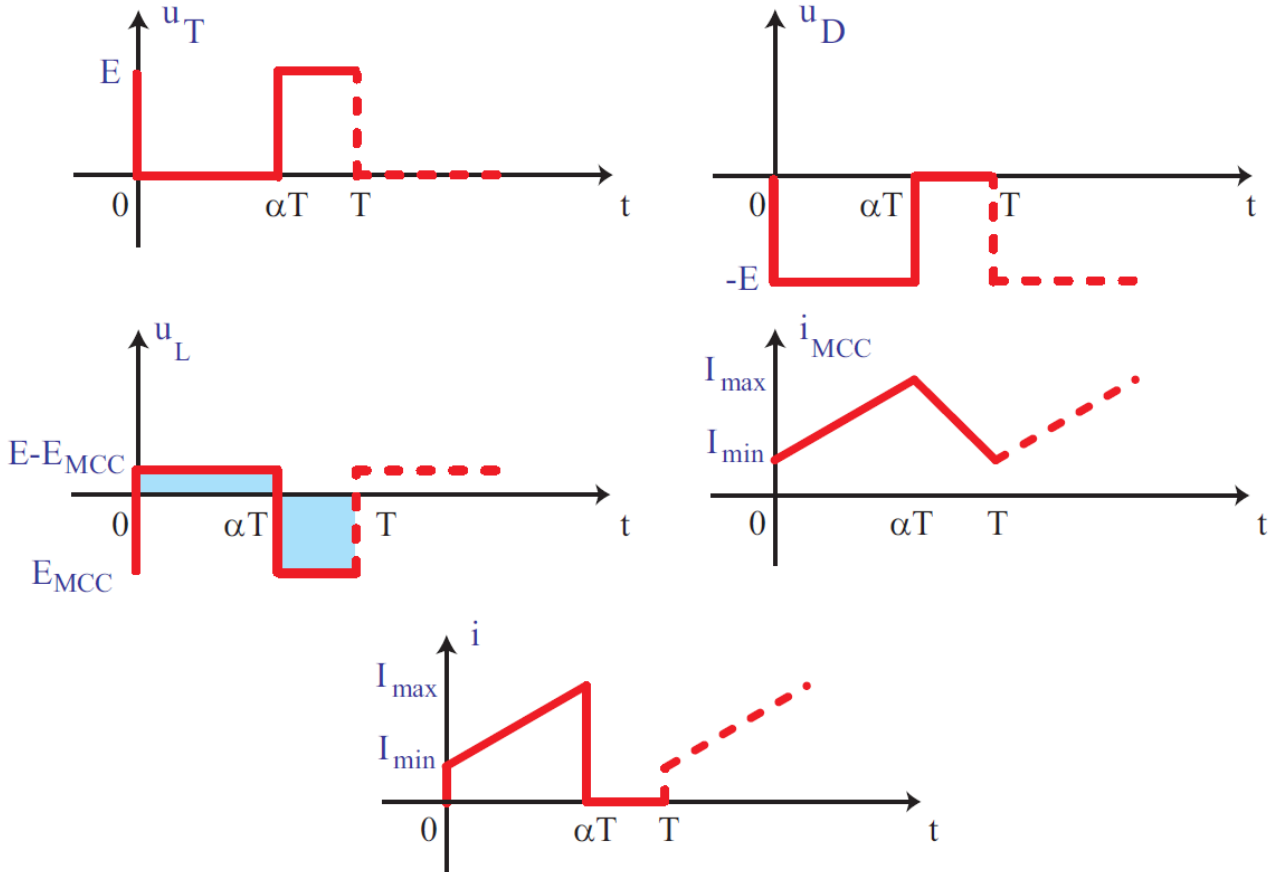
$$u_L = L \frac{di_{MCC}}{dt} = -E_{MCC} \text{ et } i = 0$$

Le courant  $i_{MCC}$  décroît donc nécessairement pendant la dernière phase de commutation. Le régime étant périodique,  $i_{MCC}$  doit nécessairement croître pendant la première phase ( $t \in [0, \alpha T]$ ).

Par intégration des équations précédentes, le courant  $i_{MCC}$  est donné par :

$$i_{MCC} = \begin{cases} \frac{E - E_{MCC}}{L} t + I_{min} & \text{pour } t \in [0, \alpha T[ \\ -\frac{E_{MCC}}{L} (t - \alpha T) + I_{max} & \text{pour } t \in [\alpha T, T[ \end{cases}$$

On peut en déduire les formes d'ondes de  $u_D, u_T, u_L, i_{MCC}$  et  $i$  qui sont représentées dans la figure ci-dessous.



Formes d'ondes dans le cas de l'alimentation d'une machine à courant continu à l'aide d'un hacheur série

**Remarque :** La tension  $u_L$  est telle que les deux aires colorées dans la figure précédente sont égales car, le courant  $i_{MCC}$  étant périodique, la moyenne temporelle  $\langle u_L \rangle$  de la tension  $u_L$  est nulle.

### Ondulation du courant

Écrivons la continuité de l'intensité  $i$  qui traverse l'inductance à la date  $t = \alpha T$  ainsi que le caractère périodique de  $i$

$$\begin{cases} i_{MCC}(t = \alpha T^-) = i_{MCC}(t = \alpha T^+) \\ (t = 0^+) = (t = T^-) \end{cases} \quad \text{i.e.} \quad \begin{cases} \frac{E - E_{MCC}}{L} \alpha T + I_{min} = I_{max} \\ I_{min} = -\frac{E_{MCC}}{L} (1 - \alpha) T + I_{max} \end{cases}$$

où l'on a supposé  $E_{MCC} = C^{te}$  à l'échelle d'une période du signal de commande.

**Remarque :** cette approximation est justifiée par le fait que  $T \ll \tau_{em}$  où  $\tau_{em}$  est le temps de réponse électromécanique du moteur.

Par différence entre ces deux équations, on trouve

$$\frac{E - E_{MCC}}{L} \alpha T = \frac{E_{MCC}}{L} (1 - \alpha) T \quad \text{soit } E_{MCC} = \alpha E$$

On retrouve la relation donnant la valeur moyenne de  $E_{MCC}$ .

En remplaçant dans l'une des deux équations,  $E_{MCC}$  par son expression, on trouve :

$$\Delta i_{MCC} = I_{max} - I_{min} = \alpha(1 - \alpha) \frac{T}{L} E$$

Dans un hacheur série, on appelle **ondulation** du courant  $i_{MCC}$  l'**écart** entre les **valeurs extrêmes** de l'**intensité de sortie**.

$$\Delta i_{MCC} = I_{max} - I_{min}$$

L'**ondulation** de courant à la sortie d'un hacheur série est d'autant plus **faible** que :

- ★ l'**inductance** de lissage est **élevée**
- ★ la **fréquence** de hachage  $f = 1/T$  est **grande**
- ★ le **rapport cyclique** est voisin de **0,5**.

*Remarque* : Plus l'ondulation de  $i_{MCC}$  est faible, plus l'induit de la machine à courant continu se comporte comme un récepteur idéal de courant.

Dans le cas de l'alimentation d'une machine à courant continu, le couple appliqué est alors relativement constant.

### Rendement

La puissance moyenne  $P_e$  fournie par la source d'entrée est donnée par :

$$P_e = \langle Ei \rangle = E \langle i \rangle$$

Or la valeur moyenne  $\langle i \rangle$  du courant  $i$  peut être déterminée graphiquement à partir de la forme d'onde du courant  $i$  en calculant l'aire sous la courbe pendant une période  $T$ . On obtient :

$$\langle i \rangle = \frac{1}{T} \left[ \alpha T \frac{I_{max} - I_{min}}{2} + \alpha T I_{min} \right] = \alpha \frac{I_{max} + I_{min}}{2}$$

Finalement

$$P_e = \alpha E \frac{I_{max} + I_{min}}{2}$$

La puissance moyenne  $P_{MCC}$  reçue par la machine à courant continu est :

$$P_{MCC} = \langle E_{MCC} i_{MCC} \rangle = E_{MCC} \langle i_{MCC} \rangle = \alpha E \langle i_{MCC} \rangle$$

En utilisant à nouveau l'aire sous la forme d'onde  $i_{MCC}$ , on obtient :

$$\langle i_{MCC} \rangle = \frac{1}{T} \left[ \alpha T \frac{I_{max} - I_{min}}{2} + \alpha T I_{min} + (1 - \alpha T) \frac{I_{max} - I_{min}}{2} + (1 - \alpha T) I_{min} \right] = \alpha \frac{I_{max} + I_{min}}{2}$$

On en déduit donc :

$$P_{MCC} = \alpha E \frac{I_{max} + I_{min}}{2}$$

Aussi la puissance fournie par la source  $P_e$  est donc égale à la puissance reçue par la machine à courant continu  $P_{MCC}$ , et le rendement du hacheur vaut donc :

$$\eta = \frac{P_{MCC}}{P_e} = 1$$

*Remarque* : La détermination de l'ondulation et de la puissance consommée permettent en général de déterminer  $I_{max}$  et  $I_{min}$ .

### Conduction interrompue

Lorsque l'ondulation de courant est trop élevée, il est possible que le courant s'annule sur une fraction de période : on parle de conduction discontinue.

Notons  $I$  le courant moyen qui circule dans l'induit du moteur :

$$I = \langle i_{MCC} \rangle$$

D'après le chapitre CP5 sur la machine à courant continu, nous savons que le couple moyen fourni par le moteur vaut

$$\Gamma = \Phi I$$

Lorsque  $\Gamma$  est trop faible, par exemple lorsque le moteur fonctionne à vide, le courant moyen  $I$  peut devenir inférieur à l'ondulation du courant  $\Delta i_{MCC}$ , et le courant  $I_{min}$  devient négatif !

Or la diode D du hacheur interdit le changement de signe du courant  $i_{MCC}$ . Par conséquent, la diode se bloque et le courant  $i_L$  qui circule dans l'induit du moteur s'annule.

A partir d'un instant  $t_1 \in [\alpha T, T]$ , c'est à dire pendant la phase où la diode D est normalement passante, le courant  $i_{MCC}$  **est nul et la tension  $u_D$  est égale à  $-E$** . Un tel régime de fonctionnement est appelé régime de **conduction discontinue**.

Les équations s'écrivent alors :

$$i_{MCC} = \begin{cases} \frac{E - E_{MCC}}{L} t + I_{min} & \text{pour } t \in [0, \alpha T] \\ -\frac{E_{MCC}}{L} (t - \alpha T) + I_{max} & \text{pour } t \in [\alpha T, \beta T] \\ 0 & \text{pour } t \in [\beta T, T] \end{cases}$$

Les formes d'onde de  $i_{MCC}$  et  $u_D$  sont identiques à celles représentées précédemment, sauf pendant la phase de conduction discontinue, comprise entre  $t_1 = \beta T$  et  $T$ , pour laquelle le courant  $i_{MCC}$  est nul, et la tension  $u_D$  vaut  $-E$ . La périodicité du courant entre  $t = 0$  et  $t = T$  impose  $I_{min} = 0$ . La continuité du courant en  $t = \alpha T$  et en  $t = \beta T$  s'écrit :

$$\begin{cases} I_{max} = \frac{E - E_{MCC}}{L} \alpha T \\ -\frac{E_{MCC}}{L} (\beta - \alpha) T + I_{max} = 0 \end{cases}$$

On en déduit :

$$-\frac{E_{MCC}}{L} (\beta - \alpha) T + \frac{E - E_{MCC}}{L} \alpha T = 0 \quad \text{soit} \quad \alpha E - \beta E_{MCC} = 0$$

D'où :

$$E_{MCC} = \frac{\alpha}{\beta} E$$

*Remarque :* On aurait pu retrouver ce résultat en utilisant les valeurs moyennes. En effet  $-u_D = u_L + E_{MCC}$ . La diode étant bloquée à nouveau entre  $\beta T$  et  $T$ , la moyenne de la tension  $u_D$  vaut :

$$\langle u_D \rangle = -\frac{1}{T} [E\alpha T + E_{MCC}(1 - \beta)T]$$

La moyenne de la tension aux bornes de la bobine est nulle en régime périodique de sorte que :  $E_{MCC} = \frac{\alpha}{\beta} E$

La tension  $E_{MCC}$  est supérieure à la valeur  $\alpha E$  obtenue en régime de conduction continue. La vitesse de rotation du moteur augmente donc, sans que celle-ci soit contrôlée par le rapport cyclique  $\alpha$ , puisque la valeur de  $t_1$  pour laquelle le courant dans l'induit s'annule intervient.

**Le régime de conduction discontinu est donc à éviter car il est difficile à contrôler précisément.**

### iii. Phase de freinage

En mouvement, le rotor de la machine à courant continu possède de l'énergie mécanique. Lors de la phase de freinage, cette énergie mécanique va pouvoir être convertie en énergie électrique. La machine à courant continu joue dans ce cas le rôle de génératrice. Il y a alors inversion du transfert de puissance : la machine fournit de la puissance à la source de tension en entrée.

Ceci peut se faire par inversion du courant circulant dans l'induit. Le courant algébrique  $i_{MCC}$  devient alors négatif. Le montage utilisé précédemment ne peut plus fonctionner car les interrupteurs sont unidirectionnels en courant.

Nous nous trouvons dans le cas où une source de courant alimente un récepteur de tension. Nous avons vu précédemment que le **hacheur parallèle** permettait de réaliser cette conversion.

D est une diode et où  $T$  est un transistor commandé périodiquement avec une période  $T$ , de sorte que :

- Pour  $t \in [0, \alpha T]$  :  $T$  est fermé, ce qui conduit au blocage de la diode D.
- Pour  $t \in [\alpha T, T]$  :  $T$  est ouvert, la diode D devient alors passante.



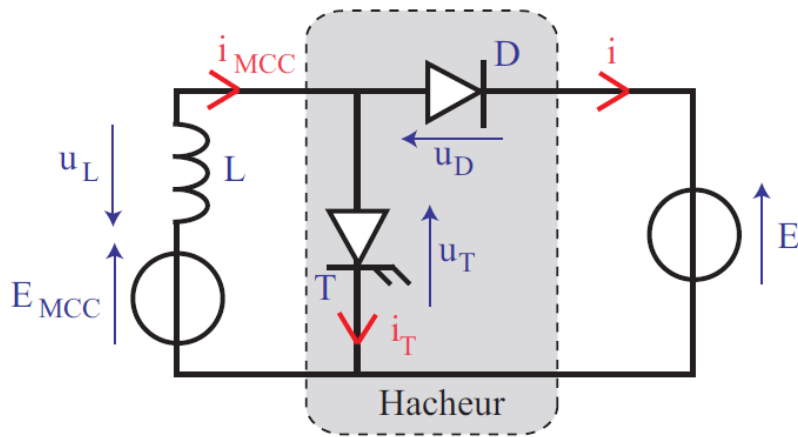


Schéma d'alimentation d'une machine à courant continu pendant la phase de freinage

**Formes d'ondes**

- Pour  $t \in [0, \alpha T]$  :  $u_T = 0$ ,  $i_T = i_{MCC}$ ,  $i = 0$  et  $u_D = -E$ . D'après la loi des mailles :

$$u_L = L \frac{di_{MCC}}{dt} = E_{MCC}$$

- Pour  $t \in [\alpha T, T]$  :  $u_D = 0$ ,  $i = i_{MCC}$ ,  $u_T = E$ . D'après la loi des mailles :

$$u_L = L \frac{di_{MCC}}{dt} = E_{MCC} - E$$

Pendant la première phase de commutation, le courant  $i_{MCC}$  croît d'après l'équation différentielle vérifiée par  $i_{MCC}$ . Comme expliqué précédemment, en régime périodique, le courant  $i_{MCC}$  diminue nécessairement pour  $t \in [\alpha T, T]$ .

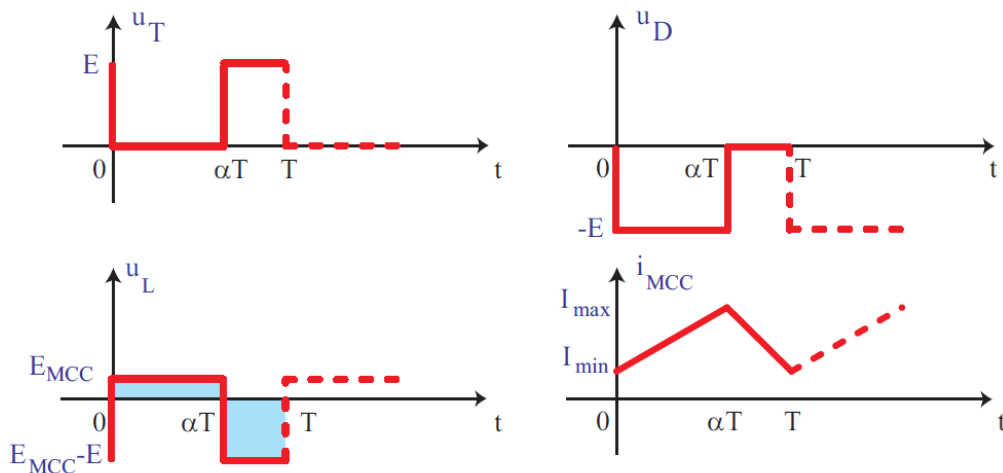
Nous avons donc nécessairement  $u_L = L \frac{di_L}{dt} < 0$ , et donc :  $E_{MCC} < E$

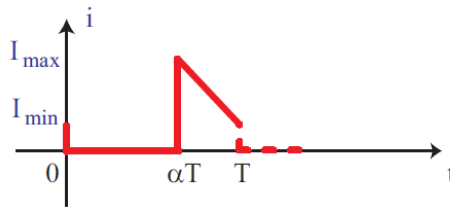
Le hacheur parallèle est bien un dispositif survolteur, comme nous l'avons vu précédemment.

Par intégration des équations précédentes, le courant  $i_{MCC}$  est donné par :

$$i_{MCC} = \begin{cases} \frac{E_{MCC}}{L} t + I_{min} \text{ pour } t \in [0, \alpha T] \\ \frac{E_{MCC} - E}{L} (t - \alpha T) + I_{max} \text{ pour } t \in [\alpha T, T] \end{cases}$$

On peut en déduire les formes d'ondes de  $u_D$ ,  $u_T$ ,  $u_L$ ,  $i_{MCC}$  et  $i$  qui sont représentées dans la figure ci-dessous.





Formes d'ondes dans le cas de l'utilisation d'une machine à courant continu en génératrice lors d'un freinage, à l'aide d'un hacheur parallèle.

Remarque : Notons à nouveau que la tension  $u_L$  est telle que les deux aires colorées dans la figure précédente sont égales car le courant  $i_{MCC}$  étant périodique, la moyenne temporelle  $\langle u_L \rangle$  de la tension  $u_L$  est nulle.

### Expression de $E_{MCC}$ en fonction de $E$

D'après la loi des mailles :  $E_{MCC} = u_L + u_T$

En passant aux valeurs moyennes, on obtient simplement :

$$\langle E_{MCC} \rangle = E_{MCC} = \langle u_T \rangle = (1 - \alpha)E$$

On a bien  $E > E_{MCC}$ , le hacheur est survolteur.

### Rendement

La puissance moyenne  $P_{MCC}$  fournie par l'induit de la machine à courant continu est donnée par :

$$P_{MCC} = \langle E_{MCC} i_{MCC} \rangle = E_{MCC} \langle i_{MCC} \rangle = E_{MCC} \frac{I_{max} + I_{min}}{2}$$

La puissance moyenne  $P_s$  reçue par la machine à courant continu est :

$$P_s = \langle Ei \rangle = E(1 - \alpha) \frac{I_{max} + I_{min}}{2}$$

Aussi, la puissance fournie par la machine à courant continu  $P_{MCC}$  est donc égale à la puissance reçue par la source de tension  $P_s$ , et le rendement du hacheur vaut donc :  $\eta = \frac{P_s}{P_{MCC}} = 1$

### Taux d'ondulation

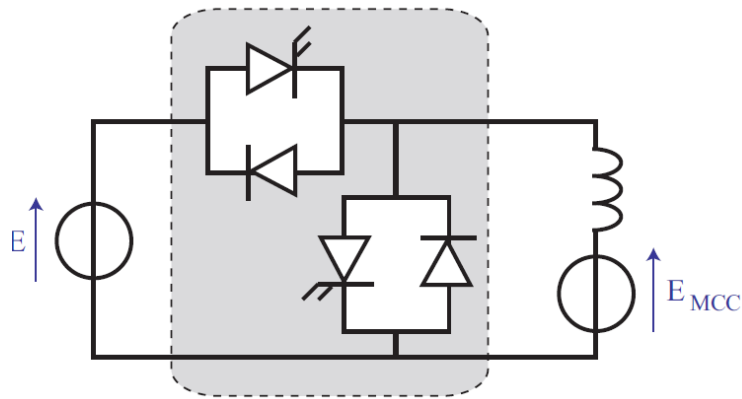
Le taux d'ondulation  $\Delta i_{MCC}$  du courant  $i_{MCC}$  s'obtient simplement à partir de l'expression du courant en fonction du temps lorsque  $t = \alpha T$ , lorsque  $i_{MCC} = I_{max}$ , d'où :

$$\Delta i_{MCC} = I_{max} - I_{min} = \frac{E_{MCC}}{L} \alpha T$$

Comme pour le hacheur série, il vaut mieux travailler à fréquence de commutation élevée et en rajoutant une inductance en série avec la machine à courant continu pour avoir un courant bien "lissé".

### iv. Fonctionnement réversible

Pendant les phases de traction et de freinage, nous avons utilisé deux convertisseurs différents. Dans la pratique, un seul convertisseur, réversible en courant, est employé. Il est composé d'interrupteurs bidirectionnels en courant issus de l'association en parallèle d'un interrupteur commandé et d'une diode.



Convertisseur réversible en courant

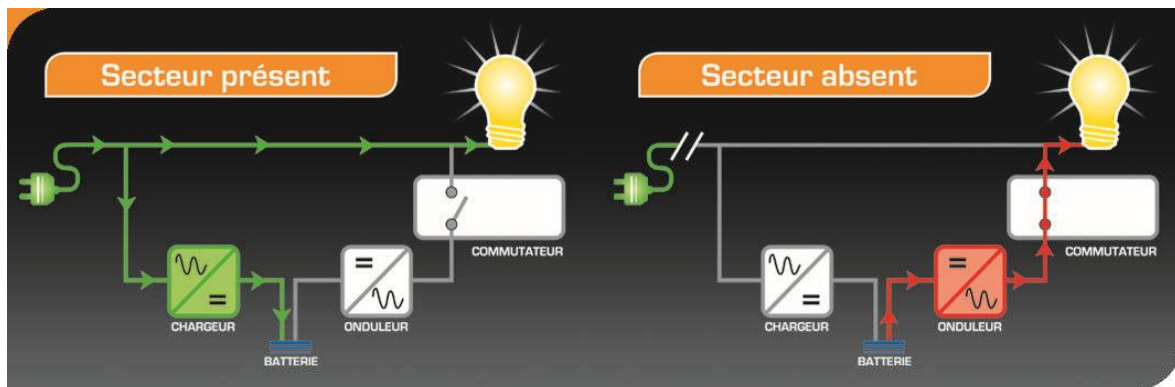
## V. AUTRE TYPE DE CONVERTISSEUR : LES ONDULEURS

### A. Présentation

Les **onduleurs** sont des convertisseurs statiques permettant, à partir d'une **tension continue**, d'obtenir des **grandeurs électriques alternatives**.

Ils sont utilisés principalement dans deux catégories d'appareils :

- Les **alimentations sans coupures** (exemples : onduleurs pour l'informatique dans la salle 205 de Monsieur Gonçalves, serveurs informatiques, centres hospitaliers, industrie ...). La source continue est souvent constituée de batteries. La tension engendrée est souvent d'amplitude et de fréquence fixe. Lors d'une coupure de courant, même très brève, l'onduleur prend le relais et alimente les installations électriques. L'onduleur peut alors aussi filtrer les parasites du réseau. On voit sur les schémas ci-dessous qu'il est alors couplé à un redresseur (« chargeur »), qui alimente la batterie :

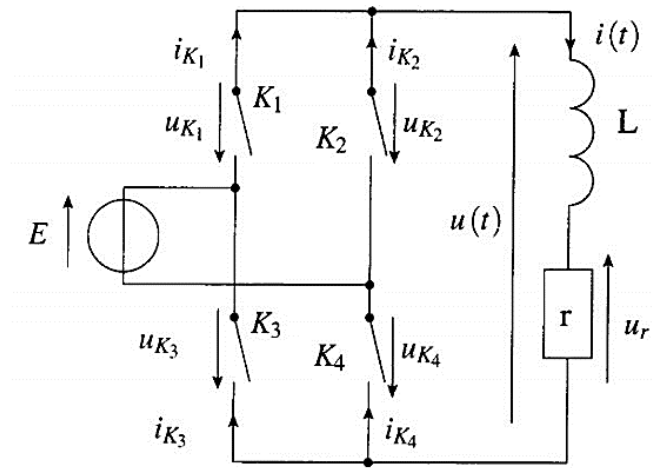


- Les **variateurs de vitesse pour machine à courant alternatif**. La source continue est obtenue à partir du redressement du réseau. La tension engendrée est de fréquence variable, ce qui fait varier la vitesse des machines à courant alternatif. Dans ce cas, il convient que l'amplitude de cette tension soit également variable. (Exemples : TGV Thalys par exemple, la caténaire délivre une tension constante et doit alimenter un moteur synchrone. Toyota Prius : batterie délivrant une tension continue doit alimenter un moteur synchrone...)

Remarques :

- (1) Les onduleurs de par leur constitution (circuit magnétique et système de refroidissement) restent aujourd'hui encore relativement lourds et encombrants.
- (2) On verra en TP un autre convertisseur : le redresseur double alternance (TP16)

On se n'intéresse pas dans la suite à des onduleurs travaillant à une fréquence de commutation fixe.

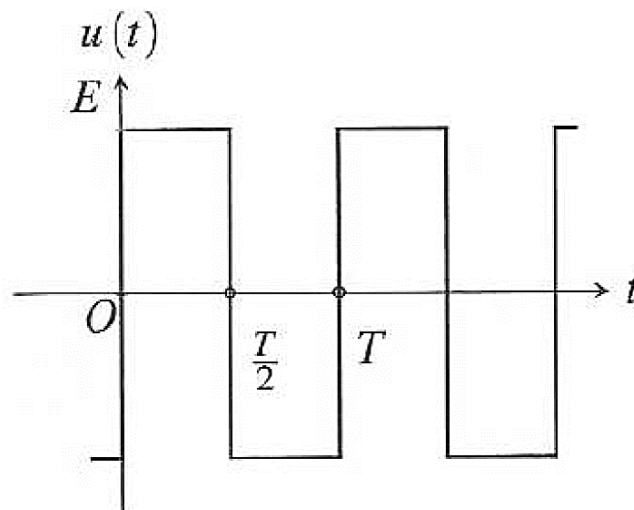


Structure d'un convertisseur en pont, à quatre interrupteurs, sur charge  $rL$

On utilise à nouveau un montage à quatre interrupteurs dont les séquences de fonctionnement sont les suivantes :

|                       | $K_1$  | $K_2$  | $K_3$  | $K_4$  | $u(t)$ |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $0 < t < \frac{T}{2}$ | Fermé  | Ouvert | Ouvert | Fermé  | $E$    |
| $\frac{T}{2} < t < T$ | Ouvert | Fermé  | Fermé  | ouvert | $-E$   |

On souhaite ainsi obtenir une tension  $u(t)$  représentée dans la figure suivante :



Tensions de sortie d'un onduleur

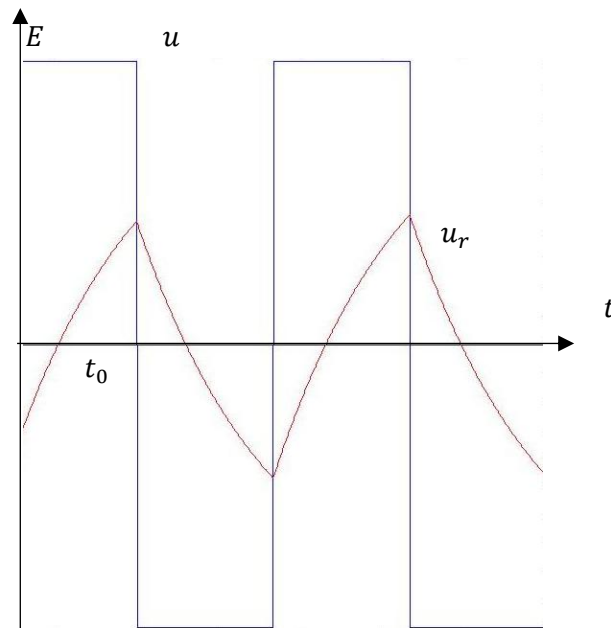
## B. Nature des interrupteurs

Étudions la tension  $u_r$  aux bornes de la résistance :

$$\begin{aligned} 0 < t < \frac{T}{2} \quad \tau \frac{du_r}{dt} + u_r &= E \\ \frac{T}{2} < t < T \quad \tau \frac{du_r}{dt} + u_r &= -E \end{aligned}$$

où on a posé  $\tau = \frac{L}{r}$

En étudiant l'expression de  $u_r(t)$  dans chaque partie et en utilisant les continuités de  $i$  donc de  $u_r$ , on obtient l'allure suivante pour les signaux :



On remarque que la tension  $u_r(t)$  est alternative, de période  $T$  imposée par la commande des interrupteurs.

On réalise un **filtrage passe-bas** du signal crêteau, en **conservant le fondamental et en essayant de minimiser les harmoniques**.

On souhaite maintenant déterminer la nature des différents interrupteurs. On s'intéresse à l'interrupteur  $K_1$  et le raisonnement sera le même pour les autres interrupteurs.

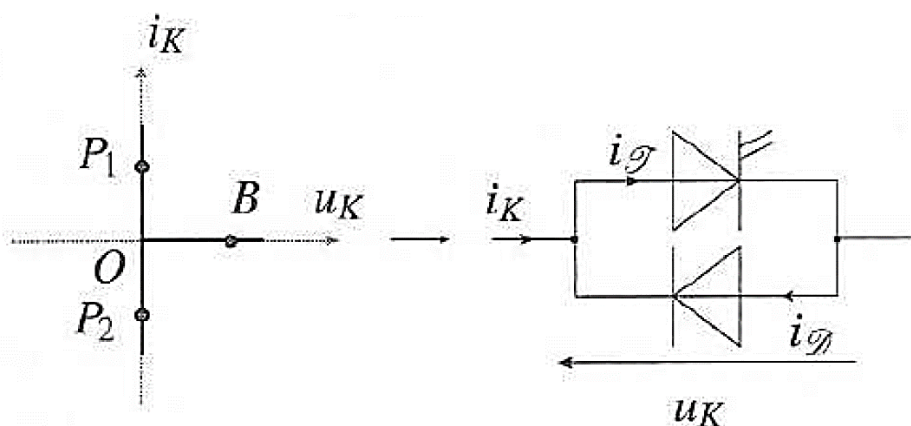
En remarquant que, quand  $i_{K_1}$  est fermé, on a  $i_{K_1} = i$  et que  $i$  et  $u_r$  sont de même signe, on introduit le temps  $t_0$  auquel  $u_r$  change de signe.

On obtient alors le tableau suivant :

|                         | $0 < t < t_0$ | $t_0 < t < \frac{T}{2}$ | $\frac{T}{2} < t < \frac{T}{2} + t_0$ | $\frac{T}{2} + t_0 < t < T$ |
|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| $K_1$                   | Fermé         | Fermé                   | Ouvert                                | ouvert                      |
| $i_{K_1}$               | -             | +                       | 0                                     | 0                           |
| $u_{K_1}$               | 0             | 0                       | +                                     | +                           |
| Point de fonctionnement | $P_2$         | $P_1$                   | $B$                                   | $B$                         |

Séquences de fonctionnement de l'interrupteur  $K_1$

On peut alors déterminer les points de fonctionnement de cet interrupteur et en déduire sa nature :



Points de fonctionnement de l'interrupteur  $K$  et réalisation de l'interrupteur

On remarque qu'on doit utiliser des interrupteurs dans lesquels il y a un transistor et une diode tête-bêche.

- Quand  $i_K > 0$ , le courant passe dans le transistor.

- Quand  $i_K < 0$ , le courant passe dans la diode.
- Quand  $i_K = 0$ , l'interrupteur est bloqué :  $u_K = u_T = -u_D > 0$ .

## VI. POINTS CLE CHAPITRE CP6

Citer des exemples illustrant la nécessité d'une conversion de puissance électrique

Connaitre les 4 types de convertisseur suivant la source (alternative/continue) et la charge (alternative/continue)

Savoir définir la notion de rapport cyclique

Savoir définir un générateur et un récepteur en fonction du signe de la puissance moyenne

Connaitre la structure générale d'un convertisseur de puissance (interrupteur électronique : temporiser le flux d'énergie, bobine et capacité : stocker l'énergie)

Savoir définir un interrupteur, la notion de commutation (spontanée ou commandée) et de directionnalité. Exemples :

Diode (ou interrupteur à commutation spontanée) : caractéristique idéale courant-tension

Transistor idéal (ou interrupteur idéal commandé à l'amorçage et au blocage) : caractéristique idéale courant-tension

Définir les notions de sources (idéales) de courant et de tension.

Sources réelles : savoir expliquer le rôle des condensateurs et des bobines comme éléments de stockage d'énergie assurant le lissage de la tension ou de l'intensité à haute fréquence

Caractériser les sources par leur réversibilité en tension, en intensité, en puissance. Citer des exemples.

Connaitre les règles d'association des sources.

Savoir expliquer le fonctionnement d'une cellule élémentaire à deux interrupteurs assurant le transfert d'énergie entre une source de courant et une source de tension.

Convertisseur continu/continu : Le hacheur

Hacheur série ou hacheur dévolteur

Tracer des chronogrammes,

Exploiter le fait que la moyenne d'une dérivée est nulle en régime périodique établi

Calculer des moyennes de fonctions affines par morceaux,

Utiliser un bilan de puissance moyenne pour établir des relations entre les tensions et les intensités

Hacheur parallèle ou hacheur survolteur

Tracer des chronogrammes,

Exploiter le fait que la moyenne d'une dérivée est nulle en régime périodique établi

Calculer des moyennes de fonctions affines par morceaux,

Utiliser un bilan de puissance moyenne pour établir des relations entre les tensions et les intensités

Application à la commande d'une machine à courant continu

Justifier le choix des fonctions de commutation pour un hacheur série assurant l'alimentation d'un moteur à courant continu à partir d'un générateur idéal de tension continue.

Exprimer les valeurs moyennes des signaux.

Calculer l'ondulation en intensité dans l'approximation d'un hachage haute fréquence réalisant une intensité affine par morceaux.

Convertisseur alternatif/continu : l'onduleur

Connaitre l'application industrielle

Décrire la structure en pont à quatre interrupteurs et les séquences de commutation pour une fréquence de commutation fixe

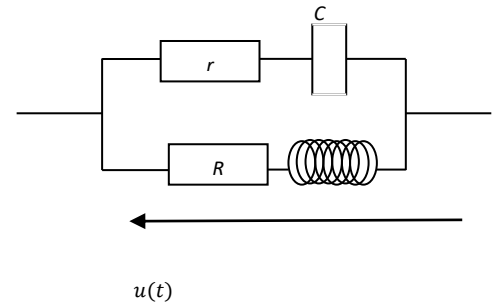


# TD Chapitre CP1

## Puissance en régime sinusoïdal

### Exercice n°1 :

Déterminer la puissance moyenne consommée par le groupement  $(R, L) // (C, r)$  alimenté par la tension sinusoïdale  $u(t) = U\sqrt{2} \cos(\omega_0 t)$

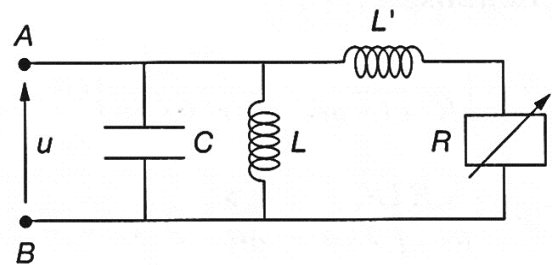


### Exercice n°2 :

Considérons le circuit ci-contre, alimenté entre A et B par une tension sinusoïdale  $u$  de fréquence  $f$  et de valeur efficace  $U$ .

La résistance  $R$  est susceptible de varier. On note  $P$  la puissance moyenne consommée par le circuit.

Calculer numériquement  $P_{max}$ ,  $R_1$ ,  $C$ ,  $L'$ .



Données :

$U = 220V$ ,  $f = 50 \text{ Hz}$ ,  $L = 1H$ ,  $P$  est maximale ( $P_{max}$ ) pour  $R = 12\Omega$ . D'autre part, pour  $R = R_1 > 12\Omega$ , le facteur de puissance est égale à l'unité et  $P = 800W$ .

### Exercice n°3 :

Soit un résistor de résistance  $R$  réglable, connecté aux bornes d'un générateur de courant (source libre de c.e.m.  $i(t) = i_m \cos(\omega t)$ , de résistance  $r$ ).

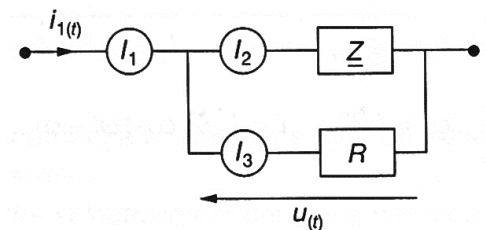
- 1) Déterminer la puissance moyenne  $P$  consommée par le résistor.
- 2) Quelle est la valeur maximale de  $P$  lorsque  $R$  varie ?

### Exercice n°4:

On peut déterminer le facteur de puissance d'un dipôle, d'impédance  $Z$ , quelconque, alimenté en régime sinusoïdal, par le montage des trois ampèremètres utilisant une résistance étalon  $R$ .

Les ampèremètres donnent les intensités efficaces  $I_1, I_2, I_3$ .

- 1) Exprimer le facteur de puissance en fonction de  $I_1, I_2, I_3$ .
- 2) Exprimer la puissance consommée par le dipôle en fonction de  $I_1, I_2, I_3$  et  $R$ .



Un abonné de l'EDF dispose d'une source de tension sinusoïdale de fréquence  $f = 50 \text{ Hz}$  et de valeur efficace  $U_{eff} = 220 \text{ V}$ .

- 1) Il branche un appareil de chauffage (non inductif) qui consomme  $P_1 = 1 \text{ kW}$  et un moteur inductif (modélisable par une résistance  $A$  et une réactance  $B : \underline{Z} = A + jB$ ) de puissance moyenne  $P_2 = 2 \text{ kW}$  et de facteur de puissance  $\cos\varphi_2 = 0,5$ . Définir les intensités  $i_1$  et  $i_2$  dans les deux dérivation et  $i$  dans la ligne d'alimentation. En déduire le facteur de puissance de l'installation.
- 2) L'EDF recommande d'améliorer le facteur de puissance. Pour cela on adjoint un condensateur en dérivation. Quelle est la valeur de  $C$  qui permet d'obtenir un facteur de puissance égal à un.

Exercice n°6 :

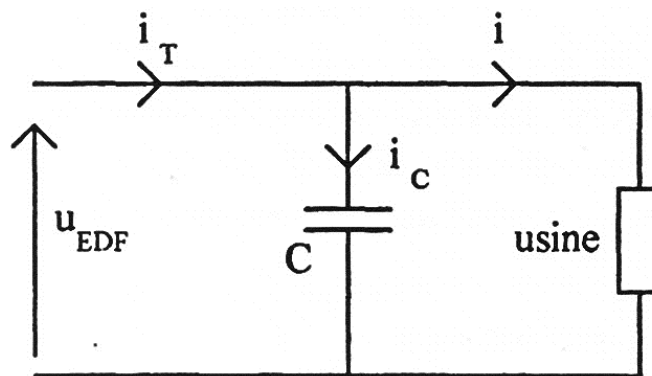
On considère l'installation en courant alternatif ayant les caractéristiques suivantes : fréquence =  $50 \text{ Hz}$ , intensité efficace  $I = 20 \text{ A}$ , tension efficace  $U = 10^4 \text{ V}$ , puissance active  $P = 120 \text{ kW}$ .

On demande de calculer le facteur de puissance de cette installation et de calculer la capacité qu'il faut mettre aux bornes pour annuler ce déphasage (on supposera que l'installation a une dominante inductive, ce qui fait que  $i$  est en retard sur  $u$ ).

Exercice n°7 : Relèvement du facteur de puissance (D'après Mines)

Il ne suffit pas de produire de l'énergie, il faut aussi éviter de la perdre inutilement. Les pertes en lignes constituent un gros problème car le fournisseur d'énergie n'a pas pour vocation de chauffer les oiseaux... il impose donc aux industriels de participer à la minimisation de ces pertes. On considère ici une usine alimentée par la tension  $u(t) = U_{eff}\sqrt{2} \cos(\omega t)$ . On donne  $U_{eff} = 200 \text{ V}$  et  $f = 50 \text{ Hz}$ .

Les intensités sont  $i_T(t)$  pour la ligne ;  $i(t)$  pour l'alimentation de l'usine et  $i_C(t)$  pour une batterie de condensateurs de compensation, placée là pour relever le facteur de puissance de l'usine. On notera  $I_T, I$  et  $I_C$  les valeurs efficaces respectives des trois intensités précédentes.

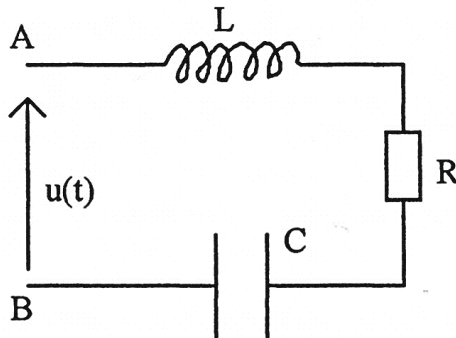


- 1) L'usine consomme une puissance moyenne  $P = 80 \text{ kW}$  et a un facteur de puissance de 0,80.
  - a. Calculer l'intensité efficace  $I$ .
  - b. L'usine a un caractère inductif à cause de ses machines. Que vaut alors le déphasage  $\varphi_i$  de  $i(t)$  par rapport à  $u(t)$ ?
- 2) On se contente de ramener le facteur de puissance de l'ensemble (usine + batterie de condensateurs) à 0,94.
  - a. Que vaut alors le déphasage  $\varphi_{i,T}$  de  $i_T(t)$  par rapport à  $u(t)$ ?
  - b. Comment doit s'écrire le courant  $i_C$  de manière à ce que cette condition soit vérifiée ?
  - c. Calculer numériquement la valeur efficace  $I_C$
  - d. En déduire la valeur que doit avoir la capacité  $C$ .
  - e. Selon vous, à la lumière de vos résultats, les condensateurs prennent-ils de la place ?

- 3) Sachant que les pertes en ligne sont proportionnelles au carré de la valeur efficace  $I_T$  (loi de Joule), calculer en pourcentage l'économie réalisée par le fournisseur d'électricité.

Exercice n°8 : Puissance et facteur de qualité D'après INA-ENSA)

Un circuit  $RLC$  série est soumis à une tension alternative sinusoïdale définie par  $u(t) = U_0 \cos(\omega t)$ .



On y étudie le régime d'oscillations sinusoïdales forcées, à la pulsation  $\omega$ .

- 1) Montrer que l'expression de la puissance moyenne  $P$  dissipée dans ce circuit par effet joule, s'écrit :

$$P = \frac{U_0^2}{2} \left( \frac{R}{R^2 + \left( L\omega - \frac{1}{C\omega} \right)^2} \right)$$

- 2) Pour quelle valeur  $\omega_r$  de  $\omega$  cette puissance est-elle maximale ? Déterminer alors la valeur maximale de  $P$  notée  $P_{max}$ . Comment appelle-t-on ce phénomène ?  
 3) Faire l'étude asymptotique de  $P(\omega)$ .  
 4) On définit la bande passante comme l'intervalle  $\Delta\omega$  pour lequel  $P$  est au moins égale à la moitié de sa valeur maximale  $P_{max}$  :

$$P(\omega) \geq \frac{P_{max}}{2}$$

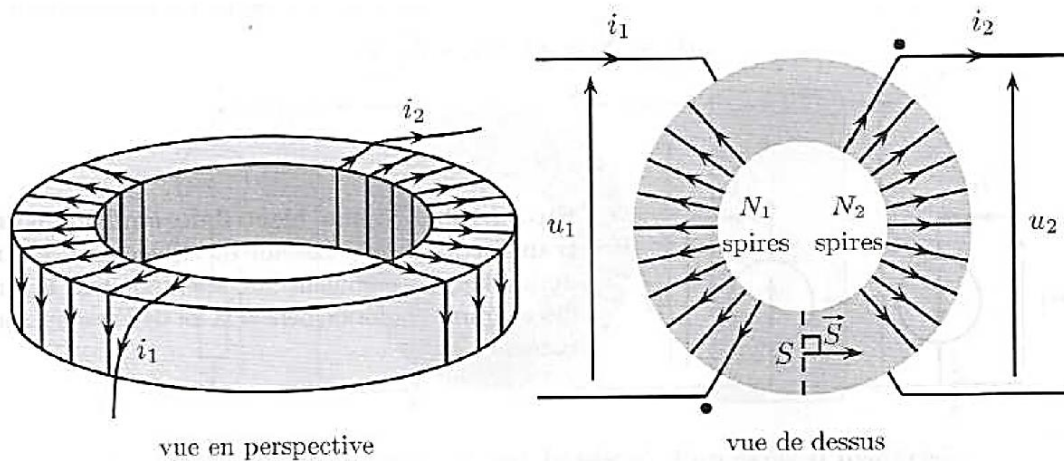
Déterminer les limites  $\omega_{min}$  et  $\omega_{max}$  de cet intervalle de pulsation.

- 5) En déduire l'expression du facteur  $Q$  en fonction de  $L, R$  et  $\omega_0$ .  
 6) Tracer l'allure de  $P(\omega)$  en faisant apparaître les asymptotes ainsi que  $\omega_{min}$  et  $\omega_{max}$ .  
 7) Pour  $L$  et  $C$  fixés, comment  $Q$  varie-t-il avec  $R$  ?  
 8) Quel est l'intérêt d'un circuit possédant un facteur  $Q$  élevé ?  
 9) Comparer les résultats obtenus à ceux obtenus pour l'étude du courant traversant le circuit  $RLC$  série.  
 10) Etude énergétique de la bobine  
 a. Rappeler l'expression de l'énergie électromagnétique  $E_b$  d'une bobine.  
 b. Exprimer l'intensité efficace  $I$  en  $\omega = \omega_r$  en fonction de  $R$  et  $U_0$ .  
 c. En déduire, en fonction de  $L, R$  et  $U_0$ , l'énergie électromagnétique moyenne  $\langle E_b \rangle$  stockée, pour la pulsation  $\omega_r$ , dans la bobine.  
 11) Etude énergétique du condensateur  
 a. Rappeler l'expression de l'énergie électromagnétique  $E_c$  d'un condensateur.  
 b. Exprimer pour  $\omega = \omega_r$ ,  $U_{c,eff}$ , la valeur efficace de la tension  $u_c(t)$  aux bornes du condensateur, en fonction de  $L, C, R$  et  $U_0$ .  
 c. En déduire, que l'énergie électromagnétique moyenne  $\langle E_c \rangle$  stockée, pour la pulsation  $\omega_r$ , dans le condensateur vaut :  $\langle E_c \rangle = \langle E_b \rangle$ . On notera cette valeur  $\langle E_0 \rangle$ .  
 12) En déduire une relation entre  $Q$ ,  $\omega_r$ ,  $\langle E_0 \rangle$  et  $P_{max}$ . Commentez l'intérêt d'un circuit à  $Q$  élevé ?

# TD Chapitre CP2 Conversion électromagnétique statique : le Transformateur

## Exercice n°1 :

On considère un transformateur idéal constitué d'un bobinage primaire ( $N_1$  spires) et d'un bobinage secondaire ( $N_2$  spires) enroulés autour d'un tore de matériau ferromagnétique.

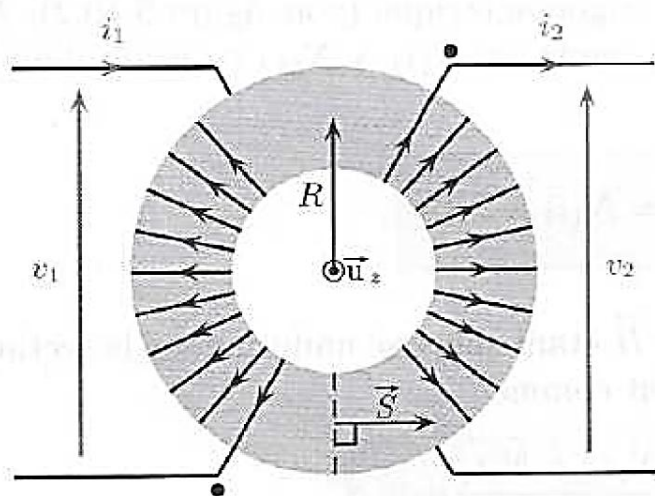


1. Rappeler les hypothèses définissant un transformateur idéal.
2. En déduire les relations de transformation en tension et en courant pour un transformateur idéal, dans le cas des orientations choisies sur la figure.

## Exercice n°2 :

On considère un transformateur électrique constitué de deux enroulements autour d'un tore de rayon moyen  $R$ , de section  $S$ , constitué d'un matériau ferromagnétique parfait linéaire homogène et isotrope, de perméabilité magnétique relative constante  $\mu_r$ . On suppose que les spires de chaque enroulement sont jointives et occupent tout le pourtour du tore (cet aspect n'est pas montré sur la figure suivante, pour éviter le recouvrement des spires sur le schéma). Pour les enroulements, on note  $i_1$  et  $i_2$  les intensités,  $N_1$  et  $N_2$  les nombres de spires.

Pour simplifier, on suppose que toutes les grandeurs sont uniformes sur chaque section du tore.



1. Par étude des symétries, déterminer la direction de l'excitation magnétique  $\vec{H}$  dans le matériau.
2. En appliquant le théorème d'Ampère dans le milieu ferromagnétique, établir une relation entre  $H$ ,  $i_1$ ,  $i_2$ ,  $R$  et les nombres de spires des enroulements.
3. En déduire l'expression du flux magnétique  $\varphi$  à travers une section  $S$  du tore.
4. Déterminer l'expression des coefficients d'auto-inductance  $L_1$  et  $L_2$  des enroulements, ainsi que l'inductance mutuelle  $M$  qui les couple.
5. Le couplage magnétique entre les deux enroulements est-il parfait ? Retrouve-t-on la relation de transformation en tension du transformateur idéal ?
6. En repartant de l'expression de  $\varphi$ , montrer que  $i_1 - i_m = -mi_2$ , où l'expression de  $i_m$ , appelé courant magnétisant, est à déterminer.  
 À quelle condition sur  $\mu_r$  retrouve-t-on la relation de transformation en courant du transformateur idéal ?  
 Donner une interprétation de  $i_m$ .

### Exercice n°3 :

Un transformateur d'isolement a le même nombre de spires au primaire et au secondaire. Son rapport de transformation est donc unitaire. Le but est de mettre en évidence son intérêt sur un exemple. On veut tracer la caractéristique  $i(u)$  d'une diode en mode XY à l'oscilloscope ( $u$  en voie X et  $i$ , mesurée aux bornes d'une résistance en série avec la diode, en voie Y).

1. On dispose d'un générateur sinusoïdal basse fréquence, d'une résistance, de la diode et d'un oscilloscope. Quel problème se pose si l'on essaie de réaliser le tracé de la caractéristique ?
2. Montrer qu'en plaçant judicieusement un transformateur d'isolement dans le circuit, la visualisation est possible.

### Exercice n°4 :

On considère un transformateur idéal de rapport de transformation  $m = \frac{N_2}{N_1}$ . Son primaire est alimenté par une tension sinusoïdale  $u_1(t)$ . Un dipôle linéaire, d'impédance complexe  $\underline{Z}$ , est branché au secondaire. On note  $u_2(t)$  la tension à ses bornes.

1. Montrer que l'ensemble {transformateur + impédance  $\underline{Z}$ } est équivalent à une unique impédance  $\underline{Z}_{eq}$ , à déterminer.
2. Application. Le réseau américain délivre une tension efficace  $U_A \text{ eff} = 110 \text{ V}$  de fréquence  $f_A = 60 \text{ Hz}$ . Pour le réseau français,  $U_F \text{ eff} = 220 \text{ V}$  et  $f_F = 50 \text{ Hz}$ .  
 Une ampoule électrique de puissance  $\mathcal{P} = 110 \text{ W}$  est assimilée à un simple dipôle résistif.
  - (a) Comparer les résistances respectives  $R_A$  et  $R_F$  de l'ampoule américaine et de l'ampoule française.
  - (b) Montrer qu'une ampoule américaine peut fonctionner sur le réseau français à condition d'utiliser un transformateur convenable.

### Exercice n°5 :

Soit un transformateur considéré comme parfait de rapport de transformation  $m = 0,22$ . Son primaire est relié à une source de tension de 1 kV à 50 Hz. Son secondaire est relié à un moteur de puissance 5 kW considéré comme un dipôle inductif de  $\cos \varphi = 0,9$ .

1. Calculer l'impédance du moteur.
2. Calculer l'impédance ramenée au primaire du transformateur.
3. La ligne d'alimentation primaire du transformateur présente en fait une résistance de  $1 \Omega$ .
  - (a) Quelle est la puissance fournie au moteur ? Quelle est celle fournie par la source de 1 kV ?
  - (b) Comparer ces résultats à ceux obtenus avec la même ligne alimentée en 220 V et reliée au même moteur.

Exercice n°6 :

On souhaite alimenter un dipôle ohmique de résistance  $R$  par un générateur sinusoïdal de f.e.m.  $e(t) = E_0 \cos \omega t$  par l'intermédiaire d'un transformateur supposé parfait de rapport de transformation  $m$ . Les câbles électriques reliant le générateur au transformateur ont un coefficient d'auto-inductance  $L$  et l'ensemble générateur-fils a une résistance  $r$ .

1. Déterminer le rapport de transformation pour avoir la puissance maximale dissipée dans  $R$ .
2. Calculer le rendement de l'installation électrique en fonction de  $m$ .
3. Tracer les courbes de la puissance dissipée dans  $R$  et du rendement pour  $E_0 = 48 \text{ V}$ ,  $R = 12 \Omega$ ,  $L = 1 \text{ mH}$ ,  $r = 6 \Omega$  et  $\omega = 100\pi \text{ rad.s}^{-1}$ .

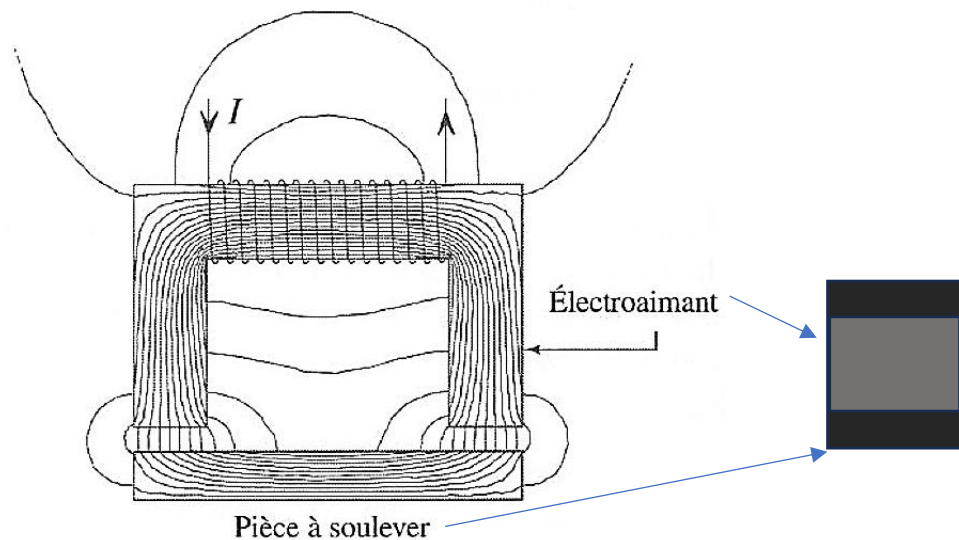


## TD Chapitre CP3

### Contacteur électromagnétique en translation

#### Exercice n°1:

Un électroaimant de levage destiné à soulever des pièces métalliques, est formé d'un demi noyau magnétique sur lequel sont bobinées  $N$  spires parcourues par un courant d'intensité  $I$ . Les extrémités à l'air du noyau sont dirigées vers la pièce à soulever taillée dans un matériau magnétique. La figure ci-dessous représente le noyau de l'électroaimant, la pièce à soulever que l'on modélise comme un parallélépipède en matériau magnétique, ainsi que quelques lignes de champ magnétique produites par le courant d'intensité  $I$ .



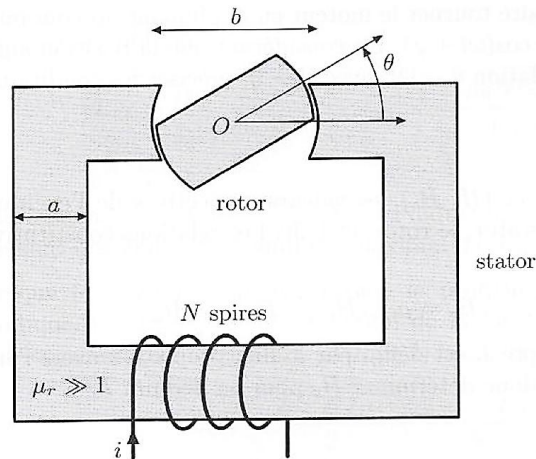
La section  $S$  du noyau magnétique de l'électroaimant est un carré de côté  $a = 2.10^{-2}m$  et porte  $N = 100spires$ . On prendra pour l'accélération de la pesanteur  $g = 10m.s^{-2}$ .

Les longueurs d'une ligne de champ moyenne dans le noyau de l'électroaimant et dans la pièce à soulever, de perméabilités magnétiques relatives respectives  $\mu_{r1} = 2000$  et  $\mu_{r2} = 500$ , valent respectivement  $l_1 = 2.10^{-2}m$  et  $l_2 = 1.10^{-2}m$ . Les dimension de la pièce à soulever selon la direction orthogonale au plan de la figure ci-dessus, permet de calculer la section  $S_p$  du circuit magnétique à l'intérieur de la pièce qui vaut environ  $S_p \approx 2S$ .

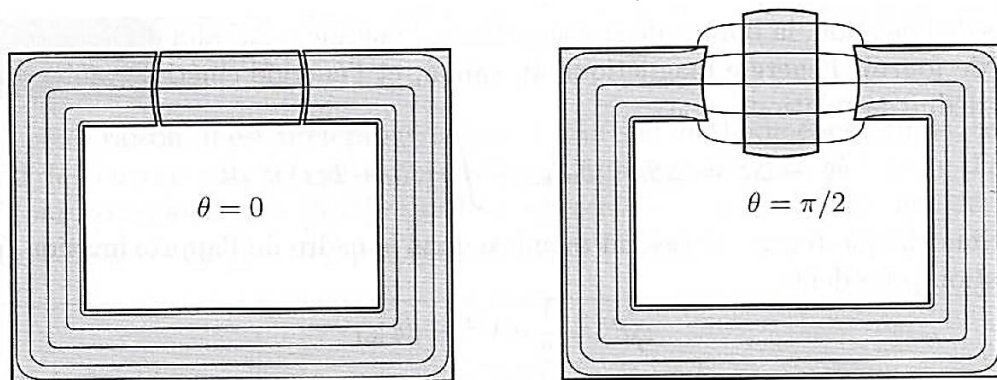
1. La bobine est alimentée par une source de tension délivrant la tension  $U_0$  constante qui assure la circulation d'un courant d'intensité  $I = 1A$ . Calculer la masse maximale que peut soulever cet électroaimant
2. La masse de la pièce à soulever vaut 4kg, calculer à l'équilibre, l'épaisseur de l'entrefer. Analyser l'évolution de l'épaisseur de l'entrefer lorsque la masse augmente.
3. On approche l'électroaimant précédent de plusieurs pièces de forme comparable à celle étudiée, ces pièces étant en aluminium, en cuivre et en acier. L'électroaimant est sans effet sur certaines pièces et en soulève d'autres de masse égale à 20kg. Expliquer les phénomènes observés.

#### Exercice n°2:

Un moteur à réluctance variable<sup>5</sup> (MRV) est constitué d'un stator en fer doux de perméabilité relative  $\mu_r \gg 1$ , muni d'un enroulement de  $N$  spires parcourues par une intensité  $i$ . Le rotor également en fer doux, peut tourner autour d'une liaison pivot d'axe  $(O, \vec{e}_z)$ . La section du circuit magnétique est carrée de côté  $a$ . On note  $l_m$  la longueur totale du circuit magnétique pour  $\theta = 0$  et  $b$  celle du rotor. L'entrefer, noté  $e$ , est supposé très inférieur à  $a, b, l_m$ .



- La figure ci-dessous présente l'allure des lignes de champ magnétique pour  $\theta = 0$  et  $\theta = \frac{\pi}{2}$ . Exprimer les inductances propres  $L_M$  et  $L_m$  pour ces deux configurations respectives en considérant que la norme du champ magnétique est approximativement uniforme par morceaux dans le fer et dans l'air. Simplifier ces expressions dans le cas  $b = 2a$  et comparer  $L_M$  à  $L_m$ .



- Quelle est la période de la fonction  $L(\theta)$  ? On modélise  $L(\theta)$  par une fonction sinusoïdale variant entre  $L_m$  et  $L_M$ . Donner son expression
- Soit  $\epsilon_{ma} = \frac{1}{2} L(\theta) i^2$  l'énergie magnétique du système. On admet que le moment du couple s'exerçant sur le rotor est donné par la relation :

$$\Gamma = \left( \frac{\partial \epsilon_{ma}}{\partial \theta} \right)_i$$

Dans le cas où le courant est constant, quel est le couple moyen ?

Que peut-on en conclure pour la réalisation d'un moteur ?

- Le principe d'alimentation d'un MRV est d'injecter un courant quand la dérivée  $\frac{dL}{d\theta}$  est positive et de ne pas en injecter quand elle est négative afin d'annuler le couple instantané. Cette alimentation est possible par l'utilisation d'un onduleur<sup>6</sup>, qui permet d'obtenir un créneau d'intensité  $I = I_{max}$  ou  $I = 0$ . Déterminer les

<sup>5</sup> Appelé aussi « moteur pas à pas » le MRV a été inventé en 1936 par Marius Lavet, un ingénieur français des Arts et Métiers, pour l'industrie horlogère.

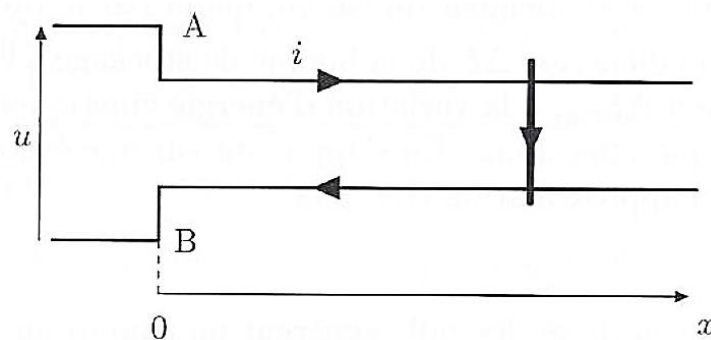
<sup>6</sup> Un onduleur est un appareil électronique permettant, par exemple, de générer un courant alternatif, à partir d'un courant continu

angles pour lesquels un courant doit être injecté. En déduire la valeur du couple moyen en fonction de  $I_{max}$ ,  $L_m$  et  $L_M$ .

5. On peut aussi choisir de faire tourner le moteur en appliquant un courant alternatif d'intensité  $i(t) = \sqrt{2}I_{eff} \cos(\omega t + \varphi)$ . En considérant que la position angulaire du rotor est décrite par la relation  $\theta = \Omega t$ , avec  $\Omega > 0$ , avec préciser les conditions qu'il faut appliquer à  $\omega$  et à  $\varphi$ .

### Exercice n°3 :

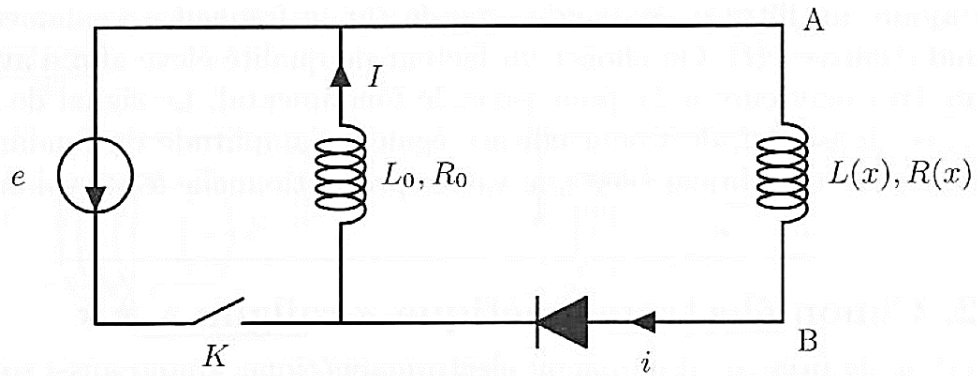
On étudie le principe d'un canon électromagnétique, connu aussi sous le nom anglais de *railgun*, capable de propulser de petites masses de l'ordre du gramme à des vitesses supersoniques. Le canon est constitué de deux conducteurs cylindriques parallèles en cuivre de rayon  $a = 2,5mm$ , de longueur  $X = 3m$ , distants de  $D = 10mm$ . Le projectile est assimilé à un barreau conducteur de masse  $m = 4kg$  pouvant glisser sans frottement le long des rails. Un circuit extérieur permet d'appliquer une tension  $u$  entre les bornes A et B, produisant ainsi un courant  $i(t)$  à travers les rails et le barreau.



1. A l'aide des forces de Laplace, expliquer qualitativement le principe de la propulsion électromagnétique.
2. On donne la résistivité du cuivre  $\rho = 1,7 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot m$ . Calculer la résistance linéique  $r$  des rails. On posera par la suite  $R = 2rx$  la résistance électrique du canon.
3. L'inductance propre du canon s'écrit  $L = \Lambda x$  où  $\Lambda = \frac{\mu_0}{\pi} \ln\left(\frac{D-a}{a}\right)$  est l'inductance linéique. Calculer  $\Lambda$ .
4. Soit  $\epsilon_{ma} = \frac{1}{2} L i^2$  l'énergie magnétique et  $\epsilon_k = \frac{1}{2} m v^2$  l'énergie cinétique du canon. Ecrire le bilan énergétique reliant les quantités  $ui$ ,  $\epsilon_{ma}$ ,  $\epsilon_k$  et  $Ri^2$ .
5. Ecrire la loi des mailles reliant  $u$ ,  $i(t)$ ,  $L$  et  $R$ . En appliquant par ailleurs le théorème de l'énergie cinétique au barreau mobile, déterminer que la force de propulsion  $F \vec{e}_x$  s'exerçant sur le projectile s'écrit :

$$F = \frac{1}{2} \Lambda i^2 = \left( \frac{\partial \epsilon_{ma}}{\partial x} \right)_i$$

6. La figure ci-dessous représente le schéma électrique complet du propulseur. Lorsque l'interrupteur K est fermé, une dynamo applique une tension  $e = 50V$  aux bornes d'une bobine de stockage d'inductance  $L_0 = 22\mu H$  et de résistance  $R_0 = 160\mu \Omega$ .



La diode est alors isolante, le projectile placé en  $x = 0$  reste immobile. Déterminer l'intensité  $I_0$  traversant la bobine de stockage en régime permanent et l'énergie magnétique  $\epsilon_i$  emmagasinée.

7. A l'instant  $t=0$ , on ouvre l'interrupteur  $K$ . Décrire le comportement de la diode et établir deux équations différentielles vérifiées par l'intensité  $i(t)$  et la position  $x(t)$  du projectile.
8. En supposant que l'intensité  $i(t)$  reste approximativement constante, déterminer l'instant  $\tau$  de l'éjection, la vitesse  $V$  et l'énergie cinétique  $\epsilon_{k_f}$  d'éjection du projectile.

En déduire le rendement  $\eta$  du canon, défini par le rapport  $\eta = \frac{\epsilon_{k_f}}{\epsilon_i}$

9. Relier la variation d'énergie  $\Delta\epsilon$  de la bobine de stockage à la variation d'énergie magnétique du canon  $\Delta\epsilon_{ma}$ , à la variation d'énergie cinétique  $\Delta\epsilon_k$  du projectile et à l'énergie dissipée par effet Joule. En s'appuyant sur une évaluation numérique de ces termes, valider l'approximation  $i(t) \approx I_0$

## TD Chapitre CP4

### Machine Synchrone

#### Exercice n°1: Détermination des paramètres d'un moteur synchrone

On étudie un moteur synchrone diphasé, bipolaire, dont on cherche à déterminer les principaux paramètres.

Le circuit rotorique est parcouru par le courant d'excitation continu d'intensité  $I_e$  maintenu constant pendant tous les essais.

Le circuit diphasé statorique est parcouru par deux courant sinusoïdaux de pulsation  $\omega$  déphasé de  $\frac{\pi}{2}$ , de valeurs efficaces identiques égales à  $I$ .

1. En régime permanent de rotation, quelle est la relation entre la vitesse de rotation du rotor  $\Omega$  et la pulsation  $\omega$  ?
2. On désigne par  $L$  l'inductance d'une phase et on néglige la résistance des enroulements. En régime permanent de rotation, on note  $\underline{U}$ , la représentation complexe de la tension d'alimentation de la phase,  $\underline{I}$  celle de l'intensité du courant et  $\underline{E}$  celle de la force contre électromotrice.  
Rappeler le schéma électrique d'une phase, en fonctionnement moteur et en fonctionnement générateur.
3. La valeur efficace de la force contre électromotrice s'écrit sous la forme  $E = \Phi\omega$ , où  $\omega$  désigne la vitesse de rotation du rotor. Que représente la grandeur  $\Phi$  ? De quels paramètres dépend-elle ?
4. Afin de mesure  $\Phi$  on réalise un essai en circuit ouvert, le rotor de la machine synchrone étant entraîné par un moteur auxiliaire à la vitesse de  $6.10^3 \text{ tr. min}^{-1}$ , on mesure la tension efficace aux bornes d'une phase égale à  $1,2.10^2 \text{ V}$ . Calculer la valeur de  $\Phi$ .
5. Pour mesurer la valeur de l'inductance d'une phase, on réalise un essai en court-circuit, le rotor étant toujours entraîné par le moteur auxiliaire à  $6.10^3 \text{ tr. min}^{-1}$ . Le dipôle de sortie d'une phase étant court-circuité, la mesure de l'intensité efficace du courant de court-circuit dans une phase donne la valeur  $I_{cc} = 1,2.10^2 \text{ A}$ . Calculer l'inductance  $L$  d'une phase.

#### Exercice n°2: Traction d'un véhicule électrique par machine synchrone

La machine étudiée dans l'exercice n°1 est utilisée comme motorisation d'un véhicule électrique. Le circuit rotorique est parcouru par le courant d'excitation continu d'intensité  $I_e$  maintenu constant.

Le circuit statorique est alimenté par un onduleur de courant commandé qui impose dans les deux phases des courants sinusoïdaux de pulsation  $\omega$ , déphasés de  $\frac{\pi}{2}$ , de valeurs efficaces identiques égales à  $I$ . Cet onduleur, non étudié ici, est alimenté par une batterie et l'électronique de commande est piloté par un ordinateur.

Un ensemble de sondes positionnées dans la machine permettent par la mesure du champ magnétique de déterminer la position angulaire du rotor. De même, deux capteurs de courant permettent de déterminer toutes les propriétés du courant dans chaque phase. Un ordinateur inclus dans le dispositif d'autopilotage, non étudié ici, analyse ces données et génère la commande adéquate de l'onduleur de courant permettant de fixer l'angle d'autopilotage  $\Psi$ .

On supposera en outre que les matériaux magnétiques constituant la machine sont idéaux.

1. Le véhicule électrique est une navette de masse voisine de 800kg, qui doit être capable de monter une pente de 10% à la vitesse constante de 50km/h. en supposant que la puissance perdue à cause des frottements de

l'air et des pertes dans les transmissions mécaniques à cette vitesse est de l'ordre de 3kW, estimer la puissance que doit développer le moteur afin de maintenir la vitesse du véhicule constante.

- On désigne par  $L$ , l'inductance d'une phase et on néglige la résistance des enroulements. En régime permanent de rotation, on note  $\underline{U}$ , la représentation complexe de la tension d'alimentation de la phase,  $\underline{I}$  celle de l'intensité du courant et  $\underline{E}$  celle de la force contre électromotrice. Rappeler le schéma électrique d'une phase, en fonctionnement moteur et en fonctionnement générateur.

- En régime permanent de rotation à la vitesse  $\Omega$ , on rappelle que l'angle d'autopilotage  $\Psi$  représente le déphasage de  $\underline{E}$  par rapport à  $\underline{I}$ .

On adopte les constantes de la machine déterminées lors des deux essais décrits dans l'exercice n°1. On a ainsi  $E = \Phi\omega$  avec  $\Phi = 1,9 \cdot 10^{-1} \text{ Wb}$  et  $L = 1,6 \cdot 10^{-3} \text{ H}$ .

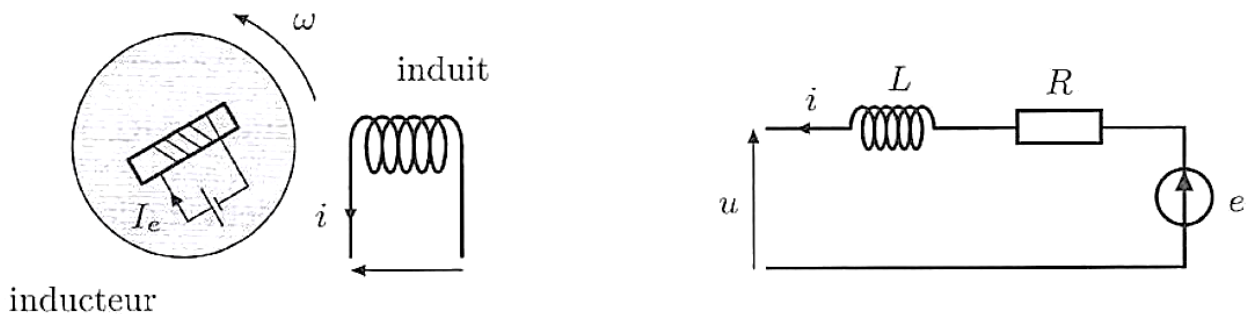
On étudie un régime nominal de rotation du moteur à la vitesse  $6 \cdot 10^3 \text{ tr} \cdot \text{min}^{-1}$ . Lors de ce régime la commande de l'onduleur impose  $\Psi = -\frac{\pi}{3}$  et le moteur doit développer une puissance mécanique nominale de  $P_m = \Gamma_N \Omega_N = 15 \text{ kW}$ , où  $\Gamma_N$  désigne le couple électromagnétique nominal.

Déterminer la puissance électromagnétique et en déduire la valeur efficace de l'intensité du courant dans chaque phase.

- A l'aide du diagramme de Fresnel, déterminer la valeur efficace de la tension d'alimentation
- A  $6 \cdot 10^3 \text{ tr} \cdot \text{min}^{-1}$  le couple utile délivré à la charge mécanique vaut  $\Gamma_{ut} = 23 \text{ N} \cdot \text{m}$ , calculer le rendement du moteur.

### Exercice n°3 : Alternateur connecté à un réseau de distribution

Un alternateur est une machine synchrone utilisée en générateur. Chaque phase de l'induit (circuit associé au stator) est connectée au réseau de distribution afin de fournir une certaine puissance électrique. On peut modéliser le comportement électrique d'une phase par le schéma électrocinétique ci-dessous comportant une inductance propre  $L$  une résistance  $R$  et une fem induite provoquée par la rotation du rotor.



L'alternateur étant interconnecté à un réseau de distribution de grande dimension et comportant d'autres éléments de production, la tension  $u(t)$  est fixée et servira de référence de phase  $u(t) = U_{eff} \sqrt{2} \cos(\omega t)$ . L'intensité circulant dans la phase, indéterminée à ce stade est notée  $i(t) = I_{eff} \sqrt{2} \cos(\omega t - \varphi)$  où  $\varphi$  est le déphasage de  $u(t)$  par rapport à  $i(t)$ .

La fem induite peut être réglée par un courant d'excitation continu  $I_e$  circulant dans l'inducteur (circuit associé au rotor) elle est notée :

$$e(t) = E_{eff} \sqrt{2} \cos(\omega t + \delta) \text{ avec } E_{eff} = K I_e$$

Où  $K$  est une constante et où  $\delta$  s'appelle l'angle de décalage interne.

- Exprimer la puissance moyenne  $P$  produite par une phase de l'alternateur en fonction de  $U_{eff}$ ,  $I_{eff}$  et  $\varphi$ .  
A quelle condition cette puissance est-elle positive ?



A puissance fixée, pourquoi vaut-il mieux chercher à augmenter le facteur de puissance  $\cos(\varphi)$  dans une problématique de transport de l'énergie électrique ?

2. D'une façon générale, on note  $\underline{X} = X_{eff}\sqrt{2}e^{j\alpha}$  l'amplitude complexe associée à la fonction sinusoïdale  $x(t) = X_{eff}\sqrt{2}\cos(\omega t + \alpha)$ . Exprimer en notation complexe, la loi des mailles associée à une phase de l'induit.
3. Dans la suite on négligera la chute de tension à travers la résistance  $R$ . Sur un diagramme de Fresnel, représenter les images de  $\underline{U}$ ,  $\underline{I}$ ,  $\underline{E}$  et  $j\omega L\underline{I}$  dans le cas où  $\varphi \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ .
4. En négligeant les pertes, la puissance  $P$  produite par une phase de l'alternateur est égale à la puissance mécanique de la turbine entraînant le rotor, divisée par le nombre de phase. A  $P$  fixée, déterminer les lieux possibles de l'image de  $\underline{E}$  dans le plan de Fresnel pour différentes valeurs de  $I_e$ . Pour une valeur initiale de  $I_e$  conduisant à  $\varphi \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ , dans quel sens faut-il modifier l'excitation  $I_e$  pour relever le facteur de puissance ?
5. A  $P$  fixée, déterminer le courant d'excitation  $I_e$  et l'angle de décalage interne  $\delta$  pour obtenir le facteur de puissance optimal, i.e.  $\cos(\varphi) = 1$

## TD Chapitre CP5

### Machine à courant continu

#### Exercice n°1: Moteur à courant continu d'une maquette

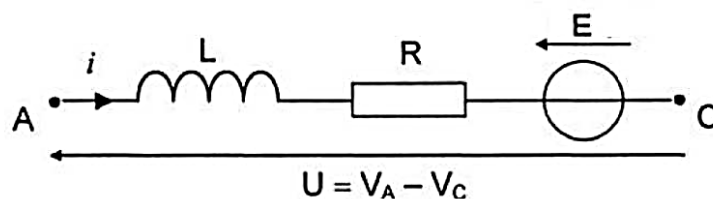
On s'intéresse dans ce problème à un moteur à courant continu utilisé pour entraîner l'hélice d'une maquette d'avion. Le MCC possède un point nominal de fonctionnement suivant les caractéristiques suivantes :

- Tension nominale d'induit :  $U_{nom} = 12V$
- Intensité du courant dans l'induit :  $I_{nom} = 2,50A$
- Fréquence de rotation :  $N_{nom} = 3000 \text{tour} \cdot \text{min}^{-1}$

On suppose que le champ créé par le stator est permanent et dirigé selon l'axe polaire (Oy) tandis que le champ rotorique est dirigé en permanence selon l'axe (Ox) grâce à un système de commutation collecteur-balais.

Le rotor est équilibré pour minimiser les vibrations. Le moment d'inertie de l'ensemble ramené sur l'axe du moteur est  $J = 10^{-5} \text{kg} \cdot \text{m}^2$  ; les pertes fer (dans le circuit magnétique) et mécaniques (frottements solides) sont négligés. Lors de sa rotation, le cylindre est soumis à une force de frottement fluide, de couple  $\vec{C}_f = -\beta \vec{\Omega} = -C_f \vec{e}_z$  avec  $C_f > 0$  et  $\beta = 10^{-5} \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$ .

L'induit possède une résistance  $R = 0,24 \Omega$  et une inductance  $L$  supposées constantes. Un générateur de tension constante  $V_A - V_C = U > 0$  alimente le moteur.



1. Expliquer qualitativement comment le système de commutation permet d'avoir un champ rotorique dirigé en permanence selon l'axe (Ox).
2. Donner l'expression du moment du couple appliqué au rotor. En déduire, à l'aide d'un bilan de puissance, l'expression de la force électromotrice induite dans le circuit rotorique.

On introduira pour cela une constante  $\Phi_0$  homogène à un flux magnétique et on précisera de quels paramètres dépend cette constante.

3. en déduire l'équation électrique reliant les grandeurs  $E, U, R, L$  et  $i$ .
4. Ecrire l'équation mécanique reliant  $J, \vec{\Omega}$  et le couple utile  $\vec{C}_u = -C_u \vec{e}_z$  avec  $C_u > 0$  et supposé constant, imposé au moteur lorsqu'il entraîne la charge mécanique, le couple de frottement  $\vec{C}_f$  et le couple électromagnétique  $\vec{C}_{em}$ .

En déduire la projection de cette équation suivant l'axe  $\vec{e}_z$ .

5. Expliquer qualitativement comment freiner le moteur. Quel est le comportement du moteur lorsqu'il tourne en roue libre, c'est-à-dire non alimenté ?

On s'intéresse maintenant au fonctionnement en régime nominal.

6. Calculer la valeur de la force électromotrice du moteur  $E$  ; en déduire la constante  $\Phi_0$  et préciser son unité.
7. En négligeant la chute de tension aux bornes de la bobine, déduire des équations mécanique et électrique couplées, l'équation différentielle vérifiée par la vitesse angulaire  $\Omega$  en utilisant  $\Phi_0, \beta, C_u, J, R$  et  $U$ . Déterminer le temps  $\tau$  caractéristique de la mise en vitesse du moteur. Exprimer la vitesse angulaire limite  $\Omega_{lim}$ . Combien de temps est-il nécessaire pour atteindre cette vitesse à 1% près.
8. Calculer le moment du couple utile  $C_u$  en régime nominale et  $\Omega_{lim}$  (en  $tour.min^{-1}$ ). Quel est le courant  $i_d$  dans l'induit au démarrage, si la tension d'induit est égale à la tension nominale ? Commenter. Quelle est, au démarrage, la tension minimale  $U_{dmin}$  nécessaire pour entraîner le moteur ?

**Exercice n°2 : Moteur à courant continu : fonctionnement à vide et fonctionnement nominal**

L'essai d'une machine à courant continu en générateur à vide à excitation indépendante a donné les résultats suivants :

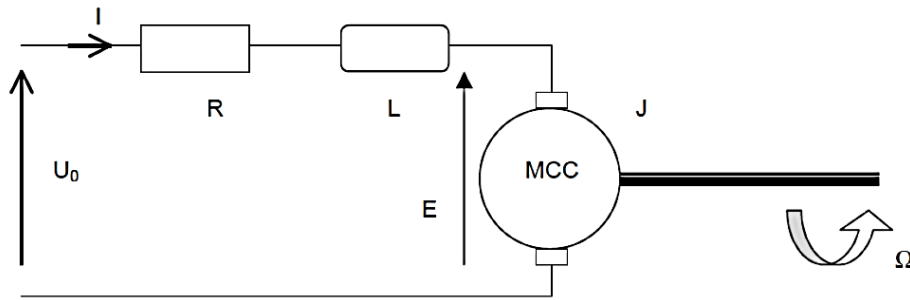
- \* fréquence de rotation :  $\omega_G = 1500 \text{ tr/min}$  ;
- \* intensité du courant d'excitation  $I_e = 0,52 \text{ A}$  ;
- \* tension aux bornes de l'induit :  $U_{G0} = 230 \text{ V}$ .

La machine est utilisée en moteur. L'intensité d'excitation est maintenue constante quel que soit le fonctionnement envisagé. La résistance de l'induit est  $R = 1,2 \Omega$ .

1. Le moteur fonctionne à vide ; l'intensité du courant dans l'induit est  $I_0 = 1,5 \text{ A}$  et la tension à ses bornes est  $U_0 = 220 \text{ V}$ . Calculer :
  - (a) la force électromotrice.
  - (b) les pertes par effet joule dans l'induit.
  - (c) la fréquence de rotation.
  - (d) la somme des pertes mécaniques et des pertes fer.
  - (e) le moment du couple de pertes correspondant aux pertes mécaniques et pertes fer. Ce moment sera supposé constant par la suite.
2. Le moteur fonctionne en charge. La tension d'alimentation de l'induit est  $U = 220 \text{ V}$  et l'intensité du courant qui le traverse est  $I = 10 \text{ A}$ . Calculer :
  - (a) la force électromotrice.
  - (b) la fréquence de rotation.
  - (c) le moment du couple électromagnétique.
  - (d) le moment du couple utile.
  - (e) la puissance utile.

**Exercice n°3 : Étude d'un moteur**

On considère une machine à courant continu servant à faire avancer un bus électrique. On notera  $\Phi$  le paramètre de proportionnalité entre le couple et le courant  $I$  dans l'induit.



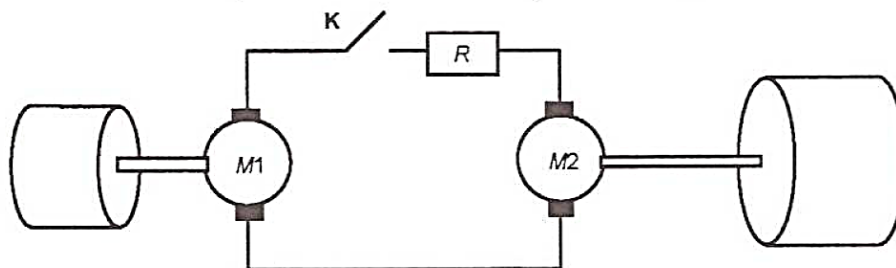
On modélise la machine à courant continu par une force contre-électromotrice  $E$ , sans pertes, en série avec une résistance  $R$  et une inductance  $L$  et, pour la partie mécanique, un moment d'inertie global  $J$ . On négligera les frottements. Les variables décrivant le système sont  $\Omega$  et  $I$ .

À l'instant initial, le système étant au repos et le circuit électrique ouvert, on le ferme en branchant une source de tension constante  $U_0$ .

1. Écrire les équations électrique et mécanique décrivant le comportement du système.
2. Montrer que ces équations admettent une solution indépendante du temps ( $\Omega_0, I_0$ ).
3. On donne  $\frac{\sqrt{LJ}}{\Phi} = 3$  SI et  $\frac{R}{2\Phi} \sqrt{\frac{J}{L}} = 5$  SI. Préciser l'unité de ces constantes.
4. Résoudre ces équations afin d'obtenir la vitesse de rotation  $\Omega(t)$  de la machine.
5. On observe expérimentalement qu'un régime permanent est effectivement atteint avec un courant constant dans la machine  $I_p$ . Est-ce compatible avec le modèle précédent ? Proposer une explication si nécessaire. On négligera ce courant dans les calculs ultérieurs.  
Une fois le régime permanent atteint, on impose un couple moteur constant  $C_0$  sur l'arbre moteur.
6. Déterminer le nouveau régime permanent.
7. Déterminer la vitesse de rotation  $\Omega(t)$  après l'application de  $C_0$ . On choisira une nouvelle origine pour le temps.

#### Exercice n°4 : Interconnexions de machines à courant continu

Deux machines à courant continu à aimants permanents, identiques, peuvent être connectées électriquement comme indiqué sur la figure ci-dessous.



Du point de vue mécanique, on note  $J_1$  et  $J_2$  les moments d'inertie, par rapport à leur axe de rotation, des équipages mobiles et on ne tient compte d'aucun frottement ni d'aucun autre couple résistant (fonctionnement à vide). Les deux arbres sont mécaniquement indépendants.

Du point de vue électrique, on note  $R_T$  la résistance totale constituée par la mise en série des résistances des enroulements et de la résistance  $R$  placée dans le circuit. On néglige toute inductance.

Un interrupteur idéal  $K$  est fermé à l'instant initial alors que la vitesse de rotation de l'équipage 1 est  $\Omega_0$  et que le second équipage est immobile.

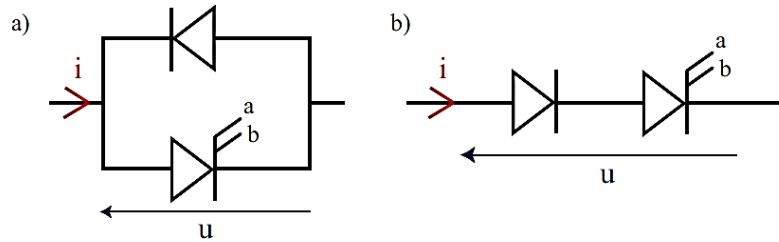
1. Déterminer les évolutions des vitesses angulaires de rotation des deux équipages mobiles. On pourra faire intervenir une constante de temps  $\tau$  que l'on exprimera en fonction des données du texte.
2. Représenter sur un même graphe les allures de ces évolutions et interprétez les valeurs finales obtenues.
3. Effectuer un bilan énergétique.

# TD Chapitre CP6

## Conversion électronique de puissance

### Exercice n°1 :

On considère les deux interrupteurs commandés ci-dessous.



Tracer leur caractéristique et préciser leur directionnalité en tension et en courant.

### Exercice n°2 : Moteur à courant continu - Commande par un hacheur (CCP)

On s'intéresse à l'utilisation d'un moteur électrique à courant continu en traction automobile.

On rappelle (figure 1) le schéma équivalent du moteur à courant continu à excitation séparée :  $u$  représente la tension aux bornes de l'induit (rotor),  $i$  l'intensité du courant le traversant.

#### A. Étude du moteur à courant continu

Le moteur étant soumis à un couple résistant constant  $C_r = 60 \text{ N.m}$ , un essai réalisé avec  $u = 120 \text{ V}$  a donné les résultats suivants :

- ★ f.e.m.  $e = 100 \text{ V}$  ;
- ★ vitesse de rotation  $\Omega = 3200 \text{ tours/minute}$ .

Le moment d'inertie de la partie mobile entraînée par le moteur vaut  $J = 1,5 \text{ kg.m}^2$  et la relation entre la vitesse de rotation du moteur et la vitesse  $\nu$  du véhicule est :

$$\Omega = \lambda \nu \quad \text{avec} \quad \lambda = 35 \text{ tr/min}^{-1}/(\text{km.h}^{-1})$$

1. Rappeler les relations (expressions littérales puis numériques) existant entre les grandeurs électriques  $E$  et  $i$  et mécaniques  $\Omega$  et  $C$  ( $C$  = couple moteur).  
Pour les expressions numériques, on précisera les unités employées pour  $E$ ,  $i$ ,  $\Omega$  et  $C$ .
2. Déterminer la valeur de  $R$ , résistance de l'induit.
3. On considère un fonctionnement à couple moteur  $C$  constant ( $C = 60 \text{ N.m}$ ) et on étudie la phase de "mise en vitesse" d'un véhicule sur une route horizontale. Le moment du couple résistant varie alors suivant une loi du type :

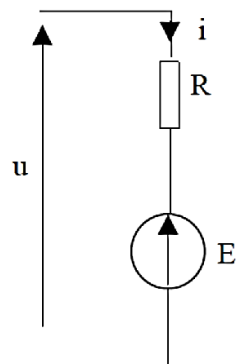


FIGURE 1 –

$$C_r = a\Omega + b \quad \text{avec} \quad \begin{cases} a = 0,01 \text{ N.m}/(\text{rad.s}^{-1}) \\ b = 5 \text{ N.m} \end{cases}$$

Calculer le temps  $\Delta t_1$  mis par le véhicule pour passer de 0 à  $v = 50 \text{ km/h}$ .

## B. Commande par hacheur

Pour alimenter le moteur à courant continu à partir d'une source (batteries) délivrant une tension continue fixe  $E_0$ , on réalise le montage à deux interrupteurs  $K_1$  et  $K_2$  de la figure 2. Une bobine d'inductance  $L$  est placée en série avec le moteur. La résistance de la bobine est négligée.

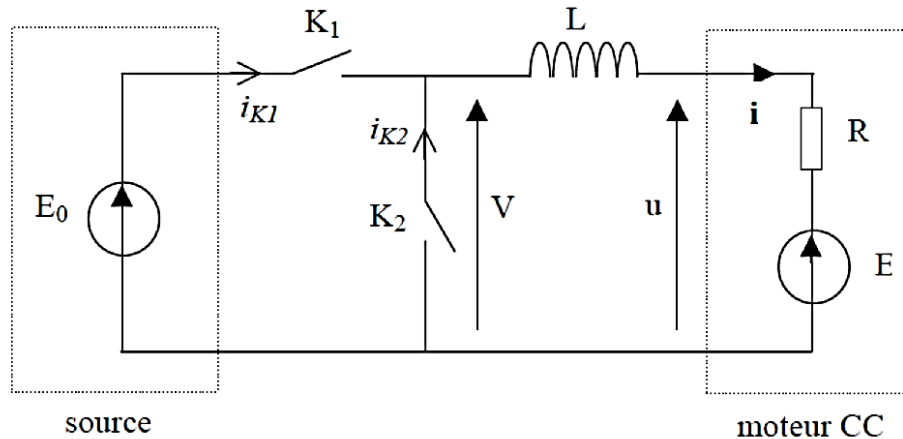


FIGURE 2 –

Les interrupteurs  $K_1$  et  $K_2$  sont supposés idéaux.

4. Qu'est-ce qu'un "interrupteur idéal" ?
5. Quel est le rôle de la bobine d'inductance  $L$  dans ce montage ?
6. Préciser les états de fonctionnement autorisés pour les interrupteurs  $K_1$  et  $K_2$  compte tenu de la nature de la source et de la charge du hacheur (on justifiera en rappelant les règles d'association des sources auxquelles il faut faire référence).

On considère dans tout ce qui suit un fonctionnement en **régime périodique établi de période  $T$** . On considérera de plus que la résistance  $R$  de l'induit est négligeable et que la f.é.m.  $E$  est toujours positive.

L'oscillogramme de la figure 3 fournit un relevé de tensions effectué alors que la source  $E_0$  fournit une puissance  $P = 3 \text{ kW}$ .



La voie 1 représente la tension  $V$ .

La voie 2 représente la tension obtenue par une sonde de courant : cette tension est proportionnelle à l'intensité  $i$  du courant traversant le moteur (sensibilité de la sonde : 1 volt par ampère).

**Base de temps :** 10  $\mu$ s par carreau

**Voie 1 :** - mode DC  
- 20 V par carreau

**Voie 2** (entre les deux curseurs figurant en pointillés) :  
- mode AC  
- 0,1 V par carreau

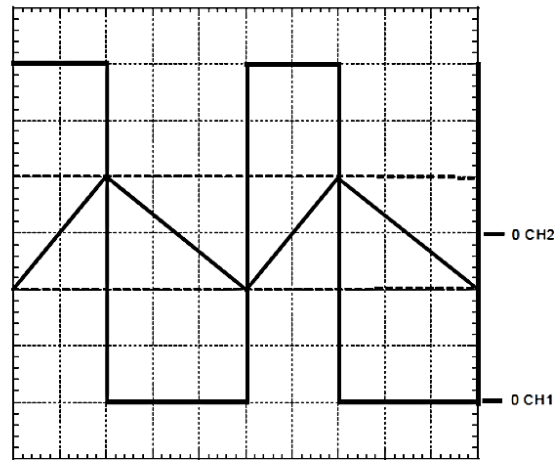


FIGURE 3 –

On s'intéresse au **fonctionnement sur une période** entre les instants 0 et  $T$ . On note  $\alpha T$  l'instant de commutation à partir duquel la tension  $V$  vaut 0 ( $V = 0$  pour  $\alpha T \leq t < T$ ).

7. Représenter le circuit électrique (comprenant le moteur à courant continu) qui équivaut au montage de la figure 2 dans chaque phase de fonctionnement ( $0 \leq t < \alpha T$  d'une part et  $\alpha T \leq t < T$  d'autre part).
8. Écrire les équations d'évolution  $i(t)$  de l'intensité du courant en fonction du temps (on notera  $I_m$  et  $I_M$  les valeurs minimale et maximale de  $i$ ) :
  - (a) pour  $0 \leq t < \alpha T$ ;
  - (b) pour  $\alpha T \leq t < T$ .
9. Représenter rapidement, sur des figures distinctes, les graphes de  $i_{K1}$  et  $i_{K2}$  en fonction du temps.
10. Dédurre de l'oscillogramme de la figure 3 et des conditions de réalisation de l'essai correspondant (il ne s'agit pas de l'essai initial pour lequel  $E = 100$  V mais de celui donnant lieu à l'oscillogramme observé) :
  - (a) la valeur de  $E_0$ ;
  - (b) La valeur de  $\alpha$  correspondant à l'essai réalisé;
  - (c) la valeur de  $E$  correspondant à l'essai réalisé;
  - (d) la valeur de  $L$ ;
  - (e) la valeur moyenne  $\langle i_{K1} \rangle$  du courant débité par la source  $E_0$ ;
  - (f) la valeur moyenne  $\langle i \rangle$  du courant circulant dans l'induit.
11. Dans le cas d'un moteur à courant continu réel (si on prend en compte la résistance  $R$ ), pourquoi a-t-on intérêt, pour améliorer le rendement, à limiter l'ondulation du courant dans l'induit (c'est-à-dire à limiter les variations du courant autour de sa valeur moyenne) ?

On souhaite alimenter un moteur à courant continu dont les caractéristiques sont les suivantes :

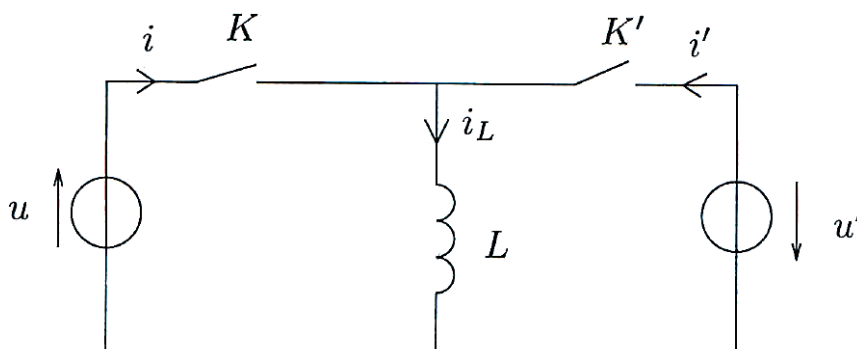
- ★ résistance du circuit d'induit négligeable ;
- ★ f.e.m. induite de valeur absolue  $E'$  ;
- ★ intensité d'induit  $i$  ;
- ★ vitesse de rotation de l'induit  $\omega$  ;
- ★ moment du couple moteur  $\Gamma$  ;
- ★ inductance de l'induit  $L_i$ .

On dispose d'un générateur de f.e.m.  $E = 100$  V.

1. Quelles relations relient  $\Gamma$ ,  $i$ ,  $\omega$ ,  $E'$  et une constante caractéristique du moteur ? Quelle signification physique simple peut-on donner au lien entre ces deux relations ?
2. Quand l'induit est alimenté sous  $E' = 100$  V en continu, la vitesse de rotation est de  $1500 \text{ tr.min}^{-1}$ . Calculer le moment du couple moteur quand l'intensité d'induit est de 10 A continu.
3. On souhaite conserver le même couple moteur mais à une vitesse de rotation moitié. Quelle serait la valeur de la résistance à placer en série avec le moteur et la puissance dissipée par cette résistance pour obtenir ce résultat avec l'alimentation de 100 V ? Conclure.
4. Pour obtenir cette vitesse de rotation, on utilise un montage "hacheur dévolteur".
  - (a) Quel est l'avantage du hacheur par rapport à la solution envisagée à la question précédente ?
  - (b) Donner le schéma de ce montage ainsi que les chronogrammes de l'intensité traversant le moteur et celle traversant le générateur pour obtenir les conditions de fonctionnement de la question 3. On négligera toutes les résistances. On supposera de plus que les dipôles utilisés sont idéaux et que l'intensité ne s'annule jamais dans le moteur.
  - (c) À combien faut-il ajuster le rapport cyclique pour satisfaire aux conditions de la question 3 ?
5. (a) Exprimer la relation entre l'ondulation en courant dans la charge  $\Delta i = i_{\max} - i_{\min}$ , l'inductance totale du circuit  $L$  (somme de l'inductance d'induit et d'une éventuelle inductance additionnelle),  $E$ ,  $E'$  et la période  $T$  du hacheur.
  - (b) Calculer la valeur de l'inductance  $L$  nécessaire pour avoir une ondulation de 0,5 A pour  $T = 1 \text{ ms}$  dans les conditions de fonctionnement de la question 3.
  - (c) L'inductance de l'induit est de 10 mH. Conclure.

**Exercice n°4 : Hacheur à stockage inductif**

On considère le montage ci-dessous dans lequel on supposera que le courant  $i_L(t)$  dans la bobine d'inductance  $L$  est toujours positif. On supposera également  $u > 0$  et  $u' > 0$ .



1. Montrer que la commande des deux interrupteurs doit être complémentaire (ni ouverts ni fermés tous les deux en même temps).
2. Identifier les interrupteurs à utiliser en traçant leur caractéristique courant-tension. Dans toute la suite, l'interrupteur commandé est fermé sur  $[0, \alpha T]$  et ouvert sur  $[\alpha T, T]$ .
3. Tracer les formes d'onde des tensions aux bornes de la bobine et des deux interrupteurs. En déduire les formes d'onde des courants dans la bobine et dans les interrupteurs.
4. Calculer les valeurs moyennes  $I$  et  $I'$  des courants  $i(t)$  et  $i'(t)$  en fonction de la valeur moyenne  $I_L$  du courant  $i_L(t)$  dans la bobine.
5. (a) En déduire la valeur du rapport  $\frac{I'}{I}$  en fonction de  $\alpha$ . Que peut-on dire du cas  $\alpha = 1$  ?  
 (b) Dresser un bilan de puissance en calculant la puissance moyenne cédée par la source de tension  $U$ , la puissance moyenne consommée par celle de tension  $U'$ , et les puissances moyennes consommées par les interrupteurs et la bobine.  
 (c) En déduire une relation entre  $u$  et  $u'$ . Quel avantage présente un hacheur à stockage inductif par rapport à un hacheur série ou parallèle ?
6. Quels interrupteurs faudrait-il choisir si le courant  $i_L(t)$  dans la bobine pouvait devenir négatif ?

#### Exercice n°5 : Alimentation à découpage (CCP)

On ne s'intéresse qu'au fonctionnement périodique du hacheur ci-dessous (on nomme  $T$  la période).

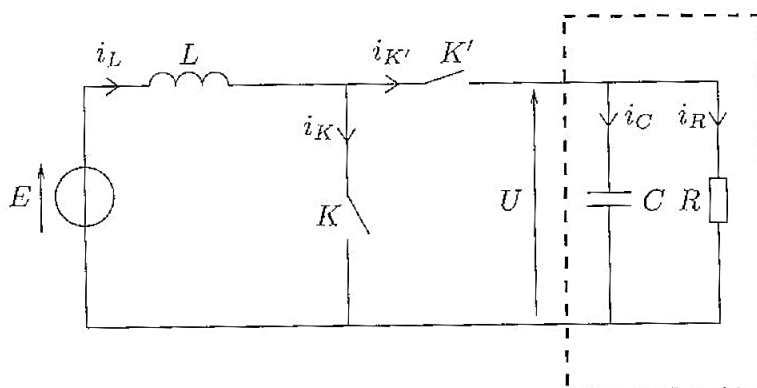
La structure envisagée correspond à celle des alimentations dites à découpage. La séquence de commande des interrupteurs est la suivante :

- $0 \leq t < \alpha T$  :  $K$  fermé,  $K'$  ouvert ;
- $\alpha T \leq t < T$  :  $K$  ouvert,  $K'$  fermé.

On considère connus :  $E = 50 \text{ V}$  et  $T = 50 \mu\text{s}$ .

On suppose dans un premier temps que l'association de la résistance  $R$  et du condensateur  $C$  en parallèle entourée en pointillés sur le schéma ci-dessus se comporte comme une source de tension  $U = E'$  idéale.

On se place dans l'hypothèse où le courant dans la bobine d'inductance  $L$  ne s'annule jamais.



On considère connus :  $E = 50 \text{ V}$  et  $T = 50 \mu\text{s}$ .

On suppose dans un premier temps que l'association de la résistance  $R$  et du condensateur  $C$  en parallèle entourée en pointillés sur le schéma ci-dessus se comporte comme une source de tension  $U = E'$  idéale.

On se place dans l'hypothèse où le courant dans la bobine d'inductance  $L$  ne s'annule jamais.

1. Déterminer les expressions de  $i_L(t)$ ,  $i_K(t)$  et  $i_{K'}(t)$ , intensités des courants dans la bobine  $L$  et les interrupteurs  $K$  et  $K'$ , sur une période (on note  $I_m$  et  $I_M$  les valeurs minimale et maximale de  $i_L$ ).
2. Représenter  $i_L(t)$ ,  $i_K(t)$  et  $i_{K'}(t)$ .

3. Déterminer, en fonction de  $E$  et  $\alpha$ , la valeur de  $U = E'$ .

4. On règle la valeur de  $\alpha$  à 0,6. La puissance moyenne fournie par la source de tension  $E$  est alors  $\mathcal{P} = 150 \text{ W}$ .

On accepte une ondulation du courant  $\Delta i_L = I_M - I_m$  maximale  $\Delta i_{max} = 0,3 \text{ A}$  pour cette valeur de  $\alpha = 0,6$ .

(a) Déterminer la valeur minimale de l'inductance  $L$ .

(b) Pour la valeur de  $L$  trouvée à la question précédente, déterminer les valeurs minimale  $I_m$  et maximale  $I_M$  de  $i_L$ .

5. Choix et caractéristiques des interrupteurs :

(a) Tracer les portions de la caractéristique courant-tension décrites par chaque interrupteur sur les intervalles  $[0, \alpha T]$  d'une part et  $[\alpha T, T]$  d'autre part.

(b) En déduire les fonctions de commutation, transistor ou diode, utilisables pour les interrupteurs  $K$  et  $K'$  (les interrupteurs sont supposés idéaux).

(c) Que vaut la valeur moyenne  $V_0$  de la tension  $v_K$  aux bornes de l'interrupteur  $K$  ?

6. On se place à nouveau dans les conditions de la question 4 :  $\alpha = 0,6$  et  $\mathcal{P} = 150 \text{ W}$ .

En réalité, la tension  $U$  aux bornes de l'association de la résistance  $R$  et de la capacité  $C$  en parallèle n'est pas constante : c'est une fonction périodique qui présente une légère ondulation. On suppose que cela ne modifie pratiquement pas  $i_L$ ,  $i_K$  et  $i_{K'}$ , qui conservent les mêmes formes que précédemment.

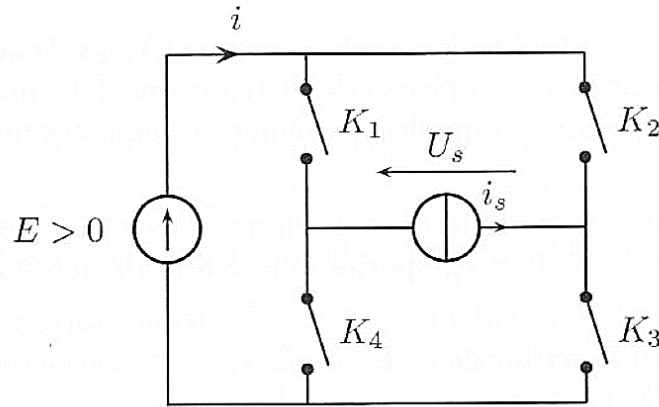
(a) Déterminer, littéralement et numériquement, les intensités moyennes  $I_R$  et  $I_C$  des courants dans la charge de résistance  $R$  et dans le condensateur de capacité  $C$  en fonction de  $\alpha$ ,  $\mathcal{P}$  et  $E$ .

(b) Déterminer numériquement les valeurs moyennes  $\mathcal{P}_R$  et  $\mathcal{P}_C$  des puissances dissipées dans la résistance  $R$  et dans la capacité  $C$ .

### Exercice n°6 : Onduleur (Mines)

Un onduleur est un dispositif électrique asservi en fréquence destiné à produire, à partir d'une tension constante, un courant électrique alternatif susceptible d'être injecté dans le réseau de transport du courant industriel.

L'onduleur est constitué d'une source de tension continue parfaite de force électromotrice  $E$  positive et de quatre interrupteur  $K_n, n \in \{1, 2, 3, 4\}$ , commandés électroniquement à partir d'une tension de commande  $U_{cm}$  non représentée sur le schéma. La sortie de l'onduleur est connectée à une charge se comportant comme une source parfaite de courant  $i_s$  (Cf. figure ci-dessous), ce courant étant une fonction continue du temps.

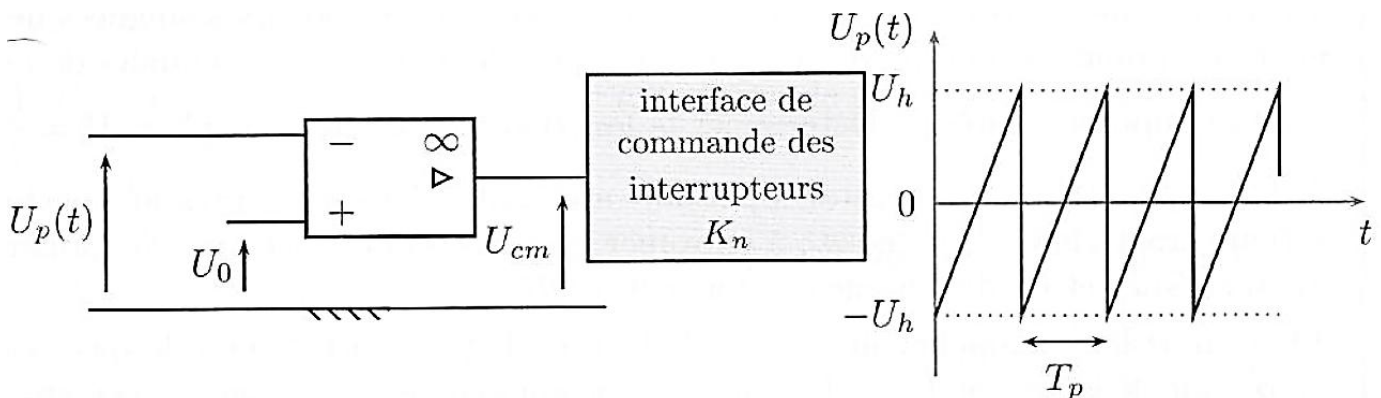


1. Rappeler les définitions d'une source de tension parfaite et d'une source de courant parfaite.
2. Compte tenu de la nature de la source de tension  $E$  et de la nature de la charge quelles sont les contraintes d'ouverture et de fermeture des interrupteurs  $K_n$  (on attend une justification) ?

Compléter le tableau suivant avec les mots : ouverts ou fermés.

|              | $K_1$  | $K_2$  | $K_3$ | $K_4$ |
|--------------|--------|--------|-------|-------|
| $U_{cm} > 0$ | Fermé  | Ouvert |       |       |
| $U_{cm} < 0$ | ouvert | fermé  |       |       |

3. La tension de commande  $U_{cm}$  est générée par le montage de la figure ci-dessous dans lequel l'ALI est idéal. La tension  $U_0$  est constante telle que  $U_0 \in [-U_h, U_h]$  avec  $U_h > 0$ . La tension  $U_p(t)$  appelée porteuse est  $T_p$  périodique et en dents de scie. Justifier que l'ALI fonctionne en régime de saturation en tension (on note  $V_{sat}$  l'amplitude de la tension de sortie dans ce cas).

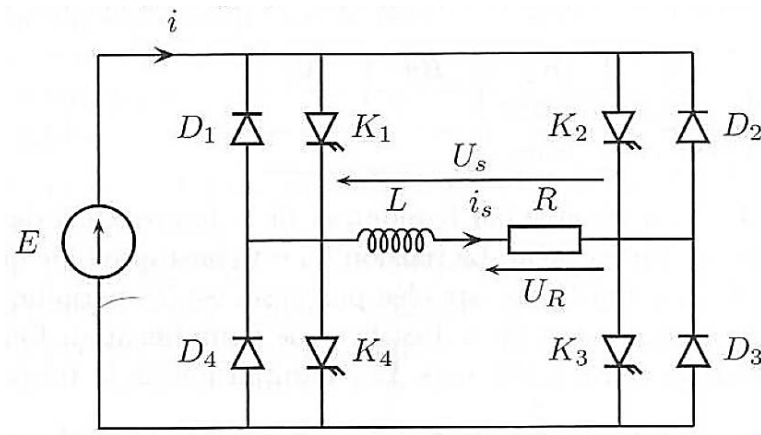


4. On choisit  $U_0 \geq 0$ . Tracer la courbe représentant la tension  $U_s(t)$  aux bornes de la charge en fonction du temps et préciser la valeur de sa période  $T_s$ .
5. Sur une période  $T_s$  de  $U_s$ , on note  $t_1$  la durée où  $U_s > 0$ . Le rapport cyclique est défini par  $\alpha = \frac{t_1}{T_s}$ . Exprimer la valeur moyenne  $\langle U_s \rangle$  de  $U_s$  en fonction de  $\alpha$  et de  $E$ , puis en fonction de  $U_0, E$  et de  $U_h$ . Quelles doivent être les valeurs de  $\alpha$  et de  $U_0$  si on veut que  $U_s$  ait une moyenne nulle ? On se placera dans ce cas dans la suite.
6. Le développement en série de Fourier de la tension  $U_s(t)$  ainsi générée s'écrit :

$$U_s(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2E}{n\pi} [1 - (-1)^n] \sin(n\omega t)$$

Représenter graphiquement le spectre en amplitude de cette tension. Ce spectre est-il satisfaisant en vue d'un raccordement de  $U_s$  au réseau de distribution électrique ? Si ce n'est pas le cas, quels en sont les défauts et quelles conséquences néfastes peut il y avoir ?

7. La charge est constituée d'une bobine d'inductance  $L$  en série avec une résistance  $R$ . On pose  $\tau = \frac{L}{R}$ . On étudie le régime  $T_p$  périodique établi du montage. On note  $-I$  la valeur de  $i_s$  à  $t = 0$  et  $+I$  la valeur de  $i_s$  à  $t = \frac{T_p}{2}$ . Exprimer  $i_s(t)$  pour  $t \in [0, \frac{T_p}{2}]$  et pour  $t \in [\frac{T_p}{2}, T_p]$  en fonction de  $t, E, R, I, T_p$  et  $\tau$ .
8. Représenter les chronogrammes de  $i_s$  et de  $i$ .
9. Dans la pratique, l'onduleur qui alimente la charge {résistance+bobine} est réalisé avec le montage ci-dessous. Les interrupteurs commandés  $K_n$  sont des transistors idéaux unidirectionnels et le circuit contient également quatre diodes idéales  $D_n$ . Expliquer le rôle des diodes dans ce circuit.



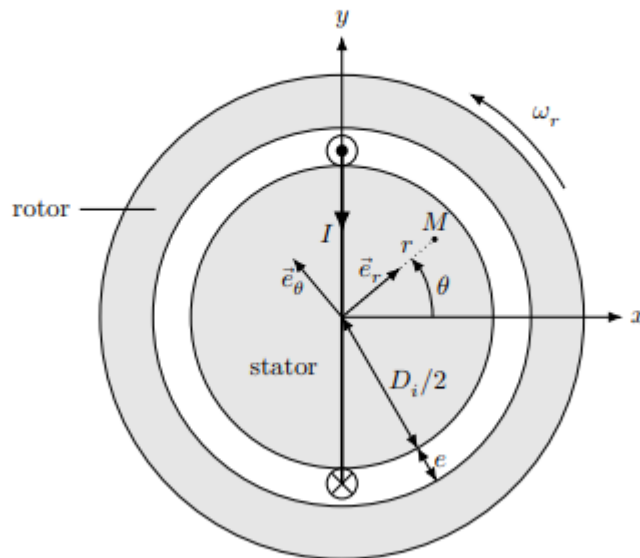
10. Le rôle de la bobine est d'effectuer un filtrage. Les grandeurs soulignées désignent les grandeurs complexes associées aux grandeurs réelles sinusoïdales de pulsation temporelle notée  $\omega$ . Déterminer la fonction de transfert complexe  $\underline{H} = \frac{\underline{U_R}}{\underline{U_s}}$  de la branche {résistance+bobine} et faire apparaître dans son expression une pulsation caractéristique, notée  $\omega_c$  à exprimer en fonction de  $\tau$ . Donner l'expression du gain  $G(\omega)$  et du déphasage  $\varphi(\omega)$  associés à  $\underline{H}$ .
11. Donner le développement en série de Fourier de  $U_R(t)$ . En déduire le spectre en amplitude de la tension  $U_R$  et le représenter graphiquement. En quoi ce spectre est-il meilleur que celui de  $U_s$  pour un éventuel raccordement au réseau de distribution électrique ?



# Extraits de concours

## I. EOLIENNE (D'APRES CENTRALE PSI 2021)

On étudie la production d'énergie électrique par l'éolienne au moyen d'un générateur utilisant des aimants permanents. Il est constitué d'un stator intérieur cylindrique de diamètre  $D_i$  et de longueur  $L_r$  selon  $\vec{e}_z$ . Le rotor a un diamètre intérieur noté  $D_i + 2e$ , avec  $e \ll D_i$  l'entrefer du dispositif et est maintenu en rotation autour de l'axe  $\vec{e}_z$  par une liaison pivot, sa position angulaire étant notée  $\theta_r$ .



**Figure 8** Rotor et stator du générateur (un courant d'intensité  $I$  parcourt l'enroulement autour du stator)

Le rotor et le stator sont constitués d'un matériau ferromagnétique doux de perméabilité magnétique relative  $\mu_r$  supposée infinie.

**III.A** – On admet que la longueur axiale  $L_r$  est suffisamment grande pour que le champ magnétique dans l'entrefer soit indépendant de la coordonnée  $z$ . On admet également qu'il y est toujours radial, dirigé selon  $\vec{e}_r$ . On enroule autour du stator un câble parcouru par un courant électrique d'intensité  $I > 0$  comme représenté sur la Figure 8. On se place dans l'approximation des régimes quasi-stationnaires magnétiques. Comme l'entrefer est très fin, ( $e \ll D_i$ ), on peut considérer que la norme du champ magnétique y est indépendante de  $r$ .

**Q 17.** Montrer que le champ magnétique dans l'entrefer a pour intensité :

$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{2e} \quad (\text{III.1})$$

et préciser son sens en fonction de l'angle  $\theta$ .

**Q 18.** On enroule autour du stator une deuxième spire parcourue par le même courant  $I$ , dans un plan de vecteur normal orienté selon  $\vec{e}_y$ . Tracer la courbe représentative du champ magnétique total  $B(\theta) = \vec{B} \cdot \vec{e}_r$  dans l'entrefer en fonction de  $\theta$ .

On enroule maintenant un grand nombre de spires dans différents plans et on admet qu'une répartition adéquate permet d'obtenir un champ magnétique statorique dans l'entrefer qui varie sinusoidalement avec l'angle  $\theta$  selon

$$\vec{B}_s(I) = B_0(I) \cos(\theta) \vec{e}_r \quad \text{avec} \quad B_0(I) = \frac{N \mu_0 I}{2e} \quad (\text{III.2})$$

où  $N$  est le nombre effectif de tours de l'enroulement.

Cette expression sera valable dans toute la suite.

**Q 19.** Dans cette question uniquement, l'enroulement statorique fournit une puissance électrique constante de 5,0 kW sous une tension de 230 V et on a  $N = 21$ . Calculer la valeur de l'intensité du courant  $I$  et en déduire l'intensité maximale du champ magnétique dans l'entrefer pour  $e = 2$  mm.



**III.B** – On utilise désormais deux enroulements statoriques similaires mais produisant chacun un maximum de leur champ magnétique dans une direction différente. Ces enroulements sont respectivement parcourus par des courants d'intensité  $I_1$  et  $I_2$  et créent des champs magnétiques respectifs  $\vec{B}_{s1}$  et  $\vec{B}_{s2}$  donnés par

$$\vec{B}_{s1}(I_1) = B_0(I_1) \cos(\theta) \vec{e}_r \quad \vec{B}_{s2}(I_2) = B_0(I_2) \cos(\theta - \pi/2) \vec{e}_r$$

où  $B_0$  est défini dans l'expression (III.2). Les courants  $I_1$  et  $I_2$  ont même amplitude  $I_s$  et varient sinusoïdalement à la pulsation  $\omega_s$  :  $I_1 = I_s \cos(\omega_s t)$ ,  $I_2 = I_s \cos(\omega_s t - \phi_2)$ .

**Q 20.** Comment peut-on réaliser l'enroulement créant le champ  $\vec{B}_{s2}$  si l'on connaît celui qui crée le champ  $\vec{B}_{s1}$  ?

**Q 21.** Déterminer la valeur de  $\phi_2$  permettant de réaliser un champ dit « tournant » tel que :

$$\vec{B}_s = B_t \cos(\theta - \omega_s t) \vec{e}_r$$

et préciser l'expression de  $B_t$  en fonction, entre autres, de  $I_s$ .

On note  $\phi_s = \omega_s t$  la direction dans laquelle pointe le maximum du champ magnétique tournant.

**III.C** – Le rotor produit, au moyen d'aimants permanents, un champ magnétique dans l'entrefer qu'on considérera lui aussi radial, uniforme sur l'épaisseur de l'entrefer, variant sinusoïdalement avec la position, et solidaire du rotor. On note  $\vec{B}_r$  son expression

$$\vec{B}_r = B_r \cos(\theta - \phi_r) \vec{e}_r,$$

avec  $B_r$  une constante positive et  $\phi_r$  l'angle dont a tourné le rotor.

Le courant dans les enroulements statoriques est désormais induit par le mouvement du rotor. On rappelle que  $\phi_r$  (resp.  $\phi_s$ ) désigne la direction dans laquelle la composante radiale du champ magnétique du rotor (resp. du champ magnétique tournant statorique) est maximale.

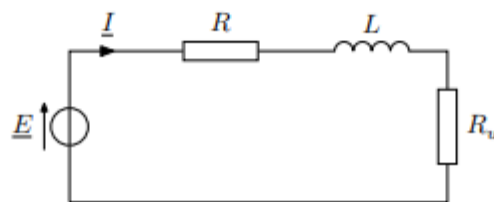
**Q 22.** Déterminer l'expression de l'énergie magnétique totale dans l'entrefer, notée  $\mathcal{E}_{\text{mag}}$ , en fonction, entre autres, de  $B_r$ ,  $\phi_s$ ,  $\phi_r$  et de  $I_s$ .

**Q 23.** En déduire l'expression du couple exercé sur le rotor, donné par  $\Gamma = \frac{d\mathcal{E}_{\text{mag}}}{d\phi_r}$ .

On suppose dans toute la suite qu'un régime sinusoïdal est établi dans lequel le rotor tourne à la pulsation  $\omega_r$  constante et l'intensité du courant statorique oscille à la même pulsation  $\omega_s = \omega_r$  avec une amplitude  $I_s$ . On note  $\delta = \phi_r - \phi_s = \text{cte}$  qu'on suppose positif.

**Q 24.** Calculer la valeur maximale possible de la valeur absolue du couple pour  $I_s = 22 \text{ A}$  et  $B_r = 1,2 \text{ T}$ .

**III.D** – On peut modéliser chacun des enroulements statoriques par le même circuit électrique, représenté sur la figure 9. La résistance  $R$  et l'autoinductance  $L$  sont celles de l'enroulement statorique, la force électromotrice  $E$  est celle produite par le mouvement du rotor. La résistance  $R_u$  représente celle du dipôle alimenté par le générateur. On prendra  $R = 1 \Omega$  et  $L = 20 \text{ mH}$ .



**Figure 9** Schéma électrique d'un enroulement statorique

On donne les expressions des forces électromotrices instantanées des enroulements parcourus par les courants  $I_1$  et  $I_2$  définis au III.B, qu'on note respectivement  $E_1$  et  $E_2$ ,

$$\begin{cases} E_1 = \frac{\pi N D_i L_r B_r}{4} \omega_r \sin(\phi_r) \\ E_2 = -\frac{\pi N D_i L_r B_r}{4} \omega_r \cos(\phi_r) \end{cases} \quad (\text{III.3})$$

**Q 25.** Justifier qualitativement les expressions précédentes.

**Q 26.** Déterminer, en notation complexe, les expressions des amplitudes complexes des intensités  $I_1$  et  $I_2$ .

**Q 27.** En déduire l'expression du champ magnétique statorique puis celle du couple exercé sur le rotor.

**Q 28.** Calculer la valeur du couple mécanique exercé par l'écoulement de l'air sur l'éolienne pour fournir une puissance moyenne de 5 kW à la charge de résistance  $R_u$  sous une tension efficace de 230 V à la fréquence de 50 Hz.

L'utilisation d'un grand nombre d'aimants régulièrement répartis sur le rotor crée désormais un champ magnétique

$$\vec{B}_r = B_r \cos(p\theta - \phi_r) \vec{e}_r.$$

**Q 29.** Déterminer la valeur de la pulsation  $\omega_r$  de rotation du rotor pour laquelle la fréquence fondamentale du courant électrique produit en régime sinusoïdal établi est 50 Hz pour  $p = 12$ .

## II. ALIMENTATION D'UN TRANSDUCTEUR ACOUSTIQUE (D'APRES MINES PONTS PSI 2020)

Pour générer les ondes sonores requises pour la lévitation acoustique, il est nécessaire d'alimenter le transducteur avec une alimentation alternative sinusoïdale de fréquence ajustable. On dispose d'une source de tension continue de force électromotrice constante positive  $E$  et on utilise le montage de la figure 2 pour effectuer la conversion d'énergie souhaitée.

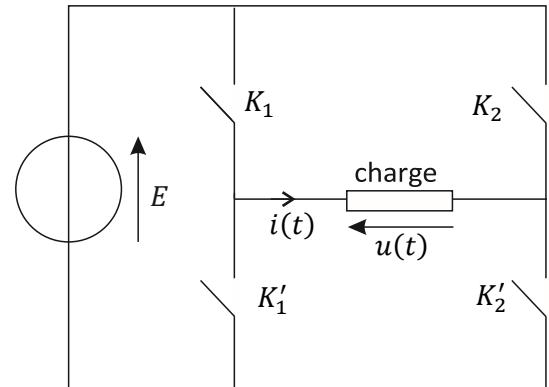


Figure 2 – Dispositif de conversion

**Q 18** — Quel est le nom de ce convertisseur ? Citer deux exemples d'applications importantes de ce type de dispositif.

**Q 19** — Le fonctionnement des interrupteurs permet d'obtenir, aux bornes de la charge, la tension  $u(t)$  en forme de créneaux à paliers nuls, représentée sur la figure 3. Présenter, sous la forme d'un tableau, les séquences possibles des états des interrupteurs  $K_1, K_2, K_1',$  et  $K_2'$ , dans cet ordre, permettant d'obtenir  $u(t)$ . Les états ouvert et fermé seront respectivement notés 0 et 1. Sur une période  $T$ , la durée totale de fermeture, ou d'ouverture, de chacun des interrupteurs est  $T/2$ . En justifiant physiquement la réponse, que peut-on dire des états respectifs des interrupteurs de chacun des couples  $(K_1, K_1')$  et  $(K_2, K_2')$ .

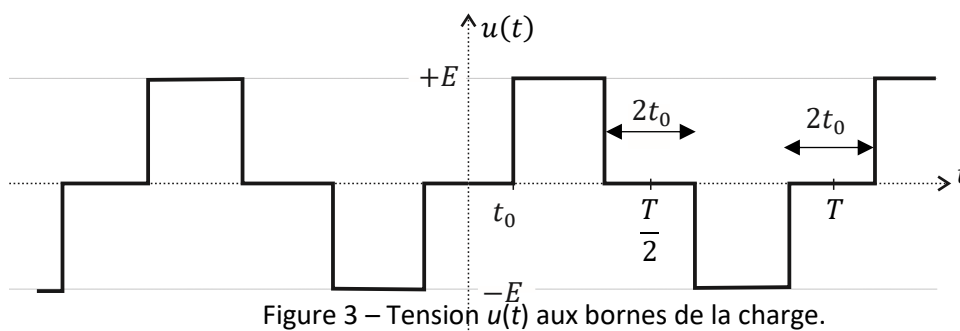


Figure 3 – Tension  $u(t)$  aux bornes de la charge.

Le développement en série de Fourier du signal  $u(t)$ , de période  $T = \frac{2\pi}{\omega}$ , est donné par

$$u(t) = \sum_0^\infty b_{2p+1} \sin[(2p+1)\omega t] \text{ avec } b_{2p+1} = \frac{4E}{(2p+1)\pi} \cos[(2p+1)\alpha] \text{ et } \alpha = 2\pi \frac{t_0}{T}$$

**Q 20** — Expliquer brièvement pourquoi, un choix judicieux de l'origine des temps a permis de simplifier le développement en série de Fourier  $u(t)$ . Pour quelle raison peut-on savoir sans calcul que tous les termes  $b_{2p}$  avec  $p \in \mathbb{N}$  sont nuls ?

Sur la figure 4 ci-dessous, sont représentées, en fonction de  $t_0$ , les allures des quatre premiers harmoniques non nuls de  $u(t)$  soit  $p = 0, 1, 2$  et  $3$ .

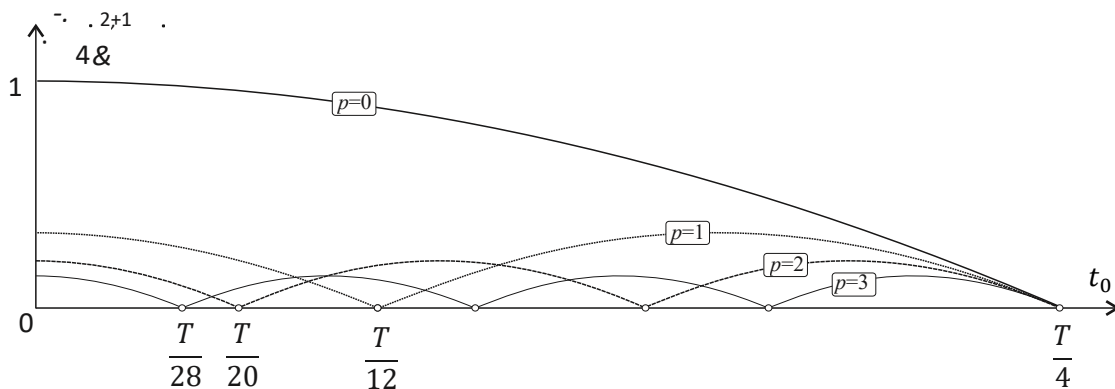


Figure 4 – Amplitudes des premiers harmoniques du signal  $u(t)$  en fonction de  $t_0$ .

❑ **21** — Quelle valeur de  $t_0$  pourrait-on choisir pour que la tension  $u(t)$  s'approche au mieux d'un signal sinusoïdal ? Comparer alors les amplitudes de l'harmonique fondamental ( $p = 0$ ) et des deux premiers harmoniques non nuls restants. On commentera le résultat.

❑ **22** — On définit le taux global de distorsion harmonique par :  $\tau = \frac{\sqrt{U^2 - U_f^2}}{U_f}$

où  $U$  est la valeur efficace du signal  $u(t)$  et  $U_f$  celle du fondamental. Exprimer  $U$  et  $U_f$  en fonction de  $E$ ,  $t_0$  et  $T$  puis calculer numériquement le taux de distorsion pour la valeur de  $t_0$  choisie à la question **21**. Comparer au cas d'un signal créneau sans palier nul ( $t_0 = 0$ ).

Le taux de distorsion trouvé précédemment est trop élevé pour alimenter convenablement le transducteur et une opération de filtrage est nécessaire afin d'atténuer les harmoniques restantes du signal  $u(t)$ . Pour ce faire, on installe en série avec la charge supposée purement résistive et de résistance  $r$ , un dipôle fortement inductif, modélisé par une bobine idéale non résistive et d'inductance  $L$ .

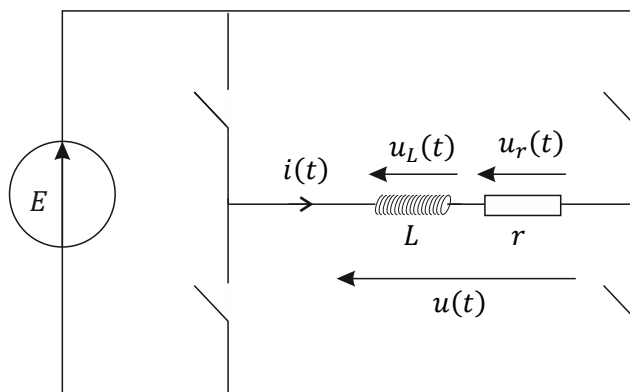


Figure 5 – Dispositif de conversion d'énergie et filtrage  $r - L$ .

❑ **23** — Montrer que la tension  $u_r(t)$  est le résultat d'une opération de filtrage dont on précisera la nature et la pulsation de coupure  $\omega_c$ .

❑ **24** — Déterminer l'expression générale de la tension  $u_r(t)$  en fonction des  $b_{2p+1}$ , de  $\omega_c$  et de  $\omega$ .

❑ **25** — On reprend la valeur de  $t_0$  choisie à la question **21** et on règle la valeur de  $L$  de sorte que  $\omega_c = \omega$ . Comparer les amplitudes du fondamental et des deux premières harmoniques non nulles restantes. En déduire une forme approchée du signal  $u_r(t)$  puis représenter son allure en concordance des temps avec le signal  $u(t)$ .

### III. MACHINE A COURANT CONTINU (D'APRES CCINP PSI 2020)

Dans les machines électriques, le principe de la conversion d'énergie électromécanique repose sur l'interaction entre le champ magnétique créé par l'inducteur et le courant électrique circulant dans l'induit.

Le circuit magnétique en fer amplifie et canalise les lignes de champs magnétiques. Il comporte un entrefer séparant la partie statique (le stator) de la partie en rotation (le rotor).

Dans une M.C.C. à stator bobiné, l'inducteur comporte un grand nombre de spires en série, alimentées par un courant continu de faible intensité, notée  $i_{exc}$ . Par l'intermédiaire de pièces polaires, ce courant crée un champ radial dans l'entrefer.

Le rotor ou induit est constitué de plusieurs spires plates, connectées en parallèle les unes avec les autres. Il est alimenté par une source de tension continue qui délivre un courant d'intensité  $I$  importante.

On recherche dans cette **partie** à identifier la constante de temps électrique  $\tau_e$  de l'induit d'une M.C.C.. Le bornier de la machine (**figure 3**) fait apparaître deux couples de bornes, l'un correspondant à l'induit et l'autre à l'inducteur. Ils sont dénommés couple A et couple B.

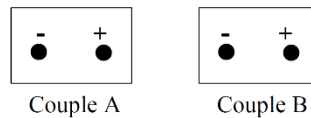


Figure 3 - Bornier de la M.C.C.

Dans une première expérience, on mesure pour deux fréquences différentes, à l'aide d'un impédance-mètre, à la fois la résistance  $R$  et l'inductance  $L$  des deux enroulements de la M.C.C.. Les mesures sont regroupées dans le **tableau 1**.

|                      | Couple A                                       | Couple B                                     |
|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| $f = 120 \text{ Hz}$ | $R_A = 4,61 \, \Omega ; L_A = 3,30 \text{ mH}$ | $R_B = 160 \, \Omega ; L_B = 822 \text{ mH}$ |
| $f = 1 \text{ kHz}$  | $R_A = 8,82 \, \Omega ; L_A = 3,07 \text{ mH}$ | $R_B = 920 \, \Omega ; L_B = 568 \text{ mH}$ |

Tableau 1 - Mesures de résistances et d'inductances

**Q10.** Quel couple de bornes A ou B correspond *a priori* aux enroulements de l'induit ? Aux enroulements de l'inducteur ?

**Q11.** Comment expliquez-vous que les résistances puissent augmenter avec la fréquence ? En électromagnétisme, rappeler l'équation locale de Maxwell-Faraday ainsi que la loi de Lenz. Comment expliquez-vous que les inductances puissent diminuer avec la fréquence ?

Dans une seconde expérience, on a bloqué le rotor de la machine. On a ensuite imposé entre les deux bornes du couple A, un échelon de tension d'amplitude  $V_0 = 10 \text{ V}$ , à l'aide d'une alimentation extérieure. On a relevé (**figure 4**), à l'aide d'un capteur à effet Hall, le courant  $I_A(t)$  circulant dans l'enroulement correspondant au couple de bornes A.

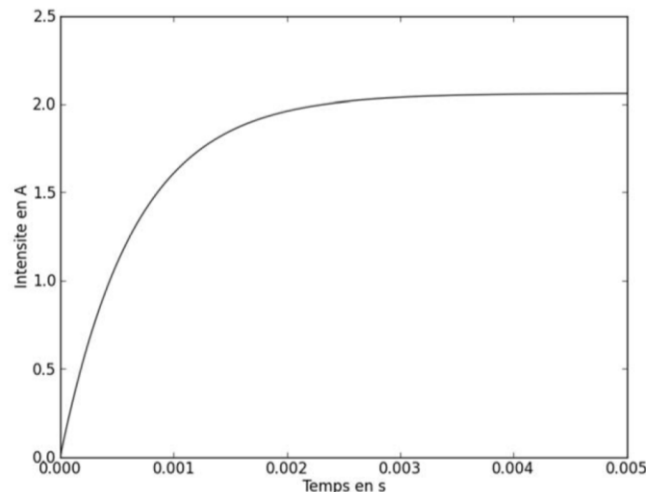


Figure 4 - Réponse à un échelon de tension, rotor bloqué

**Q12.** Justifier la nécessité de bloquer le rotor de la M.C.C..

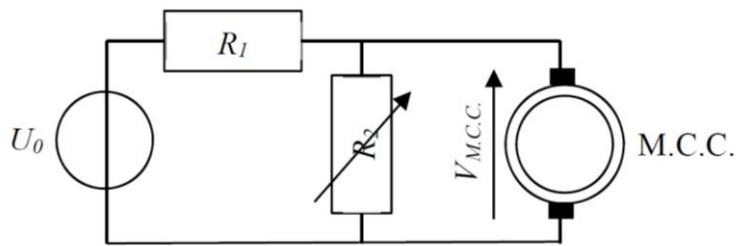
Évaluer alors les valeurs de la résistance  $R$ , de l'inductance  $L$  et de la constante de temps électrique  $\tau'_e$  de l'association alimentation-M.C.C..

Ces valeurs sont-elles compatibles avec les relevés de la première expérience ?

### Commande de la machine

Dans une M.C.C., la force électromotrice (f.e.m.) induite est proportionnelle à la vitesse de rotation de la machine. La source d'énergie est généralement une source de tension constante notée  $U_0$ . Il convient donc de l'associer à un convertisseur statique pour pouvoir faire varier la vitesse de rotation de la machine.

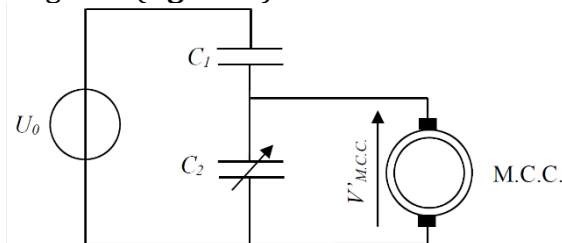
**Q13.** Un étudiant E1 propose d'intercaler, entre la source de tension continue  $U_0$  et la M.C.C., un pont diviseur de tension résistif composé d'une résistance  $R_1$  et d'une résistance  $R_2$  variable (figure 5).



**Figure 5 - Pont diviseur résistif**

Exprimer, en supposant l'impédance de la M.C.C. grande devant la résistance  $R_2$ , la tension  $V_{M.C.C.}$ , aux bornes de la M.C.C., en fonction de  $U_0$ , de  $R_1$  et de  $R_2$ .

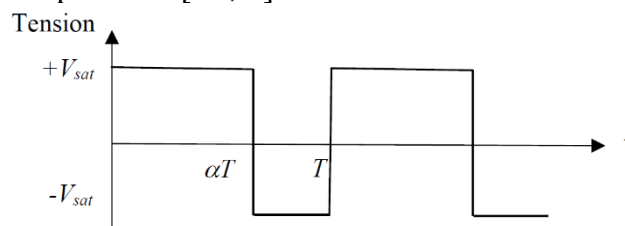
**Q14.** Un étudiant E2 suggère au contraire d'utiliser un pont diviseur de tension capacitif, dont la capacité du condensateur 2 est réglable (figure 6).



**Figure 6 - Pont diviseur capacitif**

Exprimer, en supposant l'impédance de la M.C.C. grande devant celles des capacités, la tension  $V'_{M.C.C.}$ , aux bornes de la M.C.C., en fonction de  $U_0$ , de  $C_1$  et de  $C_2$ .

**Q15.** Un étudiant E3 suggère d'utiliser un amplificateur linéaire qui fonctionne en comparateur, de façon à délivrer sur une période  $T$  de hachage (figure 7) une tension hachée  $U_1$  d'amplitude  $+V_{sat}$  pour  $t \in [0; \alpha T]$  et d'amplitude  $-V_{sat}$  pour  $t \in [\alpha T; T]$ .

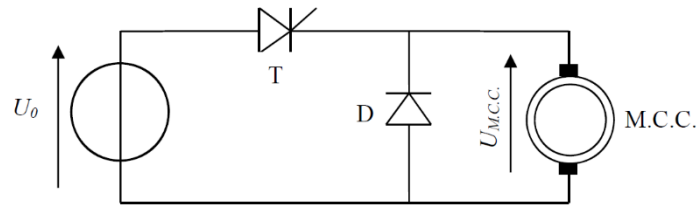


**Figure 7 - Tension hachée  $U_1$**

Déterminer en fonction de  $\alpha$  et de  $V_{sat}$ , la valeur moyenne  $V_{moy}$  de la tension hachée  $U_1$ .

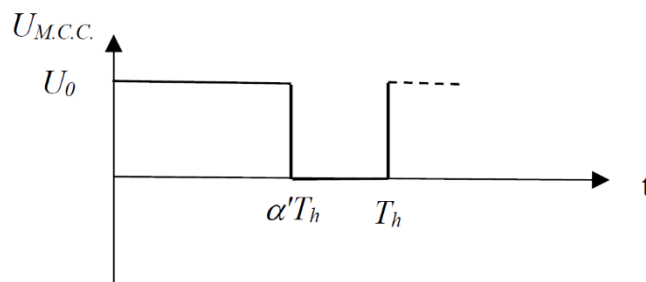
**Q16.** Présenter les avantages et les inconvénients de ces trois propositions en une dizaine de lignes au maximum.

Industriellement, la source de tension continue d'amplitude  $U_0$  est connectée à la M.C.C. par l'intermédiaire d'un hacheur. On considère ici un hacheur série (**figure 8**), comprenant deux composants de puissance : un transistor T et une diode D.



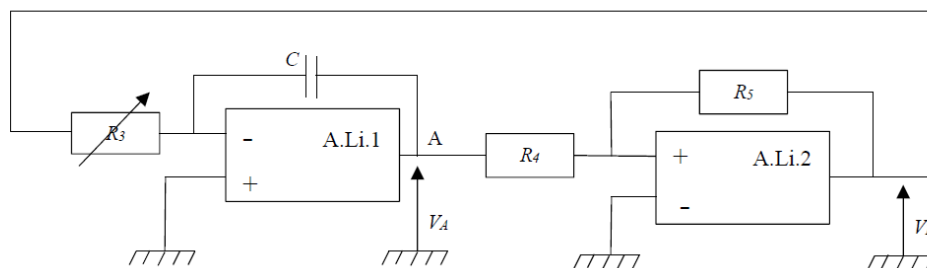
**Figure 8** - Montage avec hacheur série

Le transistor est utilisé en commutation par l'intermédiaire d'une tension de commande  $V_{com}$ . On désire obtenir la tension hachée  $U_2$ , représentée sur la **figure 9**. On note  $\alpha'$  le rapport cyclique du hacheur et  $f_h$  la fréquence de hachage ( $f_h = \frac{1}{T_h}$ ).



**Figure 9** - Tension hachée  $U_2$

Pour faire simple, on admettra que le transistor est passant lorsque  $V_{com} = +15V$  et qu'il est bloqué lorsque  $V_{com} = -15V$ . On s'intéresse ici au circuit électronique qui permet de générer la tension de commande  $V_{com}$  du hacheur série. Dans tout le sujet, les amplificateurs linéaires (A.Li.) sont supposés d'impédance d'entrée infinie et d'impédance de sortie nulle. En mode linéaire, leur gain est considéré comme infini. On note  $\pm V_{sat}$  leur tension de saturation, avec  $V_{sat} = 15V$ . On considère le circuit de commande de la **figure 10**. La résistance  $R_3$  est une résistance variable, les deux autres résistances sont de valeurs fixes.



**Figure 10** - Circuit de commande du hacheur

**Q17.** Préciser pour chacun des amplificateurs linéaires, s'il fonctionne, *a priori*, en régime linéaire ou saturé.

**Q18.** Déterminer, en fonction de  $R_3$  et  $C$ , la fonction de transfert  $\underline{H}(j\omega) = \frac{V_A}{V_B}$  du montage lié à l'amplificateur linéaire A.Li.1. Quelle est la fonction réalisée par cette partie du montage ?

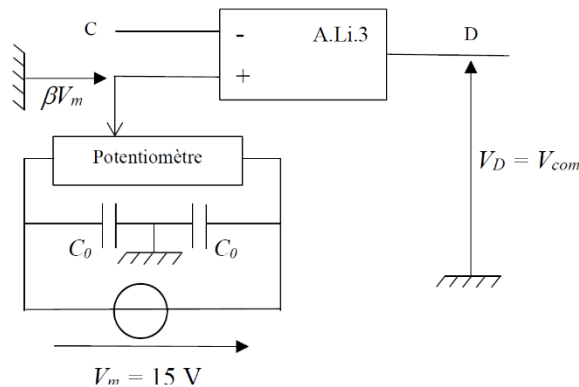
**Q19.** Quelle fonction réalise le montage lié à l'amplificateur linéaire A.Li.2 ?

**Q20.** On suppose que  $V_A(t = 0) = \frac{R_4 V_{sat}}{R_5}$ . En veillant à indiquer toutes les informations nécessaires, tracer sur un même graphe, l'allure des deux tensions  $V_A$  et  $V_B$  en fonction du temps. Comment sont modifiées ces tensions lorsqu'on augmente la résistance  $R_3$  ?



Dans la suite du sujet, on suppose  $R_5 = 2R_4$ .

**Q21.** On connecte le point A du circuit précédent (**figure 10**) au point C du circuit décrit sur la **figure 11**. Un potentiomètre relié à un ensemble de deux condensateurs et une source de tension constante  $V_m = 15V$ , permettent d'imposer le potentiel de l'entrée non inverseuse de l'amplificateur linéaire A.Li.3. On a ainsi :  $V^+ = \beta V_m$ .



**Figure 11** - Circuit supplémentaire

Sur quel intervalle varie la grandeur  $\beta$  ? Dessiner l'allure de la tension  $V_D(t)$  dans les deux cas correspondant à  $\beta = \frac{1}{3}$  et  $\beta = -\frac{1}{3}$ .

**Q22.** La tension  $V_D(t)$  est utilisée pour commander le transistor du hacheur série qui alimente la M.C.C., on a ainsi :  $V_{com}(t) = V_D(t)$ . Préciser les relations qui relient la fréquence de hachage  $f_h$  et le rapport cyclique  $\alpha'$  du hacheur aux différents éléments présents dans les circuits électroniques représentés sur les **figures 10 et 11**.

#### IV. ETUDE D'UNE INSTALLATION DOMESTIQUE (D'APRES AGROVETO 2010)

##### A.1 Rappel de cours

Un dipôle linéaire soumis à une tension sinusoïdale  $u(t) = U\sqrt{2}\cos(\omega t)$  est traversé par un courant d'intensité instantanée  $i(t) = I\sqrt{2}\cos(\omega t - \varphi)$ .

**A.1.1.** Que représentent précisément la valeur  $U$  ainsi que  $\varphi$  et  $\omega$  ?

**A.1.2.** Préciser l'expression de la puissance instantanée  $p$  dissipée dans le dipôle. Quelle est la convention utilisée ?

**A.1.3.** Établir l'expression de la puissance moyenne  $P$  dissipée dans le dipôle en fonction de  $I, U$  et  $\varphi$ .

**A.1.4.** Préciser l'expression de  $P$  dans les cas particuliers suivants : un résistor de résistance  $R$ , une bobine d'auto-inductance  $L$  ou un condensateur de capacité  $C$ .

**A.1.5** Le kilowattheure (kWh) est l'énergie consommée par un appareil d'une puissance égale à un kilowatt fonctionnant pendant une heure. Quelle est sa valeur en J ?

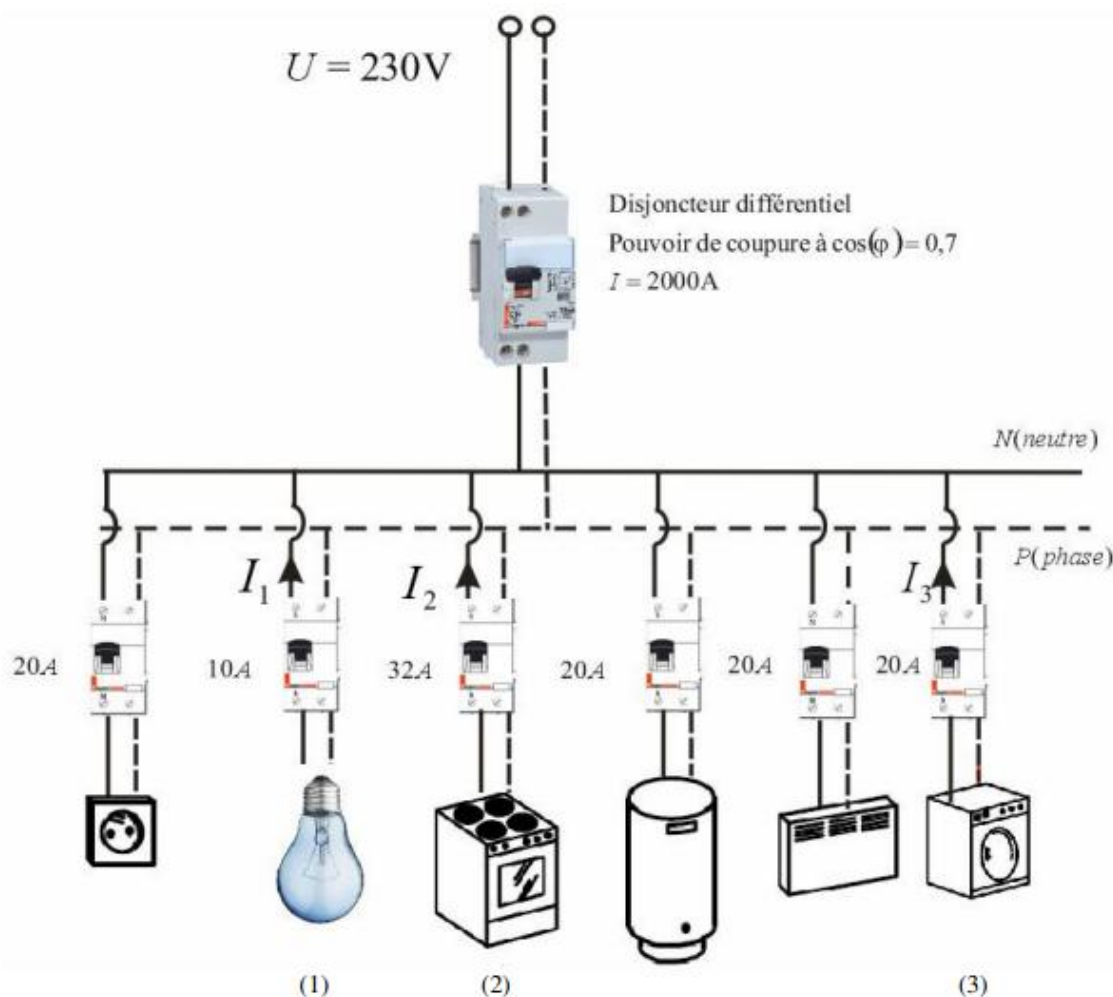
##### A.2 Étude de l'installation

Une installation électrique est alimentée par un opérateur sous une tension efficace  $U = 230 \text{ V}$  et de fréquence  $f = 50 \text{ Hz}$ . Un disjoncteur différentiel a un pouvoir de coupure si l'intensité efficace dépasse  $I = 2000 \text{ A}$  avec un facteur de puissance  $\cos(\varphi) = 0,7$ .



**A.2.1** Quelle est la valeur de la puissance maximale  $P_{\max}$  qui peut être dissipée dans la maison lors des utilisations domestiques électriques ?

Le montage filaire simplifié de l'installation domestique est représenté sur la **figure 1**.



**Figure 1 : Montage filaire simplifié de l'installation électrique**

Un disjoncteur est un dispositif susceptible de couper le courant si l'intensité efficace dépasse un seuil : 10 A, 20 A ou 30 A suivant les besoins.

- ✓ L'ensemble des prises est relié à un disjoncteur 20 A maximum,
- ✓ L'ensemble des éclairages est relié à un disjoncteur 10 A maximum,
- ✓ L'appareil de cuisson est relié à un disjoncteur 32 A maximum,
- ✓ Le chauffe-eau, les convecteurs électriques et le dispositif de lavage sont reliés à un disjoncteur 20 A maximum.

Les notations des grandeurs électriques associées à l'étude de cette partie sont présentées dans le **tableau 1**.

| Dispositif                       | Éclairage | Cuisson<br>(foyers + four)           | Lave-linge seul     | Lave-linge + lave-vaisselle en parallèle                                     |
|----------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Intensité efficace               | $I_1$     | $I_2$                                | $I_3$               | $I_{3p}$ (principal)<br>$I_{3lp}$ (lave-linge)<br>$I_{3vp}$ (lave-vaisselle) |
| Puissance maximale de l'appareil | $P_1$     | $P_{2f}$ (foyers)<br>$P_{2F}$ (four) | $P_{3l}$            | $P_{3l}$ (lave-linge)<br>$P_{3v}$ (lave-vaisselle)                           |
| Facteur de puissance             |           |                                      | $\cos \varphi_{3l}$ | $\cos \varphi_{3l}$ (lave-linge)<br>$\cos \varphi_{3v}$ (lave-vaisselle)     |

**Tableau 1 : Notation des grandeurs électriques associées à l'étude de la partie A.2.**

Les questions A.2.2. à A.2.5. sont consacrées à l'étude électrique des branchements du dispositif d'éclairage (1), du dispositif de cuisson (2) et du dispositif de lavage (3). Dans ce dernier cas, le lave-linge est d'abord utilisé seul puis branché en parallèle avec un lave-vaisselle.

**A.2.2.** L'éclairage de l'ensemble de la maison est constitué de 3 ampoules de 100 W et une ampoule de 60 W, fonctionnant sous 230 V. Chaque ampoule est assimilée à un résistor de résistance  $R$ .

- Les lampes sont-elles montées en série ou en parallèle ?
- Quelle est la puissance maximale totale  $P_1$  consommée par le dispositif d'éclairage ?
- Déduire l'expression littérale de l'intensité efficace maximale  $I_1$  du courant à la sortie du disjoncteur (1). Effectuer l'application numérique. Y-a-t-il un risque de coupure si on allume toutes les lampes en même temps ?

**A.2.3** L'appareil de cuisson est constitué de 4 foyers électriques d'une puissance maximale totale  $P_{2f} = 2000$  W et d'un four électrique de puissance maximale  $P_{2F} = 2500$  W. L'ensemble se comporte comme un résistor.

Quelle est la valeur de l'intensité efficace maximale  $I_2$  du courant à la sortie du disjoncteur (2) ?

**A.2.4** Le lave-linge admet une puissance maximale  $P_{3l} = 2250$  W et un facteur de puissance  $\cos(\varphi_{3l}) = 0,8$ .

Le lave-linge est modélisé par l'association en série d'un résistor de résistance  $R$  et d'une bobine d'auto-inductance  $L$ .

Sur la notice commerciale de la machine, le constructeur affirme qu'un lavage de 5 kg à 60°C consomme 0,4 kWh. La durée d'un lavage est de 75 min. L'essorage n'est pas pris en compte dans l'étude.

Données :

|                                      |                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Volume d'eau utilisé pour un lavage  | $V = 5$ L                                       |
| Température initiale avant lavage    | $T_0 = 15$ °C                                   |
| Température finale après lavage      | $T_f = 60$ °C                                   |
| Capacité thermique massique de l'eau | $c = 4180$ J. kg <sup>-1</sup> .K <sup>-1</sup> |
| Masse volumique de l'eau             | $\mu = 1000$ kg.m <sup>-3</sup>                 |

Dans cette partie le lave-linge est utilisé seul dans le dispositif de lavage.

- Déterminer l'expression littérale de l'intensité efficace maximale  $I_3$  du courant à la sortie du disjoncteur (3) et effectuer l'application numérique.
- Écrire l'expression de l'impédance complexe  $\underline{Z}$  du dipôle qui modélise le lave-linge. Préciser son module.
- Expliciter le signe de l'argument de  $\underline{Z}$ .
- Montrer que la puissance consommée par le lave-linge peut se mettre sous la forme  $P_{3l} = RI_3^2$ . Déduire la valeur de  $R$  et de  $L$  dans cette modélisation.
- Quelle est l'énergie consommée en J pour un lavage ?
- Une partie de l'énergie électrique consommée sert au chauffage du volume  $V$  d'eau de la température  $T_0$  à la température  $T_f$ . En précisant le bilan énergétique utilisé, établir l'expression littérale de l'énergie consommée lors du chauffage de l'eau et effectuer l'application numérique.

Quelle fraction de l'énergie totale l'énergie consacrée au chauffage représente-t-elle ?

g) Déduire la puissance moyenne consommée lors du chauffage de l'eau.

**A.2.5** En raison de problèmes d'arrivée d'eau, le propriétaire décide de brancher en parallèle sur une prise multiple, le lave-linge et le lave-vaisselle. Le lave-vaisselle admet une puissance maximale  $P_{3v} = 1600 \text{ W}$  et un facteur de puissance  $\cos(\varphi_{3v}) = 0,7$ .

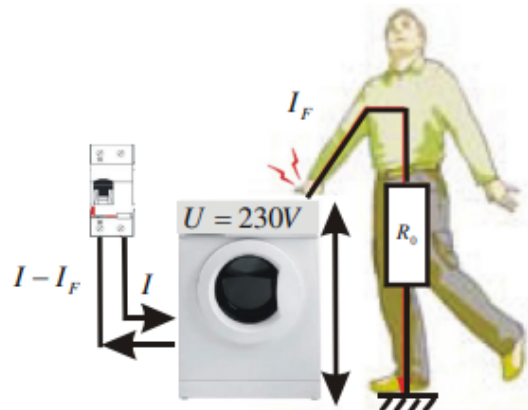
Dans cette partie, le lave-linge et le lave-vaisselle sont branchés en parallèle.

- Déterminer les expressions littérales des intensités efficaces maximales  $I_{3lp}$  et  $I_{3vp}$  des courants qui alimentent le lave-linge et le lave-vaisselle respectivement. Effectuer les applications numériques.
- Exprimer la nouvelle intensité efficace maximale  $I_{3p}$  en fonction de  $I_{3lp}$ ,  $I_{3vp}$ ,  $\varphi_{3l}$  et  $\varphi_{3v}$ . Effectuer l'application numérique et commenter le résultat.

### A.3. Étude de la protection d'une installation :

*La carcasse métallique d'un appareil d'utilisation domestique comporte une « phase » à 230 V et un « neutre » à 0 V destinés au circuit d'alimentation. La carcasse est également reliée par un fil à la « terre » afin de protéger l'utilisateur. En cas de défaut d'isolement de l'appareil, l'utilisateur au contact de la carcasse est soumis au potentiel du réseau ; sa protection n'est pas assurée. L'absence de « terre » sur l'appareil d'utilisation ne permet pas l'écoulement du courant de défaut : seul un disjoncteur différentiel de 30 mA permettra à la personne d'éviter l'électrocution.*

Si une installation monophasée présente un défaut d'isolement, le courant d'intensité efficace  $I$  qui entre dans la machine est différent du courant qui en ressort, d'intensité efficace  $I - I_F$ . Le courant de fuite d'intensité efficace  $I_F$  passe à la terre via la personne dont la résistance électrique globale est notée  $R_0$  (**figure 2**). Le disjoncteur coupe le courant si l'intensité efficace atteint la valeur seuil  $I_{F\text{seuil}} = 30 \text{ mA}$ , valeur pour laquelle il y a risque de tétanisation des muscles.

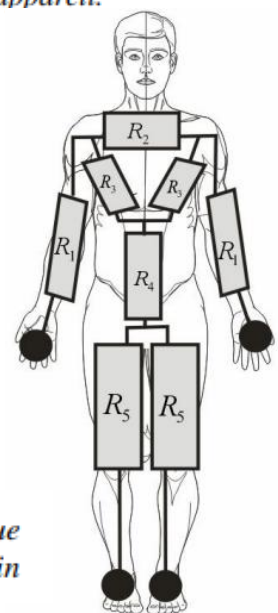


**figure 2 :** Courant de fuite en l'absence de « terre » sur l'appareil.

**A.3.2.** On peut modéliser le corps humain selon le schéma électrique représenté sur la **figure 3**.

Données :  $R_1 = 460 \Omega$ ,  $R_2 = 80 \Omega$ ,  $R_3 = 125 \Omega$ ,  $R_4 = 15 \Omega$ ,  $R_5 = 840 \Omega$ .

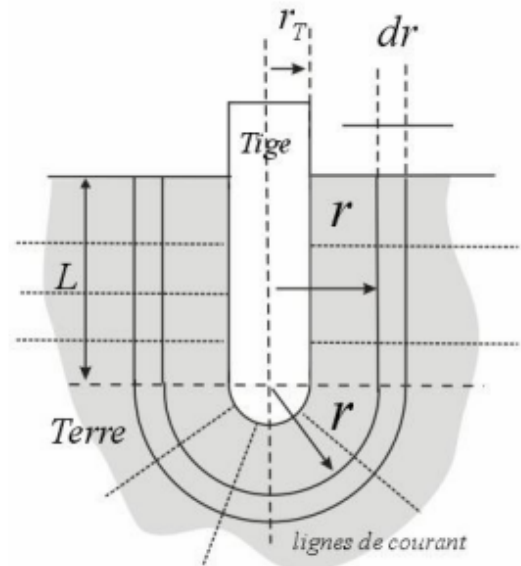
- Comment peut-on justifier la valeur élevée des résistances bras – jambe et la faible valeur de  $R_4$  ?
- Déterminer l'intensité efficace du courant traversant le corps humain lorsque :
  - les deux mains tiennent les deux pôles d'une prise 230 V et les chaussures sont isolantes ;
  - une main tient une phase 230 V et les pieds nus par terre ;
  - les deux mains tiennent les rails d'un train de modélisme (16 V)
- Pourquoi les oiseaux peuvent-ils se poser sur les fils haute tension sans s'électrocuter ?



**figure 3 :** Modèle électrique du corps humain



Afin de protéger une installation, on ajoute un fil de terre (jaune et vert) relié à une tige très conductrice de forme cylindrique plantée sur une longueur  $L$  dans le sol, de rayon  $r_T$  et terminée par une extrémité hémisphérique. Le dispositif de la tige dans la terre est représenté sur la **figure 4**.



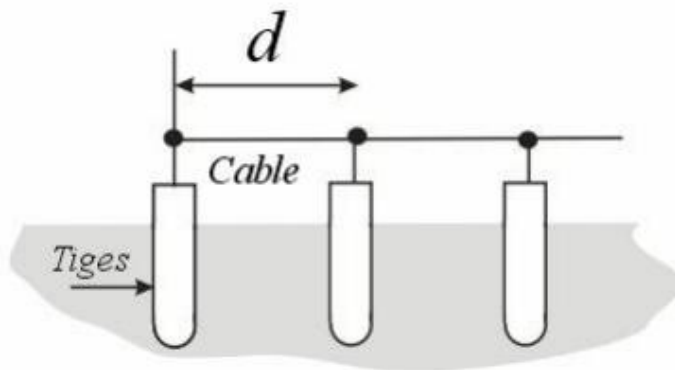
**figure 4 :** Aspects géométriques de l'implantation d'une tige dans le sol

### A.3.3

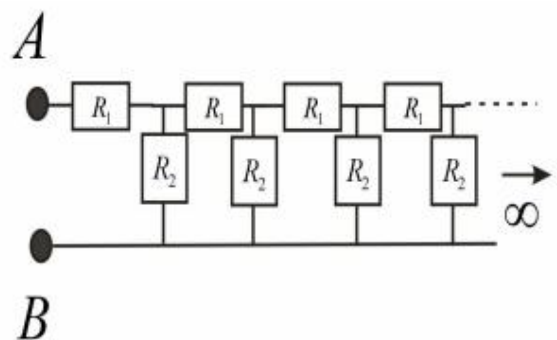
- Rappeler l'expression de la résistance  $R_b$  d'un barreau de section  $S$ , de longueur  $\ell$  et de résistivité  $\rho$ .
- Justifier que la résistance du sol peut s'exprimer par la relation  $R_s = \int_{r_T}^{+\infty} \frac{\rho dr}{S(r)}$  où  $\rho$  est la résistivité du sol et  $S(r)$  est l'aire latérale d'un cylindre de longueur  $L$  et de rayon  $r$  plus l'aire de la  $\frac{1}{2}$  sphère de rayon  $r$  (**figure 4**).
- Préciser l'expression de  $S(r)$ .
- Déduire l'expression littérale de la résistance  $R_s$ .
- Effectuer l'application numérique.

Données : une primitive de  $\frac{1}{rL+r^2} : -\frac{1}{L} \ln\left(\frac{L+r}{r}\right)$ ,  $L = 3 \text{ m}$ ,  $\rho = 100 \text{ } \Omega \cdot \text{m}^{-1}$ ,  $r_T = 1 \text{ cm}$ .

**A.3.4** Le code de l'électricité demande que la résistance de mise à la terre soit inférieure à  $25 \text{ } \Omega$ . La solution consiste à placer plusieurs tiges en parallèle selon le schéma représenté sur la **figure 5.a**. À cette disposition est associé un schéma électrique équivalent représenté sur la **figure 5.b**.  $R_1$  est la résistance d'un câble de diamètre  $D = 8 \text{ mm}$  et de conductivité  $\sigma = 6 \cdot 10^7 \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}$ .  $R_2$  est la résistance du sol. On prendra  $R_2 = 30 \text{ } \Omega$ . La distance entre deux tiges voisines est  $d = 5 \text{ m}$ .



**figure 5.a :** Dispositif de mise à la terre



**figure 5.b :** Schéma électrique équivalent de la mise à la terre

- Calculer la valeur de la résistance  $R_1$ . Comparer cette valeur à celle de  $R_2$ .
- $R_n$  est la résistance de  $n$  blocs ( $R_1, R_2$ ) dans la **figure 5.b**. Déterminer la relation de récurrence entre  $R_n$  et  $R_{n+1}$ .
- Lorsque  $n$  tend vers l'infini, la résistance entre A et B tend vers une limite finie. Déterminer l'expression de cette limite en fonction de  $R_1$  et  $R_2$ .
- Simplifier l'expression compte-tenu de la remarque du a).
- Effectuer l'application numérique et proposer un commentaire.